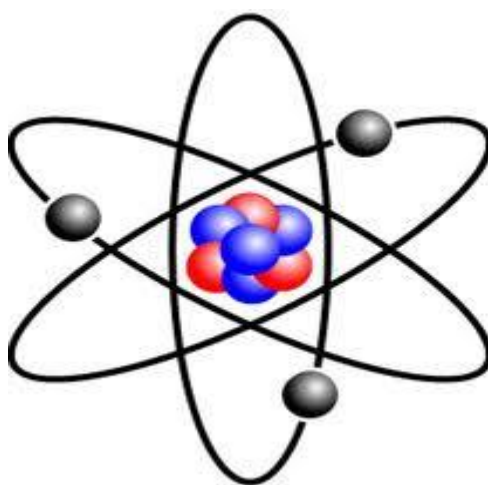


**PGS.TS.LÊ BÁ SƠN (chủ biên), PGS.TS. NGUYỄN THỊ HÒA,
TS. TRẦN VĂN QUẢNG, TS. ĐOÀN THỊ THÚY PHƯƠNG**

VẬT LÝ



Hà Nội, tháng 7 năm 2018

$2 * VL$

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Vật lý được viết theo chương trình đào tạo cho các ngành Công nghệ xây dựng, công nghệ Cơ khí chuyên dùng, Điện tử - Viễn thông, Bảo vệ môi trường, với thời lượng chương trình 4 tín chỉ. Giáo trình bao gồm các phần cơ bản của vật lý: Cơ học, Nhiệt động học, Điện, Điện tử, Quang học, Vật lý kỹ thuật.

Các phần trên được phân bố trong 9 chương. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập và bài tập. Phần lời giải hoặc hướng dẫn được in ở cuối sách.

Phân công biên soạn như sau:

PGS.TS. Lê Bá Sơn chủ biên và biên soạn các chương 2, 3, 8, 9, viết phần mở đầu, mục lục và phụ lục;

TS. Nguyễn Thị Hòa biên soạn chương 1;

TS Trần Văn Quảng biên soạn các chương 4, chương 5;

TS. Đoàn Thị Thúy Phượng biên soạn chương 6, chương 7.

Giáo trình Vật lý không những dùng cho sinh viên các ngành kỹ thuật, công nghệ mà còn dùng trong các chuyên ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành Vận tải, an toàn giao thông.

Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia đầu ngành trong trường và các đồng nghiệp ở bộ môn vật lý, nhưng vì thời gian và trình độ có hạn nên trong giáo trình chắc chắn vẫn còn có nhiều thiếu sót, rất mong được sự góp của các đồng nghiệp, các bạn sinh viên. Mọi ý kiến xin gửi về:

Bộ môn Vật lý, khoa Khoa học Cơ Bản, Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Sau hai lần xuất bản trong lần in lại này chúng tôi đã sửa chữa một số lỗi biên tập và in ấn. Mặc dù đã cố gắng nhưng chắc vẫn còn sai sót, mong các bạn đồng nghiệp và những người quan tâm trao đổi thêm.

Các tác giả xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, tháng 7 năm 2018

4 * VL

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
MỤC LỤC.....	5
MỞ ĐẦU.....	9
Chương 1. ĐỘNG HỌC.....	13
§1. Các khái niệm cơ bản.....	13
§2. Vận tốc và gia tốc	14
§3. Các chuyển động đặc biệt.....	17
§4. Các chuyển động cơ bản của vật rắn	20
§5. Tổng hợp vận tốc và gia tốc	21
Câu hỏi ôn tập lý thuyết chương 1	22
Hướng dẫn bài tập chương 1	23
Bài tập chương 1.....	25
Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC	28
§1. Các phương trình của động lực học chất điểm.....	28
§2. Động lượng và bảo toàn động lượng	32
§3. Phương trình cơ bản chuyển động tịnh tiến của vật rắn.....	35
§4. Phương trình cơ bản chuyển động quay vật của rắn quanh trục cố định	36
§5. Mô men quán tính của vật rắn	38
§6. Mô men động lượng của vật rắn - định luật bảo toàn mô men động lượng.....	41
Câu hỏi ôn tập lý thuyết chương 2	43
Hướng dẫn bài tập chương 2	44
Bài tập chương 2	47
Chương 3. CƠ NĂNG.....	51
§1. Công và công suất.....	51
§2. Năng lượng.....	53
§3. Định luật newton về áp dẫn vũ trụ.....	57
§4. Chuyển động trong trường hấp dẫn	59
§5. Va chạm	63

Câu hỏi ôn tập lý thuyết chương 3	64
Hướng dẫn bài tập chương 3	65
Bài tập chương 3.....	67
Chương 4. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC.....	70
§1. Khí lý tưởng.....	70
§2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học.....	77
§3. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học	86
Câu hỏi ôn tập lý thuyết chương 4	93
Hướng dẫn bài tập chương 4	94
Bài tập chương 4.....	97
Chương 5. TRẠNG THÁI LỎNG VÀ BIẾN ĐỔI PHA.....	100
§1. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng	100
§2. Hiện tượng mao dẫn.....	103
§3. Chuyển pha.....	105
Câu hỏi ôn tập lý thuyết chương 5	115
Hướng dẫn bài tập chương 5	115
Bài tập chương 5.....	117
Chương 6. TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN	119
§1. Tương tác tĩnh điện.....	119
§2. Điện trường	121
§3. Điện thế	124
§4. Các phương pháp xác định cường độ điện trường và điện thế.....	127
§5. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện - điện dung	134
§6. Điện trường trong lòng chất điện môi.....	139
Câu hỏi ôn tập lý thuyết chương 6	141
Hướng dẫn bài tập chương 6	142
Bài tập chương 6.....	146
Chương 7. TỪ TRƯỜNG VÀ TRƯỜNG ĐIỆN TỪ	149
§1. Dòng điện	149
§2. Từ trường - các đại lượng đặc trưng cho từ trường	151
§3. Các phương pháp xác định từ trường.....	154

§ 4. Từ lực	162
§5. Hiện tượng cảm ứng điện từ.....	164
§6. Năng lượng từ trường.....	167
§7. Trường điện từ	168
§8. Sóng điện từ.....	172
Câu hỏi ôn tập lý thuyết chương 7	175
Hướng dẫn bài tập chương 7	176
Bài tập chương 7.....	179
Chương 8. QUANG HỌC.....	182
§1. Các định luật cơ bản của quang hình học.....	183
§2. Định lý Malus	184
§3. Các đại lượng trắc quang.....	185
§4. Sóng ánh sáng.....	188
§5. Giao thoa ánh sáng.....	189
§6. Nhiễu xạ	195
§7. Tính chất hạt của ánh sáng	200
Câu hỏi ôn tập lý thuyết chương 8	205
Hướng dẫn bài tập chương 8	205
Bài tập chương 8.....	207
Chương 9. VẬT LÝ KỸ THUẬT.....	209
§1. Vật liệu điện tử	209
§2. Phương pháp kiểm tra không phá hủy	218
§3. Công nghệ nano	222
§4. Phóng xạ và ứng dụng trong kỹ thuật	226
Câu hỏi ôn tập lý thuyết chương 9	229
Hướng dẫn bài tập chương 9	230
Bài tập chương 9	230
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ	232
Bài tập chương 1.....	232
Bài tập chương 2.....	234
Bài tập chương 3.....	239

Bài tập chương 4.....	244
Bài tập chương 5.....	253
Bài tập chương 6.....	257
Bài tập chương 7.....	263
Bài tập chương 8.....	270
Bài tập Chương 9.....	272
TÀI LIỆU THAM KHẢO	274
PHỤ LỤC.....	275
Phụ lục 1. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến	275
Phụ lục 2. Ma sát	278
Phụ lục 3. Điện thông	279
Phụ lục 4. Từ thông	285
Phụ lục 5. Bảng 1 - một số hằng số vật lý thường dùng	287
Phụ lục 6. Bảng 2: độ dài tới hạn của một số tính chất của vật liệu.....	288
Phụ lục 7. Bảng 3: các ký hiệu vật lý thường dùng.....	289

MỞ ĐẦU

1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Vật lý học

Mục đích của các môn khoa học là nghiên cứu thế giới để hiểu biết, để cải tạo và để phục vụ cuộc sống của nhân loại. Trong các môn học bắt buộc, Vật lý học là một môn khoa học tự nhiên, nghiên cứu các dạng vận động tổng quát nhất của thế giới vật chất, từ đó suy ra những tính chất tổng quát của thế giới vật chất, những kết luận tổng quát về cấu tạo và bản chất của các đối tượng vật chất;

Vật lý học không chỉ nghiên cứu tính chất, bản chất, cấu tạo và sự vận động của các *vật thể* đồng thời cũng nghiên cứu tính chất, bản chất và quá trình vận động của các *trường Vật lý* (trường điện từ, trường hấp dẫn, trường lượng tử, ...).

Vật lý học trước hết là một môn *khoa học thực nghiệm*. Các nhà Vật lý vĩ đại đã chỉ ra con đường nghiên cứu vật lý bao gồm các bước sau:

- a/ Quan sát hiện tượng;
- b/ Tiến hành thí nghiệm;
- c/ Rút ra các định luật và các nguyên lý;
- d/ Đề xuất giả thiết để giải thích các tính chất các định luật các hiện tượng;
- e/ Xây dựng lý thuyết vật lý: tập hợp các giả thiết, các định luật các hệ quả của định luật về một hay nhiều các hiện tượng;
- f/ Ứng dụng các kết quả.

Trong quá trình phát triển của Vật lý học, bên cạnh *phương pháp thực nghiệm truyền thống*, một số nhà khoa học còn nghiên cứu vật lý bằng lý thuyết. Dựa trên các tiên đề và các công cụ toán học nhiều nhà Vật lý đã rút ra các định luật, các nguyên lý. Tiên đoán đoán được rất nhiều hiện tượng, mà rất lâu sau đó thực nghiệm mới phát hiện được. *Lý thuyết tương đối* của Einstein là hình mẫu thành công của các phương pháp nghiên cứu Vật lý lý thuyết.

2. Vật lý học với cuộc sống và các ngành kỹ thuật

Do mục đích là nghiên cứu các tính chất tổng quát nhất của thế giới vật chất, Vật lý học đứng về một khía cạnh nào đó có thể coi là cơ sở của *nhiều môn khoa học tự nhiên khác*.

Những kết quả của Vật lý học đã được dùng làm cơ sở để giải thích cấu tạo nguyên tử, phân tử, các liên kết ... trong hoá học. Vật lý học cũng cung cấp những cơ sở để khảo sát các quá trình của sự sống.

Vật lý học có tác dụng hết sức to lớn trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay. Nhờ những thành tựu của ngành Vật lý, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tiến những bước dài trong các lĩnh vực sau:

- Khai thác và sử dụng những nguồn *năng lượng mới* đặc biệt là năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

- Chế tạo và nghiên cứu tính chất *các vật liệu mới* (siêu dẫn nhiệt độ cao, vật liệu vô định hình, các vật liệu có kích thước nano...).
- Tìm ra những *công nghệ mới* (công nghệ mạch tổ hợp, công nghệ nano ...).
- Cuộc *cách mạng về tin học* và sự xâm nhập của tin học vào các ngành khoa học kỹ thuật.
- Việc phát hiện và ứng dụng sóng điện từ đã tạo ra một cuộc cách mạng trong truyền thông, định vị toàn cầu và thám hiểm vũ trụ...

Các thành tựu vĩ đại về nghiên cứu Vật lý gần đây hứa hẹn các khủng khoảng về năng lượng, về vật liệu của loài người sớm được giải quyết.

Các thành tựu nghiên cứu của vật lý đã được nhanh chóng triển khai ra sản xuất, trở thành lực lượng sản xuất khổng lồ góp phần đưa các quốc gia chưa phát triển trở thành các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đây là xu thế của thế giới văn minh. Mà thực tế không chỉ các quốc gia mà các hãng sản xuất hàng đầu trên thế giới đều có cơ quan nghiên cứu ứng dụng vật lý để phát triển các sản phẩm của hãng mình. Có thể nói trong lịch sử phát triển của nhân loại chưa bao giờ Vật lý lại được quan tâm đến như vậy.

3. Hệ đo lường quốc tế SI, đơn vị và thứ nguyên của các đại lượng Vật lý

Khi nghiên cứu và triển khai ứng dụng vật lý, không ít người cảm thấy khó khăn khi làm quen với các đại lượng vật lý và đơn vị Vật lý. Thực ra sẽ đơn giản rất nhiều nếu quan niệm: Mỗi thuộc tính của một hiện tượng hay đối tượng vật lý đều được đặc trưng nhờ một hay nhiều đại lượng vật lý.

Để đo một đại lượng Vật lý người ta chọn một đại lượng cùng loại làm chuẩn gọi là đơn vị rồi so sánh đại lượng phải đo với đơn vị đó, giá trị đo sẽ bằng tỷ số: đại lượng phải đo với đại lượng đơn vị.

Muốn định nghĩa đơn vị của tất cả các đại lượng Vật lý người ta chỉ cần chọn trước một số đơn vị gọi là *đơn vị cơ bản* - các đơn vị khác suy ra được từ các đơn vị cơ bản gọi là *đơn vị dẫn xuất*. Tùy theo các đơn vị cơ bản chọn trước sẽ suy ra các đơn vị dẫn xuất khác nhau.

Tập hợp các đơn vị cơ bản và đơn vị dẫn xuất tương ứng hợp thành một *hệ đơn vị*. Từ những năm 1960 nhiều nước trên thế giới đã chọn hệ đơn vị thống nhất gọi là hệ Đo lường quốc tế - hệ SI (Système International d'unités) làm hệ thống đo lường của nước mình.

Hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta ban hành từ 1965 cũng dựa trên cơ sở hệ SI. Trong hệ SI này có bảy đơn vị cơ bản. Đó là:

- Độ dài: mét (m)
- Khối lượng: kilogram (kg)
- Thời gian: giây (s)
- Cường độ dòng điện: ampe (A)
- Độ sáng: candela (Cd)
- Nhiệt độ (tuyệt đối): kelvin (K)
- Lượng chất: mol (mol)

Ngoài các đơn vị cơ bản trên còn hai đơn vị phụ là:

- Góc phẳng: Radian (rad)
- Góc khối: Steradian (sr)
- Và vô số các đơn vị dẫn xuất:
- Diện tích: Mét vuông (m^2);
- Thể tích: Mét khối (m^3);
- Chu kỳ: Giây (s);
- Tần số: Héc (Hz);
- Vận tốc: Mét trên giây (m/s);
- Gia tốc: Mét trên giây bình phương (m/s^2);
- Lực: Niu ton(N);
- Năng lượng: Jun (J);
- Công suất: Oát (W);
- Áp suất: Pascal (N/m^2 , Pa);
- Điện tích: Cu lông (C);
- Hiệu điện: thế Vôn (V);
- Cường độ điện trường: Vôn/mét (V/m);
- Điện dung: Fara (F);
- Cảm ứng từ: Tesla (T);
- Từ thông: Vêbe (Wb);
- Tự cảm Henry: (H)...

Thứ nguyên:

Từ các đơn vị cơ bản, ta có thể xác định được các đơn vị dẫn xuất. Việc định nghĩa này dựa vào một khái niệm gọi là thứ nguyên.

Định nghĩa: *Thứ nguyên của một đại lượng là quy luật nêu lên sự phụ thuộc của đơn vị đo đại lượng đó vào các đơn vị cơ bản.*

Để cho cách viết đơn giản người ta ký hiệu:

$$[\text{độ dài}] = L$$

$$[\text{thời gian}] = T$$

$$[\text{khối lượng}] = M$$

$$[\text{diện tích}] = L^2$$

$$[\text{thể tích}] = L^3$$

$$[\text{vận tốc}] = LT^{-1}$$

$$[\text{gia tốc}] = LT^{-2}$$

$$[\text{khối lượng riêng}] = ML^{-3}$$

$$[\text{lực}] = MLT^{-2}$$

$$[\text{công}] = ML^2T^{-2}.$$

Khi viết các biểu thức, các công thức Vật lý, ta cần chú ý các quy tắc sau:

- Các số hạng của một tổng (đại số) phải có cùng thứ nguyên.
- Hai vế của cùng một công thức, một phương trình Vật lý phải có cùng thứ nguyên.

4. Nghiên cứu Vật lý ở Trường Đại học Giao thông vận tải.

Lịch sử phát triển của trường Đại học giao thông gắn liền với sự phát triển của đất nước. Các kỹ sư Giao thông vận tải đã đóng góp tích cực có hiệu quả cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Đất nước và Nhà trường đã cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vật lý ở trình độ đại học, để:

- Giúp cho sinh viên những cơ sở để học và nghiên cứu các ngành kỹ thuật.
- Góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, tư duy logic, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm đối với người kỹ sư tương lai.
- Góp phần xây dựng thế giới quan khoa học duy vật biện chứng, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trường Đại học Giao thông vận tải chúng ta là trường Đại học đa ngành, đào tạo chuyên gia ở nhiều lĩnh vực như: khoa học công nghệ, tổ chức giao thông, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, nghiên cứu môi trường... Trong những lĩnh vực này các kỹ sư GTVT đã vận dụng các thành tựu Vật lý đóng góp tích cực cho nền khoa học và kinh tế nước nhà. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước vĩ đại, vận dụng các kiến thức về từ trường, về sóng siêu âm, các kỹ sư của trường đã tham gia rà phá bom mìn, thủy lôi trên các sông và vùng ven biển. Khi người Mỹ sử dụng bom thông minh điều khiển bằng tia Laser các kỹ sư GTVT đã vận dụng các kiến thức về quang học phi tuyến chống lại sự điều khiển chính xác bom laser làm giảm sự thiệt hại của vũ khí tối tân này. Các kỹ sư vận tải đã nghiên cứu sự nổi của các vật thể đưa hàng hóa, vũ khí vượt biển, vượt sông vào mặt trận phía Nam.

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước bước vào công cuộc tái thiết vĩ đại. Các kỹ sư công trình đã áp dụng nhiều vật liệu mới, các công nghệ mới để xây dựng các công trình thế kỷ. Các quá trình thiết kế, thi công, kiểm định đều phải sử dụng các kiến thức Vật lý hiện đại. Trong khi kiểm tra chất lượng, các kỹ sư Cầu, Đường bộ đã sử dụng các phương pháp vật lý để kiểm tra không phá hủy các công trình. Các kỹ sư cơ khí đã chế tạo vận dụng tốt các kiến thức về chống các lực cản tạo ra các sản phẩm khí động học, tiết kiệm nhiên liệu, thỏa mãn yêu cầu cao của người sử dụng. Các kỹ sư Điện tử - tự động hóa đã vận dụng tốt các kiến thức vật lý, điện tử xây dựng hệ thống giao thông thông minh, ngôi nhà thông minh, nông trại thông minh. Các kỹ sư vận tải đã xây dựng các chương trình quản lý khai thác các phương tiện vận tải nhờ ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS...

Thời gian học vật lý không nhiều như trước đây, nhưng với cách đào tạo mới, đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên phải tự học tự đào tạo nhiều hơn với sự giúp đỡ của giáo viên, chúng ta hy vọng kết quả học tập sẽ tốt hơn. Một trong sự giúp đỡ tích cực đó là phải có chương trình đào tạo hợp lý, một cuốn giáo trình tốt.

Hy vọng giáo trình này đáp ứng một phần các bạn và cùng với các bạn chinh phục các đỉnh cao mới. Trên con đường phát triển của nhân loại thì:

“Vật lý hôm nay là kỹ thuật của ngày mai.”

Hà nội, tháng 8-2015

Chương 1

ĐỘNG HỌC

Động học nghiên cứu chuyển động của các vật nhưng chưa xem xét đến nguyên nhân gây ra chuyển động. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản về chuyển động, các đại lượng đặc trưng cho chuyển động và cách xác định chúng, đồng thời nghiên cứu hai dạng cơ bản của chuyển động của vật rắn cũng như định lý tổng hợp vận tốc và gia tốc.

§1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Chất điểm và vật rắn

Chất điểm là vật có kích thước nhỏ so với các vật khác hoặc các khoảng cách mà ta đang khảo sát.

Chất điểm có ý nghĩa tương đối. Trái đất chuyển động quanh mặt trời, ta coi Trái đất là chất điểm vì Trái đất bé hơn nhiều lần so với khoảng cách từ mặt trời tới Trái đất. Nhưng khi so sánh với các vật trên Trái đất thì không thể coi nó là chất điểm.

Vật rắn là tập hợp các chất điểm trong đó khoảng cách giữa hai chất điểm bất kỳ của vật là không đổi. Như vậy vật rắn có hình dạng xác định, kích thước xác định.

2. Chuyển động và hệ quy chiếu

Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí vật so với vật khác được chọn làm mốc trong không gian theo thời gian,

Chuyển động có tính tương đối. Ví dụ kiện hàng trong một toa tàu đang chạy là đứng yên nếu chọn vật mốc là toa tàu, nhưng lại là đang chuyển động nếu chọn vật mốc là mặt đất.

Hệ quy chiếu là một vật mốc dùng để xác định chuyển động của vật khác.

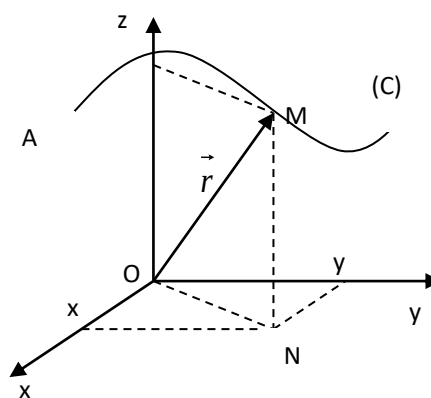
Người ta thường được gán một hệ tọa độ và một đồng hồ để xác định vị trí và thời gian chuyển động của vật.

3. Phương trình chuyển động

Thông thường người ta gán vào hệ quy chiếu là hệ tọa độ Descartes (Hình 1-1). Khi đó vị trí chất điểm trong không gian được xác định bởi bán kính véc tơ $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$.

Nếu chất điểm chuyển động thì bán kính $\vec{r}$ cũng thay đổi theo thời gian:

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad (1-1)$$



Hình 1-1. Hệ tọa độ Descartes

Và các tọa độ của của chất điểm cũng biến đổi theo thời gian:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (1-2)$$

Các phương trình (1-1) và (1-2) mô tả quan hệ giữa tọa độ và thời gian của chất điểm khi chuyển động được gọi phương trình chuyển động.

4. Quỹ đạo

Quỹ đạo đường mà chất điểm vạch ra khi chuyển động.

Trong toán học quỹ đạo có thể được mô tả bởi phương trình quỹ đạo. Phương trình này cho biết quan hệ giữa các tọa độ không gian của chất điểm khi chuyển động.

Biết phương trình chuyển động (1-2), có thể tìm được phương trình quỹ đạo bằng cách khử biến số thời gian t .

5. Hoành độ cong

Giả sử chất điểm M chuyển động trên đường cong quỹ đạo (C). Trên (C) ta chọn gốc A và một chiều dương. Khi đó tại thời điểm t vị trí của M trên (C) xác định bởi trị đại số cung AM kí hiệu là: $AM = s$. s là hoành độ cong của M . Khi M chuyển động s là hàm của thời gian t :



Hình 1-2. Hoành độ cong

$$s = s(t) \quad (1-3)$$

Theo định nghĩa thì s cũng là phương trình chuyển động.

§2. VẬN TỐC VÀ GIA TỐC

Vận tốc là đại lượng đặc trưng cho phương chiều và độ nhanh chậm của chuyển động.

1. Định nghĩa vận tốc

Xét chuyển động của chất điểm trên quỹ đạo cong (C). Giả sử tại thời điểm t chất điểm ở vị trí M (xem hình 1-2) xác định bởi cung $AM = s$.

Tại thời điểm $t' = t + \Delta t$ chất điểm ở vị trí M' xác định bởi $AM' = s' = s + \Delta s$

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian $\Delta t = t' - t$ sẽ là:

$$MM' = s' - s = \Delta s$$

a. Vận tốc trung bình

• *Định nghĩa:* Vận tốc trung bình là đại lượng đo bằng tỷ số giữa quãng đường Δs mà chất điểm đi được trong một khoảng thời gian và khoảng thời gian đó.

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} (m/s) \quad (1-4)$$

• *Ý nghĩa:* Vận tốc trung bình đặc trưng cho độ nhanh chậm trung bình của chuyển động trên cả quãng đường Δs hay là trong khoảng thời gian Δt

b. Vận tốc tức thời

Định nghĩa: Vận tốc tức thời tại thời điểm t là đại lượng có giá trị bằng đạo hàm của quãng đường theo thời gian t .

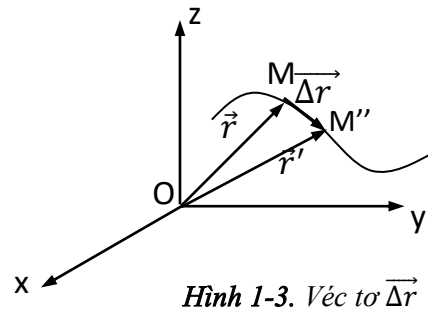
$$v = \frac{ds}{dt} \quad (1-5)$$

Vận tốc tức thời có thể nhận giá trị âm hay dương. Nếu v có giá trị âm thì tại thời điểm đó vật đang chuyển động ngược chiều dương đã chọn.

Ý nghĩa: Vận tốc tức thời đặc trưng cho độ nhanh chậm và chiều của chuyển động tại từng thời điểm.

c. Véc tơ vận tốc

Xét chuyển động của chất điểm trong hệ quy chiếu gốc O . Vị trí chất điểm tại từng thời điểm được xác định bằng véc tơ bán kính $\vec{r}$. Khi chất điểm chuyển động thì véc tơ bán kính $\vec{r}$ luôn thay đổi. Tại thời điểm t chất điểm ở vị trí M , tại thời điểm $t + \Delta t$ sau đó nó ở vị trí M' (xem hình 1- 3). Nối từ M đến M' ta có véc tơ $\overrightarrow{\Delta r}$.



Hình 1-3. Véc tơ $\overrightarrow{\Delta r}$

$$\overrightarrow{\Delta r} = \overrightarrow{MM'} = \vec{r}' - \vec{r}$$

Định nghĩa:

Véc tơ vận tốc $\vec{v}$ có giá trị bằng đạo hàm của véc tơ bán kính $\vec{r}$ theo thời gian t .

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (1-6)$$

Vì $\frac{d\vec{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{\Delta r}}{\Delta t}$, khi Δt tiến tới 0, dây cung Δr tiến tới trùng với cung $|\Delta s|$. Vì vậy véc tơ vận tốc $\vec{v}$ có:

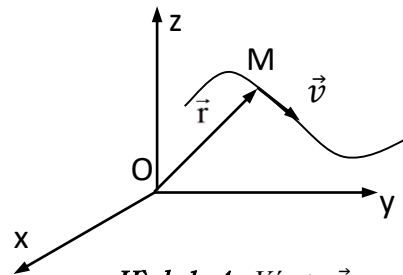
Phương: tiếp tuyến với quỹ đạo tại thời điểm xét.

Chiều: cùng chiều chuyển động.

Độ lớn: xác định bằng công thức:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta s}{\Delta t} \right| = \left| \frac{ds}{dt} \right| \quad (1-7)$$

Các thành phần hình chiếu v_x, v_y, v_z của véc tơ vận tốc $\vec{v}$ trên các trục tọa độ như sau:



Hình 1- 4 . Véc tơ $\vec{v}$

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

$$\text{Và độ lớn vận tốc: } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}. \quad (1-8)$$

Ý nghĩa: Véc tơ vận tốc cho biết cả hướng và độ nhanh chậm của chuyển động tại từng thời điểm.

Đơn vị đo vận tốc: Trong hệ đơn vị SI, vận tốc được đo bằng m/s.

2. Véc tơ gia tốc

a. Định nghĩa

Véc tơ gia tốc $\vec{a}$ của chuyển động chất điểm là đại lượng được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (1-9)$$

Đơn vị đo gia tốc là m/s².

Các thành phần của véc tơ gia tốc $\vec{a}$ trên các trục tọa độ:

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} \end{cases}$$

$$\text{Và độ lớn gia tốc: } a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}. \quad (1-10)$$

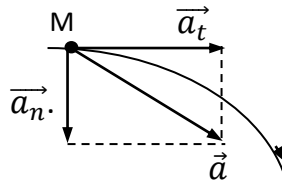
Véc tơ gia tốc của chuyển động chất điểm đặc trưng cho độ biến thiên của véc tơ vận tốc theo thời gian.

Chúng ta sẽ khảo sát cụ thể hơn ở phần tiếp theo.

b. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

Khi chất điểm chuyển động theo quỹ đạo cong, tại mỗi điểm trên quỹ đạo véc tơ gia tốc toàn phần $\vec{a}$ được phân tích thành véc tơ gia tốc tiếp tuyến và véc tơ gia tốc pháp tuyến (hình 1-5):

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n. \quad (1-11)$$



Hình 1-5. Hai thành phần gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

- **Véc tơ gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$:** có:
 - Phương: tiếp tuyến với quỹ đạo;
 - Chiều: cùng chiều chuyển động (chiều $\vec{v}$) nếu v tăng dần, có chiều ngược chiều chuyển động nếu v giảm dần;
 - Độ lớn: $a_t = \frac{dv}{dt}$. (1-12)
 - **Ý nghĩa:** Gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự biến đổi của véc tơ vận tốc về độ lớn.
- **Véc tơ gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$:** có:
 - Phương: vuông góc với tiếp tuyến với quỹ đạo (pháp tuyến quỹ đạo);
 - Chiều: hướng về tâm của quỹ đạo;
 - Độ lớn: $a_n = \frac{v^2}{R}$ (1-13)

với R là bán kính quỹ đạo chuyển động tại điểm khảo sát.

- Gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự biến đổi về phương của véc tơ vận tốc.
- **Độ lớn gia tốc toàn phần:**

Từ công thức (1-11), độ lớn gia tốc toàn phần tính qua các thành phần gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến như sau:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}. \quad (1-14)$$

Phương pháp xác định các gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$ và gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$ có thể xem ở phần đọc thêm PL1.

§3. CÁC CHUYỂN ĐỘNG ĐẶC BIỆT

1. Chuyển động biến đổi đều

Chuyển động biến đổi đều của một vật là chuyển động mà gia tốc tiếp tuyến của nó không đổi theo thời gian $a_t = \text{const}$.

Vật chuyển động biến đổi đều thì các đại lượng đặc trưng cho chuyển động thỏa mãn các công thức:

$$v = v_0 + a_t \cdot t. \quad (1-15)$$

$$s = v_0 \cdot t + \frac{a_t}{2} \cdot t^2. \quad (1-16)$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a_t \cdot s. \quad (1-17)$$

Đặc biệt vật chuyển động thẳng biến đổi đều thì $a_n = 0$ (do $R = \infty$), nên $a_t = a = \text{const.}$ Khi đó các công thức trên có dạng:

$$v = v_0 + a \cdot t; \quad (1-18)$$

$$s = v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2; \quad (1-19)$$

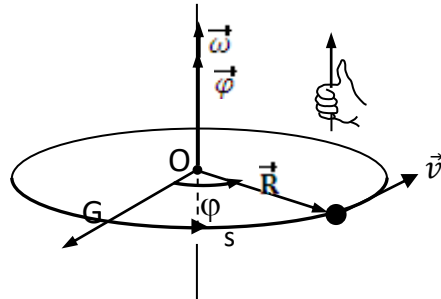
$$v^2 - v_0^2 = 2a \cdot s. \quad (1-20)$$

2. Chuyển động tròn

Chuyển động tròn của một vật là chuyển động mà quỹ đạo của chuyển động là một đường tròn bán kính R .

a. Các đại lượng đặc trưng

- **Véc tơ góc quay:** Véc tơ góc quay $\vec{\varphi}$ là véc tơ có:
 - Phương: vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo,
 - Chiều: thuận với chiều quay của vật theo quy tắc tam diện thuận (hoặc “qui tắc nắm bàn tay phải”) như hình vẽ 1-6,
 - Độ lớn: bằng góc quay φ .



Hình 1- 6: Véc tơ góc quay $\vec{\varphi}$ và véc tơ vận tốc góc $\vec{\omega}$.

Đơn vị đo của góc quay φ là (rad).

- **Véc tơ vận tốc góc:** Véc tơ vận tốc góc được xác định bằng đạo hàm của véc tơ góc quay theo thời gian.

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} \quad (1-21)$$

Từ định nghĩa (1-21), ta thấy véc tơ vận tốc góc $\vec{\omega}$ có cùng phương, chiều với véc tơ góc quay $\vec{\varphi}$ và có độ lớn:

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} \quad (1-22)$$

Đơn vị đo của vận tốc góc ω là (rad/s).

- **Véc tơ gia tốc góc:** Véc tơ gia tốc góc bằng đạo hàm của véc tơ vận tốc góc theo thời gian.

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \quad (1-23)$$

Véc tơ gia tốc góc có:

- Phương: cùng phương với véc tơ vận tốc góc $\vec{\omega}$.
- Chiều: cùng chiều với $\vec{\omega}$ nếu ω đang tăng và ngược chiều với $\vec{\omega}$ nếu ω đang giảm.
- Độ lớn: $\beta = \frac{d|\omega|}{dt}$ (1-24)

Đơn vị đo gia tốc góc: (rad/s²).

b. Liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc

Nếu chất điểm đi được quãng đường s tương ứng với góc quay φ thì:

$$s = R.\varphi$$

Và vận tốc tức thời của chất điểm:

$$v = \frac{ds}{dt} = R.\frac{d\varphi}{dt}$$

kết hợp với định nghĩa vận tốc góc (1-24), ta được:

$$v = R.\omega$$
 (1-25)

Ba véc tơ $\vec{\omega}$, $\vec{R}$ và $\vec{v}$ theo thứ tự lập thành một tam diện thuận. Do đó:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{R}. \quad (1-26)$$

c. Liên hệ giữa gia tốc tiếp tuyến và gia tốc góc

Sử dụng định nghĩa (1-12), kết hợp với công thức (1-25) ta có:

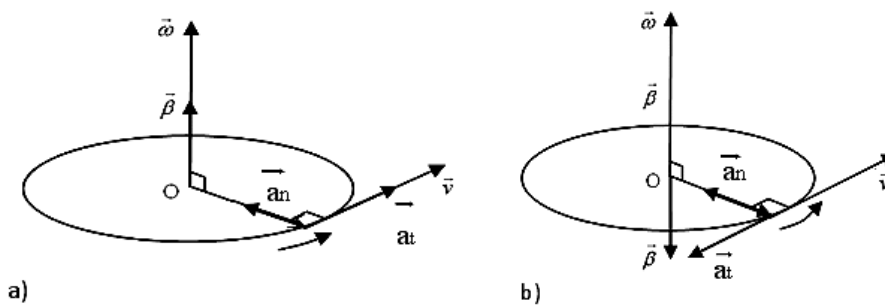
$$a_t = R.\frac{d\omega}{dt}$$

$$\text{Hay: } a_t = R.\beta \quad (1-27)$$

Vì các véc tơ $\vec{\beta}$, $\vec{R}$ và $\vec{a}_t$ theo thứ tự lập thành tam diện thuận. Do đó:

$$\vec{a}_t = \vec{\beta} \wedge \vec{R}. \quad (1-28)$$

Có thể biểu diễn các véc tơ vận tốc và gia tốc trên bằng hình vẽ 1-7 cho trường hợp chuyển động tròn nhanh dần và chậm dần.



Hình 1-7: Biểu diễn các véc tơ vận tốc, vận tốc góc, gia tốc tiếp, gia tốc pháp tuyến gia tốc góc, trong chuyển động tròn nhanh dần (a) và chậm dần (b).

d. Liên hệ giữa gia tốc pháp tuyến và vận tốc góc

Từ công thức (1-13) và (1-25), ta được:

$$a_n = \omega^2.R \quad (1-29)$$

Vì hai véc tơ $\vec{a}_n$ và $\vec{R}$ ngược chiều nhau. Do đó:

$$\vec{a}_n = -\omega^2 \vec{R}. \quad (1-30)$$

Chú ý: Trên đây ta xét chuyển động tròn. Tuy nhiên, tất cả các đại lượng được xét ở trên cũng đúng cho mọi trường hợp chuyển động cong bất kỳ. Trong đó O là tâm quay và R là bán kính cong của quỹ đạo tại thời điểm khảo sát.

e. Chuyển động tròn biến đổi đều

Chuyển động tròn biến đổi đều là chuyển động tròn có gia tốc góc không đổi ($\beta = \text{const}$).

Giữa các đại lượng đặc trưng cho chuyển động tròn biến đổi đều có mối liên hệ:

$$\omega = \omega_0 + \beta.t \quad (1-31)$$

$$\varphi = \omega_0.t + \frac{\beta.t^2}{2} \quad (1-32)$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta.\varphi \quad (1-33)$$

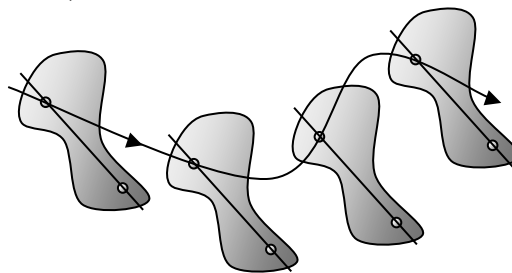
Các công thức này có thể suy từ các công thức của chuyển động biến đổi đều.

§4. CÁC CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN

Chuyển động của vật rắn dù phức tạp bao nhiêu cũng có thể phân tích thành hai dạng chuyển động cơ bản là chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay.

1. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động mà một đường thẳng nối giữa hai điểm bất kỳ trên vật rắn sẽ luôn luôn song song với chính nó trong suốt quá trình chuyển động (hình 1- 8).



Hình 1-8: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Vật rắn chuyển động tịnh tiến có đặc điểm sau:

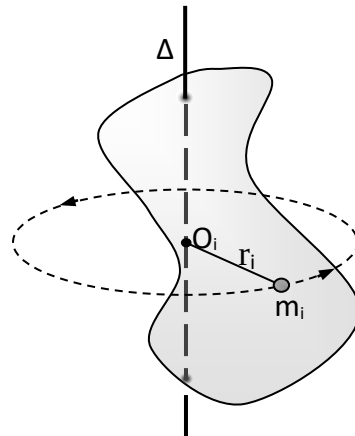
- Quỹ đạo chuyển động của tất cả các chất điểm của vật đều giống nhau.
- Véc tơ vận tốc $\vec{v}$ và véc tơ gia tốc $\vec{a}$ tại một thời điểm của mọi chất điểm đều bằng nhau.

2. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định Δ là chuyển động mà mỗi chất điểm của vật đều chuyển động theo quỹ đạo tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay Δ , có tâm nằm trên trục quay Δ và có bán kính bằng khoảng cách từ chất điểm đó đến trục quay Δ .

Vật rắn chuyển động quay quanh một trục cố định có các đặc điểm:

- Mọi chất điểm thuộc vật rắn đều có cùng vận tốc góc $\vec{\omega}$ và gia tốc góc $\vec{\beta}$.
- Các chất điểm khác nhau có vận tốc dài $\vec{v}$, gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$, gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$ khác nhau



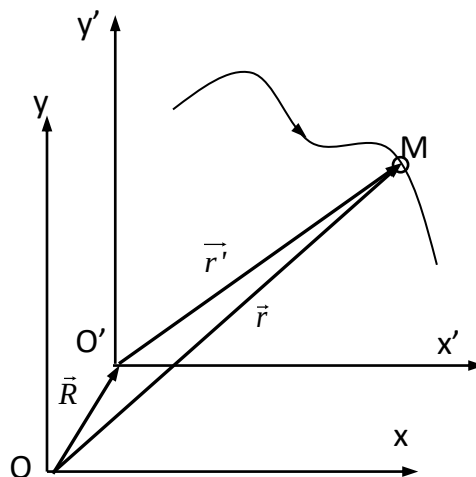
Hình 1-9: Chuyển động quay của vật rắn quanh trục quay quanh Δ .

§5. TỔNG HỢP VẬN TỐC VÀ GIA TỐC

Chuyển động của chất điểm là tương đối phụ thuộc vào hệ quy chiếu ta chọn. Với các hệ quy chiếu khác nhau, chuyển động là khác nhau và đương nhiên vận tốc và gia tốc của chất điểm trong các hệ quy chiếu này là khác nhau. Để đơn giản chúng ta xét quan hệ giữa vận tốc và gia tốc của chất điểm trong hai hệ quy chiếu chuyển động tịnh tiến với nhau.

1. Tổng hợp vận tốc

Xét chất điểm M chuyển động trong hai hệ quy chiếu O và O' như hình vẽ 1-10. Hệ O' chuyển động tịnh tiến đối với hệ O. Vị trí chất điểm M tương ứng trong hai hệ tọa độ đó được xác định bằng các bán kính vectơ $\vec{r}$ và $\vec{r}'$. Ta có:



Hình 1-10: Vị trí điểm M trong hệ quy chiếu O và O'

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}$$

Vì thời gian trôi trong hai hệ qui chiếu là như nhau, lấy đạo hàm theo t biểu thức trên ta được:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt}$$

hay $\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$ (1-34)

với $\vec{V}$ là véc tơ vận tốc tịnh tiến của hệ O' so với hệ O .

Kết luận: Véc tơ vận tốc của chất điểm đối với hệ qui chiếu O bằng tổng hợp véc tơ vận tốc của chất điểm đó đối với hệ qui chiếu O' chuyển động tịnh tiến đối với hệ qui chiếu O và véc tơ vận tốc tịnh tiến của hệ O' đối với hệ O .

2. Tổng hợp gia tốc

Lấy đạo hàm theo thời gian biểu thức (1-34), ta được:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt}$$

hay $\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$ (1-35)

Với $\vec{A}$ là véc tơ gia tốc tịnh tiến của hệ O' so với hệ O .

Kết luận: Véc tơ gia tốc của chất điểm đối với hệ qui chiếu O bằng tổng hợp véc tơ gia tốc của chất điểm đó đối với hệ qui chiếu O' chuyển động tịnh tiến đối với hệ qui chiếu O và véc tơ gia tốc tịnh tiến của hệ O' đối với hệ O .

CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1

1. Thế nào là chuyển động, hệ quy chiếu? Phân biệt phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo.
2. Định nghĩa chất điểm và vật rắn. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn: định nghĩa, đặc điểm?
3. Nêu định nghĩa và ý nghĩa các đại lượng: vận tốc trung bình, vận tốc tức thời và véc tơ vận tốc của chất điểm.
4. Định nghĩa gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến của chất điểm và của vật rắn. Nêu ý nghĩa của chúng.
5. Định nghĩa véc tơ vận tốc góc và véc tơ gia tốc góc của chất điểm. Ý nghĩa của các đại lượng trên, biểu diễn các véc tơ đó trên hình vẽ.
6. Tìm mối liên hệ giữa véc tơ vận tốc và vận tốc góc, giữa gia tốc tiếp tuyến và gia tốc góc, giữa véc tơ bán kính và gia tốc pháp tuyến.
7. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục quay cố định: định nghĩa, đặc điểm.

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Bài 1: Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu $v_0 = 18(\text{km/h})$. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là 14 (m). Tìm:

- Gia tốc của vật.
- Quãng đường mà nó đi được trong 10 giây đầu.

Giải

Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu:

$$S_1 = v_0 \cdot t_1 + a \frac{t_1^2}{2} = 5 \cdot 4 + a \cdot 8 \quad (1)$$

Quãng đường vật đi được trong 5 giây đầu:

$$S_2 = v_0 \cdot t_2 + a \frac{t_2^2}{2} = 5 \cdot 5 + a \cdot 12,5 \quad (2)$$

$$\text{Theo bài ra: } S_2 - S_1 = 14 \quad (3)$$

Thay (1), (2) vào (3) ta được: $a = 2 \text{ m/s}^2$

$$t = 10(\text{s}), S = 5 \cdot 10 + 2 \cdot 10^2 / 2 = 150(\text{m})$$

Bài 2: Từ mặt đất một vật được ném lên theo phương hợp với phương nằm ngang góc $\alpha = 30^\circ$ với vận tốc đầu $v_0 = 20(\text{m/s})$. Lấy $g = 10(\text{m/s}^2)$. Tìm:

- Vận tốc của vật tại thời điểm 1,5(s) kể từ khi ném.
- Bán kính cong của quỹ đạo tại thời điểm 2(s) kể từ khi ném.

Giải

Chọn hệ quy chiếu là mặt đất.

Hệ tọa độ có gốc O gắn với điểm ném vật, trục Ox nằm ngang, trục Oy thẳng đứng hướng lên. Trong hệ tọa độ:

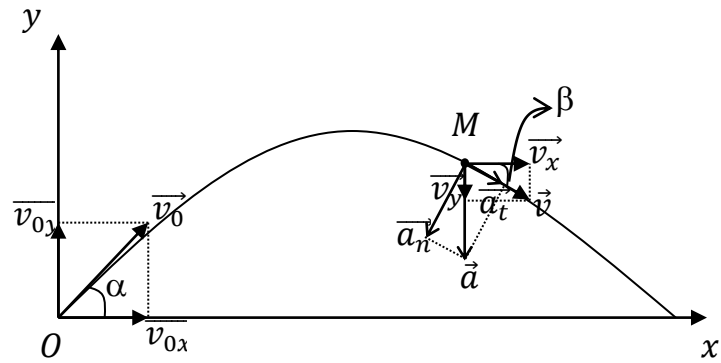
$$\vec{a} = \vec{g} \rightarrow \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$
$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases} \quad (*)$$

- Tại thời điểm $t=1,5$ (s), thay vào (*) ta được: $v_x = 10\sqrt{3}$ (m/s) và $v_y = -5$ (m/s)
Độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm $t=1,5$ (s): $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 18,03(\text{m/s})$
- Vẽ hình, phân tích $\vec{v}$ tại thời điểm t theo hai hướng Ox và Oy; phân tích gia tốc $\vec{g}$ theo hai hướng tiếp tuyến và pháp tuyến quỹ đạo (Hình 1-11). Dễ dàng thấy, góc hợp giữa $(\vec{v}, \vec{v}_x) = (\vec{g}, \vec{a}_n) = \beta$.

$$\text{Do đó } \cos \beta = \frac{v_x}{v} = \frac{a_n}{g} \text{ hay } a_n = \frac{g \cdot v_x}{v} \quad (**)$$

Tại thời điểm $t=2$ (s), $v_x = 10\sqrt{3}$ (m/s) và $v_y = -10$ (m/s), nên $v = 20$ (m/s) thay vào (**) được $a_n=8,66$ (m/s²).

$$\text{Mặt khác } a_n = \frac{v^2}{R}, \text{ suy ra } R = \frac{v^2}{a_n} = 46,1(m)$$



Hình 1-11.

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1.1: Một người đi xe đạp qua quãng đường S từ A đến B gồm ba đoạn: $s = s_1 + s_2 + s_3$. Thời gian và vận tốc trên các đoạn là t_1, t_2, t_3 và $v_1 = 20(\text{km/h})$, $v_2 = 15(\text{km/h})$, $v_3 = 10(\text{km/h})$. Tính vận tốc trung bình trên quãng đường s . Xét 2 trường hợp:

a) Khi $t_1 = t_2 = t_3$.

b) Khi $s_1 = s_2 = s_3$.

Đáp số: a) $\bar{V} = 15 (\text{km/h})$. b) $\bar{V} = 13,85 (\text{km/h})$.

1.2: Một chất điểm chuyển động theo phương trình: $x = At + Bt^3$. Trong đó, $A = 3(\text{m/s})$; $B = 0,06(\text{m/s}^3)$. Tìm vận tốc và gia tốc ở thời điểm $t_1 = 0$ và $t_2 = 3(\text{s})$. Tính vận tốc trung bình trong thời gian kể trên.

Đáp số: $v_1 = 3(\text{m/s})$; $a_1 = 0$; $v_2 = 4,62(\text{m/s})$; $a_2 = 1,08(\text{m/s}^2)$; $\bar{v} = 3,54(\text{m/s})$.

1.3: Một ô tô chạy nhanh dần đều trên quãng đường từ A đến B dài 20 (m) trong 2(s). vận tốc xe khi qua B là 12(m/s). Tìm vận tốc của xe khi đi qua điểm A và quãng đường từ điểm khởi hành O đến điểm A.

Đáp số: $v_A = 8 (\text{m/s})$. $OA = 16 (\text{m})$.

1.4: Hãy xác định chiều sâu h của một cái giếng cạn thẳng đứng, nếu thời gian từ lúc thả hòn đá rơi không vận tốc ban đầu đến khi nghe thấy tiếng động do hòn đá va vào đáy giếng là $t = 5$ giây. Tốc độ truyền âm là $v = 340 (\text{m/s})$. Lấy $g = 9,8 (\text{m/s}^2)$.

Đáp số: $h = 107,5 (\text{m})$.

1.5: Một đĩa tròn có bán kính $R = 50 (\text{cm})$ quay quanh một trục vuông góc và đi qua tâm đĩa theo phương trình: $\varphi = A + B.t^2 + C.t^3$; với $A = 3 (\text{rad})$; $B = -1 (\text{rad/s}^2)$; $C = 0,1 (\text{rad/s}^3)$. Tính vận tốc góc, gia tốc góc, gia tốc tiếp, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần tại một điểm trên vành đĩa tại thời điểm $t = 10 (\text{s})$. Biểu diễn các véc tơ vận tốc, vận tốc góc, gia tốc góc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần trên hình vẽ.

Đáp số: $\omega = 10 (\text{rad/s})$; $\beta = 4 (\text{rad/s}^2)$; $a_t = 2 (\text{m/s}^2)$; $a_n = 50 (\text{m/s}^2)$;

$a = 50,04 (\text{m/s}^2)$.

1.6: Một đoàn tàu bắt đầu chuyển động nhanh dần đều vào một cung tròn có bán kính 1 (km), dài 600 (m) với vận tốc 54 (km/h). Đoàn tàu chạy hết quãng đường đó trong 30 (s). Tính vận tốc dài, gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc toàn phần và gia tốc góc của đoàn tàu ở cuối quãng đường đó.

Đáp số: $v = 25(\text{m/s})$; $a_n = 0,625(\text{m/s}^2)$; $a_t = 1/3(\text{m/s}^2)$; $a = 0,708(\text{m/s}^2)$;

$\beta = 3.10^{-4}(\text{rad/s}^2)$.

1.7: Một vật được ném từ mặt đất thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu 28(m/s). Bỏ qua sức cản của không khí và lấy $g = 9,8(\text{m/s}^2)$.

a) Tính độ cao lớn nhất mà vật đạt được.

b) Sau bao lâu kể từ lúc ném, vật có độ cao bằng nửa độ cao lớn nhất?

Đáp số: a) $y_{\max} = 40 \text{ (m)}$. b) $t_1 = 0,837(\text{s})$; $t_2 = 4,877(\text{s})$.

1.8: Một vệ tinh địa tĩnh có vị trí cố định so với mặt Trái Đất. Nó quay tròn đều bên trên đường xích đạo với chu kỳ quay là $T = 23 \text{ giờ } 56 \text{ phút } 4 \text{ giây}$. Biết bán kính Trái Đất $R = 6378(\text{km})$. Gia tốc trọng trường trên mặt đất là $g_0 = 9,81(\text{m/s}^2)$. Hãy tính độ cao h của vệ tinh so với mặt đất và vận tốc của vệ tinh.

Đáp số: $h \approx 35800 \text{ (km)}$. $v \approx 3,1 \text{ (km/s)}$.

1.9: Một vật được thả rơi từ một khí cầu ở độ cao $h = 300 \text{ (m)}$. Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8(\text{m/s}^2)$. Hỏi sau bao lâu vật rơi tới đất nếu khi thả:

a) Khí cầu đứng yên.

b) Khí cầu bay lên với vận tốc 5(m/s).

c) Khí cầu hạ xuống với vận tốc 5(m/s).

Đáp số: a) 7,8(s); b) 8,4(s) ; c) 7,3(s).

1.10: Từ một đỉnh tháp, người ta ném một hòn đá theo phương nằm ngang. Sau 2(s), hòn đá rơi xuống đất ở cách chân tháp 40(m). Lấy $g = 9,8(\text{m/s}^2)$. Xác định vận tốc ban đầu và vận tốc cuối của hòn đá.

Đáp số: $v_0 = 20(\text{m/s})$; $v \approx 28(\text{m/s})$.

1.11: Một vật được ném lên nghiêng với phương nằm ngang một góc $\alpha = 45^\circ$ với vận tốc ban đầu $v_0 = 10(\text{m/s})$. Lấy $g = 9,8(\text{m/s}^2)$. Tính bán kính cong của quỹ đạo tại thời điểm 1(s) sau khi ném.

Đáp số: $R = 6,3(\text{m})$.

1.12: Một quả bóng được ném lên với vận tốc ban đầu $v_0 = 20(\text{m/s})$ và hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha = 60^\circ$. Lấy $g = 9,8(\text{m/s}^2)$. Xác định:

a) Tại thời điểm 1,5(s) kể từ lúc ném, chuyển động của quả bóng nghiêng so với phương nằm ngang một góc β bao nhiêu ?

b) Sau thời gian bao lâu kể từ lúc ném, chuyển động của quả bóng nghiêng một góc 45° so với phương nằm ngang ?

Đáp số: a) $\beta \approx 13^\circ 4'$.; b) 0,732(s) và 2,732(s).

1.13: Chứng minh rằng khi ném 2 vật từ mặt đất với vận tốc ban đầu có độ lớn v_0 như nhau, với góc nghiêng α khác nhau thì tầm xa L của chúng (khoảng cách từ chỗ ném vật đi tới điểm chạm đất) bằng nhau khi các góc nghiêng thỏa mãn điều kiện:

$$\alpha_2 = \pi/2 - \alpha_1.$$

1.14: Bỏ qua lực cản của không khí, chứng minh rằng một vật ném lên từ mặt đất nằm ngang trong một trọng trường đều thì tầm xa lớn nhất mà vật bay được khi góc ném hợp với phương nằm ngang 45^0 .

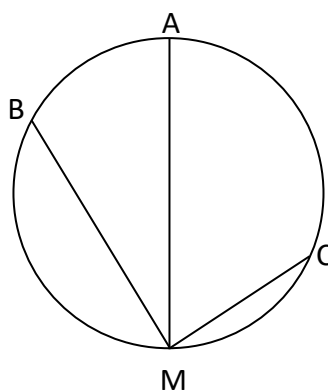
1.15: Từ điểm O ở mặt đất, bắn một viên đạn m_1 với vận tốc có độ lớn v_0 , theo phương hợp với mặt phẳng ngang một góc α . Cùng lúc đó, từ độ cao h tại nơi cách O một khoảng d theo phương ngang, thả rơi không vận tốc ban đầu một vật nặng m_2 . Bỏ qua sức cản của không khí.

Tính h để viên đạn trúng vào vật rơi. Từ biểu thức của h rút ra nhận xét.

1.16: Một máy bay có tốc độ 500km/h so với không khí. Điểm đến của máy bay ở cách xa 800km về phía bắc nhưng người phi công máy bay bay chệch 20^0 về phía đông so với hướng bắc. Sau 2,00h thì máy bay tới nơi. Hãy tìm vectơ vận tốc của gió?

Đáp số: $v_2 = 184,7$ (km/h); Hướng gió lệch góc $\varphi \approx 67^048'$ so với hướng bắc.

1.17: Từ ba điểm A, B, C trên một vòng tròn đồng thời thả ba vật nhỏ. Vật thứ nhất rơi theo phương thẳng đứng AM qua tâm vòng tròn. Vật thứ hai trượt không ma sát trên mặt BM. Vật thứ ba trượt không ma sát trên mặt CM (xem hình 1-12). Hãy cho biết thứ tự các vật tới điểm M.



Hình 1-12

Chương II

ĐỘNG LỰC HỌC

Động lực nghiên cứu chuyển động của các vật dưới tác dụng của lực. Do vận tốc chuyển động của các vật nhỏ, không đáng kể so với vận tốc ánh sáng, nên chúng ta sẽ sử dụng các quy luật động lực học của cơ học cổ điển. Trong cơ học cổ điển, động lực học được xây dựng trên nền tảng của các định luật của Newton và nguyên lý tương đối Galilee.

§1. CÁC PHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

1. Định luật Newton thứ nhất

“Khi một chất điểm cô lập (không chịu tác động từ bên ngoài), nếu đang đứng yên nó sẽ tiếp tục đứng yên, nếu đang chuyển động thì sẽ chuyển động thẳng đều”.

Chất điểm đứng yên có $\vec{v} = 0$, chất điểm chuyển động thẳng đều có $\vec{v} = \overrightarrow{const}$, trong cả hai trường hợp đó trạng thái chuyển động của chất điểm được bảo toàn.

Vậy: “Một chất điểm cô lập sẽ bảo toàn trạng thái chuyển động”.

Tính chất bảo toàn trạng thái chuyển động gọi là quán tính của vật, vì vậy định luật Newton I còn gọi là định luật quán tính.

Hệ quy chiếu quán tính

“Hệ quy chiếu quán tính là hệ quy chiếu trong đó định luật Newton thứ nhất được nghiệm đúng”.

Có thể lấy Mặt trời hoặc các vật chuyển động thẳng đều với Mặt trời là những hệ quy chiếu quán tính. Gần đúng cũng có thể coi Trái đất là hệ quy chiếu quán tính.

2. Định luật Newton thứ hai

Trước hết chúng ta làm quen với các khái niệm lực và khối lượng.

a. Khái niệm lực:

Định nghĩa: Lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác, là nguyên nhân gây ra gia tốc cho vật hay làm vật biến dạng.

Lực có những đặc điểm sau:

- Là đại lượng véc tơ, có hướng (phương chiều), độ lớn và điểm đặt xác định.
- Lực tuân theo nguyên lý chồng chất lực; Tác dụng đồng thời của nhiều lực bằng tác dụng của một lực bằng tổng hợp các lực:

$$\vec{F} = \sum \vec{F}_i. \quad (2-1)$$

Mối liên hệ giữa lực và gia tốc: thực nghiệm chứng tỏ rằng, trong hệ quy chiếu quán tính, gia tốc chuyển động của chất điểm, tỉ lệ với lực tác dụng lên chất điểm:

$$\vec{a} \sim \vec{F}.$$

b. Khái niệm khối lượng

Định nghĩa: Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho quán tính (tính ì) của vật.

Quan niệm về khối lượng đang dần được hoàn chỉnh. Tuy nhiên theo cơ học cổ điển:

- Khối lượng là không đổi;
- Gia tốc chuyển động của chất điểm tỷ lệ nghịch với khối lượng của chất điểm

$$a \sim \frac{1}{m}.$$

c. Nội dung định luật Newton thứ hai

Xem xét mối quan hệ giữa các đại lượng lực, khối lượng và gia tốc, Newton đã tìm được định luật thứ hai về động lực học.

"Trong hệ quy chiếu quán tính, véc tơ gia tốc chuyển động của chất điểm tỷ lệ với lực $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm và tỷ lệ nghịch với khối lượng m của chất điểm ấy".

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}. \quad (2-2)$$

hay $\vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad (2-3)$

Phương trình (2-3) là phương trình cơ bản của động lực học chất điểm. Từ phương trình này chúng ta có thể rút ra nhiều định luật và định lý cơ học.

d. Lực tác dụng trong chuyển động cong

Khi chất điểm chuyển động theo quỹ đạo cong, gia tốc của chất điểm được phân tích ra hai thành phần:

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n.$$

Nhân hai vế của biểu thức trên với khối lượng m và chú ý trong hệ quy chiếu quán tính $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$, ta được:

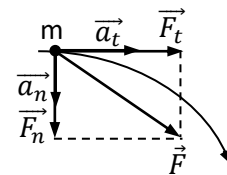
$$\vec{F} = m \cdot (\vec{a}_t + \vec{a}_n) = \vec{F}_t + \vec{F}_n. \quad (2-4)$$

Trong đó, $\vec{F}_t = m \cdot \vec{a}_t$ gọi là lực tiếp tuyến, lực này gây ra gia tốc tiếp tuyến nghĩa là làm thay đổi độ lớn của vận tốc. Hướng của lực tiếp tuyến là hướng của gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$ và có độ lớn:

$$F_t = m \cdot a_t = m \cdot \frac{d|v|}{dt} \quad (2-5)$$

$\vec{F}_n = m \cdot \vec{a}_n$ gọi là lực pháp tuyến, có hướng vào tâm quỹ đạo (lực hướng tâm). Lực này gây ra gia tốc pháp tuyến nghĩa là làm cho phương của vận tốc thay đổi và có độ lớn:

$$F_n = m \cdot a_n = m \cdot \frac{v^2}{R} \quad (2-6)$$



Hình 2-1. Lực tiếp tuyến và lực pháp tuyến

e. Trọng lực

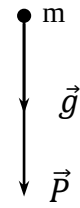
Galileo nhận thấy: một vật có khối lượng m sẽ rơi trong chân không với gia tốc $\vec{g}$ không đổi, có phương thẳng đứng, hướng xuống dưới. Gia tốc này gọi là véc tơ gia tốc trọng trường (hay gia tốc rơi tự do).

Theo định luật Newton thứ hai, lực tác dụng lên chất điểm sẽ là:

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g} \quad (2-7)$$

$\vec{P}$ là lực hút của quả đất lên chất điểm và được gọi là trọng lực, có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống và có độ lớn gọi là trọng lượng của chất điểm:

$$P = m \cdot g \quad (2-8)$$



Hình 2-2.
Trọng lực

3. Định luật Newton thứ ba

a. Phát biểu

“Khi chất điểm thứ nhất tác dụng lên chất điểm thứ hai một lực $\vec{F}_{12}$ thì chất điểm thứ hai cũng tác dụng trả lại chất điểm thứ nhất một lực $\vec{F}_{21}$ cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn với $\vec{F}_{12}$ ”

$$\vec{F}_{12} = - \vec{F}_{21} \quad (2-9)$$

Chú ý: - Nếu $\vec{F}_{12}$ là lực thì $\vec{F}_{21}$ là phản lực và ngược lại.

Lực và phản lực luôn cùng loại.

Từ (2-9), suy ra:

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0 \quad (2-10)$$

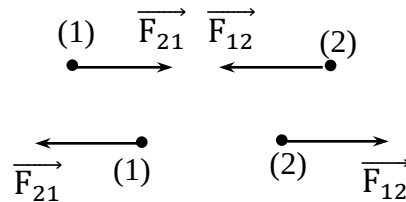
Tuy tổng của hai lực $\vec{F}_{12}$ và $\vec{F}_{21}$ bằng không nhưng tác dụng của chúng không triệt tiêu nhau vì điểm đặt của chúng khác nhau.

Các lực $\vec{F}_{12}$ và $\vec{F}_{21}$ còn được gọi là nội lực của hệ hai chất điểm.

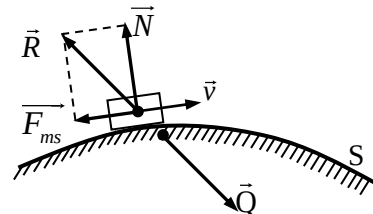
Đối với một hệ các chất điểm, các chất điểm trong hệ tương tác với nhau từng đôi một nên biểu thức (2-10) luôn đúng cho từng cặp chất điểm trong hệ. Nếu lấy tổng tất cả các nội lực của hệ chất điểm thì luôn được kết quả bằng không.

Các lực cơ học thường gặp

Ngoài trọng lực $\vec{P}$, trong đời sống và kỹ thuật chúng ta thường gặp lực căng, lực ma sát, phản lực. Chúng ta lần lượt tìm hiểu các lực này.



Hình 2-3. Lực và phản lực



Hình 2-4. Phản lực và lực ma sát trượt.

* Phản lực và lực ma sát trượt:

Khi một chất điểm trượt trên bề mặt một vật thì chất điểm tác dụng lên bề mặt vật một lực $\vec{Q}$, đồng thời theo định luật Newton thứ ba, bề mặt vật sẽ tác dụng trả lại chất điểm một phản lực $\vec{R}$. Phân tích $\vec{R}$ thành hai phần (xem hình 2-4):

$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{F}_{ms} \quad (2-11)$$

Thành phần véc tơ $\vec{N}$ vuông với bề mặt tiếp xúc gọi là phản lực pháp tuyến. Thành phần véc tơ $\vec{F}_{ms}$ cùng phương và ngược chiều với vận tốc, chính là phản lực tiếp tuyến và gọi là lực ma sát trượt.

Thực nghiệm chứng tỏ nếu vận tốc v không lớn lắm, thì:

$$F_{ms} = k.N \quad (2-12)$$

Trong đó k là hệ số ma sát trượt, phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của lớp tiếp xúc giữa chất điểm và bề mặt tiếp xúc. Hệ số ma sát trượt k không có thứ nguyên, giá trị của nó đã được xác định bằng thực nghiệm.

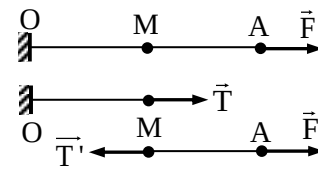
Lưu ý rằng công thức (2-12) không dùng được trong trường hợp vật chưa chuyển động hoặc chuyển động lăn không trượt trên mặt tiếp xúc.

* Lực căng:

Xét một trường hợp đơn giản: Sợi dây OA, một đầu buộc ở O, đầu A chịu tác dụng của lực $\vec{F}$. Dưới tác dụng của $\vec{F}$, dây bị căng. Khi đó trên dây xuất hiện lực căng dây.

Để xét lực căng của dây tại điểm M bất kỳ trên dây, ta tưởng tượng cắt dây tại M (hình 2-5). Muốn các đoạn dây MO và MA vẫn căng và giữ nguyên trạng thái động lực thì trên các nhánh MO và MA phải có những lực $\vec{T}$ và $\vec{T}'$ sao cho:

$$\vec{T} = -\vec{T}'$$



Hình 2-5. Lực căng dây.

$\vec{T}$ và $\vec{T}'$ chính là lực căng của dây tại M. Vậy, tại mỗi điểm trên dây, các lực căng trực đối với nhau, có tác dụng kéo căng điểm đó về hai phía. Nếu bỏ qua trọng lượng của dây thì độ lớn của lực căng tại mọi điểm trên dây là như nhau.

Nếu có một vật buộc tại đầu mút của sợi dây, vật sẽ tác dụng lên dây một lực và dây sẽ tác dụng lên vật một phản lực. Phản lực đó cũng chính là lực căng và ta gọi là lực căng của dây tác dụng lên vật. Lực này có hướng về phía dây và cùng độ lớn với lực căng trên dây.

§2. ĐỘNG LƯỢNG VÀ BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

1. Động lượng - các định lý về động lượng

a. Động lượng

Xét chất điểm m , chịu tác dụng của lực $\vec{F}$. Theo định luật Newton thứ hai, trong hệ qui chiếu quán tính, ta có:

$$m \cdot \vec{a} = \vec{F}$$

hay: $m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$

Vì khối lượng m không đổi nên:

$$\frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F} \quad (2-13)$$

Định nghĩa: Đại lượng $\vec{K} = m\vec{v}$ gọi là véc tơ động lượng của chất điểm.

b. Các định lý về động lượng

Từ (2-13), kết hợp với định nghĩa véc tơ động lượng, ta có:

$$\frac{d\vec{K}}{dt} = \vec{F} \quad (2-14)$$

Định lý 1: Đạo hàm theo thời gian vector động lượng của chất điểm có giá trị bằng lực tác dụng lên chất điểm.

Từ (2-14), suy ra:

$$d\vec{K} = \vec{F} \cdot dt$$

Lấy tích phân hai vế trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 , về trái ứng với sự biến thiên động lượng của chất điểm từ $\vec{K}_1$ đến $\vec{K}_2$, ta được:

$$\Delta\vec{K} = \vec{K}_2 - \vec{K}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt \quad (2-15)$$

Định nghĩa: Tích phân của lực $\vec{F}$ theo thời gian từ t_1 đến t_2 gọi là xung lượng của lực $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó.

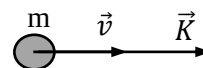
Định lý 2: Độ biến thiên động lượng của một chất điểm trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời gian đó.

Trường hợp $\vec{F}$ không đổi theo thời gian:

$$\Delta\vec{K} = \vec{F} \cdot dt$$

hay: $\frac{\Delta\vec{K}}{\Delta t} = \vec{F} \quad (2-16)$

Vậy “Nếu lực tác dụng lên chất điểm không đổi, thì nó có giá trị bằng độ biến thiên động lượng của chất điểm trong một đơn vị thời gian”.



Hình 2-6. Véc tơ động lượng.

c. Ý nghĩa của động lượng và xung lượng

Ý nghĩa của động lượng

Nhận xét: Trong va chạm giữa các vật, kết quả của va chạm không những phụ thuộc vào vận tốc mà còn phụ thuộc vào khối lượng của chúng. Động lượng là đại lượng kết hợp cả khối lượng và vận tốc, đặc trưng đầy đủ cho sự va chạm đó.

Vậy: Động lượng là đại lượng đặc trưng cho chuyển động của vật về mặt động lực học và nó cũng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động.

Ý nghĩa của xung lượng

Tác dụng của lực không những phụ thuộc vào cường độ lực mà còn phụ thuộc vào thời gian tác dụng. Cùng một độ lớn của lực nhưng thời gian tác dụng khác nhau thì động lượng của vật thay đổi khác nhau. Cụ thể, thời gian tác dụng lực càng dài thì động lượng của vật biến thiên càng nhiều và ngược lại.

Xung lượng của một lực trong khoảng thời gian Δt đặc trưng cho tác dụng của lực trong khoảng thời gian đó.

2. Định luật bảo toàn động lượng

a. Định lý động lượng của một hệ chất điểm

Xét một hệ chất điểm $m_1, m_2, \dots, m_n$. Chất điểm thứ i chịu tác dụng của lực $\vec{F}_i$ từ bên ngoài hệ và chịu các lực $\vec{f}_i$ do $(n-1)$ chất điểm còn lại của hệ tác dụng lên. Theo định lý 1 về động lượng:

$$\frac{d\vec{K}_i}{dt} = \vec{F}_i + \vec{f}_i$$

Lấy tổng cho tất cả các chất điểm của hệ:

$$\sum_{i=1}^n \frac{d\vec{K}_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i + \sum_{i=1}^n \vec{f}_i \quad (2-17)$$

$$\text{Vế trái: } \sum_{i=1}^n \frac{d\vec{K}_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n \vec{K}_i = \frac{d\vec{K}}{dt}$$

trong đó: $\sum_i \vec{K}_i = \vec{K}$ được gọi là tổng động lượng của hệ.

Số hạng $\sum_i \vec{F}_i = \vec{F}$ là tổng ngoại lực tác dụng lên hệ.

Số hạng $\sum_{i=1}^n \vec{f}_i = 0$ vì là tổng nội lực của hệ.

Biểu thức (2-17) được viết lại cho một hệ các chất điểm:

$$\frac{d\vec{K}}{dt} = \vec{F} \quad (2-18)$$

có dạng giống như định lý 1 đối với động lượng của chất điểm.

Đạo hàm theo thời gian vector động lượng của hệ chất điểm có giá trị bằng tổng ngoại lực tác dụng lên hệ chất điểm.

b. Định luật bảo toàn động lượng cho hệ cô lập

Xét một hệ cô lập các chất điểm. Vì hệ cô lập nên tổng ngoại lực tác dụng lên hệ $\vec{F} = 0$. Từ công thức (2-18), suy ra:

$$\frac{d\vec{K}}{dt} = 0, \text{ suy ra } \vec{K} = \sum_i \vec{K}_i = \overline{const} \quad (2-19)$$

Phát biểu: Tổng các véc tơ động lượng của một hệ cô lập được bảo toàn trong suốt quá trình chuyển động của hệ.

c. Định luật bảo toàn động lượng theo một phương

Xét một hệ các chất điểm mà tổng ngoại lực tác dụng lên hệ theo một phương nào đó bằng không, chẳng hạn như phương Ox. Khi đó, từ (2-17), ta có:

$$\left\{ \frac{d\vec{K}}{dt} \right\}_x = \left\{ \vec{F} \right\}_x = 0 \text{ suy ra: } K_x = K_{1x} + K_{2x} + \dots + K_{nx} = \text{const} \quad (2-20)$$

Phát biểu: Nếu tổng ngoại lực tác dụng lên một hệ theo một phương nào đó bằng không thì tổng động lượng của hệ theo phương đó bảo toàn.

d. Chuyển động của tên lửa

Xét một tên lửa, ban đầu có khối lượng m_0 và vận tốc bằng không. Tên lửa phụt khí ra phía sau với vận tốc $\vec{V}$ không đổi so với tên lửa. Giả thiết rằng tên lửa không chịu tác dụng của ngoại lực nào.

Tại thời điểm t tên lửa có khối lượng m và vận tốc $\vec{v}$ so với một hệ qui chiếu O đứng yên nào đó. Khi đó động lượng của tên lửa là:

$$\vec{K} = m \cdot \vec{v}$$

Tại thời điểm $t' = t + dt$, khối lượng tên lửa là m' , vận tốc của nó là $\vec{v}' = \vec{v} + d\vec{v}$ so với hệ O. Lượng khí phụt ra trong thời gian dt là $m - m' = -dm$, vận tốc của khí phụt so với hệ O là $\vec{V} + \vec{v}'$. Động lượng của hệ tên lửa và khí phụt là:

$$\vec{K}' = m' \cdot \vec{v}' + [-dm \cdot (\vec{V} + \vec{v}')] = (m+dm) \cdot (\vec{v} + d\vec{v}) - dm \cdot (\vec{V} + \vec{v}' + d\vec{v})$$

Hệ tên lửa và lượng khí phụt trong thời gian dt là hệ cô lập. Theo định luật bảo toàn động lượng:

$$\vec{K}' = \vec{K}$$

$$\text{suy ra} \quad (m+dm) \cdot (\vec{v} + d\vec{v}) - dm \cdot (\vec{V} + \vec{v}' + d\vec{v}) = m \cdot \vec{v}$$

$$\text{hay} \quad m \cdot \vec{v} + m \cdot d\vec{v} + \vec{v} \cdot dm + dm \cdot d\vec{v} - \vec{V} \cdot dm - \vec{v}' \cdot dm - dm \cdot d\vec{v} = m \cdot \vec{v}$$

Giản ước các số hạng, bỏ qua vô cùng bé bậc cao, rồi chiếu lên hướng của véc tơ $\vec{v}$, ta được:

$$dv = -V \cdot \frac{dm}{m} \quad (2-21)$$

Lấy tích phân hai vế của (2-21) từ lúc vận tốc bằng 0 đến lúc bằng v , khối lượng thay đổi từ m_0 đến m , ta có:

$$v = V \cdot \ln \frac{m_0}{m} \quad (2-22)$$

hay $m = m_0 \cdot e^{-\frac{v}{V}} \quad (2-23)$

Các công thức (2-22) và (2-23) gọi là công thức Xiônkôpxki được sử dụng tính toán chuyển động của tên lửa, trong ngành hàng không vũ trụ.

§3. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN

1. Khối tâm của vật rắn

Khối tâm của vật rắn (hệ chất điểm) là một điểm G được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{R}_G = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad (2-24)$$

trong đó $\vec{r}_i$ là bán kính xác định vị trí của chất điểm thứ i trong hệ.

Tọa độ khối tâm trong hệ tọa độ Descartes: $G (X_G, Y_G, Z_G)$

$$\begin{cases} X_G = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \cdot X_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \\ Y_G = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \\ Z_G = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \cdot Z_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \end{cases} \quad (2-25)$$

Chú ý:

- Vị trí khối tâm G có thể “nằm trong” hoặc “nằm ngoài” vật rắn (hệ chất điểm).
- Trong trọng trường, vị trí khối tâm của vật rắn chính là trọng tâm của vật rắn.

2. Phương trình động lực học cho chuyển động tịnh tiến của vật rắn

Vật rắn chuyển động tịnh tiến nên vận tốc và gia tốc của mọi điểm trên vật như nhau.

Xét chất điểm thứ i ta có: $m_i \cdot \vec{a}_i = \vec{F}_i + \vec{f}_i$

$$\sum_{i=1}^n m_i \cdot \vec{a}_i = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i + \sum_{i=1}^n \vec{f}_i \quad (2-26)$$

Theo định luật Newton thứ ba: $\sum_{i=1}^n \vec{f}_i = 0$

Vì vật rắn cũng là hệ chất điểm, áp dụng công thức (2-26), ta có:

$$\sum_{i=1}^n m_i \cdot \vec{a}_i = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{a} \sum_{i=1}^n m_i$$

Đặt $\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$

Nhận được: $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ (2-27)

Từ phương trình trên nhận thấy:

- Nếu biết ngoại lực tác dụng lên vật rắn thì ta xác định được gia tốc của vật, cũng là gia tốc của khối tâm, nên (2-27) cũng là phương trình động lực học của chuyển động khối tâm.

- Phương trình (2-27) giống (2-3) nên có thể thay chuyển động tịnh tiến của vật rắn bằng chuyển động của một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của vật, chịu tác dụng của một lực bằng tổng ngoại lực tác dụng lên vật và điểm đặt của lực tại khối tâm.

§4. PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CHUYỂN ĐỘNG QUAY VẬT CỦA RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH

1. Mô men lực đối với trục quay

a. Lực trong chuyển động quay

Để đơn giản xét chuyển động quay của chiếc đĩa quanh trục quay Δ . Lực $\vec{F}$ tác dụng lên đĩa tại điểm N, được phân tích thành:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Lực $\vec{F}_2$ song song với trục quay Δ

Lực $\vec{F}_1$ nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay

Δ lại được phân tích thành:

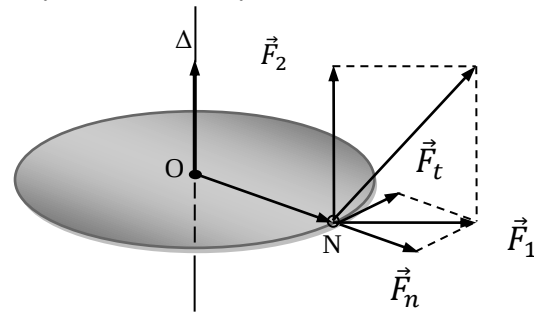
$$\vec{F}_1 = \vec{F}_n + \vec{F}_t \quad (2-29)$$

Lực $\vec{F}_t$ vuông góc với ON tiếp tuyến với đường tròn tâm O bán kính $r = ON$.

Lực $\vec{F}_n$ nằm trên bán kính $r = ON$. Như vậy:

$$\vec{F} = \vec{F}_2 + \vec{F}_t + \vec{F}_n \quad (2-30)$$

Các thành phần $\vec{F}_n$, $\vec{F}_2$ chỉ có tác dụng làm trục quay Δ dịch chuyển rời khỏi trục quay hoặc làm vật rắn trượt dọc theo trục quay. Thực tế hai lực này cũng bị triệt tiêu bởi phản lực ở ổ quay. Như vậy chỉ còn thành phần $\vec{F}_t$ gây ra sự quay và thay đổi



Hình 2-7: Các véc tơ lực và mômen lực đối với trục Δ . (2-28)

trạng thái quay của vật và tác dụng của lực $\vec{F}$ chỉ tương đương với thành phần $\vec{F}_t$ trong chuyển động quay.

Vậy “Trong chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định chỉ có thành phần lực tiếp tuyến với quỹ đạo của đặt mới có tác dụng thực sự”.

b. Định nghĩa

Mô men lực $\vec{M}$ đối với trục quay Δ là đại lượng được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{M} = \vec{r} \wedge \vec{F}_t \quad (2-31)$$

Véc tơ $\vec{M}$ có:

- Phương nằm trên trục quay;
- Chiều nhận chiều quay từ $\vec{r}$ đến $\vec{F}_t$ là chiều thuận (khi quay véc tơ $\vec{r}$ đến $\vec{F}_t$ thì chiều tiến của cái vặn nút chai là chiều véc tơ $\vec{M}$)

$$\text{- Độ lớn: } M = r F_t \quad (2-32)$$

Đơn vị của mô men lực: N.m.

2. Phương trình cơ bản chuyển động quay của vật rắn quay quanh một trục cố định

Xét chuyển động quay của vật rắn quanh trục quay cố định Δ dưới tác dụng của ngoại lực $\vec{F}$. Chất điểm thứ i trên vật rắn chịu tác dụng của ngoại lực $\vec{F}_i$ và nội lực $\vec{f}_i$ do các phần tử khác trong vật tác dụng lên. Theo định luật Newton thứ hai ta có:

$$m_i \cdot \vec{a}_i = \vec{F}_i + \vec{f}_i \quad (2-33)$$

Nhân có hướng véc tơ bán kính $\vec{r}_i$ vào hai vế của biểu thức trên

$$\vec{r}_i \wedge m_i \cdot \vec{a}_i = (\vec{r}_i \wedge \vec{F}_i) + (\vec{r}_i \wedge \vec{f}_i) \quad (2-34)$$

Vì chỉ có thành phần lực tiếp tuyến mới thực sự gây ra mô men lực đối với trục Δ nên ta chỉ cần xét thành phần lực tiếp tuyến $\vec{F}_{it}$ và $\vec{f}_{it}$. Do đó (2-34) được viết lại

$$\vec{r}_i \wedge m_i \cdot \vec{a}_{it} = (\vec{r}_i \wedge \vec{F}_{it}) + (\vec{r}_i \wedge \vec{f}_{it}) \quad (2-35)$$

$$\text{Vế trái: } \vec{r}_i \wedge m_i \cdot \vec{a}_{it} = m_i \vec{r}_i \wedge \vec{a}_{it} = m_i \vec{r}_i \wedge (\vec{\beta}_i \wedge \vec{r}_i) = m_i \cdot r_i^2 \cdot \vec{\beta}_i$$

Số hạng thứ nhất ở vế phải: $(\vec{r}_i \wedge \vec{F}_{it}) = \vec{M}_i$ là mô men của ngoại lực tác dụng lên chất điểm thứ i .

Số hạng thứ hai ở vế phải: $(\vec{r}_i \wedge \vec{f}_{it}) = \vec{\mu}_i$ là mô men của nội lực tác dụng lên chất điểm thứ i .

Thay vào (2-35), ta được:

$$m_i \cdot r_i^2 \cdot \vec{\beta}_i = \vec{M}_i + \vec{\mu}_i \quad (2-36)$$

Lấy tổng hai vế (2-36) cho tất cả các chất điểm của vật rắn, để ý rằng các chất điểm đều có gia tốc góc như nhau $\vec{\beta}_i = \vec{\beta}$, ta có:

$$\vec{\beta} \sum_{i=1}^n m_i \cdot r_i^2 = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i + \sum_{i=1}^n \vec{\mu}_i \quad (2-37)$$

Mà $\sum_{i=1}^n \vec{M}_i = \vec{M}$ là tổng mô men ngoại lực tác dụng lên vật rắn.

Còn $\sum_{i=1}^n \vec{\mu}_i = 0$ vì là tổng các mô men nội lực của vật rắn.

Đại lượng $I = \sum_{i=1}^n m_i \cdot r_i^2$ được gọi là mô men quán tính của vật đối với trục Δ .

Khi đó (2-37) được viết gọn:

$$\vec{M} = I \cdot \vec{\beta} \quad (2-38)$$

Phương trình (2-38) là phương trình cơ bản chuyển động quay của vật rắn quay quanh một trục cố định.

*** Nhận xét:**

- Phương trình (2-38) có dạng giống như phương trình cơ bản của động lực học chất điểm $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$. Trong đó, lực $\vec{F}$ là nguyên nhân gây ra gia tốc $\vec{a}$ cho chất điểm (làm thay đổi trạng thái chuyển động của chất điểm) thì mô men lực $\vec{M}$ là nguyên nhân gây ra gia tốc góc $\vec{\beta}$ cho vật rắn quay (làm thay đổi trạng thái chuyển động quay của vật rắn); m đặc trưng cho tính quán tính của chất điểm thì I đặc trưng cho tính quán tính của vật rắn quay quanh trục Δ .

- Về ý nghĩa, $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ là phương trình cơ bản của động lực học chất điểm thì $\vec{M} = I \cdot \vec{\beta}$ là phương trình cơ bản của động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định.

§5. MÔ MEN QUÁN TÍNH CỦA VẬT RẮN

1. Khái niệm mô men quán tính

a. Định nghĩa

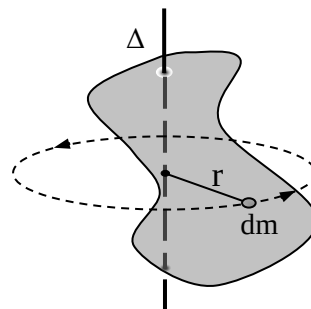
Mô men quán tính của vật rắn đối với trục Δ được xác định bằng biểu thức:

$$I = \sum_{i=1}^n m_i \cdot r_i^2 \quad (2-39)$$

*** Đối với vật rắn có khối lượng phân bố liên tục:** Ta chia vật thành những phần tử vô cùng nhỏ có thể xem là chất điểm. Mỗi phần tử có khối lượng là dm , cách trục một khoảng r . Khi đó tổng trong (2-39) được chuyển thành tích phân

$$I = \int_{(m)} r^2 \cdot dm \quad (2-40)$$

b. Nhận xét



Hình 2-8: Phần tử dm có mômen quán tính đối với trục Δ là $dI = r^2 dm$.

Mô men quán tính của vật rắn đối với một trục quay không những phụ thuộc vào khối lượng của vật mà còn phụ thuộc vào sự phân bố của khối lượng đó đối với trục quay. Mô men quán tính tăng theo bình phương khoảng cách từ chất điểm trong vật rắn đến trục quay.

c. Tính chất của mô men quán tính

Mô men quán tính có tính chất cộng được. Nghĩa là, mô men quán tính của vật đối với một trục bằng tổng mô men quán tính của các phần của vật đối với trục đó.

2. Mô men quán tính của một số vật rắn đối với trục quay cố định

*** Ví dụ 1:** Tính mô men quán tính của một thanh đồng nhất có chiều dài l , khối lượng m đối với trục Δ_0 vuông góc và đi qua điểm giữa của thanh.

Giải

Chia thanh thành những đoạn vô cùng nhỏ (vi phân thanh). Mỗi vi phân có khối lượng là dm và có chiều dài là dr :

$$dm = \frac{m}{l} \cdot dr$$

Xét một vi phân thanh cách trục quay Δ_0 một đoạn r (hình 2-9) sẽ có mô men quán tính

$$dI = r^2 dm = r^2 \frac{m}{l} \cdot dr$$

Mô men quán tính của cả thanh đối với trục quay Δ_0

$$I = \int_{(thanh)} dI = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} r^2 \frac{m}{l} \cdot dr$$

$$I = \frac{m \cdot l^2}{12} \quad (2-41)$$

*** Ví dụ 2:** Tính mô men quán tính của vòng dây tròn mảnh có khối lượng m , bán kính R đối với trục đối xứng Δ_0 .

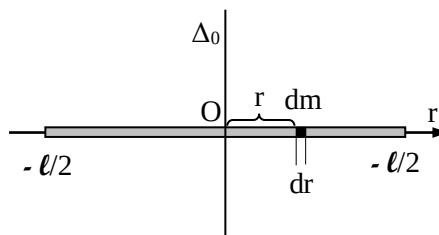
Giải

Chia vòng dây thành những phần tử vô cùng nhỏ (vi phân vòng dây). Mỗi vi phân có khối lượng là dm

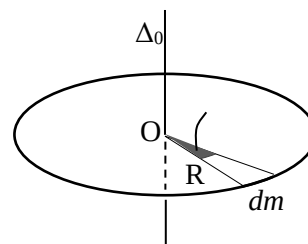
$$I = \int_{TV} R^2 dm = R^2 \int_{TV} dm = mR^2$$

Vậy $I = m \cdot R^2 \quad (2-42)$

*** Ví dụ 3:** Tính mô men quán tính của một đĩa tròn đồng nhất có khối lượng m , bán kính R đối với trục đối xứng Δ_0 .



Hình 2-9: Phần tử dm có chiều dài dr , cách trục quay một khoảng r



Hình 2-10: Phần tử dm ,

Giải

Chia đĩa thành những phần tử vô cùng nhỏ (vi phân đĩa) có dạng vành tròn mảnh bán kính r , bề rộng dr như hình 2-11. Mỗi vi phân có khối lượng là dm , có diện tích là dS

$$dm = \frac{m}{\pi R^2} \cdot dS = \frac{m}{\pi R^2} \cdot 2\pi r \cdot dr$$

Xét một vi phân đĩa cách trục quay Δ_0 một đoạn r sẽ có mô men quán tính

$$dI = r^2 \cdot dm = r^2 \frac{m}{\pi R^2} \cdot 2\pi r \cdot dr = \frac{2m}{R^2} \cdot r^3 \cdot dr$$

Mô men quán tính của cả đĩa đối với trục quay Δ_0

$$I = \int_{(\text{đĩa})} dI = \int_0^R \frac{2m}{R^2} \cdot r^3 \cdot dr$$

$$\text{Vậy} \quad I = \frac{m \cdot R^2}{2} \quad (2-43)$$

Chú ý: Công thức trên không có mặt của độ dày nên công thức (2-43) cũng là công thức tính mô men quán tính của một hình trụ đặc đồng nhất đối với trục đối xứng Δ_0 .

*** Mô men quán tính của một số vật đối với trục đối xứng:**

$$\text{Mặt chữ nhật đồng nhất có hai cạnh } a \text{ và } b: I = \frac{1}{12} m \cdot (a^2 + b^2) \quad (2-44)$$

$$\text{Khối cầu đặc đồng nhất, có bán kính } R: I = \frac{2}{5} m \cdot R^2 \quad (2-45)$$

$$\text{Mặt cầu đồng nhất, có bán kính } R: I = \frac{2}{3} m \cdot R^2 \quad (2-46)$$

Định lý Steiner - Huygens

a. Nội dung định lý:

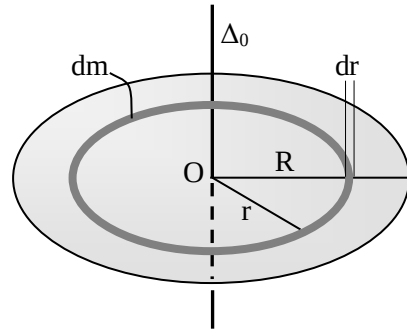
“Mô men quán tính của vật rắn đối với trục Δ song song với trục Δ_0 đi qua khối tâm của vật bằng mô men quán tính của vật đối với Δ_0 cộng thêm tích số khối lượng của vật với bình phương khoảng cách giữa hai trục” (Hình 2-12)

$$I = I_0 + m \cdot d^2 \quad (2-47)$$

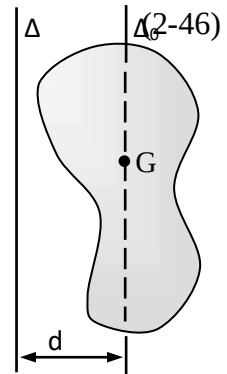
b. Ví dụ:

Mô men quán tính của thanh đồng nhất có chiều dài l , khối lượng m đối với trục Δ_0 vuông góc và đi qua điểm giữa O của thanh là I_0

$$I_0 = \frac{m \cdot l^2}{12}$$



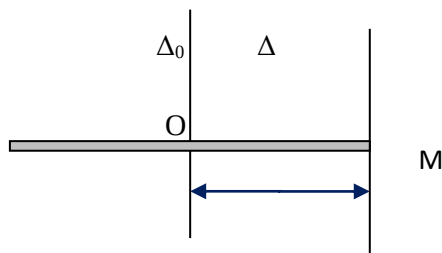
Hình 2-11: Phần tử dm là vành tròn bán kính r , bề rộng dr



Hình 2-12.

Mô men quán tính của thanh trên đối với trục Δ vuông góc với thanh và đi qua điểm M nằm trên đầu thanh, cách O một đoạn $l/2$ là I (Hình 2-13)

$$I = I_0 + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = m\frac{l^2}{3} \quad (2-48)$$



Hình 2-13: Mô men quán tính của thanh với hai trục quay khác nhau

§6. MÔ MEN ĐỘNG LƯỢNG CỦA VẬT RẮN - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN MÔ MEN ĐỘNG LƯỢNG

1. Mô men động lượng của chất điểm đối với trục quay

Xét một chất điểm có véc tơ động lượng $\vec{K}$ quay quanh trục Δ , khoảng cách từ chất điểm đến trục quay là r .

Mô men động lượng $\vec{L}$ của chất điểm đối với trục quay là đại lượng được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{K} \quad (2-49)$$

Theo định nghĩa về tích có hướng giữa hai véc tơ, véc tơ Mô men động lượng $\vec{L}$ của chất điểm có:

- Phương: nằm trên trục quay.
- Chiều: thuận với chiều quay của chất điểm theo quy tắc tam diện thuận (quy tắc đinh ốc).
- Độ lớn: $L = rK = mvr$ (2-50)

2. Mô men động lượng của vật rắn quay quanh trục cố định

Vật rắn có mô men quán tính I đối với trục quay cố định và quay xung quanh trục với vận tốc góc $\vec{\omega}$ thì véc tơ mô men động lượng của vật rắn đối với trục quay được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \quad (2-51)$$

3. Các định lý về mô men động lượng của vật rắn

a. Định lý thứ nhất về mô men động lượng của vật rắn

Từ phương trình cơ bản của động lực học vật rắn chuyển động quay quanh trục cố định (2-38), ta có:

$$\vec{M} = I\vec{\beta}$$

Chú ý định nghĩa

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

Ta thu được:

$$\vec{M} = I \cdot \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d(I \cdot \vec{\omega})}{dt}, \quad (2-52)$$

Thay (2-51) vào (2-52) ta được:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \text{ hay } \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} \quad (2-53)$$

Biểu thức (2-53) được gọi là định lý thứ nhất về mô men động lượng của vật rắn quay.

Phát biểu: Đạo hàm của véc tơ mô men động lượng của vật rắn theo thời gian bằng tổng mô men ngoại lực tác dụng lên vật rắn.

b. Định lý thứ hai về mô men động lượng của vật rắn

Từ (2-53) suy ra $d\vec{L} = \vec{M} \cdot dt$

Trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 , mô men động lượng của vật rắn đối với trục biến thiên từ $\vec{L}_1$ đến $\vec{L}_2$. Lấy tích phân hai vế, ta được:

$$\Delta \vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{M} \cdot dt \quad (2-54)$$

Định nghĩa: Đại lượng $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} \cdot dt$ gọi là xung lượng của mô men ngoại lực tác dụng lên vật rắn trong khoảng từ t_1 đến t_2 .

Biểu thức (2-54) là định lý II về mô men động lượng của vật rắn quay.

Phát biểu: Độ biến thiên mô men động lượng của vật rắn đối với một trục trong một khoảng thời gian bằng xung lượng của mô men ngoại lực tác dụng lên vật rắn trong khoảng thời gian đó.

Đặc biệt: Nếu mô men ngoại lực tác dụng lên vật rắn không thay đổi $\vec{M} = \overrightarrow{const}$, thì biểu thức (2-54) sẽ là:

$$\Delta \vec{L} = \vec{M} \cdot \Delta t$$

$$\text{hay } \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = \vec{M} \quad (2-55)$$

Phát biểu: Nếu mô men ngoại lực tác dụng lên vật rắn không thay đổi thì nó có giá trị bằng độ biến thiên mô men động lượng của vật rắn trong một đơn vị thời gian.

3. Định luật bảo toàn mô men động lượng

a. Đối với hệ cô lập: Không có ngoại lực tác dụng lên hệ, khi đó $\vec{M} = 0$.

Từ (2-53), suy ra $\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$

$$\vec{L} = \overrightarrow{const}.$$

Vậy: Tổng động lượng của một hệ cô lập được bảo toàn.

Nếu hệ không cô lập nhưng tổng mô men lực tác dụng lên hệ $\vec{M} = 0$: tương tự như trên ta vẫn có $\vec{L} = \text{const}$

Vậy: “Nếu tổng mô men ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không thì tổng mô men động lượng của hệ cũng được bảo toàn”.

b. Định luật bảo toàn mô men động lượng theo một phương:

Nếu thành phần của tổng mô men lực theo phương x bằng không: $(M)_x = 0$.

Từ (2-53) ta có:

$$\left(\frac{dL}{dt} \right)_x = 0 \Rightarrow L_x = \text{const}$$

Vậy: Nếu hình chiếu của tổng mô men ngoại lực trên một phương nào đó bằng không thì tổng mô men động lượng của hệ theo phương đó được bảo toàn.

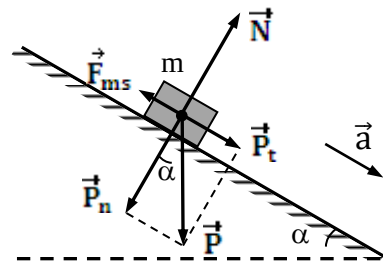
* **Ví dụ:** Người trượt băng nghệ thuật làm động tác quay tại chỗ. Ma sát của người đó với mặt băng và lực cản của không khí rất nhỏ nên có thể coi mô men ngoại lực tác dụng lên người đó bằng không. Mô men động lượng của người đó được bảo toàn. Giả sử lúc đầu người đó giang tay chân, mô men động lượng là $\vec{L}_1 = I_1 \cdot \vec{\omega}_1$. Khi người đó khép tay chân lại, mô men động lượng là $\vec{L}_2 = I_2 \cdot \vec{\omega}_2$. Do bảo toàn mô men động lượng nên $L_2 = L_1$, tức là $I_1 \cdot \omega_1 = I_2 \cdot \omega_2$. Vì I_2 nhỏ hơn I_1 , do đó $\omega_2 > \omega_1$. Người đó sẽ quay nhanh hơn.

CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2

1. Viết phương trình cơ bản của động lực học chất điểm và giải thích ý nghĩa các đại lượng?
2. Thế nào là hệ qui chiếu quán tính, không quán tính? Cho ví dụ?
3. Các khái niệm lực và khối lượng, khối lượng quán tính. Lực tác dụng lên chất điểm trong chuyển động cong?
4. Động lượng của chất điểm, các định lý về động lượng, định luật bảo toàn động lượng. Ý nghĩa của động lượng.
5. Định nghĩa Mô men lực đối với một trục quay cố định, mô men động lượng của vật rắn đối với một trục quay cố định và định luật bảo toàn mô men động lượng
6. Viết phương trình cơ bản động lực học vật rắn chuyển động tịnh tiến và vật rắn quay quanh trục quay cố định. Giải thích ý nghĩa các đại lượng trong các phương trình.
7. Định nghĩa mô men quán tính của vật rắn, của chất điểm đối với trục quay. Viết biểu thức tính mô men quán tính của thanh dài, đĩa tròn, trụ tròn rỗng, khối cầu. Định lý Steiner – Huyghens

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Bài 1: Có một vật khối lượng $m = 2$ (kg) trượt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha = 30^\circ$. Biết gia tốc của vật $a = 3,5 \text{ m/s}^2$. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt nghiêng? Lấy gia tốc trọng trường $g \approx 10 \text{ (m/s}^2)$.



Hình 2-14

Bài giải:

- Lực tác dụng lên vật như hình vẽ 2-14, gia tốc $\vec{a}$ hướng xuống.

- Phương trình định luật 2 Newton đối với vật:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_{ms} = m \cdot \vec{a} \quad (*)$$

- Chiếu phương trình (*) lên hướng $\vec{N}$, thu được:

$$N = P_n. \quad (1)$$

Chiếu phương trình (*) lên hướng gia tốc chuyển động của vật, thu được:

$$P_t - F_{ms} = m \cdot a \quad (2)$$

- Chú ý: $P_t = mg \cdot \sin \alpha$;

$F_{ms} = k \cdot N$, kết hợp với (1) ta được: $F_{ms} = k \cdot P_n = kmg \cdot \cos \alpha$.

Thay vào (2), ta được:

$$\Rightarrow mg \cdot \sin \alpha - kmg \cdot \cos \alpha = ma.$$

Vậy, $k = (g \cdot \sin \alpha - a) / (g \cdot \cos \alpha)$

Thay số, tính ra: $k = 0,1 \cdot \sqrt{3}$.

Bài 2: Xác định áp lực của ô tô lên mặt cầu khi ô tô đang chuyển động với tốc độ v ở giữa cầu trong các trường hợp sau:

- Cầu phẳng.
- Cầu vồng lên với bán kính cong R .
- Cầu lõm xuống với bán kính cong R .

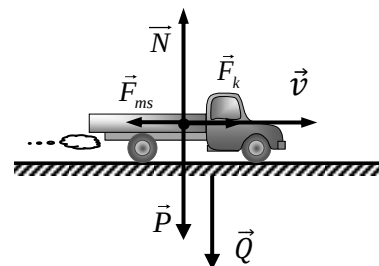
Bài giải:

Gọi $\vec{Q}$ là áp lực của ô tô lên mặt cầu. Theo định luật Newton thứ ba, cầu sẽ tác dụng lên ô tô một phản lực pháp tuyến $\vec{N} = -\vec{Q}$. Về độ lớn, áp lực Q của ô tô lên mặt cầu bằng phản lực pháp tuyến N ($Q = N$). Viết phương trình định luật 2 cho vật:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_k + \vec{F}_{ms} = m \cdot \vec{a} \quad (*)$$

a) Trường hợp cầu phẳng nằm ngang:

Lực tác dụng lên ô tô như hình vẽ 2-15:



Hình 2-15

Chiếu (*) lên hướng pháp tuyến với mặt đường, vì cầu phẳng nên gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n = 0$ ta có:

$$P - N = 0 \text{ hay } P = N$$

Mà $Q = N$ nên $Q = N = P$.

Áp lực của ô tô lên mặt cầu bằng trọng lượng của xe.

b) Trường hợp cầu vòng lên:

Lực tác dụng lên ô tô như hình vẽ 2-16. Tương tự như trên, nhưng vì $\vec{a}_n$ khác 0, khi chiếu (*) lên hướng của gia tốc pháp tuyến, ta có:

$$P - N = m.a_n$$

vì $a_n = m \frac{v^2}{R}$

Suy ra $Q = N = P - m \frac{v^2}{R}$

Áp lực của ô tô lên mặt cầu nhỏ hơn trọng lượng của xe.

c) Trường hợp cầu lõm xuống:

Lực tác dụng lên ô tô như hình vẽ 2-17. Tương tự như trên, sau khi chiếu (*) lên hướng của $\vec{a}_n$, ta có:

$$-P + N = m \frac{v^2}{R}$$

Do đó: $Q = N = P + m \frac{v^2}{R}$

Áp lực của ô tô lên mặt cầu lớn hơn trọng lượng của xe.

Như vậy cùng một trọng lượng, cùng một vận tốc của ô tô nhưng khi cầu vòng lên thì lực nén lên cầu giảm còn cầu lõm xuống thì lực nén lên cầu tăng.

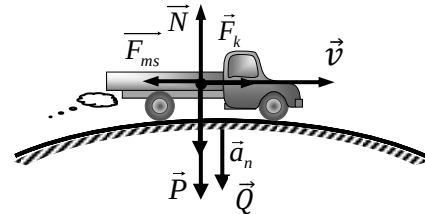
Bài 3. Hai vật có khối lượng $m_1 = 1$ (kg), $m_2 = 2$ (kg) được nối với nhau bằng một sợi dây mềm mảnh không co giãn. Sợi dây được vắt qua một ròng rọc dạng đĩa tròn có khối lượng $m_3 = 1$ (kg) như hình 3.16. Lấy $g = 9,8$ (m/s²). Bỏ qua mọi lực cản.

a) Tính gia tốc của các vật.

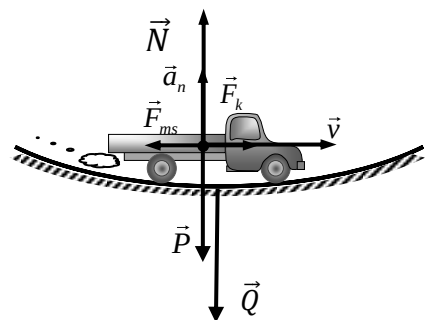
b) Tính sức căng của hai nhánh dây.

Bài giải:

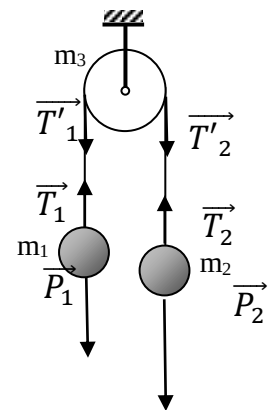
a) Lực tác dụng lên ba vật như hình vẽ,



Hình 2-16



Hình 2-17



Hình 2-18

b) Các vật m_1, m_2 chuyển động tịnh tiến, viết phương trình định luật Newton thứ hai:

- Vật m_1 : $\vec{P}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1$

- Vật m_2 : $\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$

chiều lên hướng gia tốc của từng vật, suy ra:

$$-m_1.g + T_1 = m_1.a_1 \quad (1)$$

$$m_2.g - T_2 = m_2.a_2 \quad (2)$$

Dây không co giãn, do đó:

$$a_1 = a_2 = a \quad (3)$$

Ròng rọc m_3 chuyển động quay, viết phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh trục cố định:

$$R.T_2 - R.T_1 = I_3.\beta$$

$$\Rightarrow R.T_2 - R.T_1 = (m_3.R^2/2).(a/R)$$

$$\Rightarrow T_2 - T_1 = m_3.a/2 \quad (4)$$

Từ (1), (2), (3), (4) suy ra:

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2 + m_3/2} g$$

Thay số, tính ra $a = 2,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

c) Thay vào (1), có $T_1 = m_1.(g + a) = 12,6 \text{ (N)}$.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

2.1. Một xe có khối lượng 20 (tấn) chuyển động chậm dần đều dưới tác dụng của một lực hãm có giá trị $F = 6120(N)$. Vận tốc ban đầu của xe bằng 54(km/h). Tính:

a) Gia tốc của xe?

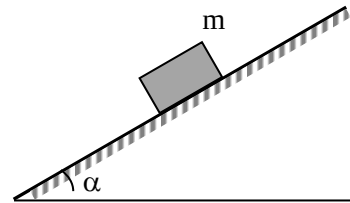
b) Sau bao lâu xe dừng lại?

c) Từ lúc bắt đầu chuyển động chậm dần tới lúc dừng hẳn, xe đã chạy được quãng đường bao nhiêu?

Đáp số: a) $a = 0,306 \text{ (m/s}^2\text{)}$; b) $t = 49 \text{ (s)}$; c) $s = 368 \text{ (m)}$.

2.2. Một vật trượt tự do trên một mặt phẳng nghiêng một góc $\alpha = 30^\circ$ so với mặt nằm ngang như hình 2-19. Hệ số ma sát của vật trên mặt phẳng nghiêng bằng 0,2. Lấy $g = 9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Tìm gia tốc của vật.

Đáp số: $a = 3,2 \text{ (m/s}^2\text{)}$.



Hình 2-19

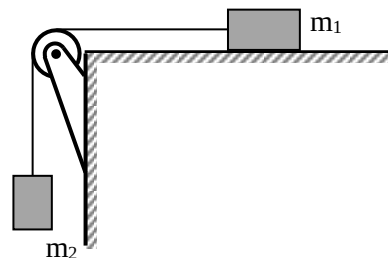
2.3. Một ô tô chạy với vận tốc không đổi $v = 45(\text{km/h})$ trên đường nằm ngang. Khi đó lực nén của ô tô lên đường là $117,6 \cdot 10^3(N)$. Lấy $g = 9,8(\text{m/s}^2)$. Khi ô tô chạy trên cầu có bán kính cong 60(m), thì lực nén của ô tô lên cầu bằng bao nhiêu trong hai trường hợp:

a) Ở vị trí cao nhất của cầu cong lên.

b) Ở vị trí thấp nhất của cầu cong xuống.

Đáp số: a) $Q = 86,35 \cdot 10^3 \text{ (N)}$;

b) $Q = 148,85 \cdot 10^3(N)$.



Hình 2-20

2.4. Hai vật có khối lượng $m_1 = 500(g)$, $m_2 = 400(g)$ được nối với nhau bằng một sợi dây và được vắt qua một ròng rọc có khối lượng không đáng kể như hình vẽ 2-20. Bỏ qua khối lượng của sợi dây và ma sát của ròng rọc với trục. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật m_1 và mặt phẳng nằm ngang là $k = 0,2$. Lấy $g = 9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

Xác định:

a) Gia tốc của hệ vật.

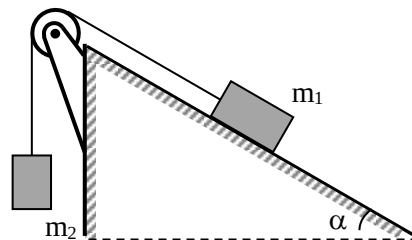
b) Lực căng của dây nối.

Đáp số: a) $a = 3,27(\text{m/s}^2)$; b) $T = 2,61(N)$.

2.5. Hai vật m_1 và m_2 được nối với nhau bằng một sợi dây và vắt qua một ròng rọc như hình 2-21, vật m_1 được đặt trên một mặt phẳng nghiêng, nghiêng một góc $\alpha = 30^\circ$ so với mặt nằm ngang, vật m_2 được treo. Cho khối lượng $m_1 = 1(\text{kg})$,

$m_2 = 1,5(\text{kg})$. Bỏ qua ma sát của trục ròng rọc. Hệ số ma sát giữa m_1 và mặt phẳng nghiêng là $k = 0,2$. Lấy $g = 9,8(\text{m/s}^2)$. Tính gia tốc của hệ và lực căng của dây.

Đáp số: $a = 3,24(\text{m/s}^2)$; $T = 9,84(\text{N})$.



Hình 2-21

2.6. Một vật có khối lượng $30(\text{kg})$ đặt trên sàn buồng thang máy. Cho $g = 9,8(\text{m/s}^2)$. Tính lực nén của vật lên sàn trong các trường hợp sau:

- Thang máy lên đều.
- Thang máy bắt đầu đi lên với gia tốc $0,5(\text{m/s}^2)$.
- Thang máy bắt đầu hạ xuống với gia tốc $0,5(\text{m/s}^2)$.
- Thang máy rơi tự do.

Đáp số: a) $Q = 294(\text{N})$. c) $Q = 279(\text{N})$. b) $Q = 309(\text{N})$. d) $Q = 0$.

2.7. Một vật trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh một mặt phẳng có độ dài $10(\text{m})$ và nghiêng một góc 30° so với phương ngang. Coi ma sát trên mặt nghiêng không đáng kể. Vật sẽ tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang trong bao lâu nếu hệ số ma sát trên đoạn này là $k = 0,1$. Lấy $g = 10(\text{m/s}^2)$.

Đáp số: $t = 10(\text{s})$.

2.8. Hai vật $m_1 = 2(\text{kg})$ và $m_2 = 4(\text{kg})$ được buộc vào hai đầu của một sợi dây rồi vắt qua ròng rọc. Ròng rọc được treo vào một lực kế như hình 2-22.

- Xác định gia tốc của hai vật.
- Xác định lực căng của dây.
- Lực kế chỉ bao nhiêu?

Lấy $g = 9,8(\text{m/s}^2)$. Bỏ qua ma sát và khối lượng ròng rọc.

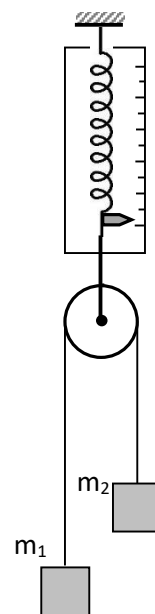
Đáp số: a) $a = 3,27(\text{m/s}^2)$; b) $T = 26,1(\text{N})$; c) $F = 52,2(\text{N})$.

2.9. Một vật nhỏ khối lượng $m = 300(\text{g})$, được gắn vào một sợi chỉ dài $l = 1(\text{m})$ và chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Sợi chỉ lệch một góc $\alpha = 60^\circ$ so với phương thẳng đứng. Xác định chu kỳ quay và sức căng của sợi dây. Lấy $g = 9,8 (\text{m/s}^2)$.

Đáp số: a/ $T = 1,42 (\text{s})$; b/ $\tau = 5,9 (\text{N})$.

2.10. Một viên đạn có khối lượng $m = 10(\text{kg})$, đang bay theo phương ngang với vận tốc $v = 200(\text{m/s})$ thì nổ làm 2 mảnh. Mảnh nhỏ khối lượng $m_1 = 3(\text{kg})$ có vận tốc $v_1 = 400(\text{m/s})$ hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha = 60^\circ$. Mảnh còn lại có vận tốc v_2 và chuyển động theo hướng hợp với phương ngang một góc β . Tính v_2 và β . Vẽ hình.

Đáp số: $v_2 = 249 (\text{m/s})$. $\beta = 36^\circ 35'$.



Hình 2-22

2.11. Một hỏa tiễn ban đầu đứng yên sau đó phụt khí ra phía sau với vận tốc không đổi $V = 300(\text{m/s})$ đối với hỏa tiễn. Trong mỗi giây lượng khí phụt ra phía sau $m_2 = 90(\text{g/s})$. Sau thời gian $t = 0,375(\text{s})$, hỏa tiễn đạt vận tốc $v = 40(\text{m/s})$. Xác định:

a) Khối lượng tổng cộng ban đầu của hỏa tiễn.

b) Vận tốc của hỏa tiễn khi khối lượng tổng cộng của hỏa tiễn $m = 90(\text{g})$.

Đáp số: a/ $270(\text{g})$; b/ $330(\text{m/s})$.

2.12. Một máy bay phản lực bay với vận tốc $900(\text{km/h})$. Giả sử phi công có thể chịu được sự tăng trọng lượng lên 6 lần. Tìm bán kính nhỏ nhất của vòng nhào lộn trong mặt phẳng thẳng đứng máy bay có thể đạt được. Lấy $g = 9,8 (\text{m/s}^2)$.

Đáp số: $R_{\min} = 1276 (\text{m})$.

2.13. Tại bốn đỉnh của hình vuông ABCD cạnh $a = 10(\text{cm})$ lần lượt đặt bốn chất điểm có khối lượng $m_1 = m$, $m_2 = 4m$, $m_3 = 2m$ và $m_4 = 3m$. Xác định vị trí khối tâm của hệ bốn chất điểm đó.

Đáp số: $X_G = 3a/5 = 6 (\text{cm})$; $Y_G = a/2 = 5 (\text{cm})$.

2.14. Một bánh xe đồng nhất hình đĩa tròn có khối lượng $m = 40 (\text{kg})$, bán kính $R = 20 (\text{cm})$ đang quay xung quanh trục của nó với vận tốc $n = 200 (\text{vòng/phút})$. Tác dụng một mô men hãm lên bánh xe. Tính mô men hãm đó trong hai trường hợp:

a) Bánh xe dừng lại sau thời gian hãm 10 giây.

b) Bánh xe dừng lại sau khi quay thêm được 50 vòng.

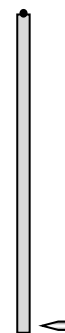
Đáp số: a) $M = 10,52 (\text{N.m})$; b) $M = 0,56 (\text{N.m})$.

2.15. Một thanh mảnh có chiều dài l , khối lượng M có thể quay tự do quanh một trục nằm ngang đi qua đầu trên của thanh như hình 2-23. Một viên đạn có khối lượng m đang bay theo phương ngang với vận tốc v thì xuyên vào đầu dưới của thanh và mắc ở đó.

a) Tìm công thức tính vận tốc góc quay ω của thanh ngay sau khi viên đạn mắc vào thanh.

b) Áp dụng bằng số: $l = 1 (\text{m})$, $M = 4,94 (\text{kg})$, $m = 20 (\text{g})$, $v = 100 (\text{m/s})$.

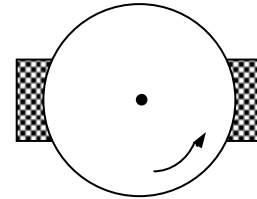
Đáp số: a) $\omega = \frac{3.m.v}{I(M + 3.m)}$ b) $\omega = 1,46(\text{rad/s})$. **Hình 2-23**



2.16. Một bàn tròn nằm ngang có khối lượng $m_1 = 150 (\text{kg})$ và một người có khối lượng $m_2 = 50 (\text{kg})$ đứng ở mép bàn. Bàn tròn đang quay tự do quanh một trục thẳng đứng đi qua tâm bàn với vận tốc $n = 20 (\text{vòng/phút})$. Coi người như một chất điểm, tính vận tốc quay n' của bàn khi người đi vào đứng ở tâm bàn.

Đáp số: $n' = 100/3 (\text{vòng/phút})$.

2.17. Một bánh xe có bán kính $R = 50$ (cm) đang quay dưới tác dụng của một mô men lực của động cơ $M = 500$ (N.m). Hai má phanh tỳ vào hai phía đối diện của bánh xe như hình 2-24 làm cho bánh xe quay chậm dần đều với gia tốc góc bằng 4 (rad/s²). Biết hệ số ma sát giữa má phanh và bánh xe $k = 0,2$, mô men quán tính của bánh xe đối với trục quay $I = 50$ (kg.m²). Coi mô men lực của động cơ vẫn luôn luôn không đổi. Tính áp lực của mỗi má phanh lên bánh xe.

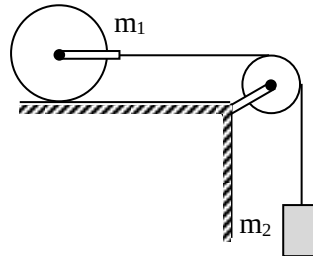


Hình 2-24

Đáp số: $F = 3500$ (N).

2.18. Một hình trụ đặc có khối lượng $m_1 = 3$ (kg) và một vật nặng có khối lượng $m_2 = 2$ (kg) được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh vắt qua ròng rọc có khối lượng không đáng kể như hình 2-25. Bỏ qua mọi lực cản và coi rằng hình trụ lăn không trượt trên mặt ngang. Lấy $g = 10$ (m/s²). Tính gia tốc của vật nặng và sức căng của sợi dây.

Đáp số: $a = 3,08$ (m/s²); $T = 13,85$ (N).



Hình 2-25

Chương 3

CƠ NĂNG

Chúng ta đã nghiên cứu chuyển động của một vật khi chịu lực tác dụng. Trong chương này chúng ta tiếp tục nghiên cứu chuyển động của một vật trên quan điểm năng lượng. Cùng với cơ năng (năng lượng cơ học) chúng ta sẽ khảo sát sự thay đổi của động năng, thế năng khi vật chịu tác dụng của bên ngoài và sẽ rút ra các quy luật về năng lượng khi vật chuyển động. Trên cơ sở các định luật, định lý thu được chúng ta sẽ khảo sát chuyển động vật trong trường hấp dẫn của Trái đất

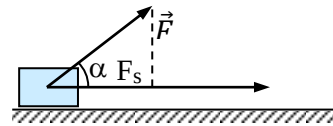
§1. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

1. Công - công suất

Khi điểm đặt của một lực dịch chuyển, thì nói chung lực đã sinh công. Lần lượt chúng ta khảo sát các trường hợp tính công của lực từ đơn giản đến tổng quát.

a. Công của lực không đổi có điểm đặt của lực dịch trên một đoạn thẳng

Khi chất điểm chịu tác dụng của một lực $\vec{F}$ không đổi và chất điểm dịch chuyển trên một đoạn thẳng được biểu diễn bằng véc tơ quãng đường $\vec{s}$ (hình 3.1) thì công của lực là đại lượng được xác định bởi biểu thức:



Hình 3-1. Định nghĩa công

$$A = F.s.\cos\alpha \quad (3-1)$$

$$\Rightarrow A = \vec{F}\vec{s} \quad (3-2)$$

$$\text{hay} \quad = F_s.s \quad (3-3)$$

Trong đó, F_s là hình chiếu của lực $\vec{F}$ trên véc tơ $\vec{s}$.

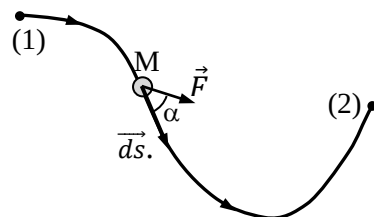
Công của lực không đổi có điểm đặt của lực dịch trên một đoạn đường thẳng là đại lượng được xác định bởi tích vô hướng giữa lực tác dụng với quãng đường dịch chuyển của điểm đặt lực

Như vậy công là đại lượng đại số, có thể dương, âm hay bằng không. Khi:

$A > 0$ khi α nhọn, lực sinh công, còn được gọi là lực phát động;

$A < 0$ khi α tù, lực sinh công cản, lực cản trở chuyển động;

$A = 0$ khi $\alpha = \pi/2$, như vậy lực pháp tuyến không sinh công.



Hình 3-2: Tính công trong trường hợp tổng quát

b. Định nghĩa công tổng quát

Xét chất điểm chịu tác dụng của một lực $\vec{F}$ luôn thay đổi, điểm đặt của lực dịch chuyển trên một đường cong bất kỳ từ vị trí (1) đến vị trí (2) (hình 3.2.). Ta chia quãng đường dịch chuyển thành những đoạn vô cùng nhỏ ds sao cho mỗi đoạn có thể xem là thẳng và trên đó lực được xem là không đổi. khi đó công dA trên đoạn dịch chuyển $\vec{ds}$ là:

$$dA = \vec{F} \cdot \vec{ds} = F \cdot ds \cdot \cos \alpha \quad (3-4)$$

Công của lực sinh ra trên cả quãng đường từ (1) đến (2) bằng tổng các công vi phân dA :

$$A_{12} = \int_{12} dA = \int_{12} \vec{F} \cdot \vec{ds} \quad (3-5)$$

Đơn vị công: Jun(J), 1J= 1(N.m)

2. Công suất

Nếu trong thời gian dt lực sinh ra công dA thì công suất của lực:

$$P = \frac{dA}{dt} \quad (3-6)$$

Như vậy công suất là công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Hay công suất có giá trị bằng đạo hàm của công theo thời gian.

Ý nghĩa của công suất: Đặc trưng cho sức mạnh của một máy sinh công.

Đơn vị công suất là oát (W).

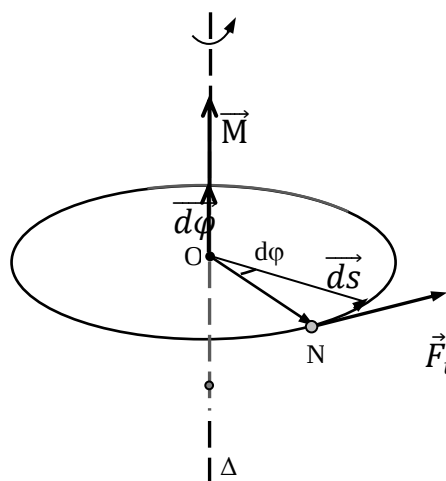
$$1W=1\left(\frac{J}{s}\right)$$

Công suất liên quan chặt chẽ với lực và vận tốc. Từ định nghĩa công suất, ta có:

$$P = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot \vec{ds}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (3-7)$$

Như vậy công suất của lực tác dụng lên chất điểm có giá trị bằng tích vô hướng giữa lực tác dụng lên chất điểm với vận tốc của chất điểm.

3. Công và công suất của lực trong chuyển động quay



Hình 3-3: Công của lực trong chuyển động quay

Vật rắn quay quanh trục Δ dưới tác dụng của lực $\vec{F}$ có điểm đặt tại N, dịch chuyển quãng đường $\vec{ds}$. Theo (3-4) công dA trong dịch chuyển này:

$$dA = \vec{F} \cdot \vec{ds}$$

Vì $\vec{ds}$ tiếp tuyến với quỹ đạo nên công

$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot \vec{ds} = \pm F_t ds \\ &= \pm F_t \cdot r \cdot d\varphi = \pm M \cdot d\varphi \end{aligned}$$

Dấu “ $\pm$ ” tùy theo công của lực là công phát động hay công cản. Véc tơ $\vec{M}$ có thể cùng hoặc ngược chiều $\vec{d\varphi}$ nên trong cả hai trường hợp ta đều viết được: $dA = \vec{M} \cdot \vec{d\varphi}$

$$A = \int_{12} dA = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \vec{M} \cdot \vec{d\varphi} \quad (3-8)$$

Công suất trong chuyển động quay:

$$P = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{M} \cdot \vec{d\varphi}}{dt} = \vec{M} \cdot \vec{\omega} \quad (3-9)$$

Công suất của lực tác dụng lên vật trong chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định có giá trị bằng tích vô hướng giữa mô men lực tác dụng lên vật rắn với vận tốc góc của vật rắn.

§2. NĂNG LƯỢNG

1. Năng lượng

Vật chất vận động không ngừng. Đại lượng đo mức độ vận động của vật chất là năng lượng. Vật chất có nhiều dạng vận động khác nhau và ứng với mỗi loại vận động năng lượng có tên khác nhau. Trong vận động cơ học năng lượng được gọi là cơ năng W, trong vận động hóa học năng lượng được gọi là hóa năng E. Trong chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phân tử, tổng năng lượng chuyển động nhiệt và tổng thế năng tương tác giữa chúng lại được gọi là nội năng U...

Dù tên gọi có khác nhau nhưng năng lượng có các đặc điểm sau:

- Năng lượng là hàm trạng thái. Ứng với mỗi trạng thái của vật hoặc hệ, năng lượng chỉ có một giá trị duy nhất.
- Độ biến thiên năng lượng chính bằng công mà hệ nhận được. Chẳng hạn trong vận động học cơ học, độ biến thiên cơ năng:

$$W_2 - W_1 = A_{12} \quad (3-10)$$

Biểu thức (3-10) chính là biểu thức toán học của định luật bảo toàn và biến hóa cơ năng nổi tiếng. Định luật này chỉ rõ cơ năng chỉ thay đổi khi vật nhận công hoặc sinh công.

- Nếu một vật tham gia nhiều vận động thì năng lượng của vật sẽ bằng tổng lượng năng lượng các dạng vận động. Chẳng hạn một đang chuyển động nếu tính đến chuyển động nhiệt của các phân tử và tổng thể năng tương tác giữa chúng thì năng lượng của nó sẽ bằng tổng cơ năng và nội năng:

$$E = W + U$$

Trong phần cơ học chúng ta đi sâu vào cơ năng. Cơ năng bao gồm động năng W_d và thế năng W_t . Khi vật chuyển động các đại lượng này sẽ thay đổi như thế nào? Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn về ở các phần tiếp theo.

2. Động năng

a. Định nghĩa: Động năng là phần cơ năng ứng với sự dịch chuyển của vật. Động năng được ký hiệu W_d .

Như vậy khi vật chuyển động, vật sẽ có động năng.

b. Biểu thức của động năng:

Đối với chất điểm hoặc vật chuyển động tịnh tiến:

$$W_d = \frac{mv^2}{2} \quad (3-11a)$$

Đối với vật rắn quay quanh một trục cố định:

$$W_d = \frac{I\omega^2}{2} \quad (3-11b)$$

Đối với vật rắn vừa chuyển động tịnh tiến vừa quay quanh một trục cố định

$$W_d = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} \quad (3-11c)$$

Trong các công thức trên:

m là khối lượng của vật (đơn vị là kg);

v là vận tốc của vật (đơn vị là m/s);

I là mô men quán tính của vật rắn đối với trục (đơn vị là kg.m^2);

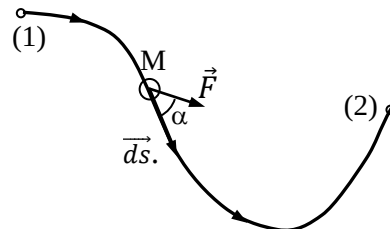
ω là vận tốc góc của vật rắn đối với trục (đơn vị là rad/s);

W_d là động năng có đơn vị là Jun (J); $1\text{J} = 1(\text{Nm}) = 1(\text{kgm}^2/\text{s}^2)$.

c. Định lý về động năng

Chất điểm M chịu tác dụng của một lực $\vec{F}$ luôn thay đổi, dịch chuyển trên quãng đường từ vị trí (1) đến vị trí (2) (hình 4.4.) Công trong dịch chuyển ds

$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot \vec{ds} = F \cdot ds \cdot \cos \alpha = F_t ds = m a_t ds = \\ &= m \frac{dv}{dt} ds = m \frac{ds}{dt} dv = m v dv \end{aligned}$$



Hình 3-4: Định lý về động năng

$$A_{12} = \int_{12} dA = \int_{v_1}^{v_2} mv dv = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

$$W_{d2} - W_{d1} = A_{12} \quad (3-12)$$

Định lý: Độ biến thiên động năng của chất điểm trong một quá trình chuyển động bằng công mà chất điểm nhận được trong quá trình đó.

Với vật rắn quay quanh một trục cố định, bằng phương pháp tương tự ta cũng rút được định lý trên.

3. Thế năng

a. Trường lực

Nếu trong một khoảng không gian mà tại mọi vị trí, vật đều chịu tác dụng của lực $\vec{F}$ thì ta nói trong khoảng không gian đó có một trường lực. Nói chung lực $\vec{F}$ của trường phụ thuộc vào vị trí điểm đang xét và thời gian.

$$\vec{F} = \vec{F}(x, y, z, t)$$

Nếu $\vec{F}$ không thuộc vào thời gian thì trường lực được gọi là trường lực dừng. Trong các trường lực dừng thì trường lực thế rất quan trọng.

Trường lực thế là trường lực dừng trong đó công trường lực làm dịch chuyển một vật giữa hai điểm không phụ thuộc vào đường dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của quãng đường.

Các trường lực thế đã được biết trong chương trình phổ thông là trường hấp dẫn nói chung và trọng trường nói riêng, trường lực đàn hồi, điện trường tĩnh...

Một trường lực thế rất đặc biệt mà chúng ta đang sống trong nó, đó là trọng trường đều.

Trọng trường đều là khoảng không gian trên trái đất, không quá rộng trong đó véc tơ gia tốc trọng trường được xem là không đổi: $\vec{g} = \overrightarrow{const}$.

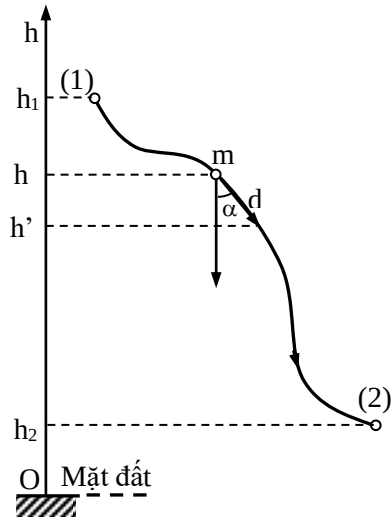
b. Trọng trường đều là trường lực thế

Trước tiên ta xác định công của trọng lực

Xét chất điểm dịch chuyển trong trọng trường đều từ vị trí (1) đến vị trí (2). Công của trọng lực trên đoạn đường $\overrightarrow{ds}$,

$$dA = \vec{P} \cdot \overrightarrow{ds} = P \cdot ds \cdot \cos \alpha.$$

Từ hình (3.5), ta thấy



Hình 3.5: Công của trọng lực

(3-13)

$$ds \cdot \cos \alpha = h - h' = -dh,$$

$$\Rightarrow dA = -mg \cdot dh.$$

Công của trọng lực trên quãng đường từ (1) đến (2) sẽ là:

$$\begin{aligned} A_{12} &= \int_{12} dA = \int_{h_1}^{h_2} -mg dh \\ A_{12} &= mgh_1 - mgh_2 \end{aligned} \quad (3-14)$$

Nhận xét: Công của lực trọng trường đều không phụ thuộc vào dạng đường dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của quãng đường dịch chuyển. Vậy, trọng trường đều là một trường lực thế.

c. Thế năng của chất điểm trong trường lực thế

Chất điểm bị trường lực thế tác dụng sẽ có một thế năng. Chúng ta hãy tìm hiểu thế năng của chất điểm trong trường lực thế.

Định nghĩa: Thế năng của chất điểm trong một trường lực thế là đại lượng phụ thuộc vào vị trí của chất điểm sao cho độ giảm thế năng của nó giữa hai điểm bằng công của lực thế làm dịch chuyển chất điểm giữa hai điểm đó.

$$\text{Hay: } W_{t1} - W_{t2} = A_{12}(\text{thế}) \quad (3-15)$$

d. Biểu thức thế năng của chất điểm trong trọng trường đều

Theo định nghĩa thế năng trong trường lực thế ta có:

$$W_{t1} - W_{t2} = mgh_1 - mgh_2 \quad (3-16)$$

Rút ra biểu thức thế năng của chất điểm trong trọng trường đều là:

$$W_t = mgh + C, \quad (3-17)$$

trong đó, C là một hằng số tùy ý, phụ thuộc vào gốc thế năng mà ta chọn.

Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất, tức là thế năng tại mặt đất bằng không:

$$W_t(0) = mg \cdot 0 + C = 0 \text{ hay } C = 0.$$

$$\text{Khi đó } W_t = mgh \quad (3-18)$$

Trong công thức này, h (m) là độ cao của chất điểm so với mặt đất; m (kg) là khối lượng chất điểm; gia tốc trọng trường g (m/s²).

4. Cơ năng của chất điểm trong trường lực thế

Khi chất điểm chuyển động trong trường lực thế, ngoài động năng chất điểm còn có thế năng như vậy chất điểm có cơ năng.

Cơ năng của chất điểm trong trường lực thế là đại lượng bằng tổng động năng và thế năng của nó.

$$W = W_d + W_t \quad (3-19)$$

Định luật bảo toàn và biến hóa cơ năng

Xét chất điểm chuyển động trong một trường lực thế từ điểm (1) đến điểm (2). Ngoài lực thế tác dụng lên chất điểm, chất điểm còn chịu tác dụng của lực khác lực thế (gọi là “lực khác”). Theo định lý động năng:

$$W_{đ2} - W_{đ1} = A_{12}(\text{thế}) + A_{12}(\text{khác}).$$

Mặt khác theo định nghĩa thế năng:

$$W_{t1} - W_{t2} = A_{12}(\text{thế}).$$

Thế vào biểu thức trên, ta được:

$$W_{đ2} - W_{đ1} = W_{t1} - W_{t2} + A_{12}(\text{khác}),$$

$$\Rightarrow (W_{đ2} + W_{t2}) - (W_{đ1} + W_{t1}) = A_{12}(\text{khác})$$

$$\text{hay là: } W_2 - W_1 = A_{12}(\text{khác}). \quad (3-20)$$

Biểu thức này tương tự như (3-10)

Phát biểu: Độ biến thiên cơ năng của chất điểm chuyển động trong trường lực thế bằng công của lực khác sinh ra trong quá trình đó.

Nếu chất điểm chuyển động trong trường lực thế mà không có lực khác hoặc lực khác không sinh công:

$$W_2 = W_1 \quad (3-21)$$

Biểu thức (3-21) chứng tỏ cơ năng của chất điểm được bảo toàn.

Nếu chất điểm chuyển động trong trường lực thế mà chỉ có lực thế sinh công thì cơ năng của chất điểm được bảo toàn.

§3. ĐỊNH LUẬT NEWTON VỀ ÁP DẪN VŨ TRỤ

Nhà vật lý vĩ đại người Anh Isac Newton đã phát hiện ra mọi vật trong vũ trụ đều hút lẫn nhau. Sau một thời gian dài nghiên cứu ông đã tìm được biểu thức định lượng của lực hấp dẫn vũ trụ.

1. Định luật hấp dẫn vũ trụ

Lực tương tác giữa hai chất điểm có phương nằm trên đường thẳng nối hai chất điểm, có chiều lực hút, có độ lớn tỷ lệ thuận với tích số khối lượng của hai chất điểm và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

$$F_{12} = F_{21} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (3-22)$$

Trong đó hệ số tỉ lệ G là hằng số hấp dẫn vũ trụ:

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \approx \frac{1}{15} 10^{-9} (\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2)$$

Vì hằng số hấp dẫn nhỏ nên lực hút giữa các vật thông thường rất nhỏ có thể bỏ qua. Tuy nhiên lực hấp dẫn giữa các thiên thể lại rất lớn không thể bỏ qua được.

Công thức (3-22) cũng áp dụng được khi hai vật là các quả cầu đồng chất, lúc đó r là khoảng cách giữa hai tâm.

2. Hệ quả

a. Sự thay đổi của gia tốc trọng trường theo độ cao

Lực hút của quả đất đối với một chất điểm khối lượng m (trọng lực) chính là lực hấp dẫn vũ trụ. Nếu m ở ngay trên mặt đất thì theo (3-22) lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng lên chất điểm m có độ lớn (trọng lực) bằng:

$$P_o = G \frac{Mm}{R^2} \quad (3-23)$$

Trong đó M là khối lượng của quả đất, R là bán kính Trái đất. Nhưng trọng lượng P_o cũng bằng:

$$P_o = mg_o \quad (3-24)$$

Với g_o là giá trị của gia tốc trọng trường ở ngay trên mặt đất. So sánh (3-24) và (3-23) ta được: $g_o = G \frac{M}{R^2}$ (3-25)

Tại một điểm cách mặt đất độ cao h , trọng lượng của vật m được tính bởi:

$$P = G \frac{Mm}{(R+h)^2} = mg \quad (3-26)$$

Từ đó suy ra giá trị của gia tốc trọng trường ở độ cao h :

$$g = G \frac{M}{(R+h)^2} \quad (3-27)$$

Từ (3-25) và (3-27) ta có:

$$g = g_o \left(\frac{R}{R+h} \right)^2$$

Nhưng: $\left(\frac{R}{R+h} \right)^2 = \frac{1}{\left(1 + \frac{h}{R} \right)^2} = \left(1 + \frac{h}{R} \right)^{-2}$

Ta chỉ xét ở độ cao $h \ll R$ do đó $(h/R) \ll 1$, và ta có thể viết gần đúng:

$$\left(1 + \frac{h}{R} \right)^{-2} \approx 1 - 2 \frac{h}{R}$$

Và: $g = g_o \left(1 - 2 \frac{h}{R} \right)$ (3-28)

Công thức này cho ta sự phụ thuộc của gia tốc trọng trường theo độ cao h . Theo công thức đó, càng lên cao, gia tốc trọng trường g càng giảm.

b. Tính khối lượng của các thiên thể

Từ (3-27) ta có thể tính khối lượng M của quả đất: $M = \frac{g_0 \cdot R^2}{G}$

ở đây R là bán kính quả đất, có giá trị trung bình 6370km, g_0 là gia tốc trọng trường trên mặt đất, lấy giá trị trung bình bằng $9,8\text{m/s}^2$. Vậy:

$$M = \frac{9,8 \cdot (6,37 \cdot 10^6)^2}{6,67 \cdot 10^{-11}} \approx 6 \cdot 10^{24} \text{ kg} \quad (3-29)$$

Nhờ công thức về lực hấp dẫn vũ trụ, ta cũng có thể tính khối lượng mặt trời. Trái đất bay xung quanh mặt trời theo quỹ đạo gần tròn là nhờ lực hấp dẫn của mặt trời với Trái đất, lực này đóng vai trò lực hướng tâm. Mà lực hấp dẫn:

$$F_{hd} = G \frac{M \cdot M'}{R'^2} \quad (3-30)$$

Trong đó M' là khối lượng mặt trời, R' là khoảng cách từ quả đất đến mặt trời.

Còn lực hướng tâm F_n cho bởi công thức: $F_n = M \frac{v^2}{R'}$ (3-31)

Với v là vận tốc chuyển động của quả đất trên quỹ đạo. Vận tốc v có liên hệ với chu kỳ quay T của nó: $v = \frac{2\pi R'}{T}$ (3-32)

Thay (3-32) vào (3-31) rồi so sánh với (3-30) ta được:

$$G \frac{M \cdot M'}{R'^2} = M \cdot \frac{(2\pi R')^2}{R' T^2}$$

Từ đó suy ra khối lượng mặt trời

$$M' = \frac{4\pi^2}{T^2} \cdot \frac{R'^3}{G}$$

Thay các giá trị $T = 365 \times 86400(\text{s})$, $R' = 1,5 \cdot 10^{11}(\text{m})$. Nhận được khối lượng mặt trời $M' \approx 2 \cdot 10^{30}(\text{kg})$.

§4. CHUYỂN ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HẤP DẪN

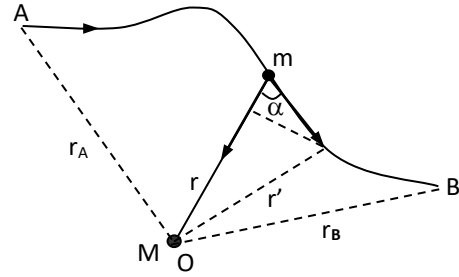
1. Trường hấp dẫn:

a. Khái niệm trường hấp dẫn

Các vật hút nhau như thế nào? Vật lý hiện đại cho rằng: các vật thể có khối lượng đã sinh ra xung quanh mình một dạng vật chất đặc biệt. Đó là trường hấp dẫn. Biểu hiện của trường hấp dẫn là: bất kì vật nào có khối lượng đặt vào trường đó đều chịu tác dụng của lực hấp dẫn.

Vậy: Trường hấp dẫn là dạng vật chất đặc biệt bao quanh các vật thể có khối lượng và có đặc điểm là các vật thể khác đặt trong trường hấp dẫn đều bị tác dụng lực.

Chúng ta có thể thấy: mọi vật nằm trong trọng trường (trường hấp dẫn của trái đất) đều bị trọng lực tác dụng, trọng lực kéo vật về tâm trái đất.



Hình 3-6: Công của trường hấp dẫn

b. Tính chất thế của trường hấp dẫn

Trước hết ta tìm công của lực hấp dẫn $\vec{F}$ do chất điểm M nằm tại điểm O tác dụng lên chất điểm m khi nó dịch chuyển từ A đến B trong trường hấp dẫn của chất điểm M (xem hình vẽ 3-7).

Công nguyên tố thực hiện trên vi phân dịch chuyển $\vec{ds}$ là $dA = F \cdot ds \cdot \cos \alpha$

Từ hình vẽ ta thấy $ds \cdot \cos \alpha \approx r - r' = -dr$. Do đó:

$$dA = -\frac{GMm}{r^2} dr$$

Công của lực $\vec{F}$ trong quá trình dịch chuyển m từ A đến B được xác định bởi tích phân:

$$A_{AB} = \int_{r_A}^{r_B} -\frac{GMm}{r^2} dr$$

$$\text{Hay } A_{AB} = \left(-G \frac{Mm}{r_A}\right) - \left(-G \frac{Mm}{r_B}\right) \quad (3-33)$$

Công thức (3.48) chứng tỏ công của lực hấp dẫn không phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu A và điểm cuối B của quỹ đạo. Vậy trường hấp dẫn là một trường lực thế. Chất điểm đặt trong trường hấp dẫn sẽ có thế năng.

c. Thế năng của chất điểm trong trường hấp dẫn

Từ định nghĩa thế năng:

$$A_{AB} = W_{tA} - W_{tB}$$

kết hợp với công thức (3-33) ta tìm biểu thức tính thế năng của chất điểm m tại điểm A trong trường hấp dẫn của chất điểm M:

$$W_{tA} = -G \frac{Mm}{r_A} + C$$

và tại điểm B:

$$W_{tB} = -G \frac{Mm}{r_B} + C$$

Như vậy, thế năng của chất điểm m tại vị trí cách chất điểm M một khoảng r có dạng:

$$W_t = -G \frac{Mm}{r} + C \quad (3-34)$$

Trong nhiều trường hợp, người ta chọn gốc thế năng ở vô cùng. Khi đó $C=0$:

$$W_t = -G \frac{Mm}{r} \quad (3-35)$$

Nếu chọn gốc thế năng ở mặt đất thì $C = G \frac{Mm}{R}$

$$W_t(r) = -G \frac{Mm}{r}$$

Và vật ở độ cao h so với mặt đất

$$W_t(h) = -G \frac{Mm}{R+h} + G \frac{Mm}{R} = GMm \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right)$$

$$W_t(h) = \frac{GMmh}{R(R+h)} \approx \frac{GMmh}{R^2}$$

$$W_t(h) = mg_0 h$$

Giống biểu thức (3-18).

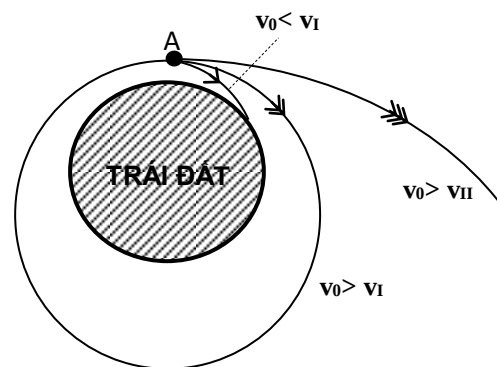
2. Chuyển động trong trường hấp dẫn của trái đất

a. Vận tốc vũ trụ

Từ một điểm A nào đó trên trái đất, ta bắn một viên đạn có khối lượng m với vận tốc ban đầu v_0 vuông góc với bán kính trái đất (hình vẽ 3.7). Thì tùy theo giá trị của v_0 mà chuyển động của viên đạn có thể xảy ra một trong ba trường hợp sau:

- Viên đạn rơi xuống bề mặt trái đất.
- Viên đạn bay vòng quanh trái đất theo quỹ đạo khép kín (tròn hoặc elip).
- Viên đạn bay ngày càng xa trái đất.

Từ đó người ta định nghĩa vận tốc vũ trụ cấp I (v_I) là giá trị của vận tốc ban đầu v_0 tối thiểu để viên đạn bay theo quỹ đạo kín vòng quanh Trái Đất. Vận tốc vũ trụ cấp II (v_{II}) là giá trị tối thiểu của vận tốc ban đầu v_0 để viên đạn bay ngày càng xa trái đất.



Hình 3-7: Tính vận tốc vũ

b. Tính vận tốc vũ trụ cấp I

Nếu điểm bắn viên đạn (điểm A) ở sát mặt đất, quỹ đạo của đạn là đường tròn thì gia tốc của viên đạn là gia tốc hướng tâm và chính là gia tốc trọng trường g_0 trên mặt đất. Do đó:

$$a_n = \frac{v^2}{R} = g_0$$
$$\Rightarrow v = \sqrt{Rg_0} \quad (3-36)$$

Trong đó, $g_0 = 9,81 \text{ (m/s}^2\text{)}$, bán kính Trái Đất $R = 6371 \text{ (km)}$. Thay số, tính ra vận tốc vũ trụ cấp I:

$$v_I = 7,9 \text{ (km/s)}.$$

Nếu bắn viên đạn với vận tốc đầu $v_0 < 7,9 \text{ (km/s)}$ thì viên đạn sẽ rơi trở về trái đất, nếu bắn viên đạn với vận tốc đầu $v_0 > 7,9 \text{ (km/s)}$ nhưng nhỏ hơn vận tốc vũ trụ cấp II thì viên đạn sẽ chuyển động xung quanh trái đất theo quỹ đạo elip.

c. Tính vận tốc vũ trụ cấp II

Cũng giả thiết bắn viên đạn từ điểm A sát mặt đất với vận tốc đầu v_0 và viên đạn bay ngày càng xa trái đất đến vô cùng. Theo định luật bảo toàn cơ năng:

$$W_{đA} + W_{tA} = W_{đ\infty} + W_{t\infty}$$

Hay:
$$\frac{m.v_0^2}{2} + \left(-G \frac{M.m}{R}\right) = \frac{m.v_\infty^2}{2} + \left(-G \frac{M.m}{\infty}\right)$$

Vì $G \frac{Mm}{\infty} = 0$ và $\frac{mv_\infty^2}{2} \geq 0$ nên $\frac{mv_0^2}{2} \geq G \frac{Mm}{R}$

$$v_0 \geq \sqrt{\frac{2MG}{R}} = \sqrt{2g_0R} \quad (3-37)$$

Vậy $v_{II} = \sqrt{2g_0R}$ chính là vận tốc vũ trụ cấp II.

Giá trị cụ thể: $v_{II} = 11,2 \text{ km/s}$

Tóm lại, nếu vận tốc ban đầu của vật:

$v_0 < v_I$, vật sẽ bị rơi xuống đất

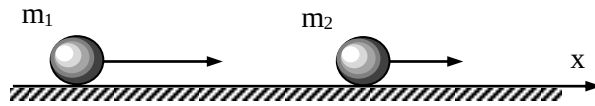
$v_I \leq v_0 < v_{II}$ vật sẽ chuyển động quanh trái đất.

$v_0 \geq v_{II}$ vật sẽ tiến ra vô cùng.

§5. VA CHẠM

1. Bài toán va chạm xuyên tâm

Xét hai quả cầu có khối lượng tương ứng là m_1 và m_2 chuyển động với vận tốc $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$ và chạm với nhau. Giả sử hai quả cầu chuyển động trên cùng một phương, khi va chạm nhau, vận tốc của quả cầu này có phương hướng qua tâm quả cầu kia. Va chạm như vậy được gọi là va chạm xuyên tâm. Khi đó, theo phương x nằm ngang, không có lực tác dụng lên hệ hai quả cầu nên động lượng của hệ theo phương này bảo toàn:



Hình 3-8: Va chạm hai quả cầu

$$m_1 v_1' + m_2 v_2' = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (3-38)$$

2. Va chạm đàn hồi

Va chạm đàn hồi là va chạm mà động năng của hệ được bảo toàn:

$$\frac{m_1 v_1'^2}{2} + \frac{m_2 v_2'^2}{2} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} \quad (3-39)$$

Giải hệ phương trình (4.35) và (4.36), sau một số phép biến đổi thu được:

$$v_1' = \frac{(m_1 - m_2) + 2m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$
$$v_2' = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

v_2, v_2', v_1, v_1' lấy giá trị dương khi vật chuyển động theo chiều x , nếu vật chuyển động ngược chiều x thì vận tốc lấy giá trị âm.

Các trường hợp đặc biệt:

- Hai vật có khối lượng $m_1 = m_2$ thì $v_1' = v_2$ và $v_2' = v_1$, hai vật trao đổi vận tốc cho nhau.

- $m_2 \gg m_1$ và $v_2 = 0$ thì $v_1' = -v_1$ và $v_2' = 0$. Vật m_2 vẫn đứng yên còn m_1 bị bật ngược trở lại với vận tốc bằng vận tốc trước khi va chạm.

3. Va chạm mềm (va chạm hoàn toàn không đàn hồi)

Va chạm mềm là va chạm mà hai vật dính với nhau, sau khi va chạm chúng chuyển động với cùng vận tốc. Như vậy

$$v_1' = v_2' = V \quad (3-40)$$

Thay vào (4.35), rút ra:

$$V = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} \quad (3-41)$$

Qui ước dấu giống như trên.

Chú ý trong va chạm mềm, động năng của hệ không được bảo toàn mà giảm đi một lượng:

$$-\Delta W_d = W_d - W'_d = \left(\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} \right) - \frac{(m_1 + m_2) V^2}{2}$$

Thay (3-41) vào, ta được:

$$-\Delta W_d = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)^2 \quad (3-42)$$

Động năng của hệ giảm là do sinh công làm biến dạng hai vật và bằng công này.

CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 3

1. Các định nghĩa công, công suất và ý nghĩa của chúng.
2. Khái niệm năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng. Phân biệt các khái niệm công và năng lượng.
3. Động năng của vật rắn trong chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay
4. Định nghĩa trường lực thế, cho ví dụ. Định nghĩa thế năng của chất điểm trong trường lực thế và trong trọng trường đều.
5. Định nghĩa cơ năng, viết biểu thức cơ năng trong trọng trường đều. Phát biểu định luật bảo toàn và biến hóa cơ năng.
6. Khảo sát chuyển động của chất điểm trong trường hấp dẫn của trái đất. Khái niệm vận tốc vũ trụ cấp I và cấp II?

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Bài 1. Một ô tô có khối lượng $m = 5$ (tấn) chuyển động với vận tốc không đổi $v = 43,2$ (km/h). Biết hệ số ma sát giữa ô tô và mặt đường là $k = 0,2$. Lấy $g = 9,8$ (m/s²). Tính công suất của động cơ trong các trường hợp:

- Ô tô chạy trên đường nằm ngang.
- Ô tô lên dốc có độ dốc 5%.
- Ô tô xuống dốc có độ dốc 5%.

Hướng dẫn giải:

- Trên đường bằng, ta có hình vẽ 3-9

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F}_K + \vec{F}_{ms} = m \cdot \vec{a} = \vec{0}$$

Chiều lên chiều dương của chuyển động, ta có:

$$F_K - F_{ms} = 0$$

$$\Rightarrow F_K = F_{ms} = k \cdot mg.$$

Công suất của động cơ: $P = \vec{F}_K \cdot \vec{v} = F_K \cdot v$

$$\Rightarrow P = k \cdot mg \cdot v = 58,8 \text{ (kW)}$$

- Đường dốc lên như hình 3-10. Phân tích lực, viết phương trình động lực học, chiều lên chiều chuyển động, suy ra:

$$F_K = mg \cdot (\sin \alpha + k \cdot \cos \alpha).$$

$$\Rightarrow P = mg \cdot v \cdot (\sin \alpha + k \cdot \cos \alpha).$$

Độ dốc $\tan \alpha = 5\% = 0,05 \Rightarrow \alpha$ rất nhỏ.

Do đó, $\sin \alpha \approx \tan \alpha$ và $\cos \alpha \approx 1$. Thay số tính ra:

$$P = 88,2 \text{ (kW)}$$

- Đường dốc xuống như hình 3-11. Phân tích lực, viết phương trình động lực học, chiều lên chiều chuyển động, suy ra:

$$F_K = mg \cdot (k \cdot \cos \alpha - \sin \alpha).$$

$$\Rightarrow P = mg \cdot v \cdot (k \cdot \cos \alpha - \sin \alpha).$$

Áp dụng gần đúng giống câu b). Tính ra:

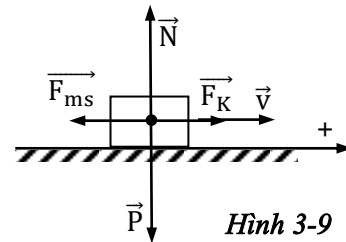
$$P = 2,94 \text{ (kW)}$$

Bài 2. Một vật nhỏ bắt đầu trượt không ma sát từ đỉnh một mặt bán cầu có bán kính $R = 60$ (cm) xuống dưới như hình 3-12. Lấy đáy bán cầu làm mốc tính độ cao, $g = 10$ (m/s²).

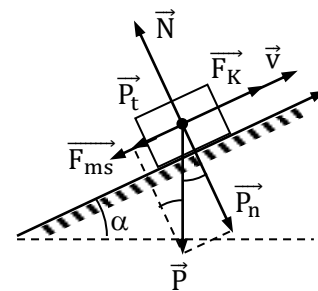
- Tìm công thức tính độ cao h mà vật bắt đầu rời khỏi mặt cầu.

- Tính h và vận tốc của vật khi bắt đầu rời mặt cầu.

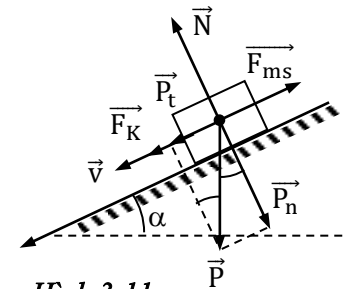
Hướng dẫn giải:



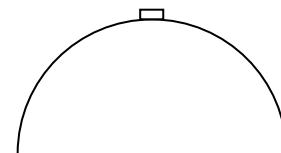
Hình 3-9



Hình 3-10

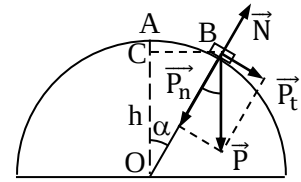


Hình 3-11



Hình 3-12

a) Tại một vị trí B nào đó khi vật đang trượt, ta thấy vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực và phản lực của mặt cầu (xem hình 3-13). Phản lực $\vec{N}$ luôn vuông góc với chuyển động nên không sinh công. Lực sinh công chỉ có trọng lực, là lực thế. Vậy, cơ năng của vật bảo toàn.



Hình 3-13

$$W_B = W_A.$$

Chọn gốc thế năng tại O, ta có:

$$\frac{mv^2}{2} + mg.h = mg.R \Rightarrow v^2 = 2g.(R - h) \quad (*)$$

Nếu vật bắt đầu rời mặt cầu thì vật không còn lực nén lên mặt cầu, do đó, phản lực của nó $\vec{N} = 0$. Khi đó, lực hướng tâm chính là $\vec{P}_n$. Ta có:

$$P_n = \frac{m.v^2}{R} \Rightarrow g.\cos\alpha = \frac{v^2}{R}$$

Thay $\cos\alpha = h/R$ rồi thay vào (*), ta được: $h = \frac{2}{3}R$

b) Thay số, tính ra $h = 40$ (cm).

Từ (*), tính ra $v = 2$ (m/s).

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

1.1. Một ô tô khối lượng $m = 4$ (tấn), khi tắt máy thì trôi xuống dốc với vận tốc không đổi. Biết độ nghiêng của dốc là 4%. Lấy $g = 9,8$ (m/s²). Hỏi động cơ ô tô phải có công suất bao nhiêu để lên dốc trên với vận tốc không đổi và bằng $v = 54$ (km/h).

Đáp số: $P = 4,8$ (kW)

3.2. Một chiếc xe có khối lượng $m = 10$ (tấn) đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 57,6$ (km/h) thì chịu tác dụng của lực hãm không đổi $F_h = 4000$ (N). Xe chuyển động chậm dần đều và cuối cùng dừng lại.

a) Tính công của lực hãm.

b) Tính quãng đường mà xe đi được kể từ lúc hãm đến lúc dừng hẳn.

Đáp số: $A_h = - 1,28.10^6$ (J) ; $s = -\frac{A_h}{F_h} = 320$ (m).

3.3. Tính công cần thiết để một đoàn tàu có khối lượng 1200 (tấn):

a) Tăng tốc từ 36 (km/h) lên 72 (km/h).

b) Dừng lại khi vận tốc đang là 54 (km/h).

Đáp số: $A = 1,8.10^8$ (J) ; $A = - 1,35.10^8$ (J)

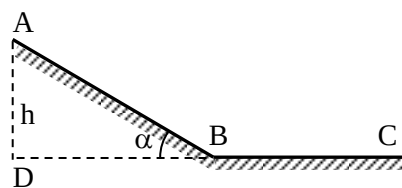
3.4. Một viên đạn có khối lượng $m = 20$ (g) đang bay với vận tốc $v = 200$ (m/s) thì gặp một bản gỗ và cắm sâu vào bản gỗ một đoạn 8 (cm) thì dừng lại.

a) Tính lực cản trung bình của gỗ lên viên đạn.

b) Nếu bản gỗ chỉ có chiều dày $d = 2$ (cm) thì vận tốc của viên đạn khi ra khỏi gỗ là bao nhiêu ?

Đáp số: $\overline{F_c} = 5000$ (N) ; $v' = 173,2$ (m/s)

3.5. Một vật bắt đầu trượt từ đỉnh A của dốc có độ cao h như hình 3-14. Sau khi đi hết dốc, vật còn trượt được một đoạn nằm ngang BC rồi dừng lại. Coi hệ số ma sát giữa vật với các mặt dốc và mặt bằng là như nhau. Đoạn $DC = s$, $DB = l$.



Hình 3-14

a) Tìm biểu thức tính hệ số ma sát k .

b) Tìm biểu thức tính gia tốc của vật trên đoạn AB.

c) Tìm biểu thức tính gia tốc của vật trên đoạn BC.

Đáp số: $k = \frac{h}{s}$; $a_{AB} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + l^2}} \left(1 - \frac{1}{s} \right) \cdot g$; $a_{BC} = \frac{h}{s} \cdot g$

3.6. Một con lắc đơn có trọng lượng P được kéo ra sao cho sợi dây lệch khỏi phương thẳng đứng một góc α rồi thả nhẹ (Hình 3-15). Bỏ qua lực cản của không khí.

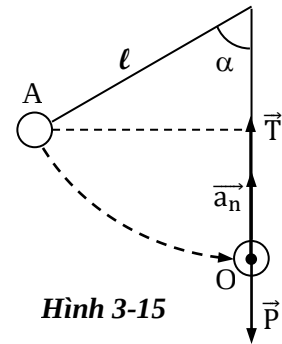
a) Tìm công thức tính lực căng của dây khi vật đi qua vị trí cân bằng.

b) Áp dụng với trường hợp $\alpha = 90^\circ$ và $\alpha = 60^\circ$.

Đáp số: $T = P.(3 - 2.\cos\alpha)$

Khi $\alpha = 90^\circ$, tính ra: $T = 3P$

Khi $\alpha = 60^\circ$, tính ra: $T = 2P$



Hình 3-15

3.7. Từ độ cao $h = 40$ (cm) so với mặt đất, ném thẳng đứng lên phía trên một vật có khối lượng $m = 1$ (kg) với vận tốc ban đầu $v_0 = 2$ (m/s). Khi tới đất, vật xuyên sâu xuống đất mềm một đoạn $s = 20$ (cm) mới dừng lại. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy $g = 10$ (m/s²). Tính lực cản trung bình của đất lên vật.

Đáp số: $\overline{F_C} = 40$ (N).

3.8. Trong thí nghiệm của con lắc thử đạn, bì cát có khối lượng M treo ở đầu một sợi dây đang đứng yên thì một viên đạn có khối lượng m đang bay theo phương ngang vận tốc v tới xuyên vào cát và mắc tại đó. Bì cát chuyển động và lên đến độ cao cực đại bằng h . Bỏ qua sức cản của không khí. Tính v theo M , m , h và g .

Đáp số: $v = \frac{M+m}{m} \sqrt{2g.h}$.

3.9. Hai quả cầu có khối lượng và vận tốc tương ứng là $m_1 = 1$ (kg) và $m_2 = 4$ (kg), $v_1 = 3$ (m/s) và $v_2 = 1$ (m/s). Hai quả cầu chuyển động cùng chiều và va chạm xuyên tâm với nhau. Tính vận tốc của hai quả cầu sau va chạm và nhận xét kết quả trong các trường hợp:

a) Va chạm đàn hồi.

b) Va chạm mềm.

Đáp số: a) $v_1' = -0,2$ (m/s) và $v_2' = 1,8$ (m/s). b) $V = 1,4$ (m/s).

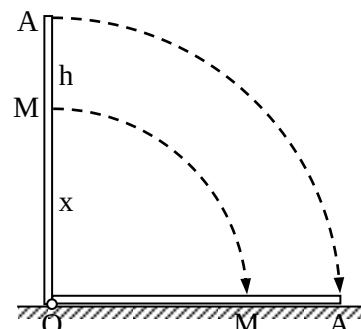
3.10. Một cột mảnh đồng nhất có chiều cao $h = 4,8$ (m) đang thẳng đứng thì bị đổ xuống (Hình 3-16). Khi đổ, chân cột không bị trượt trên sàn. Bỏ qua lực cản của không khí, lấy $g = 10$ (m/s²).

a) Tính vận tốc dài của đỉnh cột khi chạm sàn.

b) Tìm điểm M trên cột sao cho vận tốc của nó lúc chạm đất đúng bằng vận tốc chạm đất của một vật được thả rơi từ vị trí điểm M .

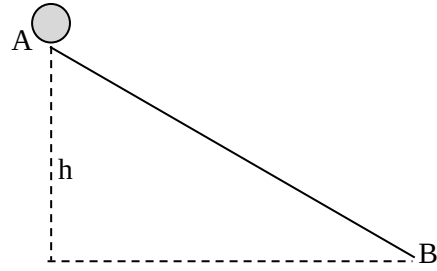
Đáp số: $v = \sqrt{3g.h} = 12$ (m/s).

$x = \frac{2}{3} h = 3,2$ (m).



Hình 3-16

3.11. Từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng có độ cao $h = 56$ (cm), người ta thả các vật có hình dạng khác nhau với vận tốc ban đầu bằng không (Hình 3-17). Bỏ qua các lực cản, coi chuyển động của các vật là lăn không trượt, lấy $g = 9.8(m/s^2)$. Tính vận tốc dài của các vật ở chân mặt nghiêng trong các trường hợp:



Hình 3- 17

- Vật là quả cầu đặc đồng nhất.
- Vật có dạng trụ đặc đồng nhất.
- Vật có dạng ống trụ mỏng đồng nhất.
- Vật trượt không lăn.

Đáp số: a) $v = \sqrt{\frac{10}{7} gh} = 2,8$ (m/s).

b) $v = \sqrt{\frac{4}{3} gh} = 2,705$ (m/s).

c) $v = \sqrt{gh} = 2,343$ (m/s).

d) $v = \sqrt{2gh} = 3,313$ (m/s).

3.12. Một người ngồi trên một bàn tròn có thể quay không ma sát quanh một trục thẳng đứng. Hai tay người đó cầm hai quả tạ, mỗi quả có khối lượng $m = 10$ (kg), cách trục quay một khoảng $r_1 = 60$ (cm) và ghế đang quay với vận tốc $n_1 = 2$ (vòng/s). Người này co tay lại để các quả cầu cách trục quay một khoảng $r_2 = 20$ (cm). Coi mô men quán tính của bàn và người không đổi và bằng $I_0 = 3,2$ (kg.m²).

- Tính vận tốc quay mới của bàn.
- Tính công mà người đó đã thực hiện.

Đáp số: a) $n_2 = 5,2$ (vòng/s). b) $A = 5098,8$ (J).

3.13. Gia tốc trọng trường tại một điểm sát mặt đất có giá trị bằng $g_0 = 9,8$ m/s². Tính gia tốc trọng trường tại một điểm cách bề mặt trái đất một khoảng h . Biết bán kính trái đất bằng R Áp dụng bằng số: $g_0 = 9,8$ m/s², $h=500$ km, $R=6400$ km.

Đáp số: $8,26$ m/s².

3.14. Hai hành tinh quay quanh mặt trời với các quỹ đạo coi gần đúng là những đường tròn bán kính lần lượt là $R_1=150.10^6$ km (Trái đất) và $R_2 =108.10^6$ km (sao Kim). Tính tỉ số hai vận tốc dài của hai hành tinh đó.

Đáp số: $\frac{v_1}{v_2} = 0,85$

Chương 4

NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Một trong những nhóm ngành chính của vật lý và kỹ thuật nói chung là nhiệt động lực học. Nhiệt động lực học nghiên cứu nhiệt lượng, nhiệt độ và mối quan hệ của chúng với năng lượng và công. Nhiệt động lực học đưa ra những định nghĩa về các đại lượng vĩ mô như entropy, nội năng, áp suất. Các mối quan hệ giữa những đại lượng như vậy tuân theo các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học, hai trong số nguyên lý đó là nguyên lý thứ nhất và nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học. Chương này sẽ giới thiệu nội dung của hai nguyên lý. Một số nội dung do đó cũng được làm rõ thông qua hệ nhiệt động đơn giản là khí lý tưởng.

§1. KHÍ LÝ TƯỞNG

1. Phương trình trạng thái

a. Thông số trạng thái

Trạng thái của một hệ vật biểu hiện ở những tính chất của nó. Mỗi tính chất lại được đặc trưng bởi một hay một số các đại lượng vật lý. Các đại lượng vật lý đó được gọi là các thông số trạng thái của hệ vật. Đối với các chất khí, các thông số trạng thái là nhiệt độ, áp suất và thể tích.

- Áp suất là đại lượng có giá trị bằng tỉ số giữa áp lực $F_{\perp}$ (vuông góc với mặt chịu lực) và diện tích S chịu áp lực đó

$$P = F_{\perp}/S \quad (4.1)$$

Trong hệ SI, đơn vị đo áp suất là Pa (Pascal). Pa là đơn vị dẫn xuất, với 1 (Pa) = 1 (N/m²). Ngoài ra, người ta còn dùng nhiều đơn vị khác là:

$$\text{bar}(1 \text{ (bar)} = 10^5 \text{ (N/m}^2\text{)} = 750.1 \text{ mmHg})$$

$$\text{at}(1 \text{ (at)} = 9,81 \times 10^4 \text{ (N/m}^2\text{)} = 736 \text{ (mmHg)})$$

$$\text{torr}(1 \text{ (torr)} = 1 \text{ (mmHg)} = 133,3 \text{ (N/m}^2\text{)})$$

$$\text{atm}(1 \text{ (atm)} = 1,01325 \times 10^5 \text{ (N/m}^2\text{)} = 760 \text{ mmHg}).$$

- Nhiệt độ là đại lượng vật lý đặc trưng cho mức độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử của vật,¹ trong một chừng mực nào đó, nó có thể được hiểu là đặc trưng cho mức độ nóng lạnh của vật.

Nhiệt độ có hai đơn vị đo thường dùng là độ Kelvin (K) và độ Celsius (°C). Trong hệ SI, đơn vị nhiệt độ là độ Kelvin, ký hiệu K là và được gọi là nhiệt độ tuyệt đối. Đơn vị nhiệt độ thường dùng nhất trong đời sống hàng ngày ở ta là độ Celsius, ký hiệu là °C. Hai đơn vị này có độ chia bằng nhau nhưng có gốc khác nhau. Chúng liên hệ với nhau theo công thức,

¹Xem biểu thức (5.19).

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273,16. \quad (4.2)$$

Ngoài ra, một số quốc gia còn dùng đơn vị đo nhiệt độ là Fahrenheit, ký hiệu là F. Nhiệt độ Fahrenheit liên hệ với nhiệt độ Celsiusqua liên hệ sau

$$t(^{\circ}C) = \frac{5}{9} [t(^{\circ}F) - 32]. \quad (4.3)$$

b. Phương trình trạng thái

Trạng thái của một vật hay hệ vật được xác định bởi các thông số trạng thái. Tuy nhiên trong số đó chỉ có một số thông số độc lập, các thông số còn lại phụ thuộc vào các thông số độc lập. Hệ thức giữa các thông số trạng thái của một hệ vật gọi là *phương trình trạng thái* của hệ vật đó. Đối với các hệ chất khí, ba thông số trạng thái là thể tích (V), áp suất (P) và nhiệt độ (T). Đối với một khối khí xác định, trong ba thông số đó chỉ có hai thông số độc lập. Như vậy giữa ba thông số có mối liên hệ với nhau được biểu diễn bằng một phương trình

$$f(P, V, T) = 0 \quad (4.4)$$

gọi là phương trình trạng thái.

- **Phương trình Mendeleev - Clapeyron** cho một lượng khí có khối lượng m:

$$P.V = \frac{m}{\mu} R.T \quad (4.5)$$

Trong đó $R = 8.31 \times 10^3 \left(\frac{J}{\text{kmol K}} \right)$. Đây là phương trình trạng thái cho một

khối khí lý tưởng khối lượng m (kg), khối lượng kmol μ (kg/kmol). Từ phương trình này ta có thể thu lại được các định luật thực nghiệm.

- **Các định luật thực nghiệm**

Định luật Boyle – Mariotte: Đối với một lượng khí lý tưởng xác định, trong quá trình đẳng nhiệt thể tích của khối khí tỷ lệ nghịch với áp suất. Nghĩa là

$$T = \text{const} \Rightarrow P.V = \text{const} \quad (4.6)$$

Định luật Gay-Lussac: Trong quá trình đẳng tích của một khối khí lý tưởng xác định, áp suất tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. Nghĩa là

$$V = \text{const} \Rightarrow P/T = \text{const} \quad (4.7)$$

Định luật Charles²: Trong quá trình đẳng áp của một khối khí lý tưởng xác định, thể tích tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. Nghĩa là

$$P = \text{const} \Rightarrow V/T = \text{const} \quad (4.8)$$

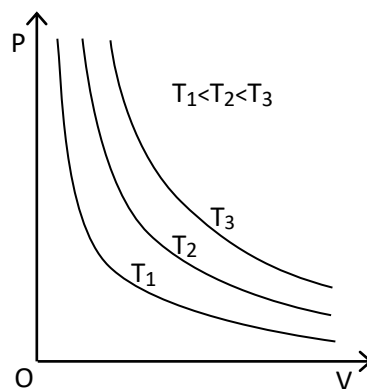
6. Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử các chất khí

² Định luật này được phát hiện ban đầu bởi Jacques Charles những năm 1780 nhưng không được công bố. Về sau nó được công bố lần đầu tiên bởi Joseph Louis Gay-Lussac năm 1802 nên nó còn được coi là một trong các định luật Gay-Lussac

a. Thuyết động học phân tử các chất khí

Thuyết động học phân tử các chất khí được xây dựng từ những cơ sở thực nghiệm và gồm các giả thuyết sau:

- Các chất khí có cấu tạo gián đoạn và gồm một số rất lớn các phân tử.
- Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng, chúng va chạm với nhau và va chạm với thành bình.
- Cường độ chuyển động của các phân tử biểu hiện ở nhiệt độ của khối khí. Chuyển động của phân tử càng mạnh thì nhiệt độ càng cao. Nhiệt độ tuyệt đối tỷ lệ với động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử.
- Kích thước của các phân tử rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Khi tính toán, ta có thể bỏ qua kích thước phân tử, nghĩa là phân tử được xem như chất điểm.
- Các phân tử không tương tác với nhau trừ khi va chạm. Va chạm giữa các phân tử và giữa phân tử với thành bình là va chạm đàn hồi.

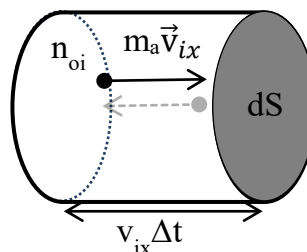


Hình 4-1: Họ các đường đẳng nhiệt

Ngày nay ta biết thuyết học phân tử chỉ hoàn toàn đúng đối với khí lý tưởng. Tuy vậy, nó vẫn có giá trị cao và cho phép nhận thức thế giới vi mô tương đối trực quan và gần gũi.

b. Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử các chất khí

Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn với các vận tốc khác nhau đập vào thành bình. Va chạm của các phân tử với thành bình coi là hoàn toàn đàn hồi. Ở mỗi thời điểm nhất định, các phân tử khác nhau truyền cho thành bình các xung lực khác nhau. Vì tần số va chạm vào thành bình rất lớn nên giá trị trung bình của tất cả các xung lực mà thành bình nhận được chính là yếu tố cốt lõi tạo nên áp suất nén lên thành bình.



Hình 4-2: Chuyển động của phân tử m_a vận tốc v_{ix} theo phương x đập vào yếu tố dS

Xét các phân (nguyên) tử i có khối lượng m_a , chuyển động với các vận tốc theo phương x giống nhau, v_{ix} , và va chạm vào thành bình (vuông góc với trục x). Gọi n_{oi} là mật độ các phân tử ấy. Mỗi phân tử loại này va chạm vào thành bình sẽ truyền cho thành bình một xung lực là $m_i v_{ix} - (-m_i v_{ix}) = 2m_i v_{ix}$. Trong thời gian Δt , vì các phân tử chuyển động hỗn loạn không có phương ưu tiên nên một nửa của tất cả các phân tử trong hình trụ có đáy dS (vì phân diện tích trên thành bình), chiều cao $v_{ix} \Delta t$ sẽ đập vào diện tích dS trên thành bình.

Như vậy, xung lực mà thành bình nhận được từ sự va chạm của các phân tử khí i này trong thời gian Δt là $\frac{1}{2}(2m_a)n_{oi}v_{ix}\Delta t dS = m_a n_{oi}v_{ix}^2 \Delta t dS$.

Áp lực của tất cả các phân tử các loại gây nên thành bình bằng tổng các áp lực gây nên do từng loại i khác nhau

$$dF = \frac{\sum_i m_i n_{oi} v_{ix}^2 \Delta t dS}{\Delta t} = m_a \sum_i n_{oi} v_{ix}^2 dS. \quad (4.9)$$

Gọi n_o là mật độ phân tử khí, thì $n_o = \sum_i n_{oi}$. Do đó áp suất của khối khí lên thành bình là

$$P = dF / dS = n_o m_a \frac{\sum_i n_{oi} v_{ix}^2}{n_o}. \quad (4.10)$$

Đại lượng

$$\frac{\sum_i n_{oi} v_{ix}^2}{n_o} = \overline{v_x^2} \quad (4.11)$$

là trung bình của bình phương vận tốc theo phương x của tất cả các phân tử khí. Vì các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không có phương ưu tiên nên

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}(\overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}) = \frac{1}{3}\overline{v^2}, \quad (4.12)$$

do đó

$$P = \frac{n_o m_a \overline{v^2}}{3} = \frac{2}{3} n_o \frac{m_a \overline{v^2}}{2} = \frac{2}{3} n_o \overline{W_{tt}} \quad (4.13)$$

Với $\overline{W_{tt}} = \frac{m_a \overline{v^2}}{2}$ là động năng chuyển động tịnh tiến trung bình của phân tử khí. Đây chính là phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử mô tả mối liên hệ giữa bản chất vĩ mô (động năng chuyển động hỗn loạn trung bình của các phân tử khí) và quan sát vĩ mô (áp suất của khối khí lên thành bình).

c. Các hệ quả

Từ phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử và kết hợp với phương trình *Mendeleev-Clapeyron* ta có các hệ quả sau đây

▪ Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí

Từ phương trình *Mendeleev - Clapeyron*, ta có

$$P = \frac{\frac{m}{\mu} RT}{V} = \frac{\frac{m}{\mu} N_A}{V} \frac{R}{N_A} T = n_o kT \quad (4.14)$$

Trong đó $N_A = 6,023 \times 10^{26}$ là số Avogadro; $k = R/N_A = 1,38 \times 10^{-23}$ J/K là hằng số Boltzmann, nó đóng vai trò rất quan trọng trong vật lý thống kê và vật lý các quá trình vận chuyển liên quan tới nhiệt độ và entropy. So sánh với phương trình cơ bản (4.13) ta thu được

$$\overline{W_{tt}} = \frac{3}{2} kT \quad (4.15)$$

Như vậy, động năng tịnh tiến trung bình của phân tử $\overline{W_{tt}}$ tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối T. Giá trị động năng luôn luôn dương, do đó nhiệt độ T luôn luôn dương. Điều này ngược trở lại phản ánh của quan niệm nhiệt độ trong thuyết động học phân tử ở trên. Để đạt được không độ tuyệt đối, ta phải loại bỏ tất cả các chuyển động của các phân tử nhỏ nhất cấu thành hệ. Việc này đồng nghĩa với việc làm cho hệ ở trạng thái trật tự tuyệt đối. Khi tiến tới những giới hạn như vậy, ta gặp phải những quy luật lượng tử phức tạp. Tri thức về những quá trình như vậy hiện nay vẫn còn đang được các nhà khoa học đương đại tìm kiếm và phát triển bao gồm cả lĩnh vực về thực nghiệm và lý thuyết.

▪ **Vận tốc căn quân phương:**

Vận tốc căn quân phương (căn bậc hai của trung bình bình phương vận tốc) được định nghĩa là $\sqrt{\overline{v^2}}$. Từ định nghĩa về động năng trung bình, $\overline{W_{tt}} = \frac{m_a \overline{v^2}}{2}$ kết hợp với (4.15) ta dễ dàng suy ra

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_a}}. \quad (4.16)$$

Lưu ý rằng $k = \frac{R}{N_A}$ và chú ý rằng $\mu = N_A \cdot m_a$, ta có

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}. \quad (4.17)$$

Vận tốc căn quân phương giúp ta nhận thức được mức độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử.

▪ **Mật độ phân tử khí**

Từ phương trình (4.14) ta tính được mật độ phân tử khí

$$n_o = \frac{P}{kT}. \quad (4.18)$$

Như vậy, mật độ phân tử khí tỷ lệ thuận với áp suất và tỷ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. Các chất khí lý tưởng ở cùng một nhiệt độ và áp suất sẽ có mật độ phân tử khí bằng nhau.

▪ Định luật Dalton

Nếu một bình chứa một hỗn hợp nhiều loại khí lý tưởng với mật độ phân tử khí của từng chất là $n_{01}, n_{02}, \dots$, mật độ tổng thể là n_0 , nhiệt độ của hỗn hợp khí là T . Khi đó động năng tịnh tiến trung bình $\overline{W_{tt}}$ của các phân tử khí gây nên áp suất P . Mật độ phân tử khí của cả hỗn hợp là $n_0 = n_{01} + n_{02} + \dots$, nên khi nhân cả hai vế của phương trình này với $2/3 \overline{W_{tt}}$ và so sánh với (4.14), ta được

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots \quad (4.19)$$

Nghĩa là, *áp suất của hỗn hợp khí bằng tổng các áp suất riêng phần* của từng khí gây ra lên thành bình. Đó chính là định luật Dalton.

7. Nội năng khí lý tưởng

a. Nội năng

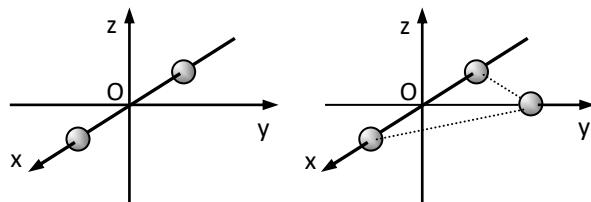
Như đã thấy ở trên, chúng ta chưa thể hoặc không thể có cách nào làm biến mất hoàn toàn các chuyển động của các phần tử nhỏ nhất cấu thành hệ vật. Cho đến nay, hiểu biết của chúng ta bị giới hạn bởi những quan niệm chung về các phần tử nhỏ nhất và tương tác giữa chúng. Điều này giúp chúng ta nhận thức rằng, một hệ vật chất bất kỳ đều mang năng lượng. Năng lượng nội tại của nó gọi là nội năng. Như vậy, *nội năng của hệ vật là năng lượng của nó bao gồm tất cả động năng của các phần tử nhỏ nhất cấu thành hệ và thế năng tương tác lẫn nhau của các phần tử đó*. Lưu ý rằng, trong các hệ nhiệt của ta không đặt trong trường ngoài và cả hệ không có chuyển động vĩ mô, nên phần năng lượng ứng với các quá trình vĩ mô này đều không được quan tâm.

Đối với hệ khí, ta coi các phân tử khí là những phần tử nhỏ nhất nên nội năng của khối khí nói chung là tổng động năng của các phân tử khí và tổng thế năng tương tác giữa chúng. *Đối với khí lý tưởng, do ta bỏ qua kích thước của các phân tử khí và tương tác giữa chúng, nên nội năng của khí lý tưởng đơn giản chỉ là tổng động năng chuyển động nhiệt của các phân tử khí*.

b. Bậc tự do

Bậc tự do của phân tử khí là số tọa độ độc lập cần thiết để xác định vị trí của nó trong không gian. Ký hiệu số bậc tự do là i .

Đối với khí đơn nguyên tử, phân tử đơn giản là nguyên tử và được xem là chất điểm. Do đó cần 3 tọa độ để xác định vị trí của phân tử. Vậy, *bậc tự do của phân tử khí đơn nguyên tử là 3, $i = 3$* . Chẳng hạn như các khí trơ He, Ne, Argon, ... ($i=3$)



Hình 4-3: Phân tử 2 nguyên tử và 3 nguyên tử

Với khí lưỡng nguyên tử, phân tử có hai nguyên tử. Ngoài ba bậc tự do chuyển động tịnh tiến, cần thêm hai bậc tự do mô tả chuyển động quay quanh các trục nằm

trong mặt phẳng đi qua khối tâm và vuông góc với đường nối hai nguyên tử (trục thứ ba nối hai nguyên tử không cần thiết vì chúng là các chất điểm). Do đó *bậc tự do của phân tử lưỡng nguyên tử là năm, $i=5$* . Chẳng hạn như các khí H_2 , O_2 , N_2 , ... ($i=5$)

Với phân tử có ba nguyên tử trở lên, cần ba tọa độ xác định khối tâm và ba tọa độ xác định chuyển động quay của các nguyên tử quanh khối tâm (hình 4-3). Vậy *bậc tự do của phân tử đa nguyên tử là sáu, $i = 6$* . Chẳng hạn như các khí CO_2 , H_2S , hơi nước H_2O , ...

c. Định luật phân bố đều năng lượng theo các bậc tự do

Trong khi thiết lập phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử các chất khí, ta đã có một nhận xét rằng vận tốc chuyển động của các phân tử là hỗn loạn và không có phương ưu tiên nên trung bình bình phương vận tốc theo mọi phương là như nhau (xem phương trình (4.12)). Theo đó, chuyển động tịnh tiến có 3 bậc tự do ứng với năng lượng $3kT/2$, nên mỗi bậc tự do có năng lượng là $kT/2$. Mở rộng quan niệm này cho các phân tử khí có các bậc tự do ứng với quá trình quay, Maxwell đã đi đến định luật phân bố đều năng lượng theo các bậc tự do: *Động năng trung bình của phân tử được phân bố đều cho các bậc tự do và động năng ứng với mỗi bậc tự do bằng $kT/2$* .

d. Nội năng khí lý tưởng

Theo định luật phân bố đều năng lượng theo bậc tự do, nếu phân tử có i bậc tự do thì động năng trung bình của phân tử là

$$W_d = i \frac{kT}{2}. \quad (4.20)$$

Với một khối khí có khối lượng m , khối lượng kmol phân tử μ , phân tử có i bậc tự do thì nội năng của khối khí là

$$U = N \frac{ikT}{2} \quad (4.21)$$

Lưu ý rằng $N = \frac{m}{\mu} N_A$ và $R = kN_A$, nên

$$U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} RT. \quad (4.22)$$

Như vậy, nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Nếu nhiệt độ thay đổi một lượng $T_2 - T_1 = \Delta T$ thì độ biến thiên nội năng của khối khí là

$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R \Delta T. \quad (4.23)$$

Sử dụng phương trình trạng thái (4.5), ta thu được biểu diễn khác của độ biến thiên nội năng

$$\Delta U = \frac{i}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1). \quad (4.24)$$

§2. NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

1. Công, nhiệt, và nội năng

a. Năng lượng và nội năng

Trong nhiệt động lực học, ta không quan tâm đến các chuyển động vĩ mô của cả hệ và cũng không đặt hệ trong trường ngoài. Do đó năng lượng của hệ chỉ là năng lượng nội tại mà nó có được, gọi là nội năng. Trong quá trình biến đổi trạng thái của một hệ nhiệt động, như ta đã biết trong phân cơ học, năng lượng là hàm trạng thái nên nội năng cũng là hàm trạng thái. Khi hệ tương tác với nhau và với môi trường, năng lượng trao đổi dưới hai dạng là trao đổi công và trao đổi nhiệt

b. Công

Công là một dạng trao đổi năng lượng thông qua chuyển động có trật tự của các phân tử trong hệ. Chẳng hạn, khối khí trong một cylinder (xilanh) khi bị nén bởi một piston làm giảm thể tích của hệ. Khi đó hệ nhận một công của ngoại lực từ bên ngoài. Nếu hệ khí giãn nở và đẩy piston dịch chuyển thì hệ sẽ sinh công. Do trao đổi công với môi trường, hệ thay đổi trạng thái. Tùy thuộc vào quá trình trao đổi mà công có giá trị khác nhau. Vì vậy ta nói *công là một hàm của quá trình*

c. Nhiệt

Nhiệt lượng (gọi tắt là nhiệt) là phần năng lượng trao đổi thông qua chuyển động hỗn loạn của các phân tử cấu tạo nên hệ. Khi vật lạnh tiếp xúc với vật nóng, các phân tử chuyển động nhanh của vật nóng sẽ va chạm với các phân tử chuyển động chậm hơn của vật lạnh và truyền cho chúng một phần động năng. Dẫn đến, nội năng của vật lạnh tăng lên, nội năng của vật nóng giảm xuống. Quá trình sẽ dừng lại khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau. Giống như sự trao đổi công, lượng nhiệt trao đổi trong một quá trình cũng phụ thuộc vào quá trình trao đổi đó. Vì vậy, *nhiệt là một hàm của quá trình.*

Như vậy, công và nhiệt là các đại lượng đo mức độ trao đổi năng lượng giữa các vật. Chúng xuất hiện trong quá trình biến đổi trạng thái của hệ và phụ thuộc vào quá trình biến đổi đó. Sự khác nhau căn bản giữa công và nhiệt là ở chỗ, công liên quan tới chuyển động có trật tự của các phân tử vĩ mô còn nhiệt liên quan đến chuyển động hỗn loạn của các phân tử cấu thành hệ. Tuy nhiên, công và nhiệt có mối liên hệ chặt chẽ và có thể chuyển hóa lẫn nhau. Công có thể chuyển hóa thành nhiệt và ngược lại. Chẳng hạn trong các động cơ đốt trong, nhiệt đốt nhiên liệu chuyển thành công, một phần công quay trở lại làm nóng máy do ma sát của piston lên thành của cylinder.

Về mặt lịch sử, công có đơn vị là J (Joule), nhiệt có đơn vị là cal (calorie). Tuy nhiên chúng có cùng thứ nguyên, là thứ nguyên năng lượng, và $1(\text{cal}) = 4,186 (\text{J})$.

2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học và các hệ quả

a. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học

Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học chính là hệ quả của định luật bảo toàn năng lượng áp dụng cho các quá trình nhiệt. Theo đó, trong một quá trình trao đổi năng lượng với bên ngoài, hệ nhận một công A và một nhiệt lượng Q, thì tổng công và

nhiệt mà hệ nhận được bằng độ tăng năng lượng của hệ. Điều đó có nghĩa là *trong một quá trình biến đổi, độ biến thiên nội năng ΔU của hệ có giá trị bằng tổng công và nhiệt mà hệ nhận được trong quá trình đó,*

$$\Delta U = A + Q. \quad (4.25)$$

Công A và nhiệt Q là những đại lượng đại số, có thể dương, âm hay bằng không. Nếu $A > 0$, hệ nhận công. Nếu $A < 0$, hệ sinh công. Nếu $Q > 0$, hệ nhận nhiệt. Nếu $Q < 0$, hệ sinh (tỏa) nhiệt.

Để thuận tiện cho việc tính toán về sau, ta ký hiệu công mà hệ sinh ra và nhiệt mà hệ tỏa ra thứ tự là

$$A' = -A, Q' = -Q \quad (4.26)$$

Trong một quá trình biến đổi vô cùng nhỏ, biểu thức của nguyên lý thứ nhất (4.23) được viết lại thành

$$dU = \delta A + \delta Q. \quad (4.27)$$

Cách viết này hàm ý rằng dU là một vi phân toàn chỉnh, nói lên độ biến thiên nội năng không phụ thuộc vào quá trình, nghĩa là, nội năng là một hàm của trạng thái; trong khi δA và δQ là các vi phân không toàn chỉnh, biểu diễn các đại lượng công và nhiệt là những hàm của quá trình.

b. Các hệ quả của nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học

Hệ quả 1

- ***Với hệ cô lập:*** Hệ không trao đổi công và nhiệt với môi trường, $A = Q = 0$. Từ (4.23) ta có

$$\Delta U = A + Q = 0. \quad (4.28)$$

Hay $U = \text{const}$. Nghĩa là nội năng của hệ cô lập được bảo toàn.

- ***Hệ cô lập gồm hai vật chỉ trao đổi nhiệt với nhau:*** Giả sử Q_1 và Q_2 là nhiệt mà vật 1 và 2 nhận được thì nhiệt lượng tổng cộng mà hệ nhận được là

$$Q_1 + Q_2 = 0. \quad (4.29)$$

hay $Q_1 = -Q_2 = Q_2', Q_2 = -Q_1 = Q_1'. \quad (4.30)$

Nghĩa là trong một hệ cô lập gồm 2 vật chỉ trao đổi nhiệt với nhau, nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. Phương trình này chúng ta đã biết qua phương trình cân bằng nhiệt ở phổ thông.

Hệ quả 2

Hệ biến đổi theo chu trình: Chu trình là một chuỗi các quá trình biến đổi trạng thái liên tiếp của hệ trong đó trạng thái cuối trùng với trạng thái ban đầu. Khi hệ biến đổi theo chu trình, vì nội năng là hàm trạng thái do đó sau một chu trình, nội năng của hệ không thay đổi, $\Delta U = 0$. Theo nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, ta suy ra

$$Q = -A = A' \text{ và } A = -Q = Q'. \quad (4.31)$$

Như vậy, trong một chu trình biến đổi của một hệ nhiệt động, nhiệt mà nó nhận được bằng công mà nó sinh ra và ngược lại.

c. Ý nghĩa của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học

Động cơ nhiệt là những máy nhiệt biến đổi nhiệt thành công. Trong động cơ nhiệt, một hệ nhiệt động biến đổi theo chu trình, nhận nhiệt lượng Q từ bên ngoài và sinh công A' . Theo hệ quả của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học

$$A' = Q \quad (4.32)$$

Do đó, công A' mà hệ sinh ra không thể lớn hơn nhiệt lượng Q mà nó nhận vào. Nói cách khác, không thể chế tạo được động cơ sinh công lớn hơn nhiệt mà nó nhận vào (gọi là động cơ vĩnh cửu loại một).

3. Công và nhiệt trong quá trình cân bằng

a. Trạng thái cân bằng và quá trình cân bằng

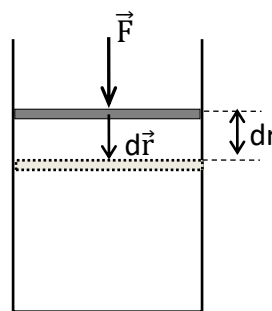
Trạng thái cân bằng của một hệ là trạng thái không biến đổi theo thời gian và tính bất biến đó được duy trì chừng nào mà hệ còn cô lập với bên ngoài. Đối với một hệ khí, ở trạng thái cân bằng, các thông số nhiệt độ, áp suất và thể tích của hệ có giá trị hoàn toàn xác định. Trạng thái cân bằng được biểu diễn bởi một điểm trên đồ thị OPV. Trong thực tế ta không có trạng thái cân bằng tuyệt đối. Ứng với một trạng thái vĩ mô của hệ, có rất nhiều trạng thái vi mô, và sự thăng giáng ở cấp vi mô là thường xuyên. Tuy nhiên những thăng giáng như vậy không làm thay đổi đáng kể trạng thái vĩ mô mà ta quan sát, nên trong nhiệt động lực học những thăng giáng như vậy được coi là không ảnh hưởng tới trạng thái vĩ mô. Khi hệ đột ngột tương tác với bên ngoài thì trạng thái cân bằng của hệ bị phá vỡ. Nếu không còn tác động của bên ngoài, hệ sẽ tự động chuyển về một trạng thái cân bằng mới ứng với các thông số trạng thái mới. Trong quá trình chuyển từ trạng thái cân bằng cũ sang trạng thái cân bằng mới, hệ trải qua các trạng thái không cân bằng.

Quá trình cân bằng là quá trình biến đổi gồm một chuỗi liên tiếp các trạng thái cân bằng. Quá trình cân bằng là một quá trình lý tưởng, không có trong thực tế. Thật vậy, trong quá trình biến đổi của hệ từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng tiếp theo thì trạng thái cân bằng cũ bị phá hủy và hệ trải qua các trạng thái không cân bằng. Tuy nhiên nếu quá trình biến đổi là vô cùng chậm để hệ có đủ thời gian thiết lập trạng thái cân bằng thì có thể xem gần đúng quá trình đó là một quá trình cân bằng. Trên đồ thị OPV, quá trình cân bằng thường được biểu diễn bằng một đường liên nét và quá trình không cân bằng được biểu diễn bằng đường nét đứt.

b. Công trong quá trình cân bằng

Xét quá trình nén khí vô cùng chậm trong cylinder từ trạng thái có thể tích V_1 đến trạng thái có thể tích V_2 . Giả sử lực $\vec{F}$ tác dụng làm piston dịch chuyển một đoạn $d\vec{r}$ đủ nhỏ như hình 4-4. Công mà khối khí nhận được là

$$\delta A = \vec{F} d\vec{r} = F dr \quad (4.33)$$



Hình 4-4: Ngoại lực F cân bằng với nội lực do áp suất gây lên piston

Vì nén vô cùng chậm nên trong quá trình đó lực $\vec{F}$ tác dụng lên piston luôn cân bằng với áp lực của khí tác dụng lên nó. Gọi S là diện tích bề mặt của piston thì

$$F = PS. \quad (4.34)$$

Hay, $\delta A = PS.dr$. Gọi V là thể tích của khối khí thì độ biến thiên thể tích của khối khí là $dV = -Sdr$, nên

$$\delta A = -PdV. \quad (4.35)$$

Công mà khối khí nhận được trong quá trình nén từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là

$$A = \int \delta A = - \int_{V_1}^{V_2} PdV. \quad (4.36)$$

Hình 4-5 là cách biểu diễn công trên đồ thị OPV. Công nguyên tố δA là diện tích hình chữ nhật có cạnh là P và $-dV$. Công mà khối khí nhận được trong cả quá trình từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) bằng diện tích hình thang cong giới hạn bởi đường biểu diễn quá trình với trục hoành và hai đường thẳng đi qua V_1 và V_2 .

Nếu hệ thực hiện chu trình kín 1a2b1, thì công của cả chu trình chính bằng diện tích giới hạn bởi chu trình đó. Trên hình 4-6 ta thấy hệ biến đổi theo chiều kim đồng hồ (gọi là chu trình thuận) thì hệ sinh công, $A < 0$. Nếu hệ biến đổi theo chiều ngược lại thì hệ nhận công, $A > 0$.

c. Nhiệt trong quá trình cân bằng

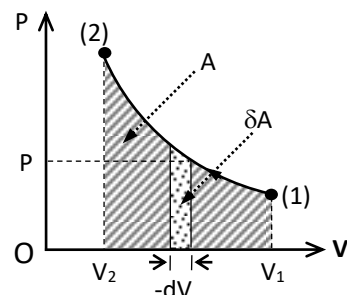
Để khảo sát nhiệt trong quá trình cân bằng ta định nghĩa qua nhiệt dung riêng. Nhiệt dung riêng c của một chất là đại lượng vật lý có giá trị bằng nhiệt lượng cần cung cấp cho một đơn vị khối lượng chất đó để nhiệt độ của nó tăng thêm một độ,

$$c = \frac{\delta Q}{m.dT}. \quad (4.37)$$

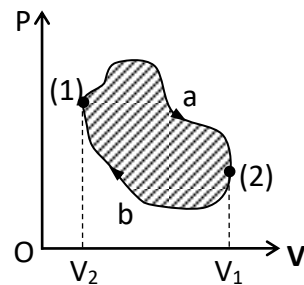
Trong hệ SI, đơn vị nhiệt dung riêng là $\frac{J}{kgK}$. Từ định nghĩa, nếu biết nhiệt dung riêng của một hệ, ta tính được nhiệt lượng của nó

$$\delta Q = cmdT. \quad (4.38)$$

Đối với các chất khí, ta thường làm việc với lượng chất kmol hơn là khối lượng. Do vậy ta định nghĩa nhiệt dung phân tử. Nhiệt dung phân tử C của một chất là đại lượng đo bằng nhiệt lượng cần cung cấp cho một kmol chất đó để nhiệt độ của nó tăng thêm một độ.



Hình 4-5: Biểu diễn công trên đồ thị.



Hình 4-6: Công trong một chu trình.

$$C = \frac{\delta Q}{\frac{m}{\mu} dT}. \quad (4.39)$$

Do đó

$$\delta Q = \frac{m}{\mu} C dT. \quad (4.40)$$

Từ các định nghĩa c và C , ta có mối liên hệ

$$C = \mu c \quad (4.41)$$

Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt dung phân tử, C , là $\frac{J}{\text{kmol.K}}$. Trong một quá trình cân bằng, nếu ta biết nhiệt dung C ta có thể tính được nhiệt lượng mà hệ nhận được

$$Q = \int \delta Q = \int_{T_1}^{T_2} \frac{m}{\mu} C \cdot dT \quad (4.42)$$

Nhiệt là hàm của quá trình, vì vậy trạng thái đầu và trạng thái cuối của các quá trình có thể giống nhau nhưng nhiệt lượng mà hệ nhận được lại khác nhau trong các quá trình biến đổi khác nhau. Chẳng hạn nhiệt dung phân tử trong một số quá trình thường gặp: Quá trình đẳng nhiệt: $dT = 0$, C không xác định; Quá trình đẳng áp: $dP = 0$, $C = C_P$ (gọi là nhiệt dung phân tử đẳng áp); Quá trình đẳng tích: $dV = 0$, $C = C_V$ (gọi là nhiệt dung phân tử đẳng tích); Quá trình đoạn nhiệt: $\delta Q = 0$, $C = 0$. Sau đây ta xét từng quá trình cụ thể.

4. Khảo sát các quá trình cân bằng của khí lý tưởng

a. Quá trình đẳng tích

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí xác định trong đó thể tích của khối khí không thay đổi, $v = \text{const}$. Chẳng hạn, quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí bị hơ nóng (hoặc làm lạnh) trong một bình kín có hệ số giãn nở không đáng kể là quá trình đẳng tích.

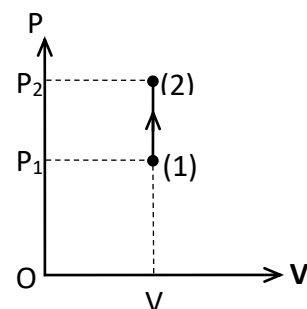
Phương trình của quá trình đẳng tích

$$\frac{P}{T} = \text{const} \quad \text{hay} \quad \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}. \quad (4.43)$$

Biểu diễn đồ thị của quá trình đẳng tích là một đoạn thẳng song song với trục OP trên tọa độ OPV, như hình 4-7.

Độ biến thiên nội năng

$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) \quad (4.44)$$



Hình 4-7:
Quá trình đẳng tích.

Công mà hệ nhận được: (lưu ý trong quá trình đẳng tích $dV = 0$)

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} P \cdot dV = 0 \quad (4.45)$$

Nhiệt mà hệ nhận được Q . Theo nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học (4.25), do $A = 0$, nên $\Delta U = A + Q = Q$, do đó

$$Q = \Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R (T_2 - T_1). \quad (4.46)$$

Trong một quá trình biến đổi vô cùng nhỏ, (4.46) được viết:

$$\delta Q = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R dT. \quad (4.47)$$

So sánh với (4.40), trong đó nhiệt dung phân tử của quá trình đẳng tích được ký hiệu là C_V . Ta có

$$C_V = \frac{i}{2} R. \quad (4.48)$$

b. Quá trình đẳng áp

Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi của một khối khí xác định, trong đó áp suất của khối khí không thay đổi, $P = \text{const}$. Chẳng hạn, quá trình đốt nóng khối khí bị giam kín bên trong một cylinder thẳng đứng bởi một piston có thể trượt tự do không ma sát dẹt phía trên là quá trình đẳng áp.

Phương trình của quá trình đẳng áp:

$$\frac{V}{T} = \text{const} \quad \text{hay} \quad \frac{V_2}{T_2} = \frac{V_1}{T_1}. \quad (4.49)$$

Trên đồ thị OPV, quá trình đẳng áp là một đoạn thẳng song song với trục OV như hình 4-8.

Độ biến thiên nội năng:

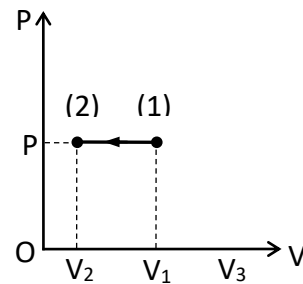
$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) \quad (4.50)$$

Công mà hệ nhận được:

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} P \cdot dV = P(V_1 - V_2) \quad (4.51)$$

Từ phương trình trạng thái (4.5), ta được

$$A = \frac{m}{\mu} R (T_1 - T_2). \quad (4.52)$$



Hình 4-8: Quá trình đẳng áp.

Nhiệt mà hệ nhận được Q

Từ nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học (4.25):

$$Q = \Delta U - A. \quad (4.53)$$

Thay (4.50) và (4.52) vào (4.53), ta có

$$Q = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) + \frac{m}{\mu} R(T_2 - T_1), \quad (4.54)$$

hay

$$Q = \frac{m}{\mu} \frac{i+2}{2} R(T_2 - T_1). \quad (4.55)$$

Trong một quá trình biến đổi vô cùng nhỏ, (4.55) được viết:

$$\delta Q = \frac{m}{\mu} \frac{i+2}{2} R.dT. \quad (4.56)$$

So sánh (4.40) với (4.56) và ký hiệu nhiệt dung phân tử đẳng áp là C_P , ta có:

$$C_P = \frac{i+2}{2} R. \quad (4.57)$$

Từ (4.48) và (4.57), ta thu được hệ thức Mayer

$$C_P = C_V + R. \quad (4.58)$$

Đại lượng $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}$ còn gọi là hệ số

Poisson hay chỉ số đoạn nhiệt.

c. Quá trình đẳng nhiệt

Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi của một khối khí xác định, trong đó nhiệt độ của khối khí không thay đổi, $T = \text{const}$. Chẳng hạn quá trình biến đổi của một khối khí trong một cylinder có thành dẫn nhiệt tốt do nén hoặc giãn chậm là quá trình đẳng nhiệt.

Phương trình của quá trình đẳng nhiệt:

$$PV = \text{const} \quad \text{hay} \quad P_2 V_2 = P_1 V_1 \quad (4.59)$$

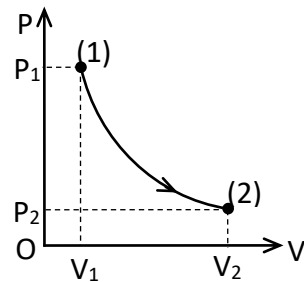
Trên đồ thị OPV, quá trình đẳng nhiệt được biểu diễn bởi một đoạn hyperbol như hình 4-9.

Độ biến thiên nội năng

$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1).$$

Quá trình đẳng nhiệt, $T_2 = T_1$, nên

$$\Delta U = 0. \quad (4.60)$$



Hình 4-9: Quá trình đẳng nhiệt.

Công mà hệ nhận được

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} P.dV. \quad (4.61)$$

Từ phương trình trạng thái ta tính được $P = \frac{m}{\mu} \frac{RT}{V}$, thay vào (4.61) ta nhận được

$$A = - \int_{V_1}^{V_2} \frac{m}{\mu} RT. \frac{dV}{V} = - \frac{m}{\mu} RT \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{1}{V} \right) dV$$

$$A = - \frac{m}{\mu} RT. \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Do $P_1 V_1 = P_2 V_2$ nên ta cũng có

$$A = - \frac{m}{\mu} RT. \ln \frac{P_1}{P_2} \quad (4.63)$$

Nhiệt mà hệ nhận được Q. Từ nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, chú ý trong quá trình đẳng nhiệt $\Delta U = 0$, ta có:

$$Q = - A \quad (4.64)$$

$$Q = \frac{m}{\mu} RT. \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{\mu} RT. \ln \frac{P_1}{P_2} \quad (4.65)$$

d. Quá trình đoạn nhiệt

Quá trình đoạn nhiệt là quá trình biến đổi của một khối khí xác định, trong đó khối khí không trao đổi nhiệt với môi trường, $\delta Q = 0$. Chẳng hạn, quá trình biến đổi của một khối khí giam trong cylinder có thành và piston cách nhiệt lý tưởng là quá trình đoạn nhiệt.

Phương trình của quá trình đoạn nhiệt:

Trong quá trình đoạn nhiệt, $\delta Q = 0$. Theo nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học thì

$$dU = \delta A + \delta Q = \delta A$$

nên

$$\frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R.dT = - P.dV. \quad (4.66)$$

Lấy vi phân hai vế phương trình Mendeleev-Clapeyron, $PV = \frac{m}{\mu} RT$, ta nhận được

$$PdV + VdP = \frac{m}{\mu} RdT. \quad (4.67)$$

Lưu ý rằng

$$\gamma = \frac{i+2}{i}. \quad (4.68)$$

Từ (4.67), (4.68) và (4.69), ta suy ra

$$\gamma PdV + VdP = 0 \text{ hay } (PV^\gamma) = 0. \quad (4.69)$$

Từ đó ta có phương trình cho quá trình đoạn nhiệt

$$PV^\gamma = \text{const}, \text{ hay } P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma. \quad (4.70)$$

Kết hợp với phương trình Mendeleev-Clapeyron, $PV = \frac{m}{\mu} RT$, ta có

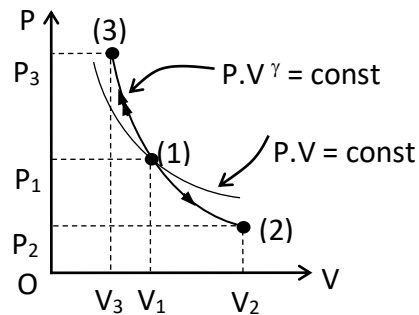
$$T.V^{\gamma-1} = \text{const} \quad (4.71)$$

hoặc là

$$T.P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{const}. \quad (4.72)$$

Các biểu thức (4.70-4.72) đều là phương trình mô tả quá trình đoạn nhiệt.

Trên đồ thị OPV, quá trình đoạn nhiệt được biểu diễn bằng đồ thị hàm số $PV^\gamma = \text{const}$. Đường đoạn nhiệt là đoạn đường cong dốc hơn so với đường đẳng nhiệt như hình 4-10. Điều này có thể thấy được bằng cách đạo hàm hàm số $P(V)$ và so sánh cho hai trường hợp và lưu ý đường đoạn nhiệt $PV^\gamma = \text{const}$ với $\gamma > 1$.³



Hình 4-10: Quá trình đoạn nhiệt.

Độ biến thiên nội năng:

$$\Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) \quad (4.73)$$

Nhiệt mà hệ nhận được:

$$Q = 0 \quad (4.74)$$

Công mà hệ nhận được A, theo nguyên lý thứ nhất, vì $Q = 0$, ta có:

$$A = \Delta U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1). \quad (4.75)$$

Thay phương trình trạng thái vào, ta được:

$$A = \Delta U = \frac{i}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1). \quad (4.76)$$

³ Quá trình đẳng nhiệt, $\frac{dP}{dV} = -\frac{P}{V}$, quá trình đoạn nhiệt $\frac{dP}{dV} = -\frac{\gamma P}{V}$, nghĩa là khi so sánh tại điểm giao nhau (cùng P và V) thì độ dốc của đường đoạn nhiệt lớn hơn.

Thay $\frac{i}{2} = \frac{1}{\gamma - 1}$ vào (4.76), suy ra:

$$A = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}. \quad (4.77)$$

§3. NGUYÊN LÝ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

1. Quá trình thuận nghịch và bất thuận nghịch

a. Quá trình thuận nghịch

Quá trình thuận nghịch là quá trình có thể xảy ra theo cả hai chiều thuận và nghịch. Khi xảy ra theo chiều nghịch thì hệ trải qua tất cả các trạng thái trung gian giống hệt như xảy ra với quá trình thuận.

Chẳng hạn, quá trình nén đoạn nhiệt một khối khí vô cùng chậm có thể coi là quá trình thuận nghịch. Điều này có thể hiểu qua ví dụ cụ thể sau. Xét một khối khí đựng trong cylinder cách nhiệt với bên ngoài, piston có thể dịch chuyển không ma sát với cylinder. Cho nén khí vô cùng chậm từ thể tích V_1 đến thể tích V_2 để có thể coi là quá trình cân bằng. Khi giãn khí vô cùng chậm từ thể tích V_2 đến thể tích V_1 khí sẽ đi qua các trạng thái trung gian như trong quá trình nén. Trong quá trình giãn, công mà khí sinh ra bằng công do khí nhận được trong quá trình nén. Nghĩa là cuối cùng hệ không trao đổi công. Hệ cũng không trao đổi nhiệt vì cylinder có vỏ cách nhiệt lý tưởng. Kết quả là, sau khi trở về trạng thái ban đầu, môi trường xung quanh không bị biến đổi.

Quá trình thuận nghịch có những tính chất sau đây:

- Quá trình thuận nghịch là quá trình cân bằng.
- Đối với một quá trình thuận nghịch, sau khi tiến hành một quá trình thuận và một quá trình ngược để đưa hệ về trạng thái ban đầu thì môi trường xung quanh không chịu sự biến đổi nào.
- Quá trình thuận nghịch là một quá trình lý tưởng. Chỉ tồn tại trên lý thuyết, giúp ích cho việc nghiên cứu và phát triển nhận thức.

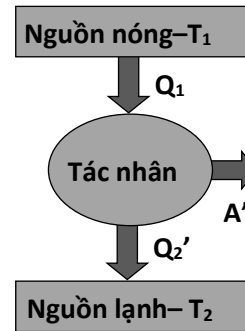
b. Quá trình bất thuận nghịch

Tất cả các quá trình không phải là quá trình thuận nghịch đều là các quá trình bất thuận nghịch. Như vậy, trong thực tế ta chỉ có các quá trình bất thuận nghịch. Đối với một quá trình bất thuận nghịch, công và nhiệt mà hệ nhận vào trong quá trình nghịch không bằng công và nhiệt mà hệ cung cấp cho bên ngoài trong quá trình thuận. Kết quả là, sau khi diễn tiến theo chiều ngược để đưa hệ về trạng thái ban đầu thì môi trường xung quanh bị biến đổi. Các quá trình ta thấy xảy ra hằng ngày đều là các quá trình bất thuận nghịch, chẳng hạn nước chảy từ các ngọn thác chỉ chảy xuống mà không tự chảy lên, ấm nước đun sôi lâu dần thì bị nguội đi chứ nước nguội không thể tự động nóng lên, khí nén trong bình mở nút thì lập tức thoát ra ngoài mà không thể tự động đi vào bình để tăng áp suất như ban đầu, ...

c. Động cơ nhiệt

Động cơ nhiệt là thiết bị hoạt động tuần hoàn nhận nhiệt (từ nguồn nóng bằng cách đốt nhiên liệu) và sinh công. Động cơ nhiệt hoạt động giữa hai nguồn nhiệt, nguồn nóng nhiệt độ T_1 và nguồn lạnh nhiệt độ $T_2 < T_1$. Hệ vật chất trong động cơ nhiệt làm nhiệm vụ vận chuyển nhiệt gọi là tác nhân (chẳng hạn như là hơi nước, không khí khô, khí cháy,...). Tác nhân biến đổi theo chu trình.

Vì động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình và là chu trình sinh công nên chu trình đó là chu trình thuận. Trong một chu trình, tác nhân nhận nhiệt lượng Q_1 của nguồn nóng có nhiệt độ T_1 , tỏa nhiệt lượng Q_2 cho nguồn lạnh có nhiệt độ T_2 và sinh công A' . Các đại lượng Q_1 , Q_2' và A' đều là những đại lượng dương. Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt như hình 4-11. Hiệu suất động cơ chính là hiệu suất chuyển nhiệt thành công được định nghĩa là tỉ số giữa công sinh ra A' và nhiệt lượng Q_1 nhận từ nguồn nóng,



Hình 4-11: Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt.

$$\eta = \frac{A'}{Q_1}. \quad (4.78)$$

Theo nguyên lý I nhiệt động lực học thì $\Delta U = A + Q$. Vì tác nhân hoạt động theo chu trình, $\Delta U = 0$, nên

$$A' = -A = Q_1 + Q_2 = Q_1 - Q_2'. \quad (4.79)$$

Từ đó suy ta hiệu suất của động cơ nhiệt có thể tính thông qua nhiệt trao đổi trong chu trình

$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1}. \quad (4.80)$$

2. Các cách phát biểu nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

a. Những hạn chế của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học

Nguyên lý thứ nhất không cho biết chiều diễn biến của quá trình thực tế xảy ra. Thật vậy, xét hệ cô lập gồm hai vật chỉ trao đổi nhiệt với nhau. Theo hệ quả của nguyên lý thứ nhất, nhiệt từ vật này tỏa ra bằng nhiệt mà vật kia thu vào nhưng không biết vật nào tỏa nhiệt, vật nào thu nhiệt. Thực tế nhiệt sẽ tự động truyền từ vật nóng sang vật lạnh mà không xảy ra theo chiều ngược lại.

Nguyên lý thứ nhất không bác bỏ khả năng có thể biến hoàn toàn nhiệt thành công. Thiết bị hoạt động biến hoàn toàn nhiệt thành công bằng cách nhận nhiệt nhờ làm lạnh một vật duy nhất mà không gây ra biến đổi nào của môi trường xung quanh và sinh công gọi là động cơ vĩnh cửu loại hai. Nếu tồn tại động cơ như vậy, ta có thể đặt nó trên tàu thủy, lấy nhiệt từ nguồn nước và như vậy không cần tốn bất kỳ nhiên liệu gì mà tàu vẫn hoạt động vĩnh cửu. Điều này là phi thực tế.

Nguyên lý thứ nhất không đề cập vấn đề lấy nhiệt ở nguồn nào (nhiệt độ cao hay nhiệt độ thấp) thì hiệu suất cao hơn. Trong thực tế, nhiệt lượng Q lấy ở môi trường có nhiệt độ cao hơn thì có hiệu suất cao hơn, đôi khi ta hay nói nhiệt lấy từ nguồn có nhiệt độ cao hơn thì “chất lượng” hơn.

Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học sẽ khắc phục những hạn chế trên và cùng với nguyên lý thứ nhất tạo thành một hệ thống lý luận chặt chẽ làm cơ sở cho việc nghiên cứu các hiện tượng nhiệt.

b. Các cách phát biểu nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

Phát biểu của Clausius: Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn. Như vậy, quá trình truyền nhiệt từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn không thể xảy ra tự phát mà phải có tác dụng của bên ngoài, tức là môi trường xung quanh phải bị biến đổi. Do đó, cũng có thể hiểu cách phát biểu của Clausius là: không thể thực hiện được một quá trình mà kết quả duy nhất là truyền năng lượng dưới dạng nhiệt từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.

Phát biểu của Thomson (Kelvin): Không thể chế tạo được một động cơ nhiệt hoạt động tuần hoàn biến đổi liên tục nhiệt thành công nhờ làm lạnh một vật mà môi trường xung quanh không chịu sự biến đổi nào. Loại động cơ này chính là động cơ vĩnh cửu loại hai, vậy cách phát biểu của Thomson có thể nói gọn là: không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại hai.

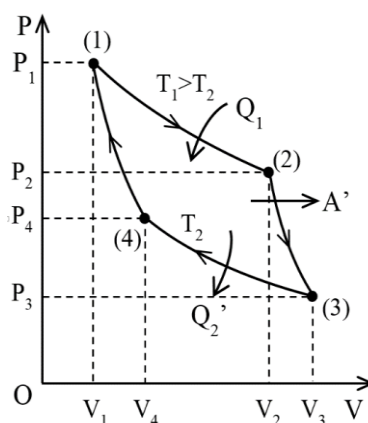
Phát biểu tổng quát nguyên lý hai (nguyên lý tăng entropy): Trong một hệ cô lập, các quá trình thực chỉ diễn tiến theo chiều entropy tăng. Cách phát biểu này có tính phổ quát cao. Để xác định trạng thái cân bằng của một hệ nhiệt động, người ta sử dụng nguyên lý này. Khi đó trạng thái cân bằng đạt được ứng với giá trị entropy đạt cực đại.

3. Biểu thức định lượng của nguyên lý thứ hai

a. Chu trình Carnot thuận nghịch

Chu trình Carnot thuận nghịch là một chu trình gồm hai quá trình đẳng nhiệt và đoạn nhiệt thuận nghịch xen kẽ nhau. Hình 4-12 biểu diễn chu trình Carnot thuận nghịch theo chiều thuận (chiều của chu trình cùng chiều kim đồng hồ), gọi tắt là chu trình Carnot thuận. Trong đó

- (1)→(2) là quá trình giãn nở đẳng nhiệt, nhiệt độ không đổi T_1 . Hệ nhận nhiệt Q_1 và sinh công.
- (2)→(3) là quá trình giãn đoạn nhiệt, nhiệt độ giảm từ T_1 xuống T_2 . Hệ sinh công.
- (3)→(4) là quá trình nén đẳng nhiệt, nhiệt độ không đổi T_2 . Hệ nhận công và tỏa nhiệt lượng Q_2' .
- (4)→(1) là quá trình nén đoạn nhiệt, hệ nhận công, nhiệt độ tăng từ T_2 đến T_1 .



Hình 4-12:

Chu trình Carnot thuận nghịch.

b. Hiệu suất của chu trình Carnot thuận nghịch với tác nhân là khí lý tưởng

Trên hình 4-12, quá trình (1)-(2) là quá trình nhận nhiệt. Các quá trình (2)-(3) và (4)-(1) là đoạn nhiệt nên không trao đổi nhiệt. Quá trình (3-4) là quá trình tỏa nhiệt. Nhiệt lượng Q_1 mà hệ nhận được trong quá trình giãn đẳng nhiệt (1)→(2) là

$$Q_1 = \frac{m}{\mu} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (4.81)$$

Nhiệt lượng Q_2' mà hệ tỏa ra trong quá trình nén đẳng nhiệt (3)→(4) là:

$$Q_2' = \frac{m}{\mu} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}. \quad (4.82)$$

Thay (4.81) và (4.82) vào công thức (4.80), ta thu được:

$$\eta = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_3}{V_4}}. \quad (4.83)$$

Các quá trình (2)→(3) và (4)→(1) là các quá trình đoạn nhiệt, nên

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}, T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}.$$

Do đó,

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}. \quad (4.84)$$

Thay (4.84) vào (4.83), ta được hiệu suất của chu trình Carnot thuận nghịch với tác nhân là khí lý tưởng,

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (4.85)$$

Như vậy, *hiệu suất của chu trình Carnot thuận nghịch đối với khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn nóng và nguồn lạnh*, không phụ thuộc vào khí lý tưởng cụ thể và cấu trúc hệ thực hiện tác động lên khí.

c. Định lý Carnot

Định lý Carnot: với cùng nguồn nóng có nhiệt độ T_1 và nguồn lạnh có nhiệt độ T_2 xác định, hiệu suất của mọi động cơ làm việc theo chu trình Carnot thuận nghịch đều bằng nhau và là hiệu suất cực đại, không phụ thuộc vào tác nhân cũng như cách chế tạo máy,

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (4.86)$$

d. Bất đẳng thức Clausius và biểu thức định lượng của nguyên lý thứ hai

Từ định lý Carnot và công thức hiệu suất, ta có:

$$\eta = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_2'}{Q_1} \geq \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2'}{T_2} \leq 0$$

$$\text{hay} \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \quad (4.87)$$

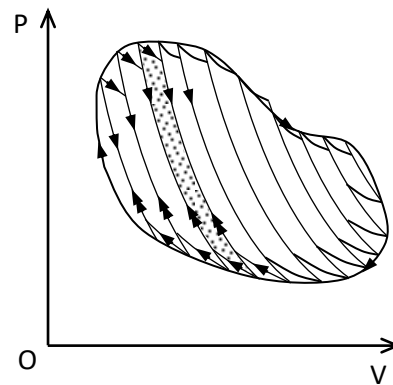
Biểu thức này được gọi là *bất đẳng thức Clausius*. Bất đẳng thức Clausius còn được dùng để định lượng hóa nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học. Tuy nhiên nó được thiết lập với chu trình Carnot có hai quá trình đẳng nhiệt T_1, T_2 . Đối với một chu trình bất kỳ ta có thể nó tạo bởi vô số các chu trình Carnot nhỏ tùy ý ghép kế tiếp nhau (hình 4-13). Gọi Nhiệt mà hệ nhận vào trong các quá trình đẳng nhiệt (vi phân) với nhiệt độ $T_1, T_2, T_3, \dots$ tương ứng là $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$. Lưu ý rằng hai chu trình vi phân cạnh nhau thì có một đường đoạn nhiệt thuận nghịch chung nên khi tính toán tất cả các quá trình đoạn nhiệt trung gian tự động triệt tiêu nhau. Cuối cùng tổng cộng tất cả các chu trình Carnot vi phân này chỉ còn lại các quá trình đẳng nhiệt và tạo thành đường chu trình ban đầu. Suy rộng biểu thức (4.87), ta được:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} + \dots \leq 0. \quad (4.88)$$

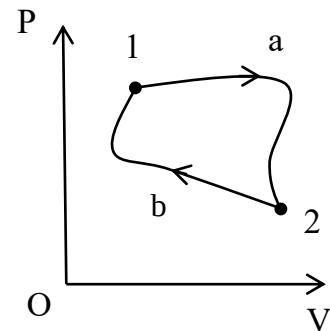
Vì phép chia là tùy ý vô cùng nhỏ, nên trên cả chu trình ta có

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0. \quad (4.89)$$

Công thức (4.89) gọi là biểu thức định lượng tổng quát của nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học (dấu bằng khi chu trình là thuận nghịch, dấu nhỏ hơn ứng với chu trình bất thuận nghịch).



Hình 4-13: Chu trình bất kỳ có thể chia thành vô số chu trình Carnot.



Hình vẽ 4-14

4. Hàm Entropy

Xét hệ nhiệt động biến đổi theo một chu trình thuận nghịch từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 và trở về 1 (hình 4-14). Vì chu trình là thuận nghịch nên

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (4.90)$$

Mặt khác,

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} \quad (4.91)$$

Vì 2b1 là quá trình thuận nghịch nên $\int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} = -\int_{1b2} \frac{\delta Q}{T}$. Kết hợp (4.90) với (4.91), ta suy ra

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1b2} \frac{\delta Q}{T}. \quad (4.92)$$

Từ đây ta thấy rằng đại lượng $\int_{1-2} \frac{\delta Q}{T}$ của một quá trình thuận nghịch diễn biến giữa hai trạng thái, không phụ thuộc vào quá trình diễn biến mà chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối. Tương tự như nội năng (đại lượng chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối không phụ thuộc vào cách thức biến đổi) ta cũng đưa vào một hàm trạng thái mới, gọi là entropy, S. Entropy là một hàm trạng thái sao cho độ biến thiên của nó giữa hai trạng thái bằng $\int_{1-2} \frac{\delta Q}{T}$ theo một quá trình thuận nghịch giữa hai trạng thái đó.

Từ (4.92), ta nhận được biểu thức toán học của entropy,

$$\Delta S = S_1 - S_2 = \int_{1-2} \frac{\delta Q}{T}. \quad (4.93)$$

Và trong một quá trình biến đổi vi phân thì

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (4.94)$$

Đơn vị của entropy là J/K

Lưu ý rằng: Tìm hiểu về bản chất, entropy là đại lượng đặc trưng cho mức độ hỗn loạn của hệ. Hệ càng hỗn loạn thì entropy càng lớn. Theo đó, nó được định nghĩa thông qua đại lượng gọi là trọng số thống kê $\Delta\Gamma$ (statistical weight). Trọng số thống kê là số các trạng thái vi mô ứng với cùng một trạng thái vĩ mô. Biểu thức khi đó là

$$S = k \ln \Delta\Gamma. \quad (4.95)$$

Entropy S là một đại lượng thuần túy thống kê, chỉ có ý nghĩa cho các hệ vĩ mô. Nó trở thành một đại lượng quan trọng và có mức độ căn bản giống như năng lượng. Cũng từ đây, nhiệt độ được định nghĩa một cách rõ ràng, $1/T = \partial S / \partial U$. Do đó, nhiệt độ cũng xuất hiện thuần túy thống kê giống như entropy và chỉ có ý nghĩa cho các hệ vĩ mô. Dựa trên định nghĩa về nhiệt độ và mối liên hệ áp suất và năng lượng, $P = -(\partial U / \partial V)_S$, ta có

$$dE = (\partial U / \partial S)_V dE + (\partial U / \partial V)_S dV = T dS - P dV \quad (4.96)$$

hay

$$dS = (dU + P dV) / T = \delta Q / T \quad (4.97)$$

Đây cũng chính là biểu thức (4.94) ta dùng để định nghĩa entropy. Cần nói thêm là, dựa trên định nghĩa gốc (4.95), và phân tích sự phụ thuộc của trọng số thống kê $\Delta \Gamma$ vào năng lượng ta cũng thu được biểu thức (4.97), và cũng đồng nhất với định nghĩa (4.94) của ta ở đây. Như sẽ thấy ở phần sau, entropy sẽ là một đại lượng căn bản giúp ta xác định trạng thái của các quá trình nhiệt động thông qua nguyên lý tăng entropy.⁴

Biến thiên entropy của một số quá trình thuận nghịch cơ bản của khí lý tưởng

- Quá trình đẳng tích, $\delta Q = \frac{m}{\mu} C_V dT$, nên

$$\Delta S = \int_{1-2} \frac{\delta Q}{T} = \frac{m}{\mu} C_V \int_1^2 \frac{dT}{T} = \frac{m}{\mu} C_V \ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{m}{\mu} C_V \ln \frac{P_2}{P_1}. \quad (4.98)$$

- Quá trình đẳng áp, $\delta Q = \frac{m}{\mu} C_P dT$, nên

$$\Delta S = \int_{1-2} \frac{\delta Q}{T} = \frac{m}{\mu} C_P \int_1^2 \frac{dT}{T} = \frac{m}{\mu} C_P \ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{m}{\mu} C_P \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (4.99)$$

- Quá trình đẳng nhiệt,

$$\Delta S = \int_{1-2} \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{m}{\mu} R \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{\mu} R \ln \frac{P_1}{P_2}. \quad (4.100)$$

- Quá trình đoạn nhiệt, $\delta Q = 0$ nên $\Delta S = 0$

* Lưu ý: Đối với chất ở thể khác ta vẫn có thể dùng định nghĩa (4.93) để tính độ biến thiên entropy. Đặc biệt đối với quá trình nóng chảy hay bay hơi (nhiệt độ không thay đổi), thì

$$\Delta S = \int_{1-2} \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q}{T}$$

⁴Dùng nguyên lý tăng entropy ta có thể chứng minh nhiệt chỉ có thể tự động truyền từ vật nóng sang vật lạnh hơn. Quan tâm tới hệ hai vật cô lập, năng lượng của hệ bảo toàn (nếu quá trình ta xét chỉ liên quan đến sự truyền nhiệt thì nhiệt được bảo toàn) $Q = Q_1 + Q_2 = \text{const} \rightarrow \delta Q_1 = -\delta Q_2$. Trong đó $\delta Q_1, \delta Q_2$ là độ biến thiên nhiệt lượng của vật 1 và 2. Độ biến thiên entropy $dS = dS_1 + dS_2 = \frac{\delta Q_1}{T_1} + \frac{\delta Q_2}{T_2} = \frac{(T_2 - T_1)\delta Q_1}{T_1 T_2} > 0$ hay $(T_2 - T_1)\delta Q_1 > 0$. Như vậy, nếu $T_2 > T_1$ thì $\delta Q_1 > 0$ tức là vật 1 nhận nhiệt hay nhiệt truyền từ vật 2 sang vật 1. Nếu $T_2 < T_1$ thì $\delta Q_1 < 0$ tức là vật 1 tỏa nhiệt hay nhiệt truyền từ vật 1 sang vật 2. Có nghĩa là nhiệt chỉ có thể truyền từ vật nóng sang vật lạnh

CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 4

1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử các chất khí. Viết phương trình cơ bản của thuyết đó và giải thích các ký hiệu.
2. Viết phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí và suy ra các hệ quả.
3. Thiết lập phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử
4. Phát biểu định luật phân bố đều năng lượng theo bậc tự do, từ đó suy ra biểu thức nội năng của khí lý tưởng.
5. Năng lượng, công và nhiệt: định nghĩa và đặc điểm. Phát biểu và viết biểu thức nguyên lý I nhiệt động lực học.
6. Nguyên lý I nhiệt động lực học: trình bày nguyên lý, các hệ quả và ý nghĩa của nguyên lý.
7. Khảo sát các quá trình sau đối với khí lý tưởng: đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt, đoạn nhiệt: Phương trình liên hệ trạng thái, nội năng, công và nhiệt.
8. Những hạn chế của nguyên lý I nhiệt động lực học. Ba cách phát biểu nguyên lý II nhiệt động lực học.
9. Mô tả chu trình Carnot thuận nghịch và tính hiệu suất của chu trình.
10. Định lý Carnot: phát biểu và chứng minh.
11. Bất đẳng thức Clausius, dẫn ra biểu thức Entropy và nêu các tính chất của Entropy.
12. Nguyên lý tăng Entropy, tính biến thiên Entropy một số quá trình thuận nghịch của khí lý tưởng, ý nghĩa thống kê của Entropy.
13. Dùng cách phát biểu nguyên lý thứ hai của Clausius hãy chứng tỏ rằng entropy của một hệ cô lập luôn luôn tăng.

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Ví dụ 4.1. Có 10g khí H_2 ở áp suất 8,2at đựng trong một bình thể tích 20l.

- Tính nhiệt độ của khối khí
- Hơ nóng đẳng tích khối khí này đến áp suất của nó bằng 9at. Tính nhiệt độ của khối khí sau khi hơ nóng

Giải

- Nhiệt độ khối khí $T_1 = \mu P_1 V_1 / R = 388K$.
- Quá trình đẳng tích: $P/T = \text{const} \Rightarrow P_1/T_1 = P_2/T_2$

Vậy, nhiệt độ khối khí $T_2 = T_1 P_2 / P_1 = 425K$ (lấy 1at=9,81Pa)

Ví dụ 4.2. Trong phòng học có dạng hình hộp chữ nhật kích thước 40mx30mx3m. Nhiệt độ 27°C, áp suất 1atm. Coi hỗn hợp khí tự nhiên như là khí đa nguyên tử có $\mu=29g/mol$

- Tính mật độ phân tử khí trong phòng
- Trong phòng chứa bao nhiêu phân tử khí
- Vận tốc căn quân phương của các phân tử khí là bao nhiêu

HD:

$$a. n_o = \frac{P}{kT} = \frac{1,01325 \cdot 10^5}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300} = 2.45 \cdot 10^{25} (\text{phân tử}/m^3)$$

$$b. N = n_o \cdot V = \frac{pV}{kT} = \frac{1.01325 \times 10^5 \times 40 \times 30 \times 3}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 8.81 \cdot 10^{28} \text{ phân tử}$$

$$c. \sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 10^3 \times 300}{29}} = 508 \text{ m/s}$$

Ví dụ 4.3. 6,5g hydro ở nhiệt độ 27°C, nhận nhiệt lượng giãn nở gấp đôi, trong điều kiện áp suất không đổi. Tính

- Công mà khí sinh ra.
- Độ biến thiên nội năng của khối khí.
- Nhiệt lượng đã cung cấp cho khối khí.

Giải:

- Công sinh ra trong quá trình đẳng áp

$$A' = P(V_2 - V_1) = P(2V_1 - V_1) = \frac{m}{\mu} RT_1$$

$$A' = \frac{6,5}{2} \cdot 8,31 \cdot (273 + 27) \approx 8,1 \cdot 10^3 J \quad (1)$$

b. Độ biến thiên nội năng của khối khí (Khí hydro thì $i=5$):

$$\Delta U = \frac{m}{\mu} C_V R (T_2 - T_1) = \frac{i}{2} \left(\frac{m}{\mu} R T_2 - \frac{m}{\mu} R T_1 \right) = \frac{i}{2} (2pV_1 - pV_1) = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R T_1$$

$$\Delta U = \frac{5}{2} \cdot \frac{6,5}{2} \cdot 8,31 \cdot (273 + 27) \approx 20,2 \cdot 10^3 \text{ (J)} \quad (2)$$

c. Nhiệt lượng đã cung cấp cho khối khí chính xác bằng nhiệt lượng mà khí nhận được. Theo nguyên lý I

$$Q = A' + \Delta U$$

Từ (1) và (2)

$$Q = 8,1 \cdot 10^3 + 20,2 \cdot 10^3 = 28,3 \cdot 10^3 \text{ J}$$

Ví dụ 4.4. Một máy nhiệt lý tưởng, chạy theo chu trình Carnot, có nguồn nóng ở nhiệt độ 117°C và nguồn lạnh ở nhiệt độ 27°C . Máy nhận của nguồn nóng là 63000 cal/s . Tính:

- Hiệu suất của máy.
- Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh trong một giây.
- Công suất của máy.

Giải

a. Hiệu suất của máy là hiệu suất của chu trình Carnot

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{27 + 273}{117 + 273} \approx 23\%$$

b. Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh trong một giây là Q'_2

$$1 - \frac{Q'_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

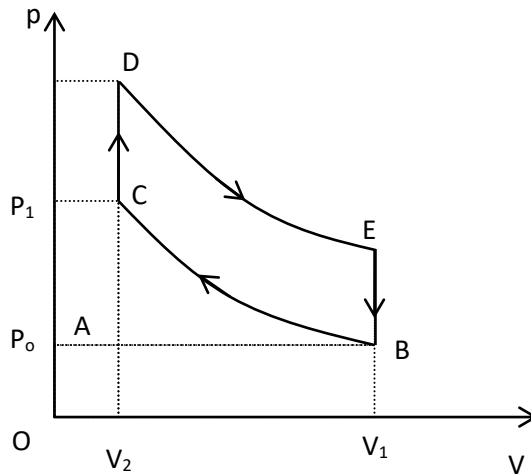
$$Q'_2 = \frac{T_2}{T_1} Q_1 = \frac{27 + 273}{117 + 273} 63000 \approx 48000 \text{ cal/s}$$

c. Công suất máy là P bằng công máy sinh ra trong một giây

$$P = \frac{A'}{\tau} = \frac{Q_1 - Q'_2}{\tau} = \frac{63000 - 48000}{1} 4,18 \approx 63 \text{ kW}$$

Ví dụ 4.5. Hình vẽ 4-15 trình bày giản đồ lý thuyết của động cơ đốt trong bốn kỳ.

- Trong quá trình đầu tiên, hỗn hợp cháy được nạp vào cylinder, khi đó $P_0 = \text{const}$ và thể tích tăng từ V_2 tới V_1 . (nhánh AB);
- Trong quá trình thứ hai (nhánh BC), hỗn hợp cháy được nén đoạn nhiệt từ thể tích V_1 tới V_2 . Khi đó nhiệt độ tăng từ T_0 đến T_1 và áp suất từ p_0 đến p_1 ;



Hình 4-15:

- Tiếp theo là quá trình đốt cháy nhanh hỗn hợp cháy bằng tia lửa điện; khi đó áp suất tăng từ P_1 tới P_2 , thể tích không đổi và bằng V_2 (nhánh CD), nhiệt độ tăng tới T_2 ;
- Tiếp theo là quá trình giãn đoạn nhiệt từ thể tích V_2 tới V_1 (nhánh DE), nhiệt độ giảm xuống T_3 ;
- ở cuối cùng của pittông (điểm E), van mở, khí thoát ra ngoài, áp suất giảm nhanh tới P_0 , thể tích không đổi và bằng V_1 . (nhánh EB).
- Cuối cùng là quá trình nén đẳng áp ở áp suất P_0 (nhánh BA).

Hãy tính hiệu suất của chu trình nếu hệ số nén $\varepsilon = V_1/V_2 = 5$ và hệ số đoạn nhiệt là $\gamma = 1,33$.

Giải

Các quá trình BC và DE khí không nhận nhiệt và tỏa nhiệt, quá trình EB khí tỏa nhiệt, nhiệt tác nhân nhận trong cả chu trình bằng nhiệt nó nhận được trong quá trình CD:

$$Q_1 = Q_{CD} = nC_V(T_D - T_C) \quad (1)$$

Trên EB tác nhân tỏa nhiệt (nhiệt nhận vào sẽ có dấu âm):

$$Q_2 = nC_V(T_B - T_E) \quad (2)$$

Hiệu suất của động cơ:

$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

Thế (1) (2) vào ta nhận được

$$\eta = 1 + \frac{T_B - T_E}{T_D - T_C} = 1 + \frac{nR(T_B - T_E)}{nR(T_D - T_C)} = 1 + \frac{p_o V_1 - p_4 V_1}{p_2 V_2 - p_1 V_2} = 1 + \frac{V_1}{V_2} \frac{p_o - p_4}{p_2 - p_1} \quad (3)$$

Mặt khác:

$$p_1 V_2^\gamma = p_o V_1^\gamma; \quad p_2 V_2^\gamma = p_4 V_1^\gamma \rightarrow (p_2 - p_1) V_2^\gamma = (p_4 - p_o) V_1^\gamma$$

$$\rightarrow \frac{p_o - p_4}{p_2 - p_1} = - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\gamma = -\varepsilon^{-\gamma} \quad (4)$$

Thay (4) vào (3) ta nhận được

$$\eta = 1 - \varepsilon^{1-\gamma} = 1 - 5^{1-1,33} = 41,2\%$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

4-1. Có 20g khí O₂ chiếm thể tích 3l ở áp suất 5at.

a) Tính nhiệt độ của khí

b) Cho khối khí giãn nở đẳng áp tới thể tích 4l. Hỏi nhiệt độ của khối khí sau khi giãn nở.

ĐS: a) 283 K; b) 377.4 K

4-2. Có 4kg khí đựng trong một bình, áp suất 10⁷Pa. Người ta lấy bình ra một lượng khí cho tới khi áp suất của khí còn lại trong bình bằng 2,5.10⁶Pa. Coi nhiệt độ khí không đổi. Tìm lượng khí đã lấy ra

ĐS: $\Delta m = 3\text{kg}$

4-3. Có hai bình cầu được nối với nhau bằng một ống có khoá, chứa khí ở cùng nhiệt độ, áp suất ở bình thứ nhất bằng 2.10⁵Pa, ở bình thứ hai là 10⁶Pa. Mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông nhau sao cho nhiệt độ khí không đổi. Khi đã cân bằng, áp suất ở hai bình là 4.10⁵Pa. Tìm thể tích của bình cầu thứ hai, biết thể tích của bình thứ nhất là 12l.

ĐS: 4l

4-4. Bình có áp suất P thể tích V chứa khí có bậc tự do phân tử i . Nội năng của khối khí bằng bao nhiêu?

ĐS: $U = \frac{i}{2} PV$

4-5. 160g khí oxy được nung nóng từ nhiệt độ 50°C đến 70°C. Tìm nhiệt lượng mà khí nhận được và độ biến thiên nội năng của khối khí trong hai quá trình

a. Đẳng tích; b. Đẳng áp

ĐS: a) $\Delta U = Q = 2078 \text{ J}$; b) $Q = 2909 \text{ J}$

4-6. Hơ nóng 16 gam khí Ôxy trong một bình khí giãn nở kém ở nhiệt độ 37°C, từ áp suất 10⁵ N/m² lên tới 3.10⁵ N/m². Tìm:

a) Nhiệt độ của khối khí sau khi hơ nóng;

b) Nhiệt lượng đã cung cấp cho khối khí.

ĐS. a) 930 K; b) 6,4 kJ

4-7. 10g khí oxy ở 10°C , áp suất $3 \cdot 10^5 \text{Pa}$. Sau khi hơi nóng đẳng áp, thể tích khí tăng đến 10l. Tìm:

- a) Nhiệt lượng mà khối khí nhận được
- b) Nội năng của khối khí trước và sau khi hơi nóng

ĐS: a) 7,9kJ; b) 1,8kJ; 7,5kJ

4-8. Một khối khí N_2 ở áp suất $p_1=1\text{at}$ có thể tích $V_1=10\text{l}$ được giãn nở tới thể tích gấp đôi. Tìm áp suất cuối cùng và công do khí sinh ra nếu giãn nở đó là:

- a) Đẳng áp.
- b) Đẳng nhiệt
- c) Đoạn nhiệt

ĐS: a) 1 at, 980 J; b) 0,5 at, 680 J; c) 0,38 at, 593J

4-9. Một khối khí giãn nở đoạn nhiệt, thể tích của nó tăng gấp đôi, nhưng nhiệt độ tuyệt đối của nó giảm đi $2^{0.4}$ lần. Tìm số bậc tự do của phân tử khí đó.

ĐS: $i=5$

4-10. Một chất khí lưỡng nguyên tử có thể tích $V_1=0,5\text{l}$, áp suất $P_1 = 0.5 \text{at}$ bị nén đoạn nhiệt tới thể tích V_2 và áp suất P_2 . Sau đó người ta giữ nguyên thể tích V_2 và làm lạnh nó tới nhiệt độ ban đầu. Khi đó áp suất của khí là $P_0 = 1 \text{at}$

- a) Vẽ đồ thị của quá trình đó.
- b) Tìm thể tích V_2 và áp suất p_2

ĐS: 0,25 l; 1,32at

Bài tập về nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

4-11. Một máy hơi nước có công suất 14,7kW, tiêu thụ 8,1kg than trong một giờ. Năng suất tỏa nhiệt của than là 7800kcal/kg. Nhiệt độ của nguồn nóng 200°C , nhiệt độ của nguồn lạnh là 58°C . Tìm hiệu suất thực tế của máy. So sánh hiệu suất đó với hiệu suất lý tưởng của máy nhiệt làm việc theo chu trình Carnot với những nguồn nhiệt kể trên.

ĐS: 20% vs 30%

4-12. Một động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Carnot, sau mỗi chu trình sinh một công $A=7,35 \cdot 10^4 \text{J}$. Nhiệt độ của nguồn nóng là 100°C , nhiệt độ của nguồn lạnh là 0°C . Tìm:

- a) Hiệu suất động cơ.
- b) Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng sau một chu trình.
- c) Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh sau một chu trình.

ĐS: a) 26,8 %; b) 274,2 kJ; c) 200,7 kJ

4-13. Nhiệt độ của hơi nước từ lò hơi vào máy hơi nước là $t_1=227^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ của bình ngưng là $t_2=27^{\circ}\text{C}$. Hơi khi tốn một nhiệt lượng $Q=1\text{kcal}$ thì thu được một công cực đại theo lý thuyết bằng bao nhiêu?

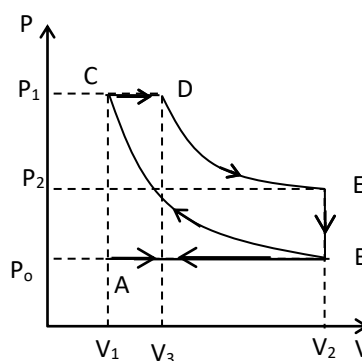
ĐS: $A=1,7 \text{kJ}$

4-14. Một chu trình Carnot thực hiện giữa hai máy điều nhiệt nhiệt độ $t_1=400^\circ\text{C}$, $t_2=20^\circ\text{C}$. Thời gian để thực hiện chu trình đó là $\tau=1\text{s}$. Tìm công suất (sinh công) làm việc của động cơ theo chu trình ấy, biết tác nhân là 2kg không khí, áp suất cuối quá trình giãn đẳng nhiệt bằng áp suất ở đầu quá trình nén đoạn nhiệt. Cho không khí có $\mu=29\text{kg/kmol}$.

$$ĐS: P = \frac{A}{\tau} = 634(\text{kW})$$

4-15. Chu trình của động cơ diesel bốn kỳ được trình bày trên hình 4-16

- Nhánh AB ứng với quá trình nạp không khí, áp suất $P_0=1\text{at}$;
- Nhánh BC – không khí được nén đoạn nhiệt tới áp suất P_1 .
- ở cuối kỳ nén, nhiên liệu được phun vào xilanh, nhiên liệu cháy trong không khí nóng, khi đó piston chuyển động sang phải, đầu tiên là đẳng áp (nhánh CD), sau đó là đoạn nhiệt (nhánh DE);
- ở cuối quá trình đoạn nhiệt, van thoát mở, áp suất giảm xuống P_0 (nhánh EB);
- Nhánh BA ứng với quá trình đẩy khí ra khỏi xilanh.



Hình 4-16:

Tính hiệu suất của động cơ diesel.

$$ĐS: \eta = 1 - \frac{\beta^\gamma - 1}{\gamma \epsilon^{\gamma-1} (\beta - 1)}$$

4-16. Tính độ biến thiên entropy khi biến đổi 6g khí hydro từ thể tích 20lít, áp suất 1,5at đến thể tích 60 lít, áp suất 1at.

$$ĐS: 71 \text{ J/K}$$

4-17. 22g khí nitơ được hơ nóng, nhiệt độ tuyệt đối của nó tăng gấp 2,1 lần và entropy tăng lên 4,19cal/K. Xét xem quá trình hơ nóng là đẳng tích hay đẳng áp?

ĐS: quá trình đẳng áp

4-18. Độ biến thiên entropy trên đoạn giữa hai quá trình đoạn nhiệt trong chu trình Carnot bằng 1kcal/độ. Hiệu nhiệt độ giữa hai đường đẳng nhiệt là 100°C . Hỏi nhiệt lượng đã chuyển hóa thành công trong chu trình này

$$ĐS: 418 \text{ kJ}$$

Chương 5

TRẠNG THÁI LỎNG VÀ BIẾN ĐỔI PHA

Vật chất thông thường trong tự nhiên tồn tại ở bốn thể là rắn, lỏng, khí, và ít gặp hơn là plasma. Ở mỗi thể khác nhau vật chất thể hiện những tính chất khác nhau. Ở cùng một thể tồn tại, vật chất cũng có thể có các pha tồn tại khác nhau. Khi chuyển pha tồn tại, vật chất thể hiện ở những bước nhảy của một số đại lượng vật lý. Nghiên cứu các tính chất cơ bản của thể tồn tại của vật chất và các quá trình chuyển pha đưa ta đến những địa hạt mới của nhận thức và ứng dụng các quy luật tự nhiên trong khoa học, kỹ thuật và đời sống. Trong khuôn khổ của chương trình đại cương, chương này chúng tôi sẽ giới thiệu một số tính chất thú vị của chất lỏng và sơ lược về các loại chuyển pha.

§1. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

1. Chuyển động phân tử chất lỏng

Các phân tử vật chất trong một đám tương tác với nhau. Tùy theo mức độ tương tác mà đám vật chất này ở trạng thái (pha) khí, lỏng, hay rắn. Mỗi phân tử đều chịu tương tác của tất cả các phân tử khác thông qua trường thế do chúng gây ra. Nói cách khác, mỗi phân tử vật chất đều chuyển động trong một hố thế (do các phân tử khác quy định). Độ sâu của hố thế này càng lớn thì các phân tử vật chất càng bị giam chặt. Khi độ sâu của hố thế này lớn hơn hẳn động năng chuyển động nhiệt của phân tử thì các phân tử vật chất bị giam giữ hoàn toàn và chỉ có thể dao động xung quanh một vị trí cân bằng cố định. Lúc này, vật chất ở thể rắn. Khi động năng chuyển động nhiệt của các phân tử vật chất nhỏ hơn nhưng vào cỡ độ sâu hố thế thì các phân tử vật chất sẽ dao động xung quanh vị trí cân bằng, nhưng do những thăng giáng trong lòng của vật chất, phân tử có thể có động năng lớn và vượt khỏi rào thế và bứt ra khỏi các liên kết. Trong khi chuyển động nó lại mất động năng do một lý do nào đó (chẳng hạn do va chạm với các phân tử khác). Khi động năng bị giảm, nó lại bị bắt bởi rào thế. Các phân tử lúc này sống một cuộc đời “du mục”, và vật chất ở thể lỏng. Như vậy ta có thể chuyển trạng thái tồn tại của vật chất bằng cách cung cấp động năng cho các phân tử vật chất, chẳng hạn bằng cách cung cấp nhiệt. Thực tế ta cũng thấy chất rắn bị hóa lỏng ở một nhiệt độ nhất định. Ở nhiệt độ đó, động năng chuyển động nhiệt của các phân tử cỡ độ sâu của hố thế.

Như vậy ở thể lỏng các phân tử chất lỏng liên kết yếu với nhau (đặc trưng bởi độ sâu của hố thế), và có tính “du mục”. Thời gian dao động xung quanh vị trí cân bằng của phân tử chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ và đặc trưng cấu trúc của các phân tử chất lỏng. Khi tăng nhiệt độ, thời gian đó giảm, và ở gần nhiệt động đông

đặc, thời gian đó là rất lớn. Một cách gần đúng, thời gian dao động trung bình của phân tử quanh một vị trí cân bằng được mô tả bằng công thức sau

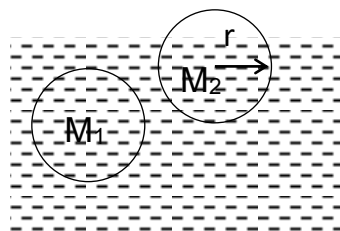
$$\bar{\tau} = \tau_0 e^{\frac{W}{kT}}, \quad (5.1)$$

với k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối, τ_0 là chu kỳ dao động trung bình của phân tử quanh vị trí cân bằng, W là năng lượng hoạt động của phân tử. Với nước ở nhiệt độ phòng thì $\bar{\tau} = 10^{-11}s$ và $\tau_0 = 10^{-13}s$. Nghĩa là cứ dao động được khoảng 100 chu kỳ, phân tử nước lại “nhỏ lều” đi chỗ khác.

2. Áp suất phân tử

Như đã nói ở trên, các phân tử chất lỏng ở khoảng cách đủ gần nhau để tương tác lên nhau. Lực tương tác giữa các phân tử này giảm nhanh theo khoảng cách, do đó chỉ những phân tử cách nhau khoảng nhỏ hơn *đường kính tác dụng*, $2r$, mới tác dụng lên nhau. Khoảng cách này vào cỡ nanometer ($\sim 10^{-9}m$). Nếu lấy một nguyên tử làm tâm, vẽ một mặt cầu bán kính r , thì phân tử này chỉ tác dụng với các phân tử khác nằm trong hình cầu này. Ta gọi hình cầu này là hình cầu tác dụng phân tử. Lưu ý rằng, kích thước hình cầu này chỉ vào cỡ 2~3 lần kích thước của phân tử chất lỏng, chẳng hạn kích thước của phân tử nước là khoảng $\sim 3\text{\AA}$

Với các phân tử nằm trong lòng chất lỏng, (phân tử M_1 trên hình 5-1), bên trong hình cầu tác dụng phân tử này có các phân tử khác bao quanh và lực tác dụng của các phân tử này lên M_1 là bù trừ lẫn nhau. Đối với các phân tử nằm ở mặt thoáng của chất lỏng (phân tử M_2 trên hình 5-1)⁵, thì lực hút của các phân tử khác lên nó không bù trừ hết nhau. Kết quả là có một lực tổng hợp $\vec{F}$ hướng vào phía trong chất lỏng. Lực này ép lên phần chất lỏng phía trong và gây nên một áp suất gọi là *áp suất phân tử*. Áp suất này rất lớn, có giá trị đến hàng vạn atm. Tuy nhiên, nó không đủ lớn để làm các phân tử bên trong sít lại gần nhau. Vì trong chất lỏng, khoảng cách giữa các phân tử và cỡ r_0 (r_0 là khoảng cách tại đó lực hút giữa các phân tử cân bằng với lực đẩy giữa chúng). Khi các phân tử dịch lại khoảng cách nhỏ hơn r_0 thì giữa chúng xuất hiện lực đẩy rất lớn. Lực đẩy này chống lại lực nén áp suất phân tử làm cho các phân tử không sít lại gần nhau. Tính khó nén của chất lỏng cũng có cùng bản chất này.



Hình 5-1:

Hình cầu tác dụng phân tử.

3. Năng lượng và sức căng mặt ngoài

a. Năng lượng mặt ngoài

Như đã thấy ở trên, các phân tử bề mặt của chất lỏng chịu lực hút hướng vào trong lòng chất lỏng. Như vậy khi một phân tử chuyển động từ trong ra bề mặt, nó sẽ mất dần động năng, và chuyển thành thế năng của lực do áp suất phân tử gây ra. Điều

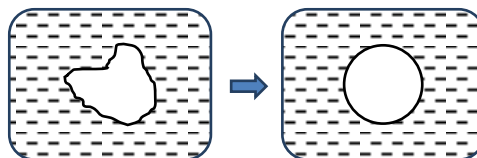
⁵ Các phân tử có tâm nằm cách mặt thoáng đoạn $< r$.

này có nghĩa là các phân tử bề mặt của chất lỏng có thêm một thế năng phụ (tạo bởi lực do áp suất phân tử gây nên). Do đó cả lớp bề mặt có một năng lượng phụ gọi là năng lượng mặt ngoài của chất lỏng, ΔE . Diện tích mặt ngoài càng lớn thì số phân tử càng nhiều, do đó năng lượng mặt ngoài càng lớn, nghĩa là

$$\Delta E = \sigma \Delta S, \quad (5.2)$$

với ΔS là diện tích mặt ngoài, σ là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng và trạng thái của chất lỏng (chẳng hạn nhiệt độ), được gọi là hệ số sức căng mặt ngoài hay suất căng mặt ngoài. Suất căng mặt ngoài có đơn vị là J/m^2 .

Vì có năng lượng mặt ngoài nên chất lỏng sẽ tồn tại ở trạng thái sao cho năng lượng mặt ngoài của nó là nhỏ nhất, nghĩa là diện tích mặt ngoài là nhỏ nhất (khi ta loại bỏ được các ảnh hưởng của thế năng bên ngoài khác (chẳng hạn trọng trường)). Thông thường ta thấy mặt

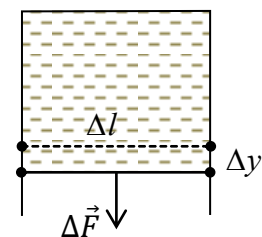


Hình 5-2: Cực tiểu năng lượng mặt ngoài làm vòng dây chỉ có dạng tròn.

thoáng của chất lỏng nằm ngang vì có trọng trường. Trong những trường hợp như vậy thì chất lỏng sẽ có dạng sao cho tổng năng lượng mặt ngoài và năng lượng trọng trường của nó cực tiểu. Khi tăng kích thước của khối chất lỏng, thì thể tích tăng theo lập phương kích thước dài, còn bề mặt thì chỉ tăng theo bình phương của kích thước dài. Vì vậy năng lượng của vật trong trường hấp dẫn do tỉ lệ với thể tích của vật sẽ tăng nhanh hơn là năng lượng mặt ngoài. Ở những giọt chất lỏng nhỏ, năng lượng mặt ngoài chiếm ưu thế, do đó những giọt này có dạng gần với hình cầu. Những giọt chất lỏng lớn thường bị dẹt đi dưới tác dụng của trọng trường, mặc dầu năng lượng mặt ngoài khi đó tăng lên (trong khi đó năng lượng trọng trường lại tăng nhanh hơn). Những khối lớn chất lỏng có hình dạng của bình chứa chúng với mặt thoáng nằm ngang, trong khi chất lỏng chứa trong ống nhỏ sẽ có mặt thoáng dạng cong.

b. Sức căng mặt ngoài

Do có năng lượng mặt ngoài nên chất lỏng có xu hướng co hẹp mặt ngoài của nó lại. Ta tưởng tượng một phần mặt ngoài của chất lỏng được giới hạn bởi một chu tuyến đóng nào đó. Khuynh hướng co hẹp bề mặt ngoài dẫn tới việc là nó tác dụng lên những phần tiếp giáp với nó những lực phân bố dọc theo chu tuyến (để làm cho mặt ngoài co lại). Như vậy mỗi phần tử bên ngoài của lớp mặt ngoài chịu tác dụng của những lực trực đối kéo căng phân tử này ra. Những lực này gọi là các lực căng mặt ngoài. Lực căng mặt ngoài tiếp tuyến với mặt ngoài của chất lỏng và vuông góc với phần chu tuyến mà nó tác dụng.



Hình 5-3: Ngoại lực F cân bằng với lực căng mặt ngoài

Để xác định lực căng mặt ngoài ta tưởng tượng có một màng chất lỏng bị giới hạn bởi một khung hình chữ nhật, một trong bốn cạnh của khung này có chiều dài Δl và có thể trượt tự do trên hai cạnh của nó (hình vẽ 5-3). Để giữ cho màng không bị

co lại, cần tác dụng ngoại lực ΔF đúng bằng với lực căng mặt ngoài. Khi lực này dịch cạnh Δl đi một đoạn Δy thì diện tích mặt ngoài tăng lên một lượng là,

$$\Delta S = 2\Delta l \Delta y \quad (5.3)$$

(Thừa số 2 vì ta có hai lực căng mặt ngoài ứng với hai mặt thoáng của màng chất lỏng ở hai phía). Theo định luật bảo toàn năng lượng, công thực hiện của ngoại lực ΔF chính bằng độ tăng năng lượng của mặt ngoài,

$$\Delta E = \Delta F \Delta y \quad (5.4)$$

Từ (5.2), (5.3) và (5.4), ta suy ra

$$\Delta F = 2\sigma \Delta l \quad (5.5)$$

Lưu ý rằng $2\Delta l$ chính là chiều dài của đường chu tuyến. Từ đây ta thấy, suất căng mặt ngoài xuất hiện lần đầu trong (5.2) chính là lực căng mặt ngoài trên một đơn vị dài. Đối với mặt ngoài mà chu tuyến có chiều dài dx thì lực căng mặt ngoài là

$$dF = \sigma dx. \quad (5.6)$$

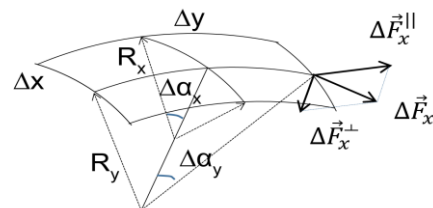
Và với mặt ngoài bất kỳ, ta có thể dùng phương pháp tổng hợp lực để tính lực căng mặt ngoài.

Sức căng mặt ngoài xuất hiện trong nhiều hiện tượng trong tự nhiên. Chẳng hạn như chất lỏng chảy từ từ ra khỏi một ống nhỏ thẳng đứng thì không chảy liên tục mà thành từng giọt. Vì khi chất lỏng thoát ra ngoài thì do có sức căng mặt ngoài nên phía trên của khối chất lỏng bị thắt lại và khi trọng lực thắng sức căng mặt ngoài thì chất lỏng bị nhỏ ra. Còn khi sức căng mặt ngoài thắng trọng lực thì chất lỏng không thể nhỏ xuống. Những trường hợp như vậy được quan sát thấy trong dụng cụ hàng ngày dùng để che mưa như là ô dù, vải bạt,...

§2. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN

1. Áp suất dưới mặt khum

Khi xem xét các hiện tượng trên biên ngăn cách giữa các môi trường khác nhau, cần lưu ý rằng năng lượng mặt ngoài của một chất lỏng (hay rắn) không những phụ thuộc vào tính chất của bản thân chất lỏng hay rắn đó mà còn phụ thuộc vào tính chất của chất giới hạn chúng. Tính chất này giúp ta giải thích các hiện tượng dính ướt và không dính ướt trong tự nhiên. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt làm cho mặt thoáng của chất lỏng trong một bình chứa có dạng lồi lên hay lõm xuống. Những mặt chất lỏng uốn cong như vậy gọi là các mặt khum. Do sức căng mặt ngoài nên mặt khum sẽ gây ra một áp suất phụ (chẳng hạn bên cạnh áp suất thủy tĩnh) lên khối chất lỏng. Dưới đây ta sẽ tìm biểu thức tính áp suất phụ này.



Hình 5-4: Yếu tố lực $\Delta \vec{F}_x$ gây ra các lực thành phần $\Delta \vec{F}_x^{\perp}$ nén vuông góc lên diện tích mặt $\Delta S = \Delta x \Delta y$

Xét một mặt vi phân kích thước Δx và Δy với bán kính cong tương ứng theo các chiều đó là R_x và R_y (hình 5-4). Trên đường biên Δx , sức căng mặt ngoài của chất lỏng là

$$\Delta F_x = \sigma \Delta x. \quad (5.7)$$

Lực này có phương vuông góc với đường biên Δx và tiếp tuyến với yếu tố mặt vi phân ΔS (diện tích $\Delta S = \Delta x \Delta y$). Để tính áp suất của mặt khum lên phần chất lỏng bên trong ta phân tích lực này thành hai thành phần vuông góc với nhau, $\Delta \vec{F}_x = \Delta \vec{F}_x^\perp + \Delta \vec{F}_x^\parallel$, với thành phần $\Delta \vec{F}_x^\perp$ của lực này nén vuông góc lên yếu tố mặt sẽ là yếu tố gây nên áp suất mặt ngoài. Lưu ý rằng, ta xét giới hạn ở đó cả Δx và $\Delta y \rightarrow 0$, nên $\sin(\Delta \alpha_y) \approx \Delta \alpha_y$, do đó

$$\Delta F_x^\perp = \sigma \Delta x \sin(\Delta \alpha_y) \approx \sigma \Delta x \Delta \alpha_y. \quad (5.8)$$

Tương tự

$$\Delta F_y^\perp = \sigma \Delta y \Delta \alpha_x. \quad (5.9)$$

Vì ta có hai đường biên Δx và Δy nên tổng hợp các lực nén gây nên một áp suất lên mặt ΔS là áp suất phụ P

$$P = 2 \frac{\Delta F_y^\perp + \Delta F_x^\perp}{\Delta x \Delta y} = \sigma \left(\frac{2 \Delta x \Delta \alpha_y}{\Delta x \Delta y} + \frac{2 \Delta y \Delta \alpha_x}{\Delta x \Delta y} \right). \quad (5.10)$$

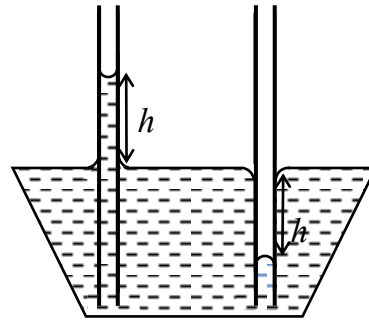
Lưu ý rằng $\frac{\Delta x}{2 \alpha_x} = R_x$ và $\frac{\Delta y}{2 \alpha_y} = R_y$, thay vào (5.10) ta nhận được

$$P = \sigma \left(\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_y} \right). \quad (5.11)$$

Công thức này gọi là công thức Laplace. Ở đây ta quy ước các bán kính R có giá trị dương cho các mặt thoáng lồi lên và âm cho các mặt thoáng có dạng lõm xuống. Giá trị âm của áp suất có nghĩa là áp suất phụ này hướng ra khỏi khối chất lỏng, trong khi giá trị dương chỉ áp suất phụ thực sự nén vào khối chất lỏng. Áp suất phụ (5.11) gây ra sự thay đổi đáng kể mức chất lỏng trong các ống hẹp (ống mao dẫn), vì vậy đôi khi người ta còn gọi áp suất phụ là áp suất mao dẫn.

2. Hiện tượng mao dẫn

Do hiện tượng dính ướt và không dính ướt, mặt thoáng của chất lỏng trong các ống hẹp (gọi là các ống mao dẫn hay các mao quản)⁶ hoặc khe hẹp đều bị uốn cong. Nếu chất lỏng làm ướt thành bình thì mặt cong có dạng lõm, ngược lại mặt cong sẽ có dạng lồi. Tưởng tượng rằng



Hình 5-5: Hiện tượng mao dẫn cho trường hợp dính ướt (trái) và không dính ướt (phải) (phải)

⁶Ống mao dẫn (capillary) có nguồn gốc la tinh là *capillus* (*capillus* nghĩa là tóc), ống mao dẫn nghĩa là ống “mảnh như sợi tóc”

ta nhúng một đầu ống mao dẫn vào một chất lỏng chứa trong bình rộng. Khi đó áp suất dưới mặt chất lỏng bị uốn cong ở trong ống mao dẫn sẽ khác với áp suất dưới mặt phẳng ngoài trong bình rộng một lượng ΔP xác định bởi (5.11). Kết quả là khi chất lỏng làm ướt thành ống mao dẫn mực chất lỏng trong ống sẽ cao hơn mực chất lỏng ngoài bình, và ngược lại khi chất lỏng không làm ướt thành ống thì mực chất lỏng sẽ thấp hơn. Sự thay đổi độ cao của mực chất lỏng trong các ống hẹp hay khe hẹp gọi là hiện tượng mao dẫn. Giữa chất lỏng ở trong ống mao dẫn và ở trong bình rộng xuất hiện chênh lệch về độ cao sao cho áp suất thủy tĩnh pgh cân bằng với áp suất phụ ΔP .

$$\rho gh = \Delta P. \quad (5.12)$$

Do đó

$$h = \frac{\Delta P}{\rho g}. \quad (5.13)$$

Nếu một ống mao dẫn hình trụ tròn bán kính r , và mặt thoáng trong ống mao dẫn có bán kính cong luôn là R thì độ cao của cột chất lỏng lúc này là

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g R}. \quad (5.14)$$

Gọi θ là góc hợp bởi giữa mặt phẳng tiếp tuyến của mặt khum với mặt phẳng tiếp tuyến với thành bình tại một điểm bất kỳ trên đường biên giới giữa chất lỏng với thành bình (gọi là góc bờ, tính phía bên trong chất lỏng) thì $\cos\theta = r/R$, (5.14) trở thành

$$h = \frac{2\sigma \cos\theta}{\rho g r}. \quad (5.15)$$

Nếu dính ướt là toàn phần, nghĩa là $\theta=0$, thì

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g r}. \quad (5.16)$$

Lưu ý rằng θ là góc giữa các tiếp tuyến với mặt chất rắn (thành bình) và chất lỏng (được tính phía bên trong chất lỏng) và công thức (5.15) là công thức tổng quát. Khi h nhận giá trị âm có nghĩa là mực chất lỏng trong ống mao dẫn bị hạ thấp xuống và ngược lại.

Hiện tượng mao dẫn đóng vai trò quan trọng trong thiên nhiên và kỹ thuật. Nhờ mao dẫn chất dinh dưỡng có thể chuyển từ đất tới các bộ phận của cây xanh; giữa nền đất và nhà nếu không có những vật liệu cách ẩm thì nước sẽ theo các ống mao dẫn tự nhiên dẫn ẩm vào nhà;...

§3. CHUYỂN PHA

1. Sự cân bằng pha

Trong nhiệt động lực học ta gọi pha là một tập hợp các phần đồng tính có tính chất như nhau của một hệ thống. Khái niệm này được thể hiện rõ qua các ví dụ sau.

Trong một bình kín có nước và trên mặt thoáng có hỗn hợp không khí và hơi nước. Trong trường hợp này ta có một hệ thống gồm hai pha: một pha là nước và pha thứ hai là hỗn hợp không khí và hơi nước. Nếu ta thêm vào nước vài mẩu nước đá thì những mẩu này tạo thành pha thứ ba. Những hình thức kết tinh khác nhau của bất kỳ chất nào cũng là những pha khác nhau. Chẳng hạn như kim cương và graphene là những pha rắn khác nhau của Carbon.

a. Điều kiện cân bằng hai pha

Trong những điều kiện xác định, những pha khác nhau của cùng một chất có thể đứng cân bằng với nhau, trong khi vẫn tiếp xúc với nhau. Sự cân bằng đó chỉ có thể có được trong khoảng nhiệt độ xác định; khi đó mỗi giá trị của nhiệt độ T ứng với một áp suất P hoàn toàn xác định trong đó có thể có trạng thái cân bằng. Để dẫn ra điều kiện cân bằng tổng quát, ta áp dụng nguyên lý tăng entropy như đã đề cập ở chương 4. Ở trạng thái cân bằng, entropy là cực đại. Lưu ý ở đây rằng, hàm entropy trong trường hợp này phải bao gồm cả thể hóa học μ với tổng số hạt N của hệ,

$$S = \frac{U}{T} + \frac{PV}{T} - \frac{\mu N}{T}, \quad (5.17)$$

và ở dạng vi phân

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{PdV}{T} - \frac{\mu dN}{T}. \quad (5.18)$$

Lưu ý rằng về mặt bản chất, từ đây nhiệt độ được định nghĩa qua entropy

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}. \quad (5.19)$$

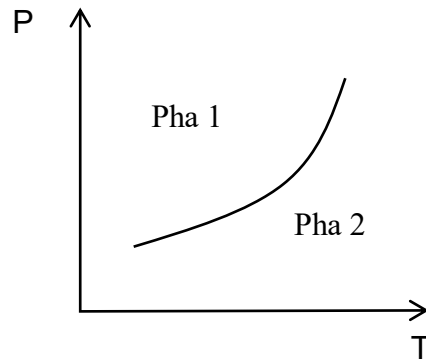
Nghĩa là nhiệt độ (tuyệt đối) của một vật là nghịch đảo của đạo hàm riêng của entropy và năng lượng của vật ấy.

Ta xét hệ nhiệt động gồm hai pha có tổng năng lượng, số hạt và thể tích không đổi. Nghĩa là

$$dE = dE_1 + dE_2 = 0, \quad (5.20)$$

$$dN = dN_1 + dN_2 = 0, \quad (5.21)$$

$$dV = dV_1 + dV_2 = 0, \quad (5.22)$$



Hình 5-6: Đường con cân bằng hai pha

Khi hệ nhiệt động ở trạng thái cân bằng thì entropy của cả hệ phải đạt cực đại, nghĩa là

$$dS = dS_1 + dS_2 = 0. \quad (5.23)$$

Từ (5.18) và (5.23) ta có

$$\frac{dE_1}{T_1} + \frac{P_1 dV_1}{T_1} - \frac{\mu_1 dN_1}{T_1} + \frac{dE_2}{T_2} + \frac{P_2 dV_2}{T_2} - \frac{\mu_2 dN_2}{T_2} = 0. \quad (5.24)$$

Thế (5.20), (5.21) và (5.22) vào (5.24), ta nhận được

$$\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)dE_1 + \left(\frac{P_1}{T_1} - \frac{P_2}{T_2}\right)dV_1 - \left(\frac{\mu_1}{T_1} - \frac{\mu_2}{T_2}\right)dN_1 = 0. \quad (5.25)$$

Vì các biến dE_1, dV_1, dN_1 là các số gia biến độc lập, nên để đạt được hệ thức (5.25) thì ta phải có

$$T_1 = T_2; P_1 = P_2; \mu_1 = \mu_2. \quad (5.26)$$

Ta lại để ý rằng thế hóa học là đại lượng phụ thuộc vào cả nhiệt độ và áp suất, nên điều kiện cân bằng pha đặt lên nó xác định phương trình cân bằng pha

$$\mu_1(P, T) = \mu_2(P, T). \quad (5.27)$$

Phương trình này cho ta mối liên hệ giữa áp suất P và nhiệt độ T . Vì vậy những trạng thái cân bằng của hai pha được biểu diễn trên giản đồ (P, T) bằng một đường cong $P=f(T)$, gọi là đường cong cân bằng pha (hình 5-6).

b. Điều kiện cân bằng ba pha

Tương tự như điều kiện cân bằng hai pha, trong trường hợp ba pha thì điều kiện cân bằng là

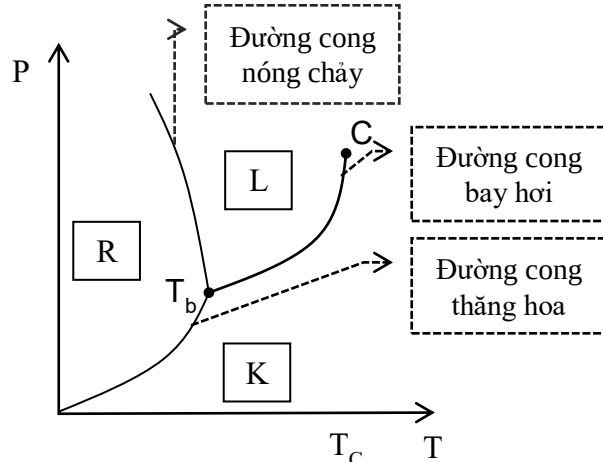
$$T_1 = T_2 = T_3, \quad (5.28)$$

$$P_1 = P_2 = P_3, \quad (5.29)$$

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3. \quad (5.30)$$

Từng cặp một của (5.30) cho phép xác định ba đường cong cân bằng pha. Hệ hai phương trình, $\mu_1(P, T) = \mu_2(P, T)$ và $\mu_1(P, T) = \mu_3(P, T)$ cùng cho một nghiệm (xác định bởi một điểm trên giản đồ $P-T$) thì ta có điều kiện cân bằng ba pha. Điểm đó gọi là điểm ba (triple point), T_b

Đối với các pha rắn (R), lỏng (L), và khí (K) của một chất đường cong cân bằng pha lỏng và khí (đường cong bay hơi) bắt đầu ở điểm ba và tận cùng kết thúc ở điểm C (gọi là điểm tới hạn, critical point) (hình 5-7). Cũng trong trường hợp này, ở phần lớn các chất thông thường điểm ba nằm thấp hơn áp suất khí quyển rất nhiều, do đó sự chuyển của những chất đó từ trạng thái rắn sang trạng thái khí được thực hiện thông qua pha lỏng trung gian. Chẳng hạn đối với nước, điểm ba của nó ứng với áp suất 0,006 atm và nhiệt độ 0,0075 °C. Nhưng đối với khí Carbon dioxide (Cacbonic) điểm ba ứng với áp suất 5,11 atm và nhiệt độ 56,6°C. Như vậy ở áp suất khí quyển (thấp hơn nhiều so



Hình 5-7: Đường cong cân bằng ba pha

với áp suất điểm ba), Carbon dioxide chỉ có thể tồn tại ở các trạng thái rắn và khí. Do đó ở điều kiện thường Carbon dioxide rắn (tuyết Cacbonic) biến đổi trực tiếp thành khí, gọi là quá trình thăng hoa. Nhiệt độ thăng hoa của nó ở áp suất khí quyển là -78°C .

2. Các loại chuyển pha

a. Chuyển pha loại I. Phương trình Clapeyron-Clausius

Chuyển pha loại một là loại biến đổi pha có kèm theo sự hấp thụ hoặc tỏa ra một nhiệt lượng nào đó mà ta gọi là ẩn nhiệt của sự chuyển. Chuyển pha loại một chính là sự biến đổi trạng thái vật chất như nóng chảy – đông đặc, hóa hơi – ngưng tụ,... hoặc sự chuyển từ biến thể tinh thể này sang biến thể tinh thể khác chẳng hạn từ sắt α ($\alpha\text{-Fe}$) sang sắt γ ($\gamma\text{-Fe}$),... Trong chuyển pha loại một, các hàm thế nhiệt động (nội năng, entropy, năng lượng tự do Gibbs,...) biến đổi không liên tục (có bước nhảy). Để hiểu rõ về chuyển pha loại một ta xét quá trình nóng chảy – đông đặc và hóa hơi – ngưng tụ và lấy nước làm ví dụ để mô tả.

▪ Quá trình nóng chảy và đông đặc.

Ở chất rắn, khi nhiệt độ tăng đến mức độ nào đó, các nguyên tử, phân tử dao động mạnh và bắt đầu phá vỡ liên kết của nó với các phân tử xung quanh. Lúc này các phân tử rắn bắt đầu “du mục”, đó chính là thời điểm xảy ra hiện tượng nóng chảy. Ngược lại khi ở thể lỏng, ta hạ nhiệt độ dần xuống. Khi đó cường độ chuyển động nhiệt của các phân tử bị giảm xuống. Đến một nhiệt độ đủ thấp nào đó, các phân tử chất lỏng bị “bẫy” bởi những phân tử xung quanh khác khiến cho tất cả các nguyên tử, phân tử dần thiết lập lại trạng thái trật tự, đó chính là hiện tượng đông đặc.

Khi làm chất nóng chảy, ta phải cung cấp nhiệt cho chất rắn, hay cung cấp động năng chuyển động nhiệt cho các nguyên tử, phân tử để nó chuyển động mạnh, mạnh đến nỗi thắng được sự giam giữ của các nguyên tử, phân tử xung quanh. Chừng nào chất rắn còn chưa nóng chảy hết chừng đó các nguyên tử, phân tử còn lập tức truyền động năng của mình (nếu nhận được một cách dư thừa để thành “tự do”) cho các nguyên tử, phân tử bên cạnh để các nguyên tử, phân tử trở nên tự do ở mức độ giống nó. Điều đó cũng giải thích tại sao khi nóng chảy, nhiệt độ của chất lại không thay đổi, mặc dù liên tục được cung cấp nhiệt. Nhiệt độ ấy gọi là nhiệt độ nóng chảy.

Để khảo sát định lượng quá trình nóng chảy về phương diện nhiệt, người ta định nghĩa (ẩn) nhiệt nóng chảy riêng (hay nhiệt nóng chảy) của chất (rắn kết tinh). *Nhiệt nóng chảy λ của vật rắn là nhiệt cần cung cấp cho 1 đơn vị khối lượng chất đó để nó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.* Như vậy, nhiệt lượng mà vật rắn nhận trong suốt quá trình nóng chảy là

$$Q = \lambda m \quad (m \text{ là khối lượng của chất rắn nóng chảy}) \quad (5.31)$$

Quá trình đông đặc xảy ra ngược với quá trình nóng chảy. Khi đông đặc, chất lỏng sẽ tỏa ra nhiệt lượng đúng bằng nhiệt lượng mà chất rắn ban đầu nóng chảy để tạo ra nó trong cùng điều kiện; cũng như vậy nhiệt độ xảy ra quá trình đông đặc chính bằng nhiệt độ nóng chảy. Đối với các chất rắn vô định hình, chúng không có cấu trúc tinh thể nên không có nhiệt độ nóng chảy cố định. Khi được nung nóng, chúng sẽ mềm dần, và chảy ra, còn nhiệt độ của khối chất cũng liên tục tăng dần lên.

▪ *Quá trình hóa hơi và ngưng tụ*

Sự hóa hơi bao gồm *sự bay hơi* và *sự sôi*. *Sự bay hơi* được hiểu như sau, ở nhiệt độ nào đó, các phân tử chất lỏng liên kết với nhau và có động năng xác định. Do sự va đập, các phân tử chất lỏng sẽ có những động năng khác nhau. Tại mặt thoáng của chất lỏng, các phân tử chất lỏng có động năng đủ lớn sẽ thoát khỏi sức hút của các phân tử chất lỏng xung quanh nó và vượt khỏi khối chất lỏng lên trên mặt thoáng tạo thành hơi chất lỏng. Khi nhiệt độ tăng, số phân tử có động năng lớn tăng lên, số phân tử có khả năng thoát khỏi khối chất lỏng tăng lên, hay tốc độ bay hơi tăng lên. Khi bay ra khỏi khối chất lỏng, các phân tử ở trạng thái hơi chuyển động hỗn độn không ngừng, một số sẽ tự quay trở lại vào khối chất lỏng, một số khác “*dạt dờ*” trên mặt thoáng có động năng không đủ lớn sẽ bị các phân tử chất lỏng phía dưới kéo về phía khối chất lỏng và bị “*lóng hóa*”. Đó chính là hiện tượng *ngưng tụ*. Như vậy, muốn cho sự bay hơi xảy ra nhanh không những cần tăng nhiệt độ của khối chất lỏng mà còn phải tạo ra những điều kiện bên ngoài khác làm cho các phân tử hơi nước khi đã ra khỏi khối chất lỏng rồi thì nhanh chóng bị mang đi xa mặt thoáng (Chẳng hạn tạo ra gió). Đó cũng là lý do tại sao ta phơi quần áo ngoài trời gió càng mạnh thì càng mau khô và mùa hè nóng bức thì ta hay dùng quạt.

Khi bay hơi như vậy, các phân tử chất lỏng với động năng lớn sẽ mất dần đi, chúng lấy năng lượng từ khối chất lỏng nên khối chất lỏng sẽ bị lạnh đi. Để bù lại phần nhiệt mất đi này, khối chất lỏng cần được cung cấp nhiệt từ ngoài. Nhiệt lượng cần cung cấp để biến hoàn toàn một đơn vị khối lượng chất lỏng trở thành hơi gọi là *nhiệt hóa hơi riêng* hay đơn giản *nhiệt hóa hơi*, kí hiệu là L . Như vậy, theo như đã phân tích ở trên, nhiệt hóa hơi sẽ giảm đi khi nhiệt độ tăng lên.

Nhiệt lượng L cần cung cấp ở trên bao gồm công A để các phân tử chất lỏng thắng được “*dào cản*” gây ra do sức hút các phân tử trong khối chất lỏng phía dưới, và công A' để thắng áp suất ngoài khi tăng thể tích riêng khối lỏng trong quá trình biến từ thể lỏng sang thể hơi có nguyên nhân từ sự đè nén của các phân tử khí phía trên

$$L = A + A' . \quad (5.32)$$

Điều đó có nghĩa là nhiệt hóa hơi phụ thuộc vào áp suất bên ngoài.

Khi ngưng tụ, các phân tử chất lỏng ở thể khí “*nhả*” bớt động năng của mình trở lại khối chất lỏng, do đó tỏa nhiệt. ở cùng nhiệt độ, nhiệt tỏa ra khi hơi bị lỏng hóa đúng bằng nhiệt hóa hơi của cùng lượng chất lỏng tương ứng.

Sự sôi là quá trình hóa hơi mạnh mẽ nhờ sự tạo thành các bọt khí trong lòng chất lỏng chứa đầy hơi chất lỏng thoát khỏi khối chất lỏng, qua mặt thoáng ra ngoài. Như vậy, muốn sôi trong lòng chất lỏng phải có những bọt khí. Bọt này muốn lớn lên được và thoát ra ngoài thì áp suất của khí bên trong nó phải cân bằng (hoặc lớn hơn) với áp suất bên ngoài nén nó lại. áp suất bên trong bọt bao gồm: áp suất gây ra bởi khí nguyên thủy sẵn có của nó trong chất lỏng ban đầu, và áp suất hơi bão hòa của chất lỏng. áp suất bên ngoài gồm: áp suất khí quyển p_{kq} (hoặc tổng quát là áp suất ngoài, chẳng hạn áp suất trong nồi áp suất, trong bình khí kín,...) nén lên mặt chất

lòng truyền nguyên vẹn cho bọt khí; áp suất thủy tĩnh ρgh ; và áp suất phụ có nguồn gốc từ sức căng mặt ngoài của chất lỏng. Như vậy, điều kiện để xảy ra sự sôi là

$$p_{bh} + p' \geq p_{kq} + \rho gh + \frac{2\sigma}{r}, \quad (5.33)$$

với r là bán kính của bọt khí; ρ, g, h thứ tự là khối lượng riêng chất lỏng, gia tốc trọng trường, độ sâu của bọt khí, σ là sức căng mặt ngoài của chất lỏng.

Khi đun, ban đầu nhiệt độ của chất lỏng chưa đồng đều, phần chất lỏng ở trên lạnh hơn, nên khi các bọt khí đi lên sẽ nhỏ đi vì lạnh, do đó áp suất bên ngoài bọt khí sẽ tăng lên do số hạng cuối cùng về phải của (5.33) (và hơn nữa khi đã tăng rồi thì còn tăng tiếp), nên bọt khí lại khiến hơi trong bọt sẽ bị ngưng tụ cuối cùng bị biến mất trước khi lên tới mặt chất lỏng và gây ra những âm thanh “xèo xèo”. Đó chính là hiện tượng chất lỏng (điển hình là nước) “*reo*” trước khi sôi.

Khi sôi rồi, nhiệt độ trong khối chất lỏng là đồng đều, khi đi lên trên mặt chất lỏng, bọt không những không “*teo*” đi mà còn lớn dần lên do áp suất thủy tĩnh giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho chất lỏng bốc hơi và bổ sung thêm hơi vào bọt khí, số hạng $2\sigma/r$ lúc này đóng vai trò thứ yếu và nhỏ, độ sâu của bọt khí cũng không lớn lắm nên đại lượng ρgh cũng nhỏ so với áp suất khí quyển⁷, còn lượng khí nguyên thủy trong bọt khí không nhiều nên p' cũng nhỏ. Do đó, điều kiện (5.33) được viết gần đúng thành

$$p_{bh} \approx p_{kq}. \quad (5.34)$$

Đạt được điều này, bọt khí sẽ sinh ra và sau đó sẽ chứa đầy hơi chất lỏng, do lực đẩy Archimède, chồi lên mặt thoáng, vỡ tung và giải phóng hơi chất lỏng ra bên ngoài. Như vậy dưới áp suất ngoài xác định, chất lỏng sẽ sôi ở nhiệt độ t_s (gọi là nhiệt độ sôi) nếu tại đó áp suất hơi bão hòa chất lỏng đúng bằng áp suất ngoài tác dụng lên chất lỏng.

Để duy trì sự sôi cần phải cung cấp nhiệt từ ngoài, chừng nào chất lỏng chưa bay hơi hết thì nhiệt cung cấp sẽ biến thành động năng chuyển động của các phân tử chất lỏng làm nó bay ra khỏi khối chất lỏng. Điều đó có nghĩa nhiệt độ của khối chất lỏng không đổi trong khi sôi.

Khi các bọt khí nguyên thủy (ban đầu có trong chất lỏng, thông thường cư trú ở các vết xước đáy xoong đun, hoặc phân khí đã được hòa tan trong chất lỏng) không còn nữa (hoặc đã được làm sạch) thì sự sôi sẽ xảy ra một cách “ít ồn ào hơn”, nếu giữ cho nhiệt độ của khối chất lỏng không đổi bằng nhiệt độ sôi thì sự sôi hầu như không xảy ra. Mà muốn có sự sôi cần phải nâng nhiệt độ của khối chất lỏng lên cao hơn nhiệt độ sôi. Điều này là do để có sự sôi trong khối chất lỏng cần có những tâm sôi (nơi hình thành bọt khí). Ban đầu trong khối chất lỏng, các bọt khí nguyên thủy đóng vai trò là các tâm sôi. Khi không còn các bọt khí, để tạo ra các tâm sôi cần phải tạo ra trong khối chất lỏng các thăng giáng mật độ gây ra do chuyển động nhiệt hỗn loạn

⁷Lưu ý rằng độ sâu của ấm đun nước khoảng vài cm, trong khi áp suất khí quyển, trong đơn vị độ dài cột nước, khoảng 10m nước!

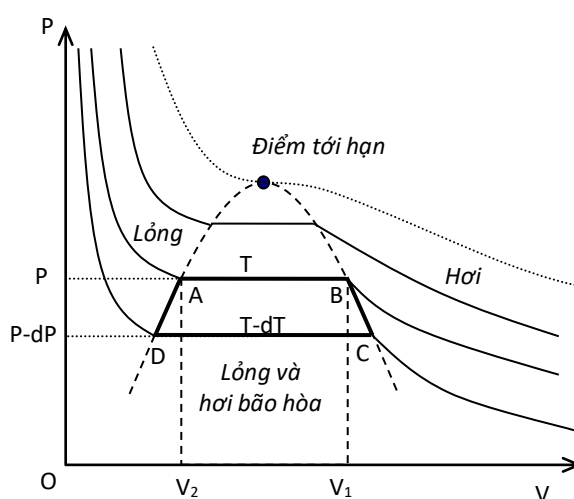
của các phân tử chất lỏng. Để có được sự thăng giáng ấy cần nâng nhiệt độ khối chất lỏng lên lớn hơn nhiệt độ sôi. Khi đó sự thăng giáng càng lớn thì sự sôi xảy ra càng mãnh liệt. Tuy nhiên, sự sôi mãnh liệt ở mức độ nào còn phụ thuộc vào tốc độ truyền nhiệt từ xoong đun tới chất lỏng. Với chất lỏng, khi nâng nhiệt độ khối chất lỏng lên trên nhiệt độ sôi, trong chất lỏng nơi phát sinh là các đường xuróc của đáy xoong, nơi cư trú của các bọt khí nguyên thủy sẽ hình thành các bọt và cột hơi chất lỏng, thậm chí tạo thành các đám bọt khí sự sôi xảy ra mãnh liệt. Nhưng tiếp tục nâng nhiệt độ của khối chất lỏng thì sẽ xảy ra hiện tượng sôi màng. Đó là hiện tượng nhiệt độ của xoong đủ lớn làm cho chất lỏng bay hơi rất nhanh và tạo thành một lớp hơi chất lỏng ở nơi tiếp xúc gần nhất với đáy của xoong. Điều này làm cho tốc độ truyền nhiệt từ xoong tới khối chất lỏng giảm đi một bậc. Nhiệt độ ứng với tốc độ truyền nhiệt trên nhỏ nhất gọi là điểm Leidenfrot. Đó cũng là lí do tại sao trong một số trường hợp, ta thấy khi nhỏ một giọt chất lỏng vào chảo rán trong khi chưa kịp rán gì, thì giọt chất lỏng nhảy nhót một hồi khá lâu mới biến mất.

▪ Phương trình Clapeyron – Clausius

Sau đây ta sẽ đi thiết lập phương trình Clapeyron – Clausius và áp dụng để tìm sự phụ thuộc của áp suất hơi bão hòa của chất lỏng vào nhiệt độ. Phương trình Clapeyron – Clausius là phương trình cơ bản đặc trưng cho các biến đổi pha loại một. Đó là phương trình vi phân của các đường cong cân bằng pha, cho mối liên hệ giữa biến thiên áp suất p và biến thiên nhiệt độ T theo các đường cong đó. Phương trình này được Clapeyron, kỹ sư người Pháp, thiết lập năm 1834 sau đó được Clausius, dựa trên lý thuyết *nhiệt động lực học*, chặt chẽ hóa vào năm mười sáu năm sau đó. Bản thân nó là một phương trình tổng quát được xây dựng chặt chẽ trên cơ sở của lý thuyết chuyển pha trong lý thuyết nhiệt động lực học. Song ở đây, để đơn giản chúng ta sẽ thiết lập nó bằng phương pháp chu trình.

Ta tưởng tượng một chu trình Carnot vô cùng hẹp với tác nhân là hệ hai pha lỏng và hơi bão hòa của một hệ nào đó. Chu trình như sau:

- Giả sử ban đầu nhiệt độ của hệ là T , áp suất hơi bão hòa tương ứng là p (điểm A), thể tích của hệ là V_2 hệ được giãn đẳng nhiệt tới B (vì áp suất hơi bão hòa không đổi khi nhiệt độ không đổi nên cũng là quá trình đẳng áp), thể tích lúc này là V_1 .
- Sau đó hệ được giãn đoạn nhiệt vô cùng nhỏ (để coi như nó trùng với đường cong pha) tới C. Lúc này hệ lạnh đi một chút, nhiệt độ hệ là $T-dT$, còn áp suất hơi bão hòa giảm đi một chút và còn là $p - dp$.



Hình 5-8: Chu trình Carnot vi phân

- Kế đến hệ được nén đẳng nhiệt (do đó đẳng áp) tới D.
- Cuối cùng từ D về A theo đường cong pha DA (vì vô cùng nhỏ coi là quá trình đoạn nhiệt).

Trong chu trình Carnot vi phân trên, hệ nhận nhiệt lượng Q trong quá trình AB để biến một lượng chất lỏng m nào đó thành hơi

$$Q = Lm \quad (L \text{ là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng}). \quad (5.35)$$

Công A thực hiện bởi tác nhân trong chu trình trên bằng diện tích hình ABCD. Lưu ý rằng dP rất nhỏ nên

$$A = (V_I - V_{II})dP. \quad (5.36)$$

Gọi V_I, V_{II} là thể tích riêng của hệ khi hệ đó ở pha hơi (pha I) và pha lỏng (pha II) thì $V_I - V_{II} = m(V_I - V_{II})$. Do đó

$$A = m(V_I - V_{II})dP. \quad (5.37)$$

Do đó, hiệu suất của chu trình Carnot trên

$$\eta = \frac{A}{Q} = \frac{V_I - V_{II}}{L} dP. \quad (5.38)$$

Theo định lý Carnot

$$\eta = \frac{T - (T - dT)}{T} = \frac{dT}{T}. \quad (5.39)$$

Nên

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T(V_I - V_{II})}. \quad (5.40)$$

Đây chính là phương trình Clapeyron – Clausius cho biết biến thiên của áp suất theo nhiệt độ dọc theo đường cân bằng pha. Nó là phương trình vi phân của đường cong cân bằng giữa lỏng và hơi bão hòa.⁸ Tuy nhiên phương trình này vẫn đúng cho các khảo sát của các quá trình biến đổi pha loại một nói chung. Khi đó các đại lượng trong nó được hiểu tương ứng với quá trình biến đổi đó. Chẳng hạn với quá trình nóng chảy thì L đóng vai trò là nhiệt nóng chảy riêng, còn V_I, V_{II} tương ứng là thể tích riêng của hệ ở pha lỏng và rắn, ...

▪ *Sự phụ thuộc áp suất hơi bão hòa của nước vào nhiệt độ*

Bây giờ ta áp dụng phương trình Clapeyron – Clausius để khảo sát sự thay đổi của áp suất hơi bão hòa của nước theo nhiệt độ. Ta biết nước ở pha khí (hơi) nước lớn hơn thể tích riêng ở pha lỏng rất nhiều, nên

$$V_I \gg V_{II} \rightarrow V_I - V_{II} \approx V_I. \quad (5.41)$$

⁸ Ta cũng có thể thu được phương trình này chặt chẽ hơn bằng cách lấy vi phân toàn phân biểu thức (5.26), $d\mu_1(T, P) = d\mu_2(T, P)$. Lưu ý rằng $d\mu(T, P) = \frac{\partial \mu}{\partial T} dT + \frac{\partial \mu}{\partial P} dP$. Sau đó sử dụng các mối liên hệ của entropy và thể tích hóa học, $\frac{\partial \mu}{\partial T} = -s$ và $\frac{\partial \mu}{\partial P} = v$, và liên hệ entropy và nhiệt trao đổi ta sẽ thu được (5.40)

Mặt khác, khi ở xa nhiệt độ tới hạn thì hơi bão hòa gần đúng tuân theo phương trình Mendeleev – Clapeyron, nên

$$V_I = \frac{mRT}{\mu p} \quad (5.42)$$

(μ là khối lượng kmol của nước). Từ (5.41), (5.42) và phương trình Clapeyron – Clausius (5.40) ta có

$$\frac{dP}{P} = \frac{\mu L}{R} \frac{dT}{T^2}. \quad (5.43)$$

Lấy tích phân trên hai vế từ trạng thái 1 tới 2 ta được

$$\ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \frac{\mu L}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right). \quad (5.44)$$

Lưu ý rằng ở áp suất chuẩn (áp suất khí quyển) $p_o = 760 \text{ mmHg}$ nhiệt độ sôi của nước là $T_s = 100^\circ\text{C}$, nên từ đó ta có

$$\ln \left(\frac{P_{bh}}{P_o} \right) = \frac{\mu L}{R} \left(\frac{1}{T_s} - \frac{1}{T} \right) \quad (5.45)$$

$$P_{bh} = P_o e^{\frac{\mu L}{R} \left(\frac{1}{T_s} - \frac{1}{T} \right)} \quad (5.46)$$

và

$$T = \frac{\mu L T_s}{\mu L - R T_s \ln \frac{P_{bh}}{P_o}} \quad (5.47)$$

Đặt $r = \mu L$ thì r chính là nhiệt hóa hơi kmol của nước, lúc đó ta có thể viết lại các công thức (5-46), và (5-47)

$$P_{bh} = P_o e^{\frac{r}{R} \left(\frac{1}{T_s} - \frac{1}{T} \right)}, \quad (5.48)$$

$$T = \frac{r T_s}{r - R T_s \ln \frac{P_{bh}}{P_o}}. \quad (5.49)$$

b. Chuyển pha loại II

Chuyển pha loại hai là sự biến đổi pha trong đó những thông số trạng thái tính được theo đạo hàm bậc nhất của các hàm thế nhiệt động (nội năng, entropy, thế nhiệt động Gibbs,...) biến thiên liên tục, còn những thông số trạng thái, đại lượng vật lý được tính theo đạo hàm bậc hai của các hàm thế nhiệt động biến thiên gián đoạn (có bước nhảy).

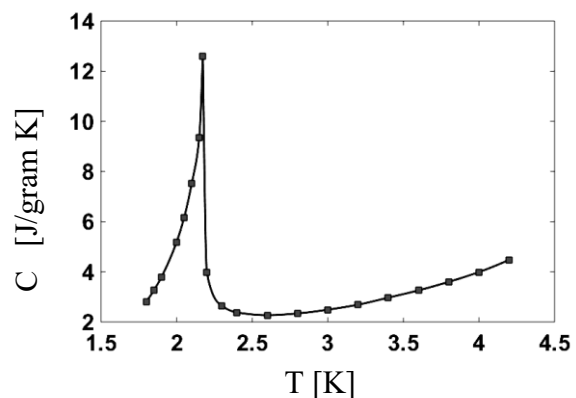
Biến đổi pha loại hai có những đặc điểm chủ yếu sau

- + Không có sự thay đổi đột ngột về cấu trúc tinh thể
- + Không kèm theo sự nhận hoặc tỏa nhiệt
- + Có sự nhảy vọt về giá trị của các đạo hàm bậc hai các hàm thế nhiệt động (chẳng hạn nhiệt dung riêng, hệ số giãn nở nhiệt, hệ số nén đẳng nhiệt,...)

Một ví dụ thú vị về biến đổi pha loại này là sự chuyển pha của Helium (heli) lỏng ở nhiệt độ 2,2 K. Trong sự biến đổi pha này, Helium vẫn giữ nguyên trạng thái lỏng nhưng từ Helium I chuyển sang Helium II là một chất siêu chảy, nghĩa là nó có hệ số nhớt vô cùng nhỏ. Helium II có thể chảy qua một khe vô cùng nhỏ của một bình thủy tinh mà ngay cả các chất khí ở áp suất thấp cũng không thể lọt qua. Hệ số nhớt của Helium II nhỏ hơn hệ số nhớt của chất khí khá nhiều bậc. Tại điểm chuyển pha này, nhiệt dung riêng của Helium xuất hiện bước nhảy (hình 5-9). Cần nói thêm rằng ở 0K nói chung tất cả vật chất đều ở trạng thái rắn trừ trường hợp ngoại lệ duy nhất là Helium. Nó có thể tồn tại ở trạng thái lỏng với tất cả mọi nhiệt độ cho tới 0 K.

Các ví dụ của chuyển pha loại hai khác là sự chuyển pha kim loại từ pha sắt từ sang pha thuận từ tại điểm chuyển pha gọi là điểm Curie (chẳng hạn điểm Curie đối với Fe là 1043 K, Cobalt là 1400 K, Niken là 627 K); sự chuyển pha của một số chất sang trạng thái siêu dẫn ở nhiệt độ thấp (chẳng hạn Pd ở 7,26 K, thiếc 3,71 K, nhôm 1,14 K, kẽm 0,78 K,...)

Lý thuyết về chuyển pha loại hai được L. Landau đề xuất năm 1937 và đã giải quyết được một số vấn đề. Cốt lõi của lý thuyết này là biểu thức khai triển thế nhiệt động Gibbs ở gần nhiệt độ chuyển pha, khi tham số trật tự được xem là nhỏ. Và do đó yêu cầu là chuỗi khai triển phải hội tụ, điều này dẫn tới yêu cầu nhiệt dung riêng phải giới nội. Như vậy lý thuyết này chỉ áp dụng được cho các quá trình chuyển pha có bước nhảy của nhiệt dung tại điểm chuyển pha có giá trị hữu hạn. Ở những trạng thái giới hạn của vật chất (chẳng hạn nhiệt độ rất thấp), bức tranh mô tả thế giới không đơn giản chỉ là một ánh xạ đơn mang tính kinh nghiệm vào những gì mà chúng ta đã thấy. Ở những giới hạn đó, có rất nhiều quy luật của tự nhiên mà chúng ta còn chưa biết. Một trong những quy luật đó liên quan đến các hành vi lượng tử ở thế giới vi mô. Lấy ví dụ như hiện tượng siêu dẫn được giải thích bởi lý thuyết được đề xuất bởi J. Bardeen, L. Cooper, và J. R. Schrieffer (thường được gọi là lý thuyết BCS) khá thành công nhưng vẫn còn những vấn đề trong lý thuyết như việc bỏ qua các tương tác Coulomb điện tử, hiệu ứng điện tử - phonon trễ,... và chưa giải thích được hiện tượng siêu dẫn nhiệt độ cao. Cho đến thời điểm này, một lý thuyết chung cho các vấn đề tương tác ở thế giới vi mô vẫn còn đang được hoàn thiện và phát triển. Do vậy, một lý thuyết đầy đủ về chuyển pha loại hai vẫn còn ở trong tương lai.



Hình 5-9: Nhiệt dung riêng của Helium ở nhiệt độ thấp

CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 5

1. Nêu công thức tính áp suất phụ gây bởi mặt khum, dựa vào công thức này thiết lập công thức tính chiều cao của cột chất lỏng dâng lên trong ống mao dẫn.
2. Giải thích sự tạo thành các bong bóng trong sự sôi.
3. Đặc điểm chuyển động của các phân tử chất lỏng. Mô tả sự tồn tại và tác dụng của áp suất phân tử.
4. Lực căng mặt ngoài là gì? Định nghĩa suất căng mặt ngoài. Giải thích sự tạo thành giọt của chất lỏng chảy ra khỏi một ống nhỏ.
5. Năng lượng mặt ngoài và sức căng mặt ngoài.
6. Thiết lập công thức tính áp suất phụ gây bởi mặt khum.
7. Pha, các loại biến đổi pha. Giải thích hiện tượng biến đổi pha rắn sang lỏng (biến đổi pha loại I) bằng thuyết động học phân tử.
8. Điều kiện cân bằng hai pha và ba pha.
9. Bay hơi và sự sôi. Giải thích và tìm điều kiện để sự sôi xảy ra.
10. * Thiết lập phương trình Clapeyron – Clausius.
11. * Giả thiết hơi nước gần đúng là khí lý tưởng thể tích hơi là rất lớn so với thể tích của cùng lượng chất ở thể lỏng, sử dụng phương trình Clapeyron – Clausius, hãy tìm sự phụ thuộc của áp suất hơi bão hòa của nước vào nhiệt độ.
12. * Tìm biểu thức ước lượng sự phụ thuộc của nhiệt độ sôi của nước vào độ cao.

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Ví dụ 5.1. Tính hiệu các mức chất lỏng trong hai ống mao dẫn có đường kính trong và ngoài lần lượt là d_1 và d_2 nhúng trong một bình đựng chất lỏng khối lượng riêng ρ sức căng mặt ngoài σ . Coi dính ướt là hoàn toàn.

Giải

Khi nhúng hai ống trong nước, nước sẽ dâng lên. Độ dâng lên của nước trong từng ống là

$$h = \frac{4\sigma}{\rho g d}$$

Hiệu các mức chất lỏng trong hai ống mao dẫn là

$$\Delta h = \frac{4\sigma}{\rho g} \left(\frac{1}{d_2} - \frac{1}{d_1} \right)$$

Chẳng hạn với $d_1=2d_2=1\text{mm}$, thì với nước

$$\Delta h = \frac{4.0,073}{1000.9,8} \left(\frac{1}{0,0005} - \frac{1}{0,001} \right) \approx 3(\text{cm})$$

Với thủy ngân

$$\Delta h = \frac{4\sigma}{\rho g} \left(\frac{1}{d_2} - \frac{1}{d_1} \right) = \frac{4.0,5}{13600.9,8} \left(\frac{1}{0,0005} - \frac{1}{0,001} \right) \approx 1,5(\text{cm})$$

Ví dụ 5.2. Chất lỏng có áp suất hơi bão hòa 6.91 mmHg ở 0°C. Nếu điểm sôi của nó là 105 °C thì nhiệt hóa hơi là bao nhiêu kJ/mol?

Giải:

Áp dụng phương trình Clapeyron – Clausius (5.47)

$$\ln(P_1 / P_2) = (r/R) (1/T_2 - 1/T_1) \text{ ta có}$$

$$r = R \frac{\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)}{\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}}$$

Với $P_1 = 6.91 \text{ mmHg}$, $T_1 = 0^\circ\text{C} = 273.15 \text{ K}$; $P_2 = 760.0 \text{ mmHg}$, $T_2 = 105^\circ\text{C} = 378.15 \text{ K}$

$$r = 3,84 \times 10^7 \text{ J/kmol} = 3840 \text{ kJ/kmol}$$

Ví dụ 5.3. Tìm biểu thức để ước lượng sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của nước vào độ cao

Ở một độ cao nhất định z nào đó, áp suất khí là p , ở độ cao $z+dz$ áp suất thay đổi một lượng dp , ta có

$$dp = -\rho g dz = -\frac{\mu g p}{RT_z} dz \rightarrow \frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{RT_z} dz$$

Giả thiết nhiệt độ trung bình của khí quyển là T_o và không thay đổi

Lấy tích phân, lưu ý tại $z = 0$ thì $p = p_o$

$$\ln p \Big|_{p=p_o}^p = -\frac{\mu g}{RT_o} dz \Big|_{h=0}^{z=h}$$

Ta thu được áp suất khí quyển phụ thuộc vào độ cao h tính từ mặt biển

$$p = p_o e^{-\frac{\mu g h}{RT_o}}$$

Công thức này gọi là công thức phong vũ biểu. Như ở trên đã nói, từ điều kiện xảy ra sự sôi $p = p_{bh}$, ta có

$$T'_s = \frac{T_s}{1 + \frac{ghT_s}{LT_0}}$$

Tại mặt biển $h = 0$, $T'_s = T_s$, nhiệt độ sôi của nước là 100°C (373 K). Tại đỉnh Phan-xi-păng, $h = 3143$ m (để đơn giản ta bỏ qua sự phụ thuộc của gia tốc trọng trường vào độ cao), coi nhiệt độ trung bình khí quyển là $T_0 = 300$ K, nhiệt độ sôi của nước

$$T'_s = \frac{T_s}{1 + \frac{ghT_s}{LT_0}} = \frac{373}{1 + \frac{9,8 \cdot 3143 \cdot 373}{2,3 \cdot 10^6 \cdot 300}} = 367\text{K}$$

Tức là nhiệt độ sôi của nước giảm đi khoảng 6°C tại đỉnh núi. Con số này chỉ mang tính ước lượng, vì ta đã bỏ qua nhiều yếu tố ảnh hưởng các đại lượng nói chung tới độ cao, chẳng hạn sự phụ thuộc của nhiệt độ, gia tốc của trọng trường,... vào độ cao.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

5-1. Xác định công cần thiết để biến một giọt nước 1g thành sương mù (nghĩa là để tách giọt nước đó thành những giọt nhỏ) đường kính $0,2\mu\text{m}$. Diện tích bề mặt của giọt nước lúc đầu coi như không đáng kể so với tổng diện tích bề mặt của giọt sương mù.

ĐS: 2,19 J

5-2. Để xác định lực căng mặt ngoài của rượu người ta làm như sau: cho rượu trong một cái bình chảy nhỏ giọt ra ngoài theo một ống nhỏ thẳng đứng có đường kính $d = 2\text{mm}$. Thời gian giọt này rơi theo giọt kia là $\tau = 2$ giây. Người ta thấy rằng sau thời gian $\Delta t = 780$ giây thì có $\Delta m = 10$ gam rượu chảy ra. Tính suất căng mặt ngoài của rượu. Coi chỗ thắt của giọt rượu khi nó bắt đầu rơi có đường kính bằng đường kính của ống nhỏ giọt.

ĐS: 0,04 N/m

5-3. Để chứng minh lực căng mặt ngoài, người ta đổ nước vào một cái dây bằng lưới sắt mà các sợi lưới đã được phủ một lớp parafin. Các lỗ của lưới sắt có dạng hình tròn đường kính $d = 0,2\text{mm}$. Hỏi chiều cao lớn nhất của mức nước đổ vào dây mà nước chảy ra theo các lỗ đó?

ĐS: 15 cm

5-4. Có hai ống mao dẫn lồng vào nhau, đồng trục, nhúng thẳng đứng vào một bình nước. Đường kính trong của ống mao dẫn nhỏ, bằng bề rộng của khe tạo nên giữa hai ống mao dẫn. Bỏ qua bề dày của ống mao dẫn trong. Hỏi mức chất lỏng trong ống nào cao hơn, cao hơn bao nhiêu lần?

ĐS: Nước dâng lên trong ống mao dẫn ở trong cao hơn 2 lần so với độ dâng của “khe” mao dẫn giữa hai ống.

5-5. Tính công cần thực hiện để thổi một bong bóng xà phòng đạt đến bán kính $r=7\text{cm}$. Suất căng mặt ngoài của nước xà phòng là $\sigma=4.10^{-2}\text{N/m}$. áp suất khí quyển $p_0=1,01.10^5\text{N/m}^2$.

ĐS: $8,2\text{mJ}$

5-6. Ở cuống của một piston kín đường kính $D=5\text{cm}$ có một ít nước. Cuống cũng có hình trụ đường kính $d=2\text{mm}$. Nếu ở nhiệt độ không đổi $t=20^\circ\text{C}$ piston được hạ xuống một khoảng $H=10\text{cm}$ thì mực nước trong ống cao thêm $h=1\text{mm}$. Tính áp suất hơi bão hòa của nước ở $t=20^\circ\text{C}$. Bỏ qua ảnh hưởng của không khí ở trong bình.

ĐS: $2,16\text{kPa}$

5-7. Dùng phương trình Clapeyron-Clausius, ta thu được áp suất hơi bão hòa của nước tuân theo phương trình sau $p_{bh} = p_0 e^{\frac{\mu L}{R} \left(\frac{1}{T_s} - \frac{1}{T} \right)}$ với $L= 2256\text{ kJ/kg}$ là nhiệt hóa hơi của nước, $p_0 = 760\text{mmHg}$ thì $T_s=100^\circ\text{C}$. Hãy xác định áp suất hơi bão hòa của nước tại các nhiệt độ 20°C , 30°C , 40°C và 50°C .

ĐS:

$t\ (^{\circ}\text{C})$	20	30	40	50
$P_{bh}(\text{mmHg})$	21.2	36.7	61.5	99.8

5-8. Xung quanh điểm ba của khí ammonia đường cong thăng hoa và đường cong hóa hơi của nó cho thấy sự phụ thuộc của P (kPa) vào T (K) lần lượt được mô tả bởi các phương trình sau

$$\ln(P) = 27.79 - \frac{3726}{T}$$

$$\ln(P) = 24.10 - \frac{3005}{T}$$

Tìm:

- P và T ở điểm ba
- Án nhiệt hóa hơi và thăng hoa

ĐS: a) $T=195.4\text{ K}$, $P=6.13\text{ kPa}$;

b) $r_{th} = 3726R=31\text{ kJ/mol}$; $r_{hh} = 3005R=25\text{ kJ/mol}$.

Chương 6

TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

§1. TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN

1. Điện tích

Trong tự nhiên có hai loại điện tích: Điện tích dương và điện tích âm. Người ta quy ước: Điện tích dương là điện tích xuất hiện trên thanh thủy tinh khi cọ vào lụa. Điện tích âm là điện tích xuất hiện trên thanh nhựa ebonit khi cọ vào lông thú.

Thực nghiệm cũng chứng tỏ “Điện tích trên một vật có cấu tạo gián đoạn và bằng số nguyên lần điện tích nguyên tố”. Điện tích nguyên tố có độ lớn bằng $1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$. Các điện tích tương tác với nhau: Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các điện tích khác dấu thì hút nhau.

Các nguyên tử trung hòa về điện, tức là số hạt mang điện tích dương bằng số hạt điện tử mang điện tích âm.

Nguyên tử mất đi điện tử sẽ trở thành ion dương, nhận thêm điện tử sẽ trở thành ion âm.

Khi một vật mang điện thì điện lượng trên mỗi vật bằng số nguyên lần điện tích nguyên tố ($q = \pm ne$).

Điện tích điểm là điện tích có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta muốn đề cập tới.

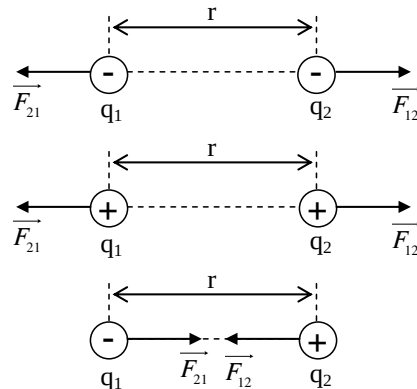
2. Định luật Coulomb

Năm 1785, Coulomb đã thiết lập lên định luật thực nghiệm cho phép xác định lực tương tác giữa các điện tích điểm.

a. Định luật Coulomb

Giả sử hai điện tích điểm q_1, q_2 đặt trong môi trường có hằng số điện môi ϵ và cách nhau một khoảng r . Khi đó:

“Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương nằm trên đường thẳng nối hai điện tích, có chiều phụ thuộc vào dấu các điện tích (điện tích cùng dấu đẩy nhau, điện tích trái dấu hút nhau), có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.



Hình 6.1: Tương tác Coulomb

$$F_{12} = F_{21} = k \cdot \frac{|q_1 \cdot q_2|}{\epsilon r^2} \quad (6-1)$$

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của điện tích là Coulomb (kí hiệu là C), hệ số k có giá trị bằng:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

với $\epsilon_0 = 8,846 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$ gọi là *hằng số điện*; ϵ là hằng số điện môi của môi trường.

Biểu thức (6-1) có thể viết thành:

$$F_{12} = F_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_1 \cdot q_2|}{\epsilon r^2} \quad (6-2)$$

b. Định luật Coulomb dạng véc tơ

Nếu gọi q_1, q_2 là giá trị đại số của hai điện tích, $\vec{F}_{21}$ là lực do điện tích q_2 tác dụng lên điện tích q_1 , $\vec{F}_{12}$ là lực do điện tích q_1 tác dụng lên điện tích q_2 , $\vec{r}_{21}$ là bán kính vectơ hướng từ điện tích q_2 tới điện tích q_1 , $\vec{r}_{12}$ là bán kính vectơ hướng từ điện tích q_1 tới điện tích q_2 , ta có:

$$\vec{F}_{21} = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{\epsilon r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{21}}{r} \quad (6-3)$$

$$\vec{F}_{12} = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{\epsilon r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r} \quad (6-4)$$

trong đó $r_{12} = r_{21} = r$

Từ công thức (6-3) và (6-4) ta thấy:

Nếu $(q_1 \cdot q_2) > 0$ thì $\vec{F}_{21}$ cùng phương chiều với $\vec{r}_{21}$, $\vec{F}_{12}$ cùng phương chiều với $\vec{r}_{12}$.

Nếu $(q_1 \cdot q_2) < 0$ thì $\vec{F}_{21}$ cùng phương ngược chiều với $\vec{r}_{21}$ và $\vec{F}_{12}$ cùng phương ngược chiều với $\vec{r}_{12}$.

Về độ lớn của hai lực $\vec{F}_{21}$ và $\vec{F}_{12}$ bằng nhau và bằng biểu thức (6-2).

Bảng dưới đây cho giá trị của hằng số điện môi của một số chất:

Chất	Hằng số điện môi (ϵ)
Chân không	1
Không khí	1,0006
Êbônít	2,7 ÷ 2,9
Thủy tinh	5 ÷ 10
Nước nguyên chất	81

Chú ý:

Định luật Coulomb phát biểu cho điện tích điểm, tuy nhiên để áp dụng cho vật mang điện ta có thể chia vật thành các điện tích nguyên tố dq đồng thời kết hợp với nguyên lý tổng hợp lực ta có thể tính được lực tương tác giữa hai vật mang điện bất kì.

$$\vec{F} = \int_{TV} d\vec{F} \quad (6-5)$$

§2. ĐIỆN TRƯỜNG

1. Khái niệm điện trường

Các điện tích tương tác với nhau ngay cả khi chúng đặt cách nhau một khoảng r trong chân không. Vậy tương tác giữa các điện tích được truyền như thế nào? Vật lý hiện đại cho rằng xung quanh điện tích xuất hiện dạng vật chất đặc biệt gọi là điện trường. Điện trường luôn tồn tại gắn liền với điện tích và tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.

Định nghĩa: Điện trường là dạng vật chất đặc biệt bao quanh điện tích và có đặc điểm là tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt quanh nó.

2. Véc tơ cường độ điện trường

a. Định nghĩa

Đặt điện tích q_0 tại một điểm M trong điện trường, điện tích này phải đủ nhỏ để nó không làm thay đổi điện trường mà ta đang xét (q_0 gọi là điện tích thử). Khi đó điện tích q_0 sẽ bị điện trường tác dụng lực $\vec{F}$. Thực nghiệm chứng tỏ tỉ số $\frac{\vec{F}}{q_0}$ không phụ thuộc vào điện tích q_0 mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm M trong điện trường. Vì vậy tỉ số $\frac{\vec{F}}{q_0}$ có thể đặc trưng cho điện trường tại M về phương điện tác dụng lực.

$$\text{Đặt:} \quad \vec{E}_M = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad (6-6)$$

$\vec{E}_M$ gọi là véc tơ cường độ điện trường, độ lớn E_M gọi là cường độ điện trường.

Định nghĩa: Cường độ điện trường tại một điểm là một đại lượng vector có giá trị bằng tỉ số giữa lực điện tác dụng lên một điện tích điểm đặt tại điểm xét và điện lượng của điện tích đó.

Đơn vị cường độ điện trường: V/m.

b. Nhận xét

Nếu $q_0 > 0$, $\vec{E}_M$ cùng phương, chiều với $\vec{F}$.

Nếu $q_0 < 0$, $\vec{E}_M$ cùng phương ngược chiều với $\vec{F}$.

c. Ý nghĩa

Vectơ cường độ điện trường là đại lượng cơ bản đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực.

d. Vectơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm

Trong trường tĩnh điện gây bởi điện tích q , xét điểm M nằm cách điện tích q một khoảng r . Để xác định vectơ cường độ điện trường tại M , ta tưởng tượng đặt một điện tích thử q_0 tại điểm đó.

Theo định luật Coulomb ta có lực do điện tích q tác dụng lên q_0 bằng:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad (6-7)$$

trong đó $\vec{r}$ là bán kính vectơ hướng từ điện tích q tới điểm M .

Khi đó vectơ cường độ điện trường tại M bằng:

$$\vec{E}_M = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad (6-8)$$



Hình 6.2: Biểu diễn vectơ cường độ điện trường của điện tích điểm

* Nếu q là điện tích dương ($q > 0$), thì vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ do nó gây ra sẽ cùng hướng với bán kính vectơ $\vec{r}$ (hình 6-2a) nghĩa là $\vec{E}$ hướng ra xa điện tích q .

* Nếu q là điện tích âm ($q < 0$), thì vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ do nó gây ra sẽ ngược hướng với bán kính vectơ $\vec{r}$ (hình 6-2b) nghĩa là $\vec{E}$ hướng vào điện tích q .

Về độ lớn cường độ điện trường trong cả hai trường hợp $q > 0$ và $q < 0$ được xác định bởi biểu thức:

$$E_M = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q|}{r^2} \quad (6-9)$$

3. Nguyên lí chồng chất điện trường

a. Cường độ điện trường do hệ điện tích điểm $q_1, q_2, \dots, q_n$ gây ra

Vectơ cường độ điện trường tổng hợp $\vec{E}$ do một hệ điện tích điểm gây ra tại một điểm nào đó bằng tổng các vectơ cường độ điện trường do từng điện tích điểm gây ra tại điểm đó.

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \quad (6-10)$$

b. Cường độ điện trường do một vật mang điện gây ra

Có một vật mang điện, tưởng tượng chia vật thành những phần tử vô cùng bé mang điện tích điểm dq và điện tích điểm này gây ra vectơ cường độ điện trường $d\vec{E}$ tại điểm xét với:

$$\text{vậy:} \quad \vec{E} = \int_{TV} d\vec{E} \quad (6-11)$$

4. Véc tơ điện cảm (véc tơ cảm ứng điện)

Trong môi trường đồng nhất người ta định nghĩa vectơ cảm ứng điện như sau:

$$\vec{D} = \epsilon\epsilon_0 \vec{E} \quad (6-12)$$

trong đó độ lớn của vectơ cảm ứng điện $\vec{D}$ gọi là cảm ứng điện và bằng:

$$D = \epsilon\epsilon_0 E \quad (6-13)$$

Trong hệ đơn vị SI cảm ứng điện có đơn vị (C/m^2).

Theo định nghĩa đó vectơ cảm ứng điện $\vec{D}$ do điện tích q gây ra tại điểm cách điện tích q một khoảng r được xác định bởi:

$$\vec{D} = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \quad (6-14)$$

$$D = \frac{|q|}{4\pi r^2} \quad (6-15)$$

5. Điện thông

a. Định nghĩa

Điện thông gửi qua diện tích dS đặt trong điện trường đều là đại lượng được xác định bởi biểu thức:

$$d\Phi_e = \vec{D} \cdot d\vec{S} \quad (6-16)$$

Véc tơ $d\vec{S}$ có độ lớn bằng dS , có phương chiều trùng với pháp tuyến của mặt.

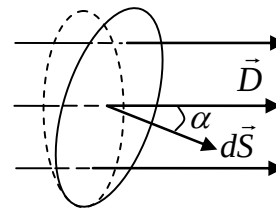
Điện thông gửi qua diện tích S bất kỳ đặt trong điện trường không đều:

$$\Phi_e = \int_S \vec{D} d\vec{S} \quad (6-17)$$

b. Định lý Ostrogradski – Gaux (O – G) đối với điện trường.

Điện thông gửi qua mặt kín bất kỳ thì bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín đó.

$$\Phi_e = \oint_S \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i \quad (6-18)$$



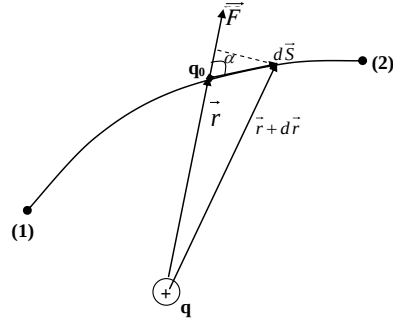
Hình 6.3: Điện thông gửi qua diện tích phẳng

§3. ĐIỆN THẾ

1. Công của lực tĩnh điện

a. Trường hợp đơn giản: Công của lực tĩnh điện làm điện tích dịch chuyển trong điện trường của điện tích điểm q .

Xét điện tích thử $q_0 > 0$ đặt trong điện trường của điện tích q . Công của lực điện trường khi điện tích q_0 dịch chuyển một khoảng $d\vec{S}$ được xác định:



Hình 6.4: Công của lực tĩnh điện

$$dA = \vec{F} d\vec{S} = \frac{q \cdot q_0}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^3} \vec{r} d\vec{S} \quad (6-19)$$

trong đó $\vec{r}$ là bán kính vectơ xác định khoảng cách từ q tới q_0 .

$$\Leftrightarrow dA = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} dS \cos \alpha = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} dr$$

Công làm điện tích q_0 dịch chuyển từ vị trí (1) đến vị trí (2) trong điện trường của điện tích q là:

$$A_{12} = \int_{(1)}^{(2)} \frac{q \cdot q_0}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} \cdot dr = \frac{q \cdot q_0}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_1} - \frac{q \cdot q_0}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_2} \quad (6-20)$$

b. Trường hợp tổng quát: Xét điện tích q_0 đặt trong điện trường của hệ điện tích điểm $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$, khi đó công của lực điện trường khi điện tích dịch chuyển từ vị trí (1) đến vị trí (2) là:

$$A_{12} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_{(1)}^{(2)} \sum_{i=1}^n \vec{F}_i d\vec{S} = \sum_{i=1}^n \left(\int_{(1)}^{(2)} \vec{F}_i \cdot d\vec{S} \right)$$

$$\Leftrightarrow A_{12} = \sum_{i=1}^n \frac{q_0 \cdot q_i}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_{1i}} - \sum_{i=1}^n \frac{q_0 \cdot q_i}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_{2i}} \quad (6-21)$$

trong đó: r_{1i}, r_{2i} lần lượt là khoảng cách từ q_i vị trí (1) và vị trí (2).

Nhận xét:

Công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển điện tích trong điện trường không phụ thuộc dạng đường cong dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của quá trình dịch chuyển.

Nhận xét trên đúng cho điện trường tĩnh bất kỳ. Như vậy điện trường tĩnh là trường lực thế.

c. Biểu thức toán học của tính chất thế của trường tĩnh điện

Nếu điện tích q_0 dịch chuyển theo đường cong kín (vị trí 1 trùng 2) thì công của lực điện trường bằng không.

$$A = \oint_L \vec{F} d\vec{S} = 0 \rightarrow \oint_L q \vec{E} d\vec{S} = 0 \rightarrow q \oint_L \vec{E} d\vec{S} = 0 \rightarrow \oint_L \vec{E} d\vec{S} = 0 \quad (6-22)$$

Tích phân $\oint_L \vec{E} d\vec{S}$ được gọi là lưu số của cường độ điện trường.

Vậy “Lưu số của cường độ điện trường dọc theo đường cong kín bằng không”.

2. Thế năng của điện tích điểm trong điện trường

a. Định nghĩa.

Thế năng W của điện tích điểm trong điện trường là đại lượng phụ thuộc vào vị trí của điện tích sao cho độ giảm thế năng giữa hai điểm bằng công của lực điện trường làm điện tích dịch chuyển giữa hai điểm đó.

$$\text{Hay:} \quad W_1 - W_2 = A_{12} \quad (6-23)$$

Nếu chọn điểm 2 ở vô cùng (chọn gốc thế năng ở vô cùng), thì $W_2 = 0$ thế năng của điện tích q_0 tại một điểm:

$$W_1 = A_{1\infty} \quad (6-24)$$

b. Biểu thức

So sánh (6-20) và (6-24) ta tìm được:

Thế năng của điện tích điểm q_0 trong điện trường của điện tích điểm q .

$$W = \frac{q \cdot q_0}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r} \quad (6-25)$$

Thế năng của điện tích điểm q_0 trong điện trường của hệ điện tích điểm $q_1, q_2, \dots, q_n$.

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_i} \quad (6-26)$$

r_i là khoảng cách từ q_0 đến q_i .

3. Điện thế

a. Định nghĩa.

Từ biểu thức thế năng cho thấy tỉ số $\frac{W}{q_0}$ không phụ thuộc q_0 mà chỉ phụ thuộc

vào vị trí của điện tích điểm trong trường tĩnh điện. Do vậy có thể dùng tỉ số $\frac{W}{q_0}$ đặc trưng cho trường tĩnh điện về mặt dự trữ năng lượng và được gọi là điện thế V .

Định nghĩa: Điện thế tại một điểm nào đó trong điện trường là một đại lượng vật lý có giá trị bằng tỉ số giữa thế năng của điện tích điểm đặt tại điểm đó với độ lớn của điện tích đó.

b. Biểu thức.

$$V_M = \frac{W_{tM}}{q} \quad (6-27)$$

c. Ý nghĩa.

Điện thế tại một điểm nào đó đặc trưng cho khả năng dự trữ năng lượng của điện trường tại điểm xét.

d. Biểu thức xác định điện thế

❖ Điện thế gây bởi một điện tích điểm Q :

$$V_M = \frac{W_{tM}}{q} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_M} \quad (6-28)$$

❖ Điện thế gây bởi hệ điện tích điểm:

$$V_M = \sum_{i=1}^n V_{iM} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{iM}} \quad (6-29)$$

❖ Điện thế gây bởi vật dẫn:

$$V_M = \int_{(V)} dV = \int_{(V)} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\epsilon r} \quad (6-30)$$

Nếu chọn mốc điện thế ở vô cùng thì điện thế tại một điểm bằng:

$$V_M = \frac{A_{MO}}{q} = \int_{r_M}^{\infty} \vec{E} d\vec{l} \quad (6-31)$$

4. Hiệu điện thế

a. Định nghĩa

Hiệu điện thế giữa hai điểm nào đó trong điện trường là một đại lượng vật lý có giá trị bằng tỉ số giữa công của lực điện khi di chuyển điện tích điểm q từ điểm này đến điểm kia và độ lớn của điện tích đó.

b. Biểu thức.

$$V_M - V_N = \frac{W_{tM}}{q_0} - \frac{W_{tN}}{q_0} = \frac{A_{MN}}{q_0}$$

$$V_M - V_N = U_{MN} = \frac{A_{MN}}{q_0} \quad (6-32)$$

Đơn vị: Vôn (V).

c. Liên hệ giữa điện thế với điện trường

Liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường dạng tích phân:

$$U_{MN} = V_M - V_N = \frac{A_{MN}}{q} = \int_M^N \vec{E} d\vec{l} \quad (6-33)$$

Vậy hiệu điện thế giữa hai điểm nào đó trong điện trường bằng lưu số của vectơ cường độ điện trường trên một đường cong bất kỳ nối hai điểm đó.

Nếu điểm N vô cùng thì $V_\infty = 0$

$$V_M = \int_0^\infty \vec{E} d\vec{l} \quad (6-33')$$

Liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường dạng vi phân:

Xét quá trình dịch chuyển vi phân $d\vec{l}$ một điện tích điểm q từ M (có điện thế V) tới N (có điện thế $V + dV$) trong điện trường. Công của lực tĩnh điện trong quá trình dịch chuyển là:

$$dA = q\vec{E}d\vec{l} = q(V_M - V_N) = -qdV \Rightarrow \vec{E}d\vec{l} = -dV \Leftrightarrow E dl \cos \alpha = -dV$$

Nếu $dV > 0$ ($V_N > V_M$) thì $\cos \alpha < 0$ hay $\alpha > 90^\circ$. Điều này nghĩa là $\vec{E}$ có hướng theo chiều độ giảm điện thế.

Đặt $E \cos \alpha = E_l$ thì:

$$E_l = -\frac{dV}{dl} \quad (6-34)$$

Vậy hình chiếu vectơ cường độ điện trường trên một phương nào đó bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị dài theo phương đó.

Trong hệ tọa độ Đề các: Thành phần của $\vec{E}$ trên ba trục OX, OY, OZ là:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\text{Hay} \quad \vec{E} = \vec{i}E_x + \vec{j}E_y + \vec{k}E_z = -\left(\vec{i}\frac{\partial V}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial V}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial V}{\partial z}\right) = -\text{grad}V \quad (6-35)$$

§4. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ ĐIỆN THẾ.

1. Xác định cường độ điện trường và điện thế theo nguyên lý chồng chất

a. Nguyên lý chồng chất điện trường với hệ điện tích điểm

Để đơn giản ta tìm véc tơ cường độ dòng điện và điện thế do lưỡng cực điện gây ra.

Lưỡng cực điện là một hệ gồm hai điện tích điểm có điện tích bằng nhau nhưng trái dấu (+q) và (-q) đặt cách nhau một khoảng l rất nhỏ so với khoảng cách từ chúng tới các điểm ta xét cường độ điện trường.

Lưỡng cực điện được đặc trưng bằng một đại lượng vector $\vec{P}_e$ gọi là momen lưỡng cực điện (momen điện của lưỡng cực).

$$\vec{P}_e = |q|\vec{l} \quad (6-36)$$

$\vec{P}_e // \vec{l}$; $\vec{l}$ là vector hướng từ (-q) đến q, có độ lớn bằng khoảng cách l giữa hai điện tích. Đường thẳng nối hai điện tích được gọi là trục của lưỡng cực điện.

❖ Xác định $\vec{E}_M$ tại điểm M nằm trên đường trung trực của lưỡng cực điện

Gọi $\vec{E}_{1M}, \vec{E}_{2M}$ là cường độ điện trường do q và (-q) gây ra tại M.

Theo nguyên lý chồng chất điện trường ta có: $\vec{E}_M = \vec{E}_{1M} + \vec{E}_{2M}$

$$\text{Mà: } E_{1M} = E_{2M} = \frac{kq}{\epsilon r_1^2} = \frac{kq}{\epsilon r_2^2}$$

$$\Rightarrow E_M = 2E_{1M} \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{OA}{AM} = \frac{l}{2r_1}$$

$$\text{Vậy } E_M = 2 \frac{kq}{\epsilon r^2} \frac{l}{2r_1}$$

$$\Rightarrow E_M = 2 \frac{kq}{\epsilon r^2} \frac{l}{2r_1} = \frac{kql}{\epsilon r_1^3} \quad (6-37)$$

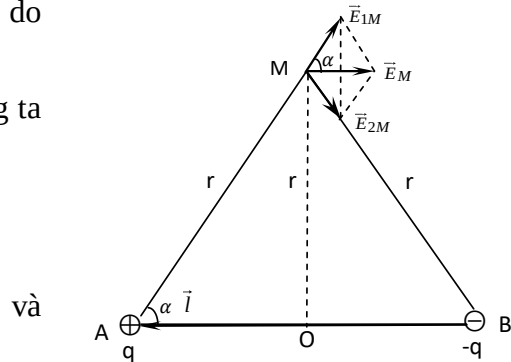
$$\vec{E}_M \updownarrow \vec{l}$$

Ta chỉ xét những điểm M có $r_1 = r_2 \gg l$ nên có thể coi $r_1 \approx r$ là khoảng cách từ trung điểm của lưỡng cực tới điểm M.

$$(r_1^2 = r^2 + \frac{l^2}{4}; l \text{ nhỏ nên } \frac{l^2}{4} = 0)$$

Theo định nghĩa vector momen lưỡng cực điện ta có:

$$\vec{E}_M = -\frac{k\vec{P}_e}{\epsilon r^3} = -\frac{\vec{P}_e}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^3} \quad (6-38)$$



Hình 6.6: Cường độ điện trường tại M trên đường trung trực của AB

❖ **Xét điểm N nằm trên trục của lưỡng cực điện**

Điểm N phải nằm ngoài khoảng cách $AB=l$. Vì ta xét những điểm ở rất xa lưỡng cực nên N nằm ngoài khoảng AB.

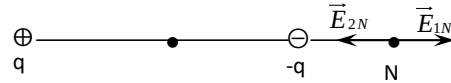
Tương tự cường độ điện trường là:

$$\vec{E}_N = k \frac{2\vec{P}_e}{\epsilon r_N^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{2\vec{P}_e}{r_N^3} \quad (6-39)$$

Điện thế tại M và N là:

$$V_M = \sum_{i=1}^n V_i = \frac{kq_1}{\epsilon r_{1M}} + \frac{kq_2}{\epsilon r_{2M}} = 0 \quad (6-40)$$

$$V_N = \sum_{i=1}^n V_i = \frac{kq_1}{\epsilon r_{1N}} + \frac{kq_2}{\epsilon r_{2N}} = \frac{kq}{\epsilon} \left(\frac{1}{l+x} - \frac{1}{x} \right) \quad (6-41)$$



Hình 6.7: Cường độ điện trường tại N thuộc đường AB

b. Nguyên lý chồng chất điện trường với vật mang điện

Đối với vật mang điện để xác định cường độ điện trường và điện thế phải dùng công thức:

$$\vec{E} = \int_{TV} d\vec{E}; \quad V_M = \int_{TV} dV$$

Ví dụ: Một vòng dây dẫn tròn bán kính R mang điện đều Q, giả sử $Q < 0$. Tính cường độ điện trường và điện thế tại một điểm M trên trục của vòng dây, cách tâm vòng dây một đoạn h.

Giải:

Tính cường độ điện trường tại M.

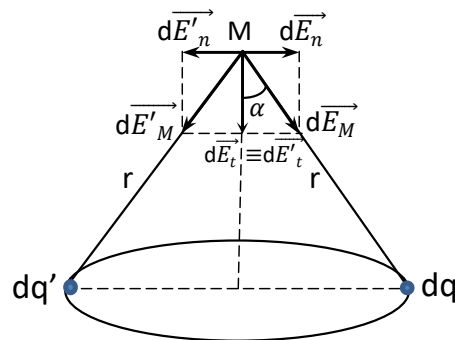
Theo giả thiết thì vòng tròn mang điện đều nên điện tích được phân bố trên dây với

mật độ điện dài: $\rho = \frac{Q}{2\pi R} \quad (6-42)$

Xét một vi phân điện tích $dq = \rho dl$ (dl là vi phân dài trên vòng dây), thì cường độ điện trường $d\vec{E}_M$ do dq gây ra tại M có phương, chiều như hình vẽ.

Xét một vi phân điện tích $dq' = dq = \rho dl'$ đối xứng với dq qua O. Cường độ điện trường $d\vec{E}'_M$ do dq' gây ra như hình vẽ.

Vì $dq' = dq$ nên $dE_M = dE'_M = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{dq}{r^2}$



Hình 6.8: Điện trường của vòng dây mang điện

Phân tích $d\vec{E}_M = d\vec{E}_N + d\vec{E}_t$; $d\vec{E}'_M = d\vec{E}'_N + d\vec{E}'_t$ với $\begin{cases} d\vec{E}_N ; d\vec{E}'_N \perp OM \\ d\vec{E}_t ; d\vec{E}'_t \parallel OM \end{cases}$

Theo hình vẽ $d\vec{E}_N = -d\vec{E}'_N$ và $d\vec{E}_t = -d\vec{E}'_t$

Vậy $d\vec{E}_M + d\vec{E}'_M = 2d\vec{E}_t$

Tất cả các thành phần $d\vec{E}_N$ do các dq gây ra ở M đều bị các phần tử dq' đối xứng với nó triệt tiêu, các thành phần $d\vec{E}_t$ và $-d\vec{E}'_t$ thì luôn cùng chiều. Do vậy cường độ điện trường $\vec{E}_M$ do cả vòng dây gây ra tại M, theo nguyên lý chồng chất điện trường là:

$$\vec{E}_M = \int_Q d\vec{E}_M = \int_Q d\vec{E}_t$$

Theo hình vẽ: $dE_t = dE_M \cos \alpha$ với $\cos \alpha = \frac{h}{r} \Rightarrow dE_t = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{\epsilon r^2} \frac{h}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{h\rho dl}{\epsilon r^3}$

$$\Rightarrow E_M = \int_Q dE_t = \int_l \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{h\rho dl}{\epsilon r^3} = \frac{\rho h}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^3} \int_l dl = \frac{\rho h}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^3} 2\pi R$$

Thay $\rho = \frac{Q}{2\pi R}$ và $r^2 = R^2 + h^2$

$$\text{Ta có: } E_M = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q|h}{\epsilon(R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (6-43)$$

Nhận xét:

Khi $h = 0$ thì $E_M = 0$ nghĩa là cường độ điện trường ở tâm vòng tròn tích điện đều bằng 0.

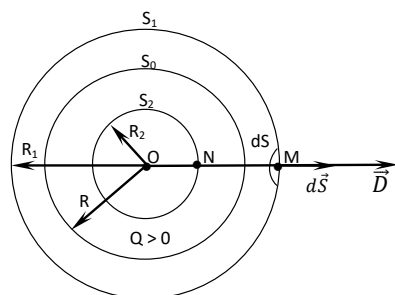
$$\text{Khi } h \gg R \text{ thì } E_M = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q|}{\epsilon h^2}$$

❖ **Điện thế tại M.**

$$V_M = \int_{TV} \frac{k dq}{\epsilon r} = \frac{k}{\epsilon r} \int_{TV} dq = \frac{kq}{\epsilon r} = \frac{kq}{\epsilon \sqrt{(R^2 + h^2)}} \quad (6-44)$$

2. Xác định cường độ điện trường theo định lý O - G

a. Điện trường gây bởi mặt cầu mang điện đều.



Hình 6.9: Điện trường của mặt cầu mang điện đều

Cho mặt cầu S_0 bán kính R , tích điện đều với điện tích $Q > 0$. Tìm cường độ điện trường và điện thế ở trong và ngoài mặt cầu.

Giải:

Đây là bài toán có tính đối xứng cao nên ta dùng định lý O-G.

❖ **Xét điểm M bên ngoài mặt cầu S_0**

Qua M vẽ mặt cầu S_1 , bán kính R_1 có tâm trùng với tâm của mặt S_0 . Do tính chất đối xứng nên tại mọi điểm trên mặt cầu S_1 vectơ cảm ứng điện $\vec{D}$ có phương trùng với phương pháp tuyến. Do đó, thông lượng cảm ứng điện qua mặt cầu S_1 được xác định:

$$\Phi_e = \int_{(S_1)} \vec{D} d\vec{S} = \int_{(S_1)} D dS \quad (6-45)$$

Do tính chất đối xứng cầu nên độ lớn của D không thay đổi trên mặt cầu S_1 , do đó:

$$\int_{(S_1)} D dS = D \int_{(S_1)} dS = D 4\pi R_1^2 \quad (6-46)$$

Từ (6-18) và (6-46) áp dụng định lý O – G ta có:

$$D \cdot 4\pi R_1^2 = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi R_1^2}$$

$$\Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_1^2} \quad (6-47)$$

❖ **Xét điểm N bên trong mặt cầu S_0**

Qua N vẽ mặt cầu S_2 bán kính $R_2 < R$, có tâm trùng với tâm của mặt S_0 . Khi đó thông lượng cảm ứng điện qua mặt cầu S_2 là:

$$\Phi_e = \int_{(S_2)} \vec{D} d\vec{S} = \int_{(S_2)} D dS \Leftrightarrow 0 = D 4\pi R_2^2$$

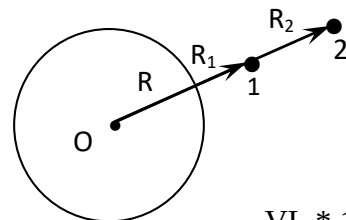
$$\Rightarrow D = 0 \text{ và } \Rightarrow E = 0 \quad (6-48)$$

Như vậy bên trong mặt cầu mang điện đều cường độ điện $E = 0$. Bên ngoài mặt cầu điện trường giống như điện trường của điện tích điểm đặt tại tâm mặt cầu gây ra.

❖ **Tính hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của một mặt cầu mang điện đều.**

Xét 2 điểm 1 và 2 nằm cách tâm của mặt cầu mang điện đều những đoạn R_1 và R_2 ($R_2 > R_1 > R$), (R là bán kính của mặt cầu).

Theo công thức liên hệ giữa $\vec{E}$ và V ta có:



VL * 131

Hình 6.10: Hiệu điện thế giữa hai điểm của mặt cầu

$$E_r = -\frac{dV}{dr} \Rightarrow -dV = E_r dr$$

Vì mặt cầu nên $E_r = E = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$

Vậy
$$-dV = E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{dr}{r^2}$$

$$\Rightarrow \int_{V_1}^{V_2} -dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{dr}{r^2}$$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] \quad (6-49)$$

Nếu lấy $R_1 = R$; $R_2 = \infty$ thì $V_2 = 0$ và điện thế trên mặt cầu:

$$\Rightarrow V = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R} \text{ (Điện thế trên mặt cầu)}$$

Điện thế bên trong mặt cầu được tính theo công thức:

$$V_M = \int_M^{\infty} \vec{E} d\vec{r} = \int_{r_M}^R \vec{E} d\vec{r} + \int_R^{\infty} \vec{E} d\vec{r}$$

Ta biết rằng bên trong mặt cầu mang điện đều $E = 0$ nên $\int_{r_M}^R \vec{E} d\vec{r} = 0$

Vậy:
$$V_M = \int_M^{\infty} \vec{E} d\vec{r} = V_{\text{mặt cầu}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R} \quad (6-50)$$

Kết luận: Điện thế bên trong mặt cầu bằng điện thế trên mặt cầu.

b. Điện trường gây bởi mặt phẳng rộng vô cùng, mang điện đều

Một mặt phẳng rộng vô cùng mang điện đều với mật độ điện mặt $\sigma > 0$ (C/m²).
Tính cường độ điện trường tại một điểm trong không gian do mặt phẳng gây ra.

Áp dụng định lý O – G, tính được véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$ có:

- Điểm đặt tại điểm tính cường độ điện trường.
- Phương vuông góc với mặt phẳng mang điện.
- Chiều phụ thuộc vào dấu của điện tích.
- Độ lớn:

$$D = \frac{|\sigma|}{2} \text{ và } E = \frac{|\sigma|}{2\epsilon\epsilon_0} \quad (6-51)$$

❖ Trường hợp có hai mặt phẳng rộng vô hạn mang điện trái dấu, có giá trị bằng nhau với mật độ điện mặt là σ và $-\sigma$ ($\sigma > 0$) đặt cách nhau một khoảng d .

Điện trường tổng hợp tại một điểm nằm giữa hai mặt phẳng có:

- Điểm đặt tại điểm tính cường độ điện trường.
- Phương vuông góc với hai mặt phẳng mang điện.
- Chiều hướng từ bản mang điện dương sang bản mang điện âm.
- Độ lớn:

$$D = |\sigma| \text{ và } E = \frac{|\sigma|}{\epsilon\epsilon_0} \quad (6-52)$$

➤ Điện trường tổng hợp tại một điểm nằm ngoài hai mặt phẳng sẽ có giá trị

$$E = 0 \quad (6-53)$$

➤ Hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng có giá trị:

Theo hệ thức (6-38) ta có: $E = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0}$ khi đó điện thế giữa hai bản tụ là:

$$V_1 - V_2 = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E} d\vec{S} = \int_{(1)}^{(2)} E_1 \cdot dS = \int_{(1)}^{(2)} \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0} \cdot dS$$

$$V_1 - V_2 = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0} \cdot d \quad (6-54)$$

trong đó $d\vec{S}$ là véctơ dịch chuyển vô cùng nhỏ nằm dọc theo đường sức điện trường.

3. Mặt đẳng thế

a. Định nghĩa.

Mặt đẳng thế là mặt mà mọi điểm trên đó có cùng điện thế.

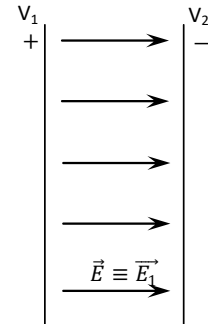
Phương trình mặt đẳng thế: $V(x,y,z) = \text{const.}$ (6-55)

b. Tính chất.

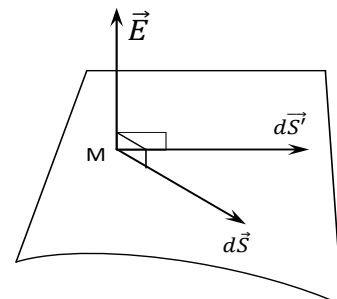
Công của lực điện khi di chuyển một điện tích q giữa 2 điểm bất kỳ trên mặt đẳng thế đều bằng 0

Thật vậy: Công làm được q từ M đến N là:

$$A_{MN} = q(V_M - V_N) = 0 \text{ vì } V_M = V_N$$



Hình 6.11: Hiệu điện thế của tụ phẳng



Hình 6.12: $\vec{E}$ vuông góc với mặt đẳng thế

Vector cường độ điện trường tại $\vec{E}$ tại mọi điểm trên mặt đẳng thế đều vuông góc với mặt đẳng thế (hình 6.12).

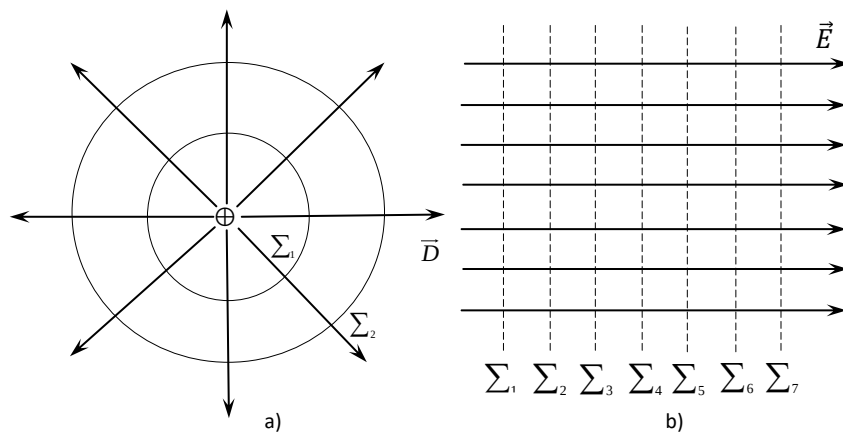
Thật vậy: Nếu từ một điểm M nào đó trên mặt đẳng thế ta dịch chuyển điện tích q một đoạn nhỏ $d\vec{l}$ thì công của điện lực theo tính chất trên bằng 0.

$$dA = q\vec{E}d\vec{l} = 0 \text{ mà } q \neq 0 \Rightarrow \vec{E}d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{l}$$

Do $d\vec{l}$ bất kỳ nên $\vec{E}$ vuông góc với mọi $d\vec{l}$ vẽ qua M tức là $\vec{E}$ vuông góc với mặt đẳng thế.

Mọi đường sức đều phải vuông góc với mặt đẳng thế.

c. Ví dụ.



Hình 6.13: Ví dụ về mặt đẳng thế

Mặt đẳng thế gây bởi điện tích điểm là những mặt cầu đồng tâm (hình 6-13a).

Mặt đẳng thế trong điện trường đều giữa hai mặt phẳng vô hạn đặt song song tích điện đều là những mặt phẳng song song với hai mặt phẳng mang điện (hình 6-13b).

§5. VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN - ĐIỆN DUNG

1. Trạng thái cân bằng tĩnh điện

a. Định nghĩa

Một vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện là khi các điện tích của nó không chuyển động định hướng.

b. Điều kiện

Cường độ điện trường tại mọi điểm bên trong vật dẫn bằng 0.

$$\vec{E}_M = 0 \quad (6-56)$$

Thật vậy, nếu tại một điểm nào trong vật dẫn có cường độ điện trường khác 0 thì các điện tích tự do tại đó bị lực điện trường tác dụng làm cho chúng chuyển động có hướng dẫn đến trạng thái cân bằng bị phá vỡ.

Trên bề mặt vật dẫn, vector cường độ điện trường $\vec{E}$ phải vuông góc với bề mặt vật dẫn.

Thật vậy, nếu tại điểm nào đó trên bề mặt vật dẫn cường độ điện trường $\vec{E}$ không vuông góc với bề mặt vật dẫn thì thành phần tiếp tuyến sẽ đẩy các điện tích tự do chuyển động có hướng làm trạng thái cân bằng bị phá vỡ.

c. Tính chất

Toàn bộ vật dẫn là khối đẳng thế.

Xét hai điểm M, N bất kỳ, ta đã có $V_M - V_N = \int_M^N \vec{E} d\vec{l}$, do $\vec{E} = 0$ nên $V_M = V_N$.

Nếu vật dẫn được tích điện Q thì toàn bộ điện tích tập trung ở bề mặt vật dẫn. Xét vật dẫn được bao bởi mặt kín S, bên trong vật dẫn cân bằng tĩnh điện. Áp dụng định lý O - G đối với điện trường:

$$\int_S \vec{D} d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i$$

Do bên trong vật dẫn $\vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{D} = \epsilon\epsilon_0 \vec{E} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n q_i = 0$, vậy điện tích chỉ

phân bố trên bề mặt vật dẫn. Lý thuyết và thực nghiệm chứng tỏ rằng, mật độ điện tích trên bề mặt vật dẫn phụ thuộc vào độ cong của bề mặt đó, độ cong càng lớn mật độ điện tích càng lớn. Trên bề mặt có độ cong đều thì điện tích phân bố đều.

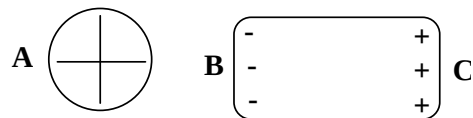
Đối với vật dẫn rỗng, điện trường ở phần rỗng bằng 0, bởi vì khi ở trạng thái cân bằng tĩnh điện cường độ điện trường bên trong vật dẫn bằng 0 nên có thể khoét rỗng bên trong vật dẫn mà không làm ảnh hưởng đến sự phân bố điện tích trên bề mặt vật dẫn.

2. Điện hưởng

Đặt gần điện tích dương A một vật dẫn BC ta thấy đầu B gần điện tích A xuất hiện điện tích âm; đầu C nằm xa điện tích A xuất hiện điện tích dương hiện tượng này gọi là hiện tượng điện hưởng.

Sở dĩ có hiện tượng này vì: Nếu thanh BC là kim loại thì điện tích dương A sẽ hút các electron lại gần phía A làm cho đầu B mang điện âm; đầu C thiếu electron nên mang điện tích dương.

Nếu BC là dung dịch điện phân, khi đó các ion dương bị đẩy ra xa điện tích dương



Hình 6.14: Hiện tượng điện hưởng

A; các ion âm bị hút về gần điện tích dương A. Như vậy làm cho đầu B mang điện âm; còn đầu C mang điện dương (hình 6.14).

3. Điện dung của vật dẫn cô lập

a. Định nghĩa điện dung

Điện dung của vật dẫn là một đại lượng có giá trị bằng tỉ số giữa điện tích Q mà vật tích được và điện thế V của vật dẫn đó.

$$C = \frac{Q}{V} \quad (6-57)$$

Điện dung của vật dẫn là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của vật dẫn đó.

Trong hệ SI, đơn vị của điện dung: Fara (F).

b. Tính chất của điện dung vật dẫn cô lập

Điện dung của vật dẫn không phụ thuộc bản chất hóa học của vật dẫn.

Điện dung của vật dẫn cô lập phụ thuộc vào hình dạng, kích thước của vật dẫn và môi trường đặt vật dẫn đó.

c. Điện dung của vật dẫn hình cầu

Tìm điện dung của một quả cầu dẫn cô lập, bán kính R , tích điện Q .

Ta có điện thế của quả cầu là:

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R}$$

Theo định nghĩa điện dung:

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0\epsilon R = \frac{\epsilon R}{k} \quad (6-58)$$

4. Điện dung của tụ điện

a. Tụ điện

Tụ điện gồm hai vật dẫn đặt gần nhau mang điện tích bằng nhau và trái dấu với nhau, ngăn cách nhau bởi một lớp điện môi. Hai vật dẫn được gọi là bản tụ. Độ lớn điện tích trên mỗi bản tụ là Q được gọi điện tích tụ điện.

Tùy theo hình dạng của các bản tụ, người ta có các loại như tụ điện cầu, tụ điện trụ, tụ điện phẳng,...

b. Điện dung của tụ điện

Điện dung của tụ điện là đại lượng có giá trị bằng tỉ số giữa điện tích Q của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

$$C = \frac{Q}{U} \quad (6-59)$$

Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.

c. Tính chất

Điện dung của tụ điện coi như không phụ thuộc vào các vật dẫn khác.

Điện dung của tụ điện chỉ phụ thuộc hình dạng, kích thước các bản tụ và môi trường trong lòng tụ.

d. Điện dung của tụ điện phẳng

Tụ phẳng là tụ điện có hai bản kim loại là hai mặt phẳng có diện tích S bằng nhau và đặt song song với nhau.

Khi tích điện, điện tích trên mỗi bản tụ có độ lớn Q , mật độ điện mặt là σ , khoảng cách giữa hai bản tụ là d . Điện trường trong lòng tụ là điện trường đều và cường độ điện trường là:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon}$$

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:

$$U = E.d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon} . d$$

Từ định nghĩa điện dung của tụ:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{Ed} = \frac{\sigma S}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon} d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$$

Vậy, điện dung của tụ điện:

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d} \quad (6-60)$$

Nhận xét: Khi khoảng cách giữa hai bản tụ càng nhỏ thì khả năng tích điện của hai bản tụ càng lớn. Tuy nhiên không thể giảm d tùy ý vì khi đến một lúc nào đó cường độ điện trường quá lớn có thể làm hỏng tụ.

5. Năng lượng của trường tĩnh điện

a. Năng lượng của hệ điện tích điểm

Xét hai điện tích điểm q_1 và q_2 đặt cách nhau khoảng r .

Thế năng của điện tích q_1 trong điện trường của điện tích điểm q_2 là

$$W_1 = \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon r}$$

Thế năng của điện tích q_2 trong điện trường của điện tích điểm q_1 là

$$W_2 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r}$$

Rõ ràng $W_1 = W_2 = W_e$, đặt W_e là năng lượng tương tác giữa hai điện tích điểm, có thể viết:

$$W_e = \frac{q_1}{2} \left(\frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r} \right) + \frac{q_2}{2} \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r} \right) = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2) \quad (6-61)$$

với $V_1 = q_2/4\pi\epsilon_0 \epsilon r$ là điện thế do q_2 gây ra tại điểm đặt q_1 ; $V_2 = q_1/4\pi\epsilon_0 \epsilon r$ là điện thế do q_1 gây ra tại điểm đặt q_2 .

Nếu hệ có n điện tích điểm $q_1, q_2, \dots, q_n$, từ biểu thức (6-61) ta có:

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i \quad (6-62)$$

b. Năng lượng của vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện

Xét một vật dẫn có điện dung C , tích điện Q , chia vật mang điện thành các vi phân điện tích điểm dq . Vì vật dẫn là khối đẳng thế nên tất cả các điện tích điểm có cùng điện thế V nên:

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{(V)} V dq = \frac{V}{2} \int_{(V)} dq = \frac{1}{2} QV \quad (6-63)$$

c. Năng lượng của tụ điện tích điện

Gọi điện thế và điện tích của bản dương là V_1 và $(+Q)$, điện thế và điện tích của bản âm là V_2 và $(-Q)$, ta có:

$$W_e = \frac{1}{2} QV_1 + \frac{1}{2} (-Q)V_2 = \frac{1}{2} Q(V_1 - V_2) = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2 \quad (6-64)$$

d. Năng lượng của trường tĩnh điện

Xét năng lượng của tụ điện phẳng:

$$W_e = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon S.d.E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon V E^2 = \frac{1}{2} VDE \quad (6-65)$$

ở đây $V = Sd$ là thể tích không gian trong lòng tụ, cũng là không gian tồn tại điện trường.

Gọi ω_e là mật độ năng lượng điện trường trong lòng tụ thì:

$$\omega_e = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \vec{D} \vec{E} \quad (6-66)$$

Đơn vị của mật độ năng lượng điện trường là J/m^3 .

Đối với một thể tích V trong không gian tồn tại điện trường, nếu biết mật độ năng lượng điện trường, có thể tìm được năng lượng của trường như sau:

$$W_e = \int_{(V)} dW_e = \int_{(V)} \omega_e dV = \frac{1}{2} \int_{(V)} \vec{D} \vec{E} dV \quad (6-67)$$

§6. ĐIỆN TRƯỜNG TRONG LÒNG CHẤT ĐIỆN MÔI

1. Hiện tượng phân cực điện môi

Thực nghiệm chứng tỏ một thanh điện môi đồng chất và đẳng hướng BC ở trong điện trường của một vật mang điện A thì trên các mặt giới hạn xuất hiện các điện tích trái dấu nhau. Mặt đối diện với A mang điện trái dấu với A, mặt còn lại mang điện cùng dấu với A (hình 6.14).

Nếu thanh điện môi đồng chất và đẳng hướng thì ngay trong lòng chất điện môi cũng xuất hiện điện tích. Hiện tượng thanh điện môi đặt trong điện trường xuất hiện điện tích gọi là *hiện tượng phân cực điện môi*. Hiện tượng phân cực điện môi bề ngoài giống hiện tượng điện hưởng trong vật dẫn kim loại, song về bản chất, hai hiện tượng khác hẳn nhau. Trong hiện tượng phân cực điện môi ta không thể tách riêng các điện tích để chỉ còn một loại điện tích. Trên thanh điện môi, điện tích xuất hiện ở đâu sẽ định xứ tại đó, không dịch chuyển tự do được. Vì vậy điện tích này gọi là điện tích liên kết.

Các điện tích liên kết sẽ sinh ra điện trường phụ $\vec{E}'$ làm cho điện trường ban đầu $\vec{E}_0$ trong chất điện môi thay đổi. Điện trường tổng hợp trong chất điện môi bây giờ là:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \quad (6-68)$$

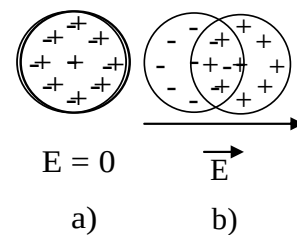
2. Giải thích hiện tượng phân cực điện môi.

a. Chất điện môi chứa phân tử phân cực sẵn.

Đối với các chất điện môi phân cực sẵn, ta có thể coi toàn bộ tinh thể như một “*phân tử khổng lồ*”, các mạng ion dương và ion âm có sự xen phủ nhau. Trong phân tử này trọng tâm của điện tích dương (+ q) và trọng tâm của điện tích âm (- q) không trùng nhau mà cách nhau một khoảng l . Khi đó mô men lưỡng cực điện được định nghĩa: $\vec{p} = q\vec{l}$ trong đó vectơ $\vec{l}$ hướng từ điện tích (- q) sang điện tích (+ q). Dưới tác dụng của điện trường ngoài, các mô men lưỡng cực điện quay rồi định hướng theo hướng của điện trường, dẫn tới đầu B mang điện (-), đầu C mang điện (+).

b. Chất điện môi không chứa các phân tử phân cực sẵn

Trong trường hợp này ban đầu trọng tâm của điện tích dương và trọng tâm của điện tích âm trùng nhau (hình 6.15a). Khi chất điện môi đặt trong điện trường, trọng tâm của điện tích âm và điện tích dương dịch chuyển một đoạn ngược chiều nhau. Do



Hình 6.15: Phân cực điện môi.

- a) Khi không có điện trường
b) Khi có điện trường

vậy, trong điện trường chất điện môi bị phân cực (hình 6.15b).

3. Vectơ phân cực điện môi

Để đặc trưng cho mức độ phân cực của điện môi, người ta dùng đại lượng vật lý là vectơ phân cực điện môi, kí hiệu là $\vec{P}$. Vectơ phân cực điện môi là một đại lượng đo bằng tổng mô men điện của các phân tử có trong một đơn vị thể tích của khối điện môi.

$$\vec{P} = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{p}_i}{\Delta V} \quad (6-69)$$

Trong đó ΔV là thể tích của khối điện môi đồng chất có n phân tử điện môi; $\vec{p}_i$ là vectơ mô men điện của phân tử thứ i .

Người ta chứng minh được rằng vectơ phân cực điện môi $\vec{P}$ cũng liên hệ với vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ tổng hợp trong điện môi bởi công thức:

$$\vec{P} = \epsilon_0 \cdot \chi_e \cdot \vec{E} \quad (6-70)$$

Với $\chi_e = n_0 \cdot \alpha$ là hệ số phân cực của một đơn vị thể tích điện môi (hay còn gọi là độ cảm điện).

4. Cường độ điện trường tổng hợp và véc tơ điện cảm.

Khi chất điện môi đặt trong điện trường $\vec{E}_0$ sẽ gây ra hiện tượng phân cực điện môi và làm xuất hiện các điện tích liên kết ở bề mặt với mật độ điện mặt σ' . Điện tích liên kết này sẽ gây ra điện trường phụ $\vec{E}'$ (có hướng chống lại $\vec{E}_0$). Điện trường tổng hợp trong chất điện môi được xác định bởi biểu thức (6-68). Trong trường hợp tổng quát vectơ cảm ứng điện $\vec{D}$ được định nghĩa:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (6-71)$$

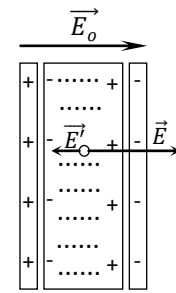
Nếu môi trường điện môi là đồng nhất và đẳng hướng thì $\vec{P} = \epsilon_0 \cdot \chi_e \cdot \vec{E}$ suy ra:

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \cdot \vec{E} = \epsilon \cdot \epsilon_0 \cdot \vec{E} \quad (6-72)$$

Trong đó $\epsilon = 1 + \chi_e$ gọi là hằng số điện môi của chất điện môi.

5. Hiệu ứng áp điện

a. Hiệu ứng áp điện thuận



Hình 6.16: Điện trường trong lòng chất điện môi

Năm 1880 hai nhà vật lý Pierre Curie và Jacques Curie đã phát hiện ra một hiện tượng mới: Khi kéo hay nén mẫu tinh thể điện môi theo những phương đặc biệt trong tinh thể thì trên các mặt giới hạn của tinh thể xuất hiện những điện tích trái dấu, tương tự như những điện tích xuất hiện trong hiện tượng phân cực điện môi (hình 6.17).

Hiệu ứng áp điện xảy ra ở một số điện môi tinh thể như thạch anh, Tuamalin, Barititanat vv. Hiệu ứng áp điện thuận được áp dụng để biến đổi các dao động cơ thành dao động điện như ở đầu máy quay đĩa, đầu thu các tín hiệu siêu âm vv...

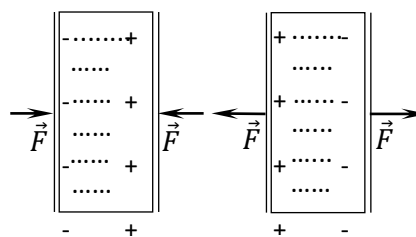
b. Hiệu ứng áp điện ngược

Đặt một mẫu điện môi tinh thể vào trong một điện trường ngoài $\vec{E}_0$, mẫu điện môi sẽ bị co hay giãn tùy theo chiều của $\vec{E}_0$, hiện tượng này gọi là hiệu ứng áp điện ngược.

Hiệu ứng áp điện ngược được áp dụng để tạo các đầu phát sóng siêu âm vv...

CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 6

1. Định luật Culông trong chân không và trong môi trường. Ý nghĩa của hằng số điện môi.
2. Định nghĩa điện trường, véc tơ cường độ điện trường. Tìm biểu thức tính $\vec{E}$ gây bởi một điện tích điểm, Nguyên lý chồng chất điện trường.
3. Ứng dụng định lí O-G để tìm $\vec{E}$ và $\vec{D}$ gây bởi một mặt cầu mang điện đều, một mặt phẳng vô hạn mang điện đều.
4. Tính công của lực tĩnh điện. Tính chất thế của trường tĩnh điện. Thế năng của điện tích trong điện trường.
5. Phát biểu định nghĩa điện thế và hiệu điện thế. Nêu mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế.
6. Định nghĩa và tính chất của mặt đẳng thế.
Cho các ví dụ về mặt đẳng thế.
7. Viết hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều, bằng nhau và trái dấu, giữa hai điểm trong điện trường của một mặt cầu mang điện đều và của mặt trụ thẳng dài vô hạn mang điện đều.



Hình 6.17: Hiệu ứng áp điện

8. Trạng thái cân bằng tĩnh điện của vật dẫn: Định nghĩa, điều kiện, các tính chất.
9. Điện dung của vật dẫn cô lập. Viết biểu thức điện dung của một quả cầu kim loại cô lập.
10. Tụ điện: Định nghĩa, điện dung của tụ điện. Viết biểu thức điện dung của tụ điện phẳng.
11. Năng lượng của một hệ điện tích điểm, của một vật dẫn tích điện, của một tụ điện tích điện và năng lượng của một trường tĩnh điện bất kỳ. Định nghĩa và viết biểu thức mật độ năng lượng điện trường.

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Bài 1. Tại hai đỉnh của hình vuông ABCD cạnh $a = 3$ (cm) có đặt hai điện tích điểm $q_1 = -3 \cdot 10^{-8}$ (C) và $q_2 = 3 \cdot 10^{-8}$ (C). Tính cường độ điện trường và điện thế tại A. Lấy $\epsilon = 1$.

Giải:

Theo nguyên lý chồng chất điện trường ta có cường độ điện trường và điện thế tại A là:

$$* \vec{E}_A = \vec{E}_1 + \vec{E}_2; \quad E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos 45^\circ$$

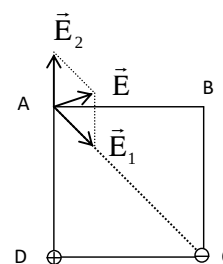
$$E_1 = \frac{k|q_1|}{\epsilon \cdot 2a^2} \Rightarrow E_1 = 1,5 \cdot 10^5 \text{ V/m}$$

$$E_2 = \frac{k|q_2|}{\epsilon \cdot a^2} \Rightarrow E_2 = 3 \cdot 10^5 \text{ V/m}$$

Thay số: $E \approx 2,21 \cdot 10^5 \text{ V/m}$

$$* V_A = \frac{kq_1}{\epsilon \cdot a\sqrt{2}} + \frac{kq_2}{\epsilon \cdot a}$$

Thay số: $V_A \approx 2636 \text{ (V)}$



Hình 6.18:

Bài 2. Cho hai mặt kim loại cầu đồng tâm bán kính R_1, R_2 ($R_1 < R_2$), tích điện đều. Điện tích tổng cộng trên các mặt theo thứ tự lần lượt là q và $-q$ (với $q > 0$). Tính cường độ điện trường và điện thế tại điểm cách tâm một khoảng r trong các trường hợp sau. Biết rằng hằng số điện môi tại mọi điểm đều bằng ϵ .

a) $r < R_1$

b) $R_1 < r < R_2$

c) $r > R_2$

Giải:

a) Chọn mặt Gauss (S_1) có dạng mặt cầu tâm O bán kính $r < R_1$. Áp dụng định lý O – G ta có:

$$\int_{(S_1)} \vec{D} d\vec{S} = \sum q_i = 0 \Rightarrow D = 0 \Rightarrow E = 0$$

Điện thế tại điểm cách tâm một khoảng $r < R_1$ do các mặt cầu gây ra lần lượt là:

$$V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_1} \text{ và } V_2 = - \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_2}$$

Theo nguyên lý chồng chất điện trường ta có điện thế tại một điểm nằm cách tâm một khoảng $r < R_1$ là:

$$V = V_1 + V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

b) Chọn mặt Gauss (S_2) có dạng mặt cầu tâm O bán kính r ($R_1 < r < R_2$). Áp dụng định lý O – G ta có: $\int_{(S_2)} \vec{D} d\vec{S} = \sum q_i = q \Rightarrow D \cdot 4\pi r^2 = q \Leftrightarrow D = \frac{q}{4\pi r^2}$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2}$$

Điện thế tại một điểm nằm cách tâm O một khoảng r ($R_1 < r < R_2$)

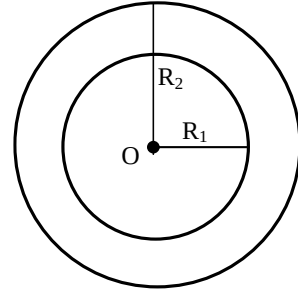
$$V = \int_r^\infty \vec{E} d\vec{r} = \int_r^\infty E dr = \int_r^{R_2} E dr + \int_{R_2}^\infty E dr = \int_r^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} dr + 0$$

$$\Leftrightarrow V = \left(-\frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r} \right) \Big|_r^{R_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right)$$

c) Chọn mặt Gauss (S_3) có dạng mặt cầu tâm O bán kính r ($R_2 < r$). Áp dụng định lý O – G ta có: $\int_{(S_3)} \vec{D} d\vec{S} = \sum q_i = 0 \Leftrightarrow D = 0 \Rightarrow E = 0$

Điện thế tại một điểm nằm cách tâm một khoảng r ($R_2 < r$) là:

$$V = \int_r^\infty \vec{E} d\vec{r} = \int_r^\infty E dr = 0$$



Hình 6.19:

Bài 3. Cho quả cầu đặc bán kính R , điện tích phân bố đều trên toàn bộ quả cầu với điện tích tổng cộng là q . Tính cường độ điện trường và điện thế tại điểm cách tâm một khoảng r . Xét các trường hợp sau $r > R$ và $r < R$. Biết hằng số điện môi của quả cầu bằng ϵ , bên ngoài hình cầu là chân không.

Giải:

Chọn mặt Gauss (S_1) có tâm O bán kính $r < R$. Áp dụng định lý O – G ta có:

$$\int_{(S_1)} \vec{D} d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i \Leftrightarrow D \cdot 4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\Leftrightarrow D = \frac{q \cdot r}{4\pi \epsilon_0 R^3} \Rightarrow E = \frac{q \cdot r}{4\pi \epsilon_0 R^3}$$

Tương tự đối với điểm nằm cách tâm quả cầu một khoảng $r > R$ ta có cường độ điện trường là: $E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$

$$\text{Vậy ta có: } E = \begin{cases} \frac{q \cdot r}{4\pi \epsilon_0 R^3} & \text{nếu } r < R \\ \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} & \text{nếu } r > R \end{cases}$$

Điện thế tại một điểm nằm cách tâm một khoảng $r < R$ là:

$$V = \int_r^\infty \vec{E} d\vec{r} = \int_r^R E dr + \int_R^\infty E dr$$

$$\Leftrightarrow V = \int_r^R \frac{q \cdot r}{4\pi \epsilon_0 R^3} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr$$

$$\Leftrightarrow V = \left. \frac{q \cdot r^2}{8\pi \epsilon_0 R^3} \right|_r^R - \left. \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r} \right|_R^\infty$$

$$\Leftrightarrow V = \frac{q}{8\pi \epsilon_0 R} - \frac{q \cdot r^2}{8\pi \epsilon_0 R^3} + \frac{q}{4\pi \epsilon_0 R}$$

Điện thế tại một điểm nằm cách tâm một khoảng $r > R$ là:

$$V = \int_r^\infty \vec{E} d\vec{r} = \int_r^\infty E dr$$

$$\Leftrightarrow V = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = - \left. \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r} \right|_r^\infty = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r}$$

Vậy điện thế tại một điểm:

$$V = \begin{cases} \frac{q}{8\pi\epsilon\epsilon_0 R} - \frac{q.r^2}{8\pi\epsilon\epsilon_0 R^3} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & \text{nếu } r < R \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & \text{nếu } r > R \end{cases}$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Bài 6.1. Tại hai đỉnh A, B của một tam giác đều ABC cạnh $a = 8$ (cm) có đặt hai điện tích điểm $q_1 = 3 \cdot 10^{-8}$ (C), và điện tích q_2 . Lấy $\varepsilon = 1$. Tính q_2 và cường độ điện trường tại C cho biết điện thế tại đó là -2250 (V).

Đáp số: $q_2 = -5 \cdot 10^{-8}$ (C); $E_C \approx 61297$ V/m

Bài 6.2. Tại hai đỉnh C, D của hình vuông ABCD cạnh $a = 3$ (cm) có đặt hai điện tích điểm $q_1 = -q$ và $q_2 = +q$. Tính q và cường độ điện trường tại đỉnh A. Cho biết điện thế tại A là 8787 (V).

Đáp số: $q = 10^{-7}$ (C); $E \approx 7,4 \cdot 10^5$ V/m

Bài 6.3. Phân tử nước có mô men lưỡng cực điện $P_e = 0,6 \cdot 10^{-29}$ (C.m). Áp dụng nguyên lý chồng chất điện trường hãy xác định cường độ điện trường do lưỡng cực gây ra tại điểm M trên đường trung trục của lưỡng cực, cách trung điểm của lưỡng cực một đoạn r_M và điểm N trên trục của lưỡng cực, cách trung điểm của lưỡng cực một đoạn $r_N = r_M = 2,5 \cdot 10^{-7}$ (m), lấy $\varepsilon = 1$. (Cho $l \ll r$).

Đáp số: $E_M = 3,456$ V/m; $E_N = 6,912$ V/m

Bài 6.4. Một mặt phẳng vô hạn tích điện đều, đặt thẳng đứng. Một quả cầu nhỏ khối lượng $m = 1,2$ (g), tích điện $q = -8 \cdot 10^{-10}$ (C) treo ở đầu một sợi dây mảnh (bỏ qua khối lượng sợi dây) đầu trên của dây gắn vào một điểm trên mặt phẳng, thấy rằng khi cân bằng sợi dây treo bị lệch 30° so với phương thẳng đứng. Lấy $\varepsilon = 1$; $g = 9,8$ (m/s²).

a/ Tìm mật độ điện mặt của mặt phẳng trên.

b/ Nếu muốn góc lệch là 45° thì điện tích của quả cầu phải bằng bao nhiêu.

Đáp số: a. $|\sigma| \approx 1,5 \cdot 10^{-4}$ C/m²; $q' = -13,86 \cdot 10^{-10}$ C

b. $q' = -13,86 \cdot 10^{-10}$ C

Bài 6.5. Cho biết lực hút tác dụng lên một điện tích điểm $q = 0,5 \cdot 10^{-8}$ (C) đặt ở tâm của một nửa vòng dây dẫn tròn bán kính $R = 60$ (mm) mang điện đều Q là $F = 6,36 \cdot 10^{-3}$ (N). Lấy $\varepsilon = 1$, tính Q .

Đáp số: $Q \approx -8 \cdot 10^{-7}$ (C)

Bài 6.6. Một mặt dạng bán cầu tích điện đều với mật độ điện mặt σ .

a/ Tìm công thức tính cường độ điện trường tại tâm bán cầu.

b/ Áp dụng bằng số: $\sigma = -5 \cdot 10^{-9}$ (C/cm²), $\varepsilon = 1$.

Đáp số: $E \approx 1,4 \cdot 10^6$ V/m

Bài 6.7. Một quả cầu đặc bán kính R , tâm O, giả sử mang điện Q phân bố đều trong toàn bộ quả cầu.

a/ Dùng định lý O-G, tìm biểu thức tính cường độ điện trường tại hai điểm M và N với $OM = r_M < R$ và $ON = r_N > R$.

b/ Áp dụng bằng số: $R = 5 \text{ (cm)}$, $Q = -2.10^{-7} \text{ (C)}$, $r_M = 2 \text{ (cm)}$, $r_N = 7 \text{ (cm)}$, $\varepsilon = 1$.

Đáp số: $E = 2,88.10^5 \text{ V/m}$; $E = 3,67.10^5 \text{ V/m}$.

Bài 6.8. Một mặt cầu kim loại bán kính $R = 40 \text{ (cm)}$ đặt trong chân không. Tính lượng điện tích mà mặt cầu tích được khi:

a/ Điện thế của quả cầu là 1800 (V) .

b/ Điện thế tại một điểm cách mặt cầu 10 (cm) là 900 (V) .

c/ Tính năng lượng điện trường bên trong và bên ngoài mặt cầu trong trường hợp câu a.

Đáp số: $Q = 8.10^{-8} \text{ C}$; $Q = 5.10^{-8} \text{ C}$; $W_E = 0$; $W_E = 7,2.10^{-5} \text{ (J)}$

Bên ngoài: $W_E = \frac{1}{2} Q.V = \dots = 7,2.10^{-5} \text{ (J)}$

Bài 6.9. Một quả cầu kim loại cô lập bán kính $R = 2 \text{ (cm)}$, mang điện $Q = 5.10^{-9} \text{ (C)}$.

Áp dụng công thức liên hệ giữa $\vec{E}$ và V , hãy tìm công thức tính điện thế tại một điểm N bên trong quả cầu cách tâm $r_N = 1,5 \text{ (cm)}$ và một điểm bên ngoài quả cầu cách tâm $r_M = 3 \text{ (cm)}$ (được sử dụng công thức tính E do một mặt cầu tích điện đều gây ra).

Đáp số: $V_N = 2250 \text{ (V)}$; $V_M = 1500 \text{ (V)}$

Bài 6.10. Một vòng tròn làm bằng dây dẫn mảnh, bán kính $R = 5 \text{ (cm)}$, mang điện $q = -2,5.10^{-7} \text{ (C)}$ phân bố đều trên dây. Dùng nguyên lý chồng chất hãy xác định cường độ điện trường và điện thế tại một điểm M trên trục vòng dây, cách tâm O một đoạn $h = 5 \text{ (cm)}$. Lấy $\varepsilon = 1$.

Đáp số: $E \approx 3,2.10^5 \text{ V/m}$; $V \approx -3,2.10^4 \text{ V}$.

Bài 6.11. Cho hai mặt cầu kim loại đồng tâm bán kính $R_1 = 2,5 \text{ (cm)}$ và $R_2 = 5 \text{ (cm)}$ mang điện tương ứng là $Q_1 = -9.10^{-9} \text{ (C)}$ và $Q_2 = 1,5.10^{-9} \text{ (C)}$. Tìm $\vec{E}$ và V tại những điểm A, B, C cách tâm hai mặt cầu $R_A = 1 \text{ (cm)}$, $R_B = 3 \text{ (cm)}$, $R_C = 6 \text{ (cm)}$. Lấy $\varepsilon = 1$. (Được dùng công thức tính E , V do mặt cầu tích điện đều gây ra).

Đáp số: $E_A = 0$; $V_A = -2970 \text{ (V)}$; $E_B = 90.000 \text{ (V/m)}$; $V_B = -2430 \text{ (V)}$

$E_C = 18750 \text{ (V/m)}$; $V_C = -1125 \text{ (V)}$

Bài 6.12. Một tụ điện phẳng chứa điện môi có $\varepsilon = 2$, có điện dung $C = 2.10^{-11} \text{ (F)}$, diện tích mỗi bản là $S = 100 \text{ (cm}^2\text{)}$. Một điện tích điểm $q = 4,5.10^{-9} \text{ (C)}$ nằm trong lòng tụ chịu tác dụng của lực điện trường $F = 9.10^{-5} \text{ (N)}$. Xác định:

a/ Hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

b/ Mật độ năng lượng điện trường trong lòng tụ.

c/ Lực tương tác giữa hai bản tụ.

Đáp số: $U = 177 \text{ V}$; $\omega \approx 3,54.10^{-3} \text{ J / m}^3$; $F = 3,54.10^{-5} \text{ N}$.

Bài 6.13. Một tụ điện phẳng không khí, diện tích bản tụ $S = 100 \text{ (cm}^2\text{)}$, được nối với nguồn điện có hiệu điện thế $U = 300 \text{ (V)}$. Tính công cần thiết để kéo các bản tụ từ khoảng cách $d_1 = 1 \text{ (mm)}$ đến $d_2 = 3 \text{ (mm)}$ trong hai trường hợp sau:

a/ Khi kéo không ngắt tụ khỏi nguồn.

b/ Ngắt tụ khỏi nguồn trước khi kéo.

Đáp số: $A_1 \approx 2,7.10^{-6} \text{ (J)}$; $A_2 \approx 7,96.10^{-6} \text{ (J)}$

Chương 7

TỪ TRƯỜNG VÀ TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu các đại lượng đặc trưng cho từ trường, các định lý cơ bản về từ trường, hiện tượng cảm ứng điện từ, lý thuyết tổng quát về trường điện từ và trường điện từ biến thiên.

§1. DÒNG ĐIỆN

1. Dòng điện

Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích tự do.

Chiều dòng điện là chiều chuyển dời của điện tích dương và ngược với chiều chuyển dời của điện tích âm.

2. Các đại lượng cơ bản đặc trưng cho dòng điện

a. Cường độ dòng điện (I)

Để đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện chạy qua một diện tích S nào đó. Trong thời gian dt , có điện tích dq chuyển qua diện tích thì cường độ dòng điện qua diện tích này là:

$$I = \frac{dq}{dt} \quad (7-1)$$

Cường độ dòng điện qua diện tích S có giá trị bằng đạo hàm của điện tích theo thời gian.

Cường độ dòng điện I đo bằng Ampe (A). Đây là một đơn vị cơ bản trong hệ thống đo lường quốc tế SI.

Nếu $I = \text{const}$ thì dòng điện là không đổi.

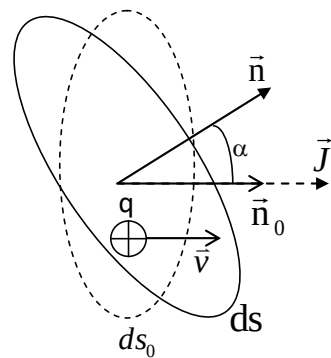
Điện lượng q qua diện tích S trong khoảng thời gian từ 0 đến t :

$$q = \int_0^t I dt \quad (7-2)$$

b. Mật độ dòng điện ($\vec{J}$)

Để biết được độ mạnh yếu và hướng của dòng điện tại mỗi điểm trên diện tích S , người ta đưa vào khái niệm mật độ dòng điện $\vec{J}$.

Định nghĩa: Mật độ dòng $\vec{J}$ tại một điểm nào đó là một đại lượng véc tơ có phương và chiều là phương và chiều chuyển động của hạt điện tích dương qua đó, có độ lớn bằng cường độ dòng điện qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với $\vec{J}$ tại đó.



Hình 7-1: Mật độ dòng điện

$$\vec{J} = \frac{dI}{dS_0} \vec{n}_0 \quad (7-3)$$

Trong đó: dI là cường độ dòng điện qua diện tích dS_0 vuông góc tại điểm ta xét; $\vec{n}_0$ là pháp tuyến của dS_0 theo chiều chuyển động của điện tích dương.

$$\text{Độ lớn: } J = \frac{dI}{dS_0} \rightarrow dI = JdS_0 = JdS \cos \alpha = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Vậy cường độ dòng điện qua diện tích S là:

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (7-4)$$

Do đó, nếu biết được sự phân bố mật độ dòng điện $\vec{J}$ trên diện tích S bất kì thì chúng ta sẽ xác định được cường độ dòng I qua đó.

c. Mật độ dòng điện $\vec{J}$ và chuyển động tạo dòng của các điện tích tự do

Trong môi trường dẫn điện có các hạt điện chuyển động có hướng thì véc tơ mật độ dòng điện được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{J} = qn_0 \vec{v} \quad (7-5)$$

Với q , n_0 , $\vec{v}$ là điện tích, mật độ hạt điện và vận tốc định hướng trung bình của các hạt điện

3. Các định luật cơ bản

a. Định luật Ôm

Cường độ dòng điện chạy trên đoạn mạch thuần trở tỷ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó.

$$I = \frac{U}{R} \quad (7-6)$$

Điện trở R của dây phụ thuộc vào hình dáng, kích thước, bản chất và nhiệt độ của dây dẫn.

b. Định luật Jun- Lenxơ

Nhiệt lượng tỏa ra trên một đoạn mạch có điện trở R và có dòng điện I chạy qua trong thời gian t được xác định bởi công thức:

$$Q = \int_0^t RI^2 dt \quad (7-7)$$

c. Định luật Ôm dạng vi phân

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (7-8)$$

Đây là biểu thức định luật Ôm dạng vi phân, cho ta mối quan hệ trực tiếp giữa mật độ dòng $\vec{J}$ tại một điểm với cường độ điện trường $\vec{E}$ tại điểm ấy.

Trong đó σ là nghịch đảo của điện trở suất ($\sigma = \frac{1}{\rho}$) và gọi là suất dẫn điện của môi trường.

§2. TỪ TRƯỜNG - CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CHO TỪ TRƯỜNG

1. Khái niệm từ trường

Giữa các nam châm, các dòng điện, hoặc nam châm với dòng điện có lực tương tác với nhau ngay cả khi chúng cách nhau một khoảng r trong chân không. Tương tác này gọi là tương tác từ. Vậy chúng truyền lực tương tác như thế nào? Vật lý hiện đại giải thích, các nam châm và các dòng điện đã gây ra một dạng vật chất đó là từ trường. Các nam châm hoặc các dòng điện khác đặt trong từ trường thì bị từ lực tác dụng.

Vậy: Từ trường là dạng vật chất đặc biệt bao quanh các dòng điện hoặc nam châm, có đặc điểm là các nam châm hoặc các dòng điện khác đặt trong từ trường thì bị từ lực tác dụng.

Như vậy, nhờ từ trường mà giữa hai nam châm, hai dòng điện, giữa nam châm với dòng điện có lực tương tác với nhau.

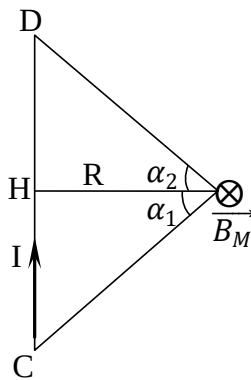
Từ khái niệm trên khi phân tích cho thấy nguồn gốc của từ trường là do sự chuyển động của các hạt mang điện.

2. Các đại lượng cơ bản đặc trưng cho từ trường

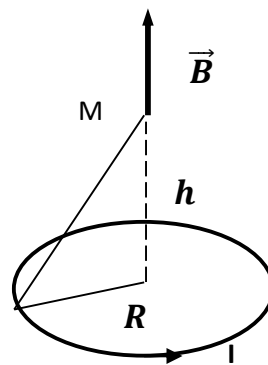
a. Véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$

Dòng điện gây ra từ trường, dòng điện mạnh thì từ trường lớn. Tuy nhiên từ trường tại các điểm khác nhau là khác nhau không những về phương chiều mà còn khác nhau về độ lớn. Để đặc trưng cho độ mạnh yếu của từ trường về phương diện tác dụng lực tại một điểm người ta đưa vào đại lượng cảm ứng từ $\vec{B}$. Đơn vị cảm ứng từ là Tesla (T).

Sau đây là biểu thức cảm ứng từ của một số dòng điện:



Hình 7-2: Cảm ứng từ của đoạn dòng điện thẳng



Hình 7-3: Cảm ứng từ của dòng điện tròn

❖ Từ trường do một đoạn dòng điện thẳng gây ra

Dòng điện thẳng là dòng điện có cường độ I chạy trên đoạn dòng thẳng CD .

Cảm ứng từ $\vec{B}$ do đoạn dòng thẳng hữu hạn gây ra tại điểm M cách CD một khoảng R có:

- Điểm đặt tại M .
- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn và điểm M (hình 7-2).
- Chiều của $\vec{B}$ được xác định theo quy tắc nắm tay phải (Quy tắc đinh ốc 1): “*Dùng tay phải nắm lấy dây dẫn, chiều của ngón tay cái cùng chiều I , khi đó chiều xoay của các ngón tay còn lại là chiều của $\vec{B}$* ”.
- Độ lớn:

$$B = \frac{\mu\mu_0}{4\pi R} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) \quad (7-9)$$

Quy ước dấu của α : quay từ R tới nếu góc quay thuận chiều dòng điện thì lấy dấu dương ($\alpha_2 > 0$), nếu quay ngược chiều dòng điện thì lấy dấu âm ($\alpha_1 < 0$)

❖ Từ trường do một dòng điện tròn gây ra

Dòng điện tròn là một dây dẫn uốn thành vòng tròn bán kính R , có một dòng điện không đổi cường độ I chạy qua. Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do dòng điện này gây ra tại một điểm M nằm trên trục của dòng điện và cách tâm O của nó một đoạn h .

- Điểm đặt tại O .
- Phương nằm trên trục vòng dây (hình 7-3).
- Chiều của $\vec{B}$ được xác định theo quy tắc nắm tay phải (Quy tắc đinh ốc 2): “*Nắm tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay là chiều của dòng điện, thì chiều của ngón tay cái là chiều của $\vec{B}$* ”.
- Độ lớn

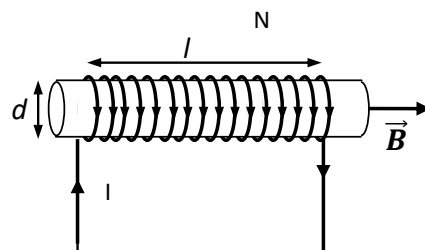
$$B = \frac{\mu\mu_0 I R^2}{2(R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (7-10)$$

❖ Từ trường của dòng điện chạy trong cuộn dây thẳng dài vô hạn

Ống dây điện thẳng được coi là dài vô hạn khi chiều l của ống gấp 10 lần đường kính của nó. Khi đó từ trường trong lòng ống dây không đổi:

$$B = \mu\mu_0 n_0 I = \mu\mu_0 \frac{N}{l} I \quad (7-11)$$

Chiều của $\vec{B}$ xác định theo quy tắc vặn đinh ốc: Cho cán của đinh ốc quay theo chiều dòng điện thì chiều tiến của nó là chiều của $\vec{B}$.



Hình 7-4: Từ trường của ống dây thẳng dài vô hạn

Trong đó n_0 số vòng dây trên một đơn vị dài của ống dây.

Chú ý: Trong các công thức trên:

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ (H/m) là hằng số từ.

μ được gọi là hằng số từ môi (hay độ từ thẩm của môi trường).

b. Vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$

Từ biểu thức (7-9), (7-10) và (7-11), vectơ cảm ứng từ do dòng điện gây ra phụ thuộc vào độ từ thẩm μ của môi trường. Vì vậy, vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ cùng với độ từ thẩm tỷ đối μ sẽ biến đổi một cách đột ngột khi chuyển từ môi trường này sang môi trường khác. Vì lẽ đó ngoài vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ người ta đưa ra vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$ và được định nghĩa:

Vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$ tại một điểm trong từ trường là đại lượng được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu} \quad (7-12)$$

Đơn vị của cường độ từ trường $\vec{H}$ trong hệ đơn vị SI là: Ampe/mét $\left(\frac{A}{m} \right)$

3. Nguyên lý chồng chất từ trường

Vectơ cường độ từ trường hoặc cảm ứng từ do nhiều dòng điện gây ra tại một điểm bằng tổng các vectơ cường độ từ trường hoặc cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm đó:

$$\vec{H}_M = \sum_{i=1}^n \vec{H}_{iM} = \vec{H}_{1M} + \vec{H}_{2M} + \dots + \vec{H}_{nM} \quad (7-13)$$

$$\text{Hay} \quad \vec{B}_M = \sum_{i=1}^n \vec{B}_{iM} = \vec{B}_{1M} + \vec{B}_{2M} + \dots + \vec{B}_{nM} \quad (7-14)$$

4. Từ thông

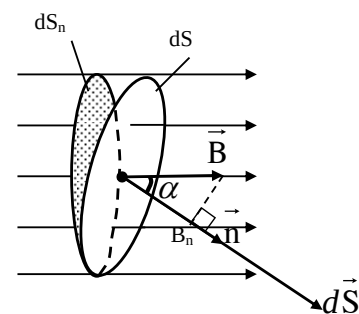
a. Định nghĩa

Từ thông (thông lượng cảm ứng từ) gửi qua diện tích dS là đại lượng được xác định bởi biểu thức:

$$d\Phi_m = \vec{B} d\vec{S} \quad (7-15)$$

trong đó $\vec{B}$ là vectơ cảm ứng từ tại một điểm trên dS ; $d\vec{S}$ là vectơ diện tích hướng theo pháp tuyến $\vec{n}$ của dS và có độ lớn chính bằng diện tích dS đó.

Từ thông gửi qua toàn bộ diện tích S bằng:



Hình 7-5: Từ thông gửi qua diện tích phẳng

$$\Phi_m = \int_{(S)} d\Phi_m = \int_{(S)} \vec{B} d\vec{S} \quad (7-16)$$

Nếu diện tích S là phẳng và nằm trong từ trường đều ($\vec{B} = \text{const}$) và vuông góc với các đường cảm ứng từ ($\alpha = 0$) thì ta có:

$$\Phi_m = \int_{(S)} B dS = B \int_{(S)} dS = BS \quad (7-17)$$

Trong hệ đơn vị SI từ thông có đơn vị là: Webe (Wb).

§3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỪ TRƯỜNG

Để xác định cường độ từ trường của từng dòng điện, ta có thể sử dụng một trong hai phương pháp cơ bản sau:

Định luật Bios - Sawart - Laplace kết hợp với nguyên lý chồng chất từ trường.

Định lý suất từ động.

1. Dùng định luật Bios - Sawart - Laplace kết hợp với nguyên lý chồng chất từ trường.

a. Định nghĩa phần tử dòng điện

Phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ là một đại lượng véc tơ có độ lớn bằng tích số của cường độ dòng điện I với vi phân dl của mạch có dòng điện chạy qua, có chiều là chiều của dòng điện.

Dòng điện gây ra từ trường nên phần tử dòng điện cũng gây ra từ trường.

b. Định luật Bios - Sawart – Laplace.

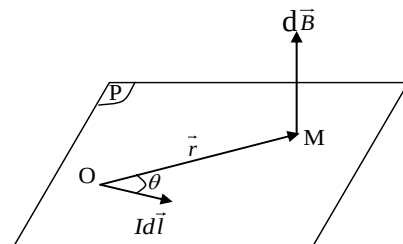
Véc tơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ của phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ gây tại điểm M nằm cách phần tử dòng điện một khoảng r trong môi trường là:

$$d\vec{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad (7-18)$$

trong đó $\vec{r}$ là véc tơ kẻ từ phần tử dòng điện đến vị trí điểm M (hình 7-6)

Biểu thức (7-18) cho chúng ta thấy véc tơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ do một phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ gây ra tại điểm M , cách phần tử một khoảng r là một véc tơ có:

- Gốc tại điểm M
- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ và $\vec{r}$
- Chiều sao cho ba véc tơ $d\vec{l}$, $\vec{r}$, $d\vec{B}$ theo thứ tự này hợp thành một tam diện thuận



Hình 7-6: Cảm ứng từ của một phần tử dòng điện

- Có độ lớn được xác định bởi:

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \quad (7-19)$$

Trong đó θ góc giữa $Id\vec{l}$ và $\vec{r}$

Chiều của vectơ $d\vec{B}$ cũng có thể xác định bằng qui tắc vụn nút chai: Đặt cái vụn nút chai theo phương của dòng điện, nếu quay cho cái vụn nút chai tiến theo chiều dòng điện thì chiều quay của cái vụn nút chai tại điểm M sẽ là chiều của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.

Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ (hoặc cường độ từ trường) do một dòng điện bất kỳ gây ra tại một điểm bằng tổng các vectơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ do tất cả các phần tử nhỏ của dòng điện gây ra tại điểm ấy.

$$\vec{B} = \int_{\text{cả dòng}} d\vec{B} \text{ và } \vec{H} = \int_{\text{cả dòng}} d\vec{H} \quad (7-20)$$

c. Từ trường của một đoạn dòng điện thẳng

Tìm từ trường do một đoạn dây dẫn thẳng AB, có dòng điện không đổi cường độ I chạy qua tại một điểm M nằm cách dây dẫn một khoảng R (hình 7-7).

Ta chia dây dẫn thành những phần tử nhỏ có chiều dài dl . Theo định luật Bios - Sawart - Laplace, vectơ cường độ từ trường $d\vec{H}$ do mỗi phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ gây ra tại M có phương vuông góc với mặt phẳng của hình vẽ, có chiều hướng vào trong (theo qui tắc cái vụn nút chai):

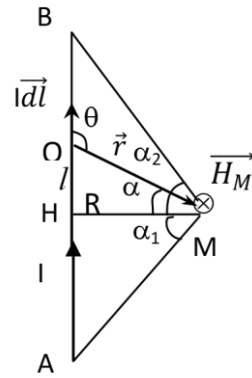
$$d\vec{H}_M = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{r}_M}{r_M^3} \text{ và có độ lớn bằng:}$$

$$dH_M = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{Idl \cdot \sin \theta}{r_M^2}$$

Theo nguyên lý chồng chất từ trường, vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$ do đoạn dòng điện AB sinh ra là:

$$\vec{H} = \int_{(AB)} d\vec{H}$$

Vì các vectơ cường độ từ trường $d\vec{H}_M$ do các phần tử dòng điện của AB sinh ra đều cùng phương, cùng chiều, hướng từ ngoài vào trong nên $\vec{H}_M$ cũng có hướng vào trong và có độ lớn:



Hình 7-7: Từ trường của đoạn dòng điện thẳng

$$H_M = \int_1^2 dH_M = \frac{1}{4\pi} \int_1^2 \frac{Idl \cdot \sin \theta}{r_M^2}$$

Tích phân này có 3 biến số: l , θ , $r_M \rightarrow$ ta chuyển sang biến α , với $\alpha = (\widehat{R, r_M})$.

* Chú ý quy ước dấu của α : quay từ R tới r_M nếu góc quay thuận chiều dòng điện thì lấy dấu dương ($\alpha_2 > 0$), nếu quay ngược chiều dòng điện thì lấy dấu âm

($\alpha_1 < 0$). Ta có: $l = R \tan \alpha \Rightarrow dl = R \frac{d\alpha}{\cos^2 \alpha}$; $\sin \theta = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = \cos \alpha$; $r_M = \frac{R}{\cos \alpha}$

$$\text{Vậy: } H_M = \frac{I}{4\pi R} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \cos \alpha d\alpha = \frac{I}{4\pi R} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) \quad (7-21)$$

Chiều của $\vec{H}_M$ được xác định theo quy tắc nắm tay phải: “Dùng tay phải nắm lấy dây dẫn, chiều của ngón tay cái cùng chiều I , khi đó chiều xoay của các ngón tay còn lại là chiều của $\vec{H}_M$ ”.

$$\text{* Cảm ứng từ: } B_M = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi R} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)$$

* Trong trường hợp dây dẫn dài vô hạn: $\alpha_2 = \frac{\pi}{2}$, $\alpha_1 = -\frac{\pi}{2}$. Độ lớn của cường độ từ trường và cảm ứng từ là:

$$H_M = \frac{I}{2\pi R} \quad (7-22)$$

$$B_M = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi R} \quad (7-23)$$

d. Từ trường do một dòng điện tròn gây ra

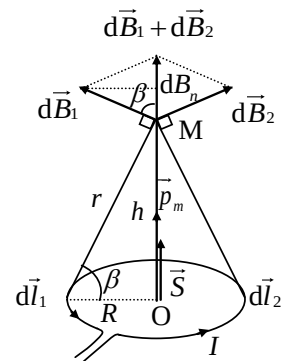
Ta xét một dây dẫn uốn thành vòng tròn bán kính R , có dòng điện không đổi cường độ I chạy qua. Tính vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$ do dòng điện này gây ra tại một điểm M nằm trên trục của dòng điện và cách tâm O của nó một đoạn h .

Giải:

Ta chia dây dẫn thành những phần tử nhỏ có chiều dài dl .

Theo định luật Bios - Sawart - Laplace, vectơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ do mỗi phần tử dòng điện $I d\vec{l}$ gây ra tại M có phương, chiều như hình 7-8 và có độ lớn bằng:

$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \quad (\text{do } \theta = \frac{\pi}{2}) \quad (7-24)$$



Hình 7-8: Từ trường của dòng điện tròn

Nhận thấy mỗi phần tử dòng điện $Id\vec{l}_1$ đều tồn tại một phần tử dòng điện $Id\vec{l}_2$ đối xứng với nó qua tâm O của vòng tròn. Như vậy các vectơ cảm ứng từ $d\vec{B}_1$ và $d\vec{B}_2$ do chúng gây ra tại một điểm M trên trục của dòng điện cũng nằm đối xứng với nhau qua tâm O. Kết quả là vectơ cảm ứng từ tổng hợp $d\vec{B}_1 + d\vec{B}_2$ của từng cặp phần tử là một vectơ nằm trên trục của dòng điện, và vectơ cảm ứng điện từ $\vec{B}$ do cả dòng điện tròn gây ra tại M cũng nằm trên trục ấy.

Gọi dB_n là hình chiếu của vectơ $d\vec{B}$ trên trục của dòng điện và $d\vec{B}$ là góc hợp bởi β với trục ấy, ta có:

$$dB_n = dB \cos \beta = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{IdlR}{r^3}$$

Theo nguyên lý chồng chất từ trường, vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do đoạn dòng điện AB sinh ra là:

$$B = \int_{\text{dòng điện}} dB_n = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{IR}{r^3} \int_{\text{dòng điện}} dl = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{IR}{(R^2 + h^2)^{3/2}} 2\pi R = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{I(\pi R^2)}{(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{IS}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \quad (7-25)$$

trong đó S là diện tích giới hạn bởi dòng điện tròn.

Nhận xét: Trường hợp $h = 0$ (tại tâm của vòng dây), từ biểu thức (7-25) ta có:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{2R} \quad (7-26)$$

Gọi $\vec{S}$ là một vectơ nằm trên trục của dòng điện tròn, có chiều tiến của cái vặn nút chai khi ta quay nó theo chiều của dòng điện, và có độ lớn bằng diện tích S của dòng điện. Khi đó, vectơ cảm ứng điện từ $\vec{B}$ tại một điểm trên trục của dòng điện được xác định bởi công thức:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{I\vec{S}}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \quad (7-27)$$

Để đặc trưng cho tính chất từ của dòng điện tròn, người ta đưa ra vectơ mô men từ của dòng điện tròn:

$$\vec{\mu} = I\vec{S} \quad (7-28)$$

Như vậy mô men từ của dòng điện tròn là một vectơ nằm trên trục của dòng điện, có chiều là chiều tiến của cái vặn nút chai khi ta quay nó theo chiều của dòng điện, và có độ lớn bằng $\mu = IS$

Ý nghĩa của vectơ mô men từ: vectơ $\vec{\mu}$ đặc trưng cho tính chất từ của dòng điện kín, biết $\vec{\mu}$ ta có thể xác định được vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ của dòng điện tròn tại một điểm trên trục của nó:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi} \frac{\vec{\mu}}{(R^2 + h^2)^{3/2}} \quad (7-29)$$

e. Từ trường do một hạt điện tích chuyển động

Xét một hạt mang điện tích q , chuyển động với vectơ vận tốc $\vec{v}$. Ta sẽ tính vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do điện tích chuyển động này gây ra tại một điểm M cách điện tích một khoảng r . Theo định luật Bios – Sawrt - Laplace, vectơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ do mỗi phần tử dòng điện $I d\vec{l}$ gây ra tại M là:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

Nếu gọi S_n là thiết diện vuông góc của phần tử dòng điện, n_0 là mật độ các hạt điện và J là mật độ dòng điện, ta có:

Số các hạt điện chứa trong phần tử dòng điện là:

$$dn = n_0 dV = n_0 S_n dl$$

Cường độ dòng điện do phần tử dòng điện gây nên là:

$$I = JS_n = n_0 |q| v S_n \quad (7-30)$$

Trong đó $|q|$ là độ lớn điện tích của mỗi hạt điện, v là vận tốc có hướng trung bình của các hạt điện chuyển động

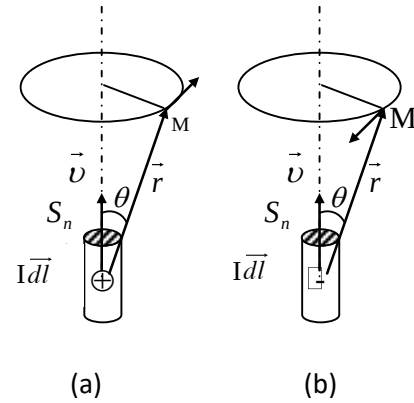
Vectơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ do mỗi phần tử dòng điện $I d\vec{l}$ gây ra tại M chính là do các hạt điện chuyển động có hướng trong phần tử dòng điện ấy gây ra. Do đó vectơ cảm ứng từ do một hạt điện chuyển động gây ra là:

$$\vec{B}_q = \frac{d\vec{B}}{dn} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I}{n_0 S_n} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{dl.r^3} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} qv \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{dl.r^3} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{q\vec{v} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad (7-31)$$

Nhận xét:

So sánh (7-18) và (7-31) ta thấy: Một hạt mang điện tích q chuyển động với vectơ vận tốc $\vec{v}$ thì tương đương với một phần tử dòng điện $I d\vec{l}$ sao cho:

$$I d\vec{l} = q\vec{v}$$



Hình 7-9: Từ trường của hạt điện tích chuyển động

Dòng điện này có phương trùng phương chuyển động của hạt điện tích, chiều là chiều chuyển động của hạt điện tích nếu hạt mang điện dương ($q > 0$) và ngược lại nếu hạt mang điện âm ($q < 0$). Cường độ dòng điện và chiều dài thỏa mãn hệ thức:

$$Idl = |q|v$$

Để xác định chiều của từ trường $\vec{B}_q$ do hạt điện chuyển động gây ra, ta vẫn có thể áp dụng quy tắc nắm tay phải (qui tắc đinh ốc) áp dụng cho phần tử dòng điện tương đương của hạt tải điện chuyển động.

2. Dùng định luật Ampere

Trong nhiều bài toán có tính đối xứng, sử dụng định luật Ampere tính toán cường độ từ trường $\vec{H}$.

Trước hết chúng ta làm quen với khái niệm lưu số của véc tơ cường độ từ trường.

a. Định nghĩa lưu số của véc tơ cường độ từ trường

Lưu số của cường độ từ trường dọc theo một đường cong kín (C) là tích phân:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} \quad (7-32)$$

trong đó $d\vec{l}$ là véc tơ độ dời dọc theo đường (C) và $\vec{H}$ véc tơ cường độ từ trường tại vị trí $d\vec{l}$. Chiều của (C) có thể chọn tùy ý.

Diện tích S giới hạn bởi đường cong (C) sẽ có hai véc tơ pháp tuyến. Ta quy ước chiều của véc tơ pháp tuyến $\vec{n}$ hợp với chiều của $d\vec{l}$ theo quy tắc đinh ốc. Dòng điện xuyên qua diện tích S về phía véc tơ pháp tuyến dương (làm với $\vec{n}$ một góc nhọn) sẽ coi là dương, ngược lại là âm.

b. Định luật Ampere

Phát biểu: Lưu số của cường độ từ trường dọc theo một đường cong kín (C) có giá trị bằng tổng đại số cường độ các dòng điện xuyên qua diện tích S giới hạn bởi đường cong đó.

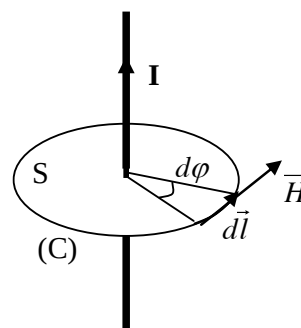
Chứng minh:

- Nếu đường kín (C) là đường tròn, dòng điện I thẳng là trục của (C) (hình 7-10)

Theo hệ thức (7-12)

$$H = \frac{B}{\mu \cdot \mu_0} = \frac{I}{2\pi R}$$

$$\Rightarrow \oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{(C)} \frac{I}{2\pi R} dl = I \quad (7-33)$$

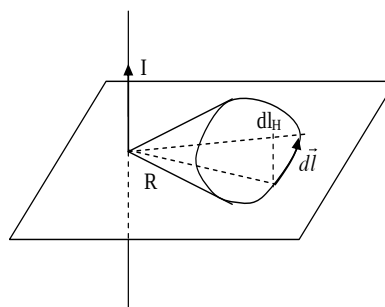


Hình 7-10: Đường cong (C) bao quanh dòng điện

Với $d\vec{l}$ như hình 7-10, I đi lên cùng chiều với chiều của vectơ pháp truyền dương $I > 0$; $\vec{H}.d\vec{l} > 0$ cả hai vế đều dương. Nếu I đi xuống thì $I < 0$; $\vec{H}.d\vec{l} < 0$ cả hai vế đều âm.

- Nếu dòng điện I thẳng và đường kín (C) không bao lấy dòng điện (hình 7-11), ta có:

$$\int_{(C)} \vec{H}.d\vec{l} = \int_{(C)} H dl$$



Hình 7-11: Đường cong (C) không bao quanh dòng điện

trong đó dl_H là hình chiếu của $d\vec{l}$ lên phương của H :

$$\Rightarrow dl_H = R d\varphi \text{ với } d\varphi \text{ là góc quét của bán kính } R$$

$$\Rightarrow \int_{(C)} \vec{H}.d\vec{l} = \int_{(C)} \frac{I}{2\pi R} R d\varphi = \frac{I}{2\pi} \int_{(C)} d\varphi = 0 \quad (7-34)$$

Từ biểu thức (7-33) và (7-34) chúng ta có thể khái quát hóa như sau:

$$\int_{(C)} \vec{H}.d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i \quad (7-35)$$

Chú ý:

- ❖ Định luật có thể áp dụng cho dòng điện có hình dạng bất kỳ.
- ❖ Nếu có một dòng điện xuyên qua diện tích (S) N lần theo chiều dương thì được tính như N dòng điện dương; còn nếu xuyên qua diện tích (S) N lần theo chiều âm thì được tính như N dòng điện âm; nếu một lần xuyên theo chiều dương và một lần xuyên theo chiều âm thì hai lần này sẽ triệt tiêu nhau.

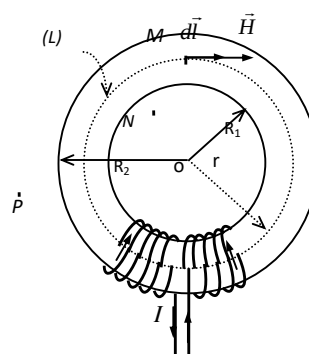
c. Ứng dụng định lý suất từ động để tính cường độ từ trường của một số dòng điện có dạng đối xứng

Ví dụ 1. Từ trường của dòng điện chạy trong cuộn dây điện hình xuyên

Xét ống dây hình xuyên có bán kính trong R_1 , bán kính ngoài R_2 (hình 7-12), trên ống dây có N vòng dây cách đều nhau. Cho dòng điện I chạy qua, chúng gây ra từ trường. Hãy xác định từ trường $\vec{H}$ tại một điểm bất kỳ nào đó.

Xét M trong lòng ống dây, qua M vẽ đường tròn L (O, R) tâm O, bán kính r (với $R_1 < r < R_2$). Chọn chiều dương của (L) thuận chiều kim đồng hồ. Theo định lý suất từ động:

$$\int_{(L)} \vec{H}.d\vec{l} = N.I \Leftrightarrow \int_{(L)} H.dl.\cos\alpha = N.I$$



Hình 7-12: Từ trường của ống dây điện hình xuyên

Do tính chất đối xứng của hình xuyên nên từ trường có đặc điểm:

Cường độ từ trường $\vec{H}$ tại mọi điểm trên (L) (nếu có) phải có cùng độ lớn.

Phương của $\vec{H}$ trên (L) phải cùng phương $d\vec{l}$ (tiếp tuyến với đường tròn (L)).

Nếu dòng điện chạy trong ống dây như hình vẽ chúng ta xác định được chiều của theo $\vec{H}$ qui tắc vắn đinh ốc. Khi đó $\vec{H} \uparrow \uparrow d\vec{l}$ ta có:

$$\int_{(L)} H \cdot dl \cdot \cos \alpha = N \cdot I = H \cdot 2\pi r \Rightarrow H = \frac{NI}{2\pi r} \quad (7-36)$$

❖ Xét điểm N (với $r < R_1$) xét đường tròn (L₁) (O, r), theo định lý suất từ động:

$$\int_{(L)} H \cdot dl \cdot \cos \alpha = H \cdot 2\pi r = \sum_i I_i = 0 \Rightarrow H = 0 \quad (7-37)$$

❖ Xét điểm P (với $r > R_2$) xét đường tròn (L₂) (O, r), theo định lý suất từ động ta có:

$$\int_{(L)} H \cdot dl \cdot \cos \alpha = H \cdot 2\pi r = \sum_i I_i = N \cdot I - N \cdot I = 0 \Rightarrow H = 0 \quad (7-38)$$

*** Kết luận:** Từ trường chỉ tồn tại trong lòng ống dây hình xuyên, có cường độ giảm dần từ trong ra ngoài.

Ví dụ 2. Từ trường của dòng điện chạy trong cuộn dây thẳng dài vô hạn

Xét ống dây thẳng dài l , gồm N vòng dây, D đường kính ống dây (với $l \gg D$: ống dây dài vô hạn).

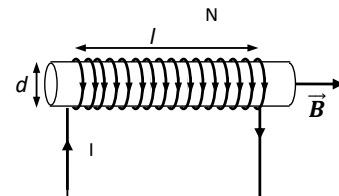
Ta coi ống dây thẳng như một ống dây hình xuyên khi: $R_1, R_2 = \infty$. Do đó, từ trường chỉ tồn tại trong lòng ống dây.

Khi đó: $n_0 = \frac{N}{2\pi r} = \frac{N}{l}$ gọi là mật độ vòng dây (số vòng trên một đơn vị chiều dài), $l = 2\pi r$ thay vào công thức (7-36) ta có:

$$H = n_0 \cdot I \Rightarrow B = \mu\mu_0 H = \mu\mu_0 n_0 \cdot I \quad (7-39)$$

Tỉ số $\frac{l}{D}$ càng lớn thì biểu thức (7-39) càng chính xác. Trong kỹ thuật, $\frac{l}{D} \geq 10$ là biểu thức (7-39) dùng được.

Chiều của $\vec{H}$ (hay $\vec{B}$) xác định theo quy tắc vắn đinh ốc: Cho cán của đinh ốc quay theo chiều dòng điện thì chiều tiến của nó là chiều của $\vec{H}$ (hay $\vec{B}$).



Hình 7-4: Từ trường của ống dây thẳng dài vô hạn

§ 4. TỪ LỰC

1. Tác dụng của từ trường lên phần tử dòng điện

Nếu ta đặt một phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ trong từ trường vectơ cảm ứng từ là $\vec{B}$ thì phần tử đó sẽ chịu tác dụng một từ lực:

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \wedge \vec{B} \quad (7-40)$$

Từ lực này gọi là lực Ampere, có phương vuông góc với phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ và từ trường $\vec{B}$, có chiều sao cho ba vectơ $d\vec{l}$, $\vec{B}$, và $d\vec{F}$ theo thứ tự đó hợp thành một tam diện thuận và có độ lớn bằng:

$$dF = I \cdot dl \cdot B \cdot \sin \alpha \quad (7-41)$$

trong đó α là góc hợp bởi chiều của dòng điện và chiều của từ trường.

2. Lực từ tác dụng lên dòng điện

Giả sử có đoạn dây dài l , dòng điện I chạy qua, đặt trong một từ trường đều $\vec{B}$.

Phần tử dòng $I \cdot d\vec{l}$ chịu tác dụng từ lực: $d\vec{F} = I \cdot d\vec{l} \wedge \vec{B}$. Lực từ tác dụng lên cả đoạn l :

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L (I \cdot d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

$$F = \int_L dF = \int_L IBdl \sin \alpha$$

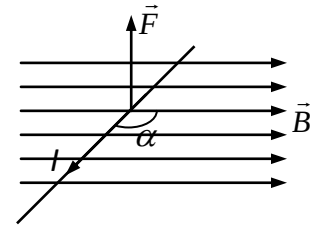
với $\alpha = (\vec{dl}, \vec{B})$

Nếu một đoạn dòng điện thẳng nằm trong từ trường đều: các $d\vec{l}$ cùng chiều, $\vec{B}$ tại mọi điểm trên l như nhau nên các $d\vec{F}$ cùng chiều. Từ lực được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{F} = I \cdot \vec{l} \wedge \vec{B}$$

Do đó, độ lớn của từ lực: $F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin \alpha \quad (7-42)$

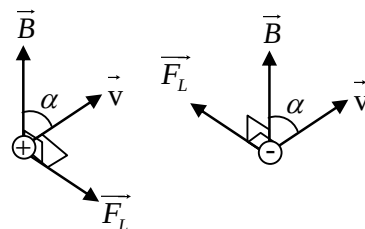
Chiều của $\vec{F}$ được xác định bởi quy tắc bàn tay trái: “Đặt bàn tay trái húng các đường cảm ứng từ, chiều từ cổ tay đến ngón tay theo chiều I , ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều tác dụng của từ lực $\vec{F}$ ”.



Hình 7-13: Từ lực tác dụng lên dòng điện thẳng

3. Từ lực tác dụng lên hạt tích điện chuyển động - Lực Lorentz

Giả sử có một hạt mang điện tích q chuyển động với vectơ vận tốc $\vec{v}$ trong một từ trường $\vec{B}$. Như ta đã biết: Một hạt mang điện tích q chuyển động với vectơ vận tốc $\vec{v}$ thì tương đương với một phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ sao cho:



Hình 7-14: Từ lực tác dụng lên hạt tích điện chuyển động

$$Id\vec{l} = q\vec{v}$$

Mặt khác lực tác dụng lên phần tử dòng điện là:

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \wedge \vec{B}$$

Vậy lực từ tác dụng lên hạt điện tích chuyển động là:

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad (7-43)$$

lực từ tác dụng lên hạt điện được gọi là lực Lorent. Lực này có:

$$F_L = |q|vB\sin\alpha \quad (7-44)$$

trong đó α là góc giữa vectơ $\vec{v}$ và vectơ $\vec{B}$.

4. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

Cho hạt mang điện tích q chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ vuông góc cảm ứng từ $\vec{B}$ trong từ trường đều thì chịu tác dụng của lực Lorent $\vec{F}_L$

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Lực Lorent vuông góc với $\vec{v}$ nên lực Lorent đóng vai trò là lực hướng tâm:

$$\vec{F}_L \equiv \vec{F}_{ht} \rightarrow F_L = F_{ht}$$

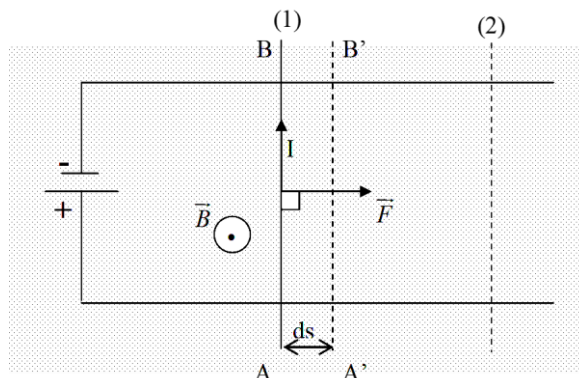
$$|q|vB = \frac{mv^2}{R}$$

$$R = \frac{mv}{|q|B} = \text{const} \quad (7-45)$$

Trong biểu thức trên do lực Lorent không sinh công nên vận tốc V hạt điện không thay đổi. Bán kính quỹ đạo R không đổi chứng tỏ hạt điện chuyển động tròn đều trong mặt phẳng vuông góc với từ trường.

5. Công của từ lực

Từ lực tác dụng lên dòng điện làm dòng điện dịch chuyển và sinh công. Để tính công của từ lực ta xét thanh kim loại AB , chiều dài l có thể trượt trên hai dây kim loại song song của một mạch điện (hình 7-15). Giả sử mạch điện này đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ của từ trường. Lực



Hình 7-15: Công của lực từ

Ampere tác dụng lên thanh có độ lớn bằng:

$$F = I l B$$

Khi thanh dịch chuyển một đoạn nhỏ ds , công của lực Ampere là:

$$dA = F ds = I l B ds = I B dS$$

trong đó $dS = l ds$ là diện tích quét bởi đoạn dòng điện AB khi dịch chuyển. Mặt khác ta có:

$$B \cdot dS = d\Phi_m$$

$d\Phi_m$ gọi là từ thông gửi qua diện tích bị quét. Vì vậy ta có:

$$dA = I d\Phi_m \quad (7-46)$$

Nếu thanh AB dịch chuyển một đoạn hữu hạn từ vị trí 1 sang vị trí 2, và trong khi đó cường độ dòng điện qua thanh coi như không đổi, thì công của lực Ampe là:

$$A = \int dA = \int_{(1)}^{(2)} I d\Phi_m = I \int_{(1)}^{(2)} d\Phi_m = I \Delta\Phi_m \quad (7-47)$$

trong đó $\Delta\Phi_m$ là từ thông gửi qua diện tích bị quét (độ biến thiên từ thông qua diện tích của mạch điện).

$$\Delta\Phi_m = \Phi_{m2} - \Phi_{m1}$$

$$\Rightarrow A = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) \quad (7-48)$$

Biểu thức (7-48) cũng đúng cho mạch điện bất kì dịch chuyển trong một từ trường bất kì.

Vậy, công của từ lực trong sự dịch chuyển một mạch điện bất kì trong từ trường bằng tích giữa cường độ dòng điện trong mạch và độ biến thiên từ thông qua diện tích của mạch đó.

§5. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

1. Thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ

Dòng điện gây ra từ trường. Nhưng từ trường có gây ra dòng điện không? Sau nhiều năm nghiên cứu M. Faraday đã rút ra kết luận quan trọng “Từ trường không đổi thì không sinh ra dòng điện, nhưng từ trường biến đổi theo thời gian có thể sinh ra dòng điện. Cụ thể, trong thời gian từ trường gửi qua khung dây dẫn thay đổi thì trong khung sẽ xuất hiện dòng điện. Đó là dòng điện cảm ứng”.

Tiến hành với nhiều thí nghiệm khác các nhà khoa học cũng rút ra thêm các nhận xét quan trọng về hiện tượng này. Dòng điện cảm ứng còn xuất hiện khi:

Diện tích của khung dây dẫn đặt trong từ trường thay đổi.

Góc hợp bởi cảm ứng từ $\vec{B}$ và pháp tuyến của mặt khung dây (góc α) thay đổi.

Cảm ứng từ $\vec{B}$, diện tích khung dây dẫn kín S , và góc α liên quan chặt chẽ đến từ thông Φ_m . Như vậy khi từ thông Φ_m thay đổi thì trong khung dây dẫn kín đã xuất hiện dòng điện.

Từ đó các nhà khoa học đã đi đến kết luận “*Mỗi khi từ thông gửi qua khung dây dẫn kín thay đổi, trong thời gian từ thông biến thiên trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng*”. Đó là hiện tượng cảm ứng điện từ nổi tiếng.

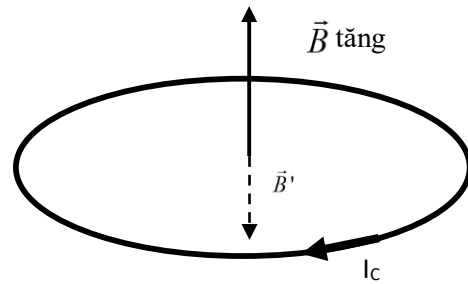
2. Các định luật cảm ứng điện từ

a. Định luật Lenxơ:

Lenxơ đã tìm ra định luật cho phép xác định chiều của dòng điện cảm ứng như sau:

Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

Dùng định luật Lenxơ để tìm dòng điện cảm ứng I_C trong thí nghiệm bên. Khi cảm ứng từ qua khung dây tăng, trong khung dây dẫn xuất hiện dòng cảm ứng I_C . Dòng cảm ứng sinh ra cảm ứng từ $\vec{B}'$. Để chống nguyên nhân sinh ra dòng cảm ứng thì I_C sinh ra $\vec{B}'$ phải hướng xuống ngược chiều với $\vec{B}$. Theo quy tắc vắn nút chai (đỉnh ốc) ta xác định được chiều dòng cảm ứng I_C như (hình 7-16).



Hình 7-16: Chiều dòng cảm ứng

b. Định luật cơ bản của cảm ứng điện từ.

Suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng gọi là suất điện động cảm ứng. Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng người ta đã tìm được biểu thức của suất điện động cảm ứng như sau:

$$\xi_C = - \frac{d\Phi_m}{dt} \quad (7-49)$$

Vậy suất điện động cảm ứng luôn luôn bằng vế trái số nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên của từ thông qua diện tích mạch điện.

Phát biểu trên và biểu thức (7-49) là phát biểu và biểu thức của định luật cơ bản về cảm ứng điện từ.

Dấu (-) trong (7-49) nói lên dòng điện cảm ứng có chiều tuân theo định luật Lenxơ.

3. Hiện tượng tự cảm

a. Hiện tượng.

Cho một mạch kín trong đó có dòng điện cường độ I chạy qua. Nếu bằng cách nào đó làm cho I thay đổi thì từ thông do nó gây ra và gửi qua chính diện tích của mạch điện cũng thay đổi. Trong mạch xuất hiện một suất điện động cảm ứng gọi là suất điện động tự cảm. Hiện tượng này gọi là hiện tượng tự cảm.

b. Suất điện động tự cảm.

Tự cảm chỉ là trường hợp riêng của cảm ứng điện từ nên suất điện động tự cảm cũng được xác định theo biểu thức:

$$\xi_{tc} = \xi_C = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (7-50)$$

Φ_m là từ thông do dòng điện chạy trong mạch sinh ra gửi qua diện tích của mạch đó.

Từ thông Φ_m tỷ lệ thuận với cảm ứng từ B gây bởi dòng điện trong mạch. Cảm ứng từ B lại tỷ lệ thuận với cường độ I của dòng điện đó. Vậy từ thông Φ_m tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện I .

$$\Phi_m = LI \quad (7-51)$$

L là hệ số tỷ lệ gọi là hệ số tự cảm của mạch điện. Hệ số L phụ thuộc vào hình dạng, kích thước của mạch điện và tính chất của môi trường trong đó đặt mạch điện.

Thay Φ_m từ (7-51) vào (7-50) thu được:

$$\xi_{tc} = -L \frac{dI}{dt} \quad (7-52)$$

Vậy suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch điện tỷ lệ và ngược dấu với tốc độ biến thiên cường độ dòng điện trong mạch.

c. Hệ số tự cảm của ống dây điện thẳng dài vô hạn

Từ (7-51) ta rút ra:

$$L = \frac{\Phi_m}{I} \quad (7-53)$$

Trong hệ SI đơn vị của hệ số tự cảm L là Henry (H).

Gọi n là số vòng dây, l là chiều dài và S là tiết diện của ống dây điện thẳng. Với ống dây điện đủ dài, từ trường gây bởi dòng điện I chạy qua ống dây là từ trường đều, có cảm ứng được xác định bằng biểu thức:

$$B = \mu\mu_0 n_0 I$$

Từ thông gửi qua ống dây là:

$$\Phi_m = nBS = n_0 l \mu\mu_0 n_0 IS = \mu\mu_0 n_0 IV$$

$$n_0 = \frac{n}{l} \text{ là số vòng trên một đơn vị dài của ống dây.}$$

$V = Sl$ là thể tích của ống dây.

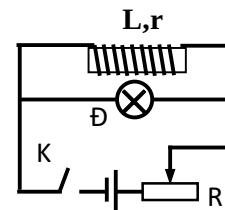
Vậy hệ số tự cảm của ống dây thẳng:

$$L = \frac{\Phi_m}{I} = \mu\mu_0 n_0^2 V \quad (7-54)$$

§6. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG.

1. Năng lượng từ trường của một ống dây điện

Trong mạch điện như hình 7-17- Đóng khoá K, dịch chuyển con chạy để đèn sáng bình thường. Mở khoá K ta thấy đèn Đ còn sáng thêm một lúc rồi mới tắt. Vậy khi này nguồn năng lượng nào đã cung cấp cho đèn.



Hình 7-17: Năng lượng ống dây điện

Khi đóng khoá K trong ống dây có dòng điện cường độ I chạy qua, do đó trong lòng ống dây có từ trường. Khi mở khoá K từ trường này giảm làm xuất hiện trong ống dây suất điện động tự cảm, suất điện động này sinh ra dòng tự cảm qua đèn làm đèn sáng. Về mặt năng lượng, khi từ trường giảm tức là năng lượng từ trường cũng giảm. Độ giảm năng lượng từ trường chính bằng công của dòng điện làm đèn sáng thêm một lát. Cuộn dây điện lúc này chính là nguồn điện, cung cấp điện năng thấp sáng bóng đèn.

Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây ở thời điểm mà dòng điện chạy trong nó:

$$\xi_{tc} = -L \frac{di}{dt}$$

Công do nguồn điện (cuộn cảm) sinh ra trong khoảng thời gian dt :

$$dA = \xi_{tc} i dt = -Li \frac{di}{dt} dt = -Lidi$$

Còn công do cuộn dây điện sinh ra cho đến khi dòng điện $I = 0$ là

$$A = \int_I^0 -Lidi = \frac{LI^2}{2}$$

Công này chính bằng độ giảm năng lượng từ trường từ W_H tới không. Vậy:

$$W_H = A = \frac{LI^2}{2} \quad (7-55)$$

2. Năng lượng của từ trường bất kỳ

Ta biểu diễn năng lượng từ trường của ống dây điện qua các đại lượng đặc trưng cho từ trường. Với ống dây điện thẳng ta có:

$$L = \mu\mu_0 n_0^2 V$$

$$H = n_0 I \quad \text{hay} \quad I = \frac{H}{n_0}$$

Thay các giá trị của L và I vào biểu thức (7-55) ta được:

$$W_H = \frac{1}{2} \mu\mu_0 H^2 V \quad (7-56)$$

Từ trường của ống dây điện thẳng là đều và chỉ tập trung trong lòng ống dây. Do đó năng lượng (7-56) được phân bố đều trong thể tích của ống dây. Gọi ω_H là mật độ năng lượng từ trường, thì:

$$\omega_H = \frac{W_H}{V} = \frac{\mu\mu_0}{2} H^2 = \frac{BH}{2} = \frac{\vec{B}\vec{H}}{2} \quad (7-57)$$

Biểu thức (7-57) tuy được rút ra trong trường hợp từ trường là đều nhưng nó cũng đúng cho từ trường bất kỳ. Khi đó năng lượng từ trường trong thể tích dV là:

$$dW_H = \omega_H dV$$

Năng lượng của một từ trường bất kỳ trong khoảng không gian có thể tích V là:

$$W_H = \int_V dW_H = \int_V \omega_H dV = \int_V \frac{\vec{B}\vec{H}}{2} dV \quad (7-58)$$

§7. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

Hạt điện đứng yên gây ra điện trường tĩnh. Đây là trường lực thế. Hạt điện chuyển động gây ra từ trường. Từ trường là trường lực xoáy. Như vậy nguyên nhân

gây ra điện trường và từ trường liên quan đến hạt điện. Liệu còn một loại điện trường từ trường nào khác không? Nếu có thì nguyên nhân sinh ra nó là gì?

Khi nghiên cứu bản chất của điện trường và từ trường, Maxwell nhận thấy giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian và có mối liên hệ sâu sắc đó là: Điện từ trường biến thiên theo thời gian và không tách biệt nhau, mà có thể chuyển hóa lẫn cho nhau. Từ đó, Maxwell đưa ra hai luận điểm cơ bản.

1. Luận điểm thứ nhất của Maxwell

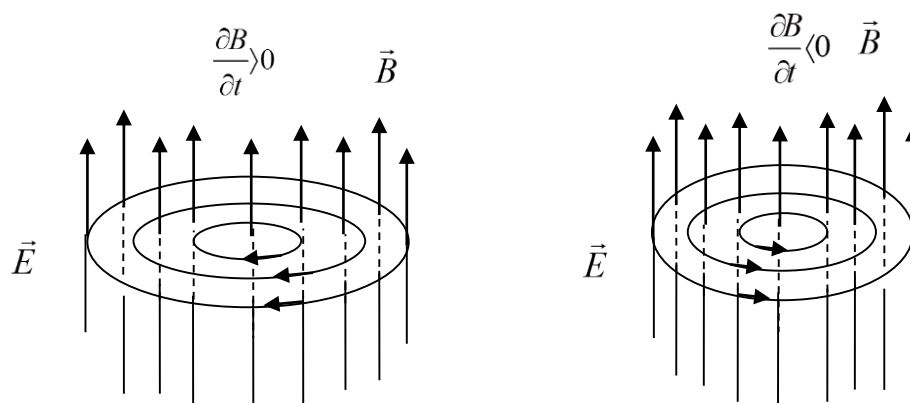
a. Phát biểu

Phân tích các thí nghiệm về sự xuất hiện hiện tượng cảm ứng trong dây dẫn kín khi cảm ứng từ $\vec{B}$ gửi qua vòng dây biến đổi, Maxwell nhận thấy việc xuất hiện dòng điện cảm ứng chứng tỏ trong vòng dây đã có một điện trường. Điện trường làm điện tích chuyển động theo đường cong kín nên nó không thể là điện trường tĩnh, mà phải là điện trường xoáy. Như vậy từ trường biến đổi theo thời gian đã sinh ra điện trường xoáy có véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}^*$. Chiều của điện trường xoáy chính là chiều dòng cảm ứng.

Vòng dây dẫn chỉ là phương tiện giúp phát hiện sự có mặt của điện trường xoáy tại nơi có từ trường biến đổi theo thời gian chứ không phải là nguyên nhân gây ra điện trường xoáy.

Từ đó Maxwell đưa ra luận điểm thứ nhất như sau:

Mọi từ trường biến đổi theo thời gian đều làm xuất hiện một điện trường xoáy



Hình 7-18: Từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường xoáy.

b. Phương trình Maxwell – Faraday

Biểu diễn một cách định lượng luận điểm của Maxwell. Xét vòng dây kín (C) nằm trong từ trường biến đổi $\vec{B}$.

Suất điện động cảm ứng trong vòng dây là:

$$\xi_c = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right) \quad (7-59)$$

Trong đó $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ là từ thông qua diện tích S giới hạn bởi vòng dây.

Mặt khác theo định nghĩa suất điện động:

$$\xi_c = \oint_{(C)} \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \quad (7-60)$$

$\vec{E}^*$ là điện trường xoáy xuất hiện trên đoạn dịch chuyển dl.

So sánh (7-59), (7-60) ta có:

$$\oint_{(C)} \vec{E}^* \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \left(\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right) \quad (7-61)$$

Đây là phương trình Maxwell - Faraday. Nội dung của phương trình này là:

Lưu số của vector cường độ từ trường dọc theo một đường cong kín bằng về giá trị tuyệt đối nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên theo thời gian của từ thông gửi qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó.

Như vậy nếu biết quy luật biến đổi theo thời gian của từ trường thì chúng ta sẽ xác định được điện trường xoáy $\vec{E}^*$.

2. Luận điểm thứ hai của Maxwell

a. Phát biểu:

Thực nghiệm chứng tỏ: Khi nối hai bản tụ với nguồn điện xoay chiều thì đèn Đ sáng và giữa hai bản tụ có một từ trường.

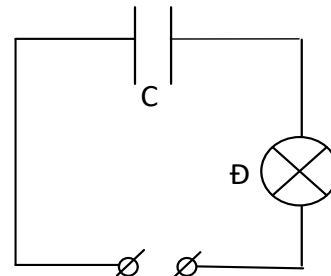
Tụ điện cách điện nên hai bản tụ không có dòng điện dẫn (dòng chuyển động có hướng của các điện tích) nên từ trường đó chỉ có thể do điện trường biến đổi theo thời gian giữa hai bản tụ gây ra. Như vậy về mặt gây ra từ trường, điện trường biến đổi theo thời gian giống như một dòng điện.

Từ đó Maxwell đưa ra kết luận:

Bất kỳ một điện trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra từ trường.

b. Dòng điện dịch

Dòng điện dịch là điện trường biến đổi theo thời gian. Dòng điện dịch có vector mật độ dòng điện là



Hình 7-19: Dòng điện dịch

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (7-62)$$

c. Phương trình Maxwell – Ampe

Theo định lý suất từ động: “Lưu số của $\vec{H}$ dọc theo đường cong kín bất kỳ bằng cường độ dòng điện toàn phần chạy qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó”. Trong môi trường vừa có dòng điện dẫn vừa có dòng điện dịch thì dòng toàn phần sẽ bao gồm cả hai dòng này và suất từ động:

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{(S)} \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad (7-63)$$

Đây là phương trình Maxwell – Ampe dạng tích phân.

Ý nghĩa: Nguyên nhân sinh ra từ trường $\vec{H}$ là do dòng điện dẫn và điện trường biến đổi theo thời gian.

3. Trường điện từ và hệ thống các phương trình Maxwell

Theo Maxwell từ trường biến thiên sinh ra điện trường, ngược lại điện trường biến thiên cũng sinh ra từ trường. Trong không gian điện trường và từ trường đồng thời tồn tại và quan hệ chặt chẽ với nhau. Điện trường và từ trường đồng thời tồn tại trong không gian tạo thành trường thống nhất gọi là trường điện từ. Trường điện từ được mô tả bằng hệ phương trình Maxwell.

a. Hệ thống các phương trình Maxwell

Phương trình Maxwell -Faraday

$$\oint_c \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (M1)$$

Cho biết từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy.

Phương trình Maxwell - Ampe

$$\int_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad (M2)$$

Nguồn gốc của từ trường là dòng điện dẫn và điện trường biến đổi theo thời gian.

Định lý O-G đối với điện trường.

$$\int_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i \quad (M3)$$

Nêu lên tính chất thế của điện trường tĩnh.

Định lý O-G đối với từ trường.

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0 \quad (M4)$$

Nêu lên tính chất xoáy của từ trường. Đường sức từ trường là đường khép kín.

Các phương trình nêu lên mối liên hệ của các đại lượng có mặt trong các phương trình trên:

$$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E} \quad (M5)$$

$$\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (M7)$$

b. Năng lượng trường điện từ

Trường điện từ là một dạng đặc biệt của vật chất. Đó là vật chất trường. Trường điện từ mang năng lượng, năng lượng đó định xứ trong không gian của trường điện từ. Mật độ năng lượng trường điện từ bằng tổng mật độ năng lượng điện trường và mật độ năng lượng từ trường.

$$\omega = \omega_e + \omega_m = \frac{1}{2} (\epsilon_0 \epsilon E^2 + \mu_0 \mu H^2) = \frac{1}{2} (\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H}) \quad (7-64)$$

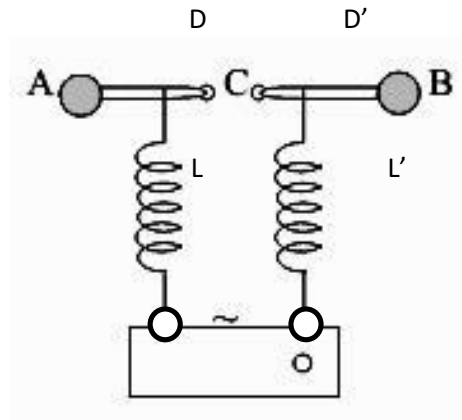
Năng lượng của trường điện từ:

$$W = \int_V \omega dV = \frac{1}{2} \int_V (\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H}) dV \quad (7-65)$$

§8. SÓNG ĐIỆN TỪ

1. Sự tạo thành sóng điện từ

Xét một mạch điện gồm một nguồn điện cao tần, hai cuộn cảm L, L' và hai thanh kim loại D, D' trên đầu hai thanh có gắn hai quả cầu kim loại A, B (hình 7-20). Điều chỉnh D, D' khá gần nhau sao cho có dòng điện phóng qua khoảng không gian C. Khi đó giữa A và B xuất hiện một điện trường biến thiên theo thời gian. Nếu dùng các dụng cụ phát hiện, ta thấy mọi điểm trong không gian đều tồn tại vector cường độ điện trường và cường độ từ trường, chúng cùng biến thiên theo thời gian.



Hình 7-20: Sơ đồ mạch điện.

Vậy điện từ trường biến thiên theo thời gian đã truyền đi trong không gian. Quá trình này được giải thích theo luận điểm của Maxwell.

Sóng điện từ là trường điện từ biến thiên truyền đi trong không gian.

2. Phương trình sóng điện từ

Dạng vi phân phương trình Maxwell của trường điện từ trong trường hợp tổng quát:

$$\text{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}; \text{rot}\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}; \text{div}\vec{D} = \rho; \text{div}\vec{B} = 0 \quad (7-66)$$

Trong môi trường đồng nhất và đẳng hướng ta có:

$$\vec{D} = \epsilon\epsilon_0\vec{E}; \vec{B} = \mu\mu_0\vec{H}; \vec{j} = \sigma\vec{E} \quad (7-67)$$

Sóng điện từ là trường điện từ biến đổi và ở đây ta chỉ xét sóng điện từ tự do nghĩa là sóng điện từ trong môi trường không dẫn (không có dòng điện) và không có điện tích.

$$\vec{j} = 0; \rho = 0$$

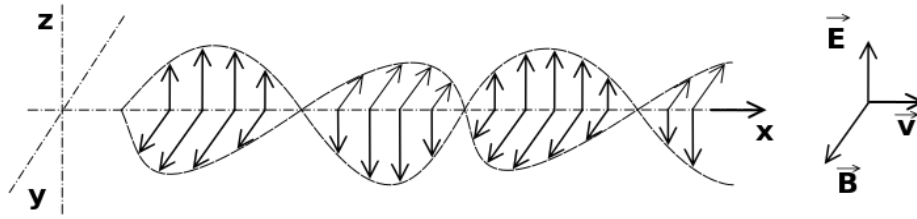
Khi đó, phương trình Maxwell của sóng điện từ có dạng như sau:

$$\begin{aligned} \text{rot}\vec{E} &= -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}; \text{rot}\vec{H} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} \\ \text{div}\vec{D} &= 0; \text{div}\vec{B} = 0; \vec{D} = \epsilon\epsilon_0\vec{E}; \vec{B} = \mu\mu_0\vec{H} \end{aligned} \quad (7-68)$$

3. Tính chất của sóng điện từ

Tại mỗi điểm trong không gian có sóng điện từ, ta có thể xác định hai vector cường độ điện trường $\vec{E}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$, chúng là hàm của thời gian, thông thường là những hàm tuần hoàn theo thời gian. Qua thực nghiệm người ta có thể chứng minh được một số tính chất của sóng điện từ như sau:

- Sóng điện từ tồn tại trong cả môi trường chất và môi trường chân không.
- Sóng điện từ là sóng ngang; các véc tơ $\vec{E}, \vec{B}, \vec{v}$ vuông góc với nhau từng đôi một và tạo thành tam diện thuận.



Hình 7-21: Sóng điện từ trong không gian

- Vận tốc sóng điện từ trong môi trường chất đồng nhất và đẳng hướng được xác định bởi:

$$v = \frac{c}{n} \quad (7-69)$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3.10^8 (m/s)$$

Với $n = \sqrt{\epsilon\mu}$ là chiết suất tuyệt đối của môi trường. Thực nghiệm chứng tỏ rằng $n \geq 1$. Do đó $v \leq c$ nghĩa là vận tốc của sóng điện từ trong chân không là lớn nhất so với các môi trường khác.

4. Sóng điện từ phẳng đơn sắc

a. Phương trình truyền sóng

Xét trường hợp riêng của các sóng điện từ, trong đó trường chỉ phụ thuộc vào một tọa độ (tọa độ x) và thời gian. Đó là các sóng phẳng, xuất hiện khi nguồn ở rất xa phát các sóng với một tần số xác định.

Sóng điện từ phẳng đơn sắc có một số tính chất sau:

Các mặt sóng là những mặt phẳng song song.

Các vector cường độ điện trường và cường độ từ trường có phương không đổi và là những hàm tuần hoàn của thời gian, nó có một tần số xác định, trong môi trường thì có một bước sóng nhất định.

Phương trình truyền sóng của sóng phẳng đơn sắc có dạng:

$$E = E_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right); \quad H = H_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \quad (7-70)$$

b. Năng lượng và năng thông sóng điện từ.

Bản chất của sóng điện từ là trường điện từ biến thiên. Năng lượng sóng điện từ chính là năng lượng trường điện từ. Năng lượng này định xứ trong không gian có sóng điện từ.

Mật độ của sóng điện từ có trị số bằng:

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \mu \mu_0 H^2 \quad (7-71)$$

Đối với sóng điện từ phẳng đơn sắc ta có:

$$\sqrt{\varepsilon \varepsilon_0} E = \sqrt{\mu \mu_0} H \Rightarrow \varepsilon \varepsilon_0 E^2 = \mu \mu_0 H^2$$

Điều này chứng tỏ năng lượng từ và năng lượng điện có đóng góp như nhau nên ta có:

$$w = \varepsilon \varepsilon_0 E^2 = \mu \mu_0 H^2$$

Để đặc trưng cho quá trình truyền năng lượng điện từ trong không gian, đưa ra đại lượng năng thông sóng điện từ.

$$P = w.v$$

$$\text{Hay: } \vec{P} = w.v \quad (7-72)$$

5. Thang sóng điện từ

Sóng điện từ đơn sắc là sóng điện từ phát ra bởi nguồn có tần số xác định. Kết quả là trong môi trường sóng điện từ có bước sóng nhất định.

Bước sóng là một đại lượng phụ thuộc vào môi trường và có trị số lớn nhất trong chân không. Ta có thể lập một bảng trong đó ghi tên các loại sóng điện từ ứng với bước sóng từ nhỏ đến lớn. Bảng thang sóng điện từ dưới đây cho sự tương ứng giữa các loại sóng điện từ và bước sóng của nó:

Sóng	Bước sóng (m)
Tia Ronghen	$10^{-12} \div 10^{-9}$
Tia tử ngoại	$10^{-9} \div 4.10^{-7}$
Ánh sáng nhìn thấy	$3,6.10^{-7} \div 7,6.10^{-7}$
Tia hồng ngoại	$7,6.10^{-7} \div 10^{-3}$
Sóng vô tuyến	10^{-3} trở lên

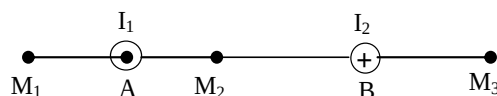
CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 7

1. Định nghĩa: Tương tác, từ trường. Các đại lượng cơ bản đặc trưng cho từ trường: Cảm ứng từ và cường độ từ trường. Nguyên lí chồng chất từ trường.
2. Viết và giải thích biểu thức $\vec{B}, \vec{H}$ do một đoạn dòng điện thẳng, một dòng điện tròn, của một hạt mang điện chuyển động gây ra.

- Viết biểu thức từ lực tác dụng lên một phần tử dòng điện và lên một đoạn dòng điện thẳng, công của từ lực.
- Lực Loren. Khảo sát chuyển động của hạt điện trong từ trường đều.
- Phát biểu và viết biểu thức định lý suất từ động. Ứng dụng để tính $\vec{B}$, $\vec{H}$ của một ống dây điện hình xuyên.
- Tìm biểu thức năng lượng từ trường của một ống dây điện và mật độ năng lượng từ trường.
- Hiện tượng tự cảm. Suất điện động tự cảm và hệ số tự cảm. Nêu công thức tính hệ số tự cảm của ống dây thẳng dài vô hạn.
- Luận điểm thứ nhất của Macxoen: Phát biểu luận điểm. Khái niệm điện trường xoáy. Thiết lập phương trình Macxoen – Faraday.
- Luận điểm thứ hai của Macxoen: Phát biểu luận điểm. Khái niệm dòng điện dịch. Thiết lập phương trình Macxoen – Ampe.

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG 7

Bài 1. Trên hình 7.22 vẽ mặt cắt của hai dòng điện thẳng song song dài vô hạn ngược chiều nhau. Khoảng cách giữa hai dòng điện $AB = 10 \text{ cm}$, cường độ dòng điện chạy trong hai dây dẫn lần lượt là $I_1 = 20 \text{ A}$ và $I_2 = 30 \text{ A}$. Xác định cường độ điện trường tại các điểm M_1, M_2, M_3 . Biết rằng $M_1A = 2 \text{ cm}$, $M_2A = 4 \text{ cm}$, $M_3B = 3 \text{ cm}$.



Hình 7-22:

Giải:

Áp dụng qui tắc nắm bàn tay phải ta xác định được hướng của cảm ứng từ (cường độ từ trường) do các dòng điện I_1, I_2 gây ra tại các điểm M_1, M_2, M_3 . Sau đó áp dụng nguyên lý chồng chất từ trường ta sẽ xác định được cảm ứng từ (cường độ từ trường) tổng hợp tại các điểm M_1, M_2, M_3 .

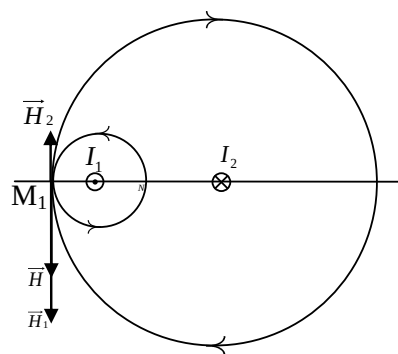
❖ Xét tại điểm M_1

Cường độ từ trường tại M_1 được xác định như hình 7.23

Theo nguyên lý chồng chất ta có:

$$\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2$$

vì $\vec{H}_1$ cùng phương ngược chiều với $\vec{H}_2$, đồng thời $H_1 > H_2$ nên ta có: $H = H_1 - H_2$



Hình 7-23:

$$\Leftrightarrow H = \frac{I_1}{2\pi M_1 A} - \frac{I_2}{2\pi M_1 B}$$

$$\Leftrightarrow H = \frac{20}{2\pi \cdot 2 \cdot 10^{-2}} - \frac{30}{2\pi \cdot 12 \cdot 10^{-2}} = 120 \text{ (A/m)}$$

❖ Xét tại điểm M_2

Cường độ từ trường tại M_2 được xác định như hình 7.24

Tương tự như trên ta xác định được $\vec{H}_1$ cùng phương, cùng chiều với $\vec{H}_2$ nên ta có:

$$H = H_1 + H_2$$

$$\Leftrightarrow H = \frac{I_1}{2\pi M_2 A} + \frac{I_2}{2\pi M_2 B}$$

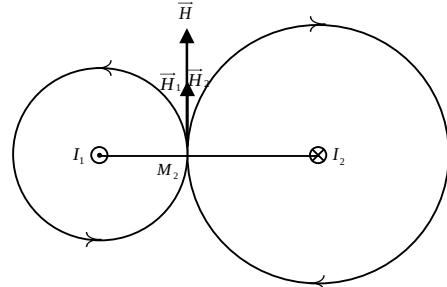
$$\Leftrightarrow H = \frac{20}{2\pi \cdot 4 \cdot 10^{-2}} + \frac{30}{2\pi \cdot 6 \cdot 10^{-2}} = 160 \text{ (A/m)}$$

❖ Xét tại điểm M_3

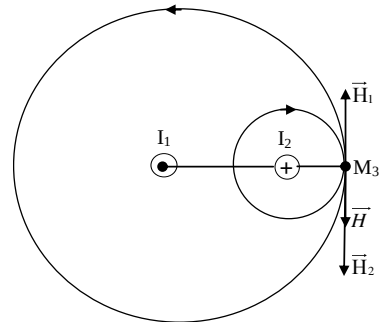
Tương tự như trên ta xác định được cường độ từ trường như hình 7.25. Vì $\vec{H}_1$ cùng phương ngược chiều với $\vec{H}_2$, đồng thời $H_1 < H_2$ nên ta có:

$$\Leftrightarrow H = \frac{I_2}{2\pi M_3 B} - \frac{I_1}{2\pi M_3 A}$$

$$\Leftrightarrow H = \frac{30}{2\pi \cdot 3 \cdot 10^{-2}} - \frac{20}{2\pi \cdot 13 \cdot 10^{-2}} = 135 \text{ (A/m)}$$



Hình 7-24:



Hình 7-25:

Bài 2. Một electron được gia tốc bởi hiệu điện thế $U=1000V$ bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 1,19 \cdot 10^{-3}T$. Hướng vectơ vận tốc của electron vuông góc với các đường sức từ trường. Hãy tìm:

- Gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến, và lực tác dụng lên electron.
- Bán kính quỹ đạo của electron
- Chu kỳ quay của electron trên quỹ đạo
- Mô men động lượng của electron đối với tâm quỹ đạo

Giải:

Vận tốc của electron trước khi bay vào từ trường được xác định từ hệ thức:

$$eU = m_e v^2 / 2$$

trong đó e và m_e là độ lớn điện tích và khối lượng của electron.

Bỏ qua trọng lực electron thì electron chỉ chịu tác dụng của một lực là lực Lorentz. Từ biểu thức của lực Lorentz:

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Ta thấy lực Lorentz luôn vuông góc với vectơ vận tốc $\vec{v}$, tức là lực này không sinh công, động năng của electron không đổi. Vậy lực Lorentz đóng vai trò là lực hướng tâm, lực tiếp tuyến bằng 0.

a) Các thành phần gia tốc của electron được xác định như sau:

$$a_t = 0; \quad a_n = \frac{F_L}{m_e} = \frac{qvB \sin(\vec{v}, \vec{B})}{m_e} \Rightarrow a = a_n$$

b) Lực Lorentz đóng vai trò là lực hướng tâm nên ta có

$$a_n = \frac{F_L}{m_e} = \frac{qvB \sin(\vec{v}, \vec{B})}{m_e} = \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{m_e v}{eB} = \sqrt{\frac{2m_e U}{eB^2}} = 9.10^{-2} \text{ (m)}$$

c) Chu kỳ chuyển động của electron:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{eB}{m_e} \Rightarrow T = \frac{2\pi m_e}{eB} = 3.10^{-8} \text{ (s)}$$

d) Mô men động lượng của electron đối với tâm quỹ đạo:

$$L = I \omega = mvR = 1.5 \cdot 10^{-24} \text{ (kgm}^2\text{/s)}.$$

Bài 3. Một khung dẹt gồm $N = 50$ vòng, diện tích mỗi vòng $S = 60 \text{ (cm}^2\text{)}$, được đặt sao cho pháp tuyến của mặt khung hợp một góc 30° so với các đường sức của một từ trường đều. Tìm suất điện động cảm ứng suất hiện trong khung trong hai trường hợp:

a/ Từ trường có cảm ứng từ biến đổi theo qui luật: $B = B_0 \sin(2\pi ft)$ (T) với $B_0 = 0,1$ (T) và $f = 50$ (Hz).

b/ Từ trường có cảm ứng từ B giảm tuyến tính từ $0,1$ (T) đến 0 trong thời gian 1 (s).

Giải:

a/ Từ thông gửi qua khung là:

$$\varphi = NB_0 S \sin(2\pi \cdot f \cdot t) \cdot \cos \alpha$$

Áp dụng định luật Faraday:

$$e = -\Phi'(t) = -NB_0 S \cdot 2\pi \cdot f \cos(2\pi \cdot f \cdot t) \cdot \cos 30^\circ$$

$$e \approx -8,16 \cdot \cos(100\pi t) \text{ (V)}$$

b/ Giảm tuyến tính của B theo thời gian tuân theo hàm bậc nhất:

$$B = at + b, t = 0 \Rightarrow b = 0,1$$

$$t = 1 \Rightarrow a = -0,1$$

$$\varphi = NBS \cos \alpha = NS(1-t) \cdot 0,1 \cdot \cos \alpha$$

$$e = -\varphi'(t) = 0,1NS \cdot \cos 30^\circ \approx 2,6 \cdot 10^{-2} \text{ (V)}$$

Bài 4. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song và cách nhau một khoảng r_0 nào đó. Dòng điện chạy qua các dây dẫn bằng nhau và cùng chiều. Tìm cường độ dòng điện chạy trên mỗi dây dẫn. Biết muốn dịch chuyển các dây dẫn tới khoảng cách lớn gấp đôi khoảng cách lúc đầu thì phải tốn một công bằng $5,5 \cdot 10^{-5} \text{ J/m}$ (công dịch chuyển một mét chiều dài của dây dẫn).

Giải:

Công của lực từ khi ta dịch chuyển hai dây dẫn cách xa nhau thêm một khoảng dr theo phương vuông góc với dây dẫn là:

$$dA = Fdr = BIdr = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi r} dr$$

$$\Rightarrow A = \int dA = \int_{(r_0)}^{(2r_0)} \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi} \ln\left(\frac{2r_0}{r_0}\right) = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi} \ln(2)$$

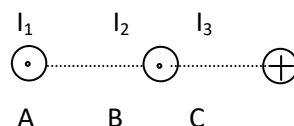
$$\Rightarrow I = \sqrt{\frac{2\pi A}{\mu_0 \cdot \ln 2 \cdot l}} = \sqrt{\frac{2\pi \cdot 5,5 \cdot 10^{-5}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \ln 2 \cdot 1}} \approx 20 \text{ (A)}$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 7

Bài 7-1. Dòng điện một chiều chạy qua một dây dẫn có điện trở $6 \text{ } (\Omega)$. Sau một khoảng thời gian 20 (s) điện lượng chạy qua dây là 30 (C) . Xác định nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn nếu trong khoảng thời gian nói trên cường độ dòng điện giảm tuyến tính đến 0.

Đáp số: $Q = 360 \text{ (J)}$

Bài 7-2. Hình vẽ bên biểu diễn tiết diện thẳng của ba dòng điện thẳng song song dài vô hạn. Cho biết $I_1 = I_2 = I$, $I_3 = 2I$, $AB = BC = 10 \text{ (cm)}$. Tìm trên đoạn thẳng AC điểm có cảm ứng từ bằng không.



Đáp số: $x \approx 6,67 \text{ cm}$

Hình bài 7-2:

Bài 7-3. Một dây dẫn được uốn thành hình chữ nhật có các cạnh $a = 8 \text{ (cm)}$, $b = 15 \text{ (cm)}$, có dòng điện cường độ $I = 6 \text{ (A)}$ chạy qua. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại tâm hình chữ nhật đó. Lấy $\mu = 1$.

Đáp số: $B = 6,8 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$

Bài 7-4. Một dây dẫn được uốn thành hình tam giác đều mỗi cạnh dài $a = 30 \text{ (cm)}$. Dòng điện chạy qua dây có cường độ I . Lấy $\mu = 1$. Hãy tính I và cảm ứng từ B tại tâm tam giác đó, cho biết cường độ từ trường tại tâm là 30 (A/m) .

Đáp số: $I = 6,28 \text{ (A)}$ và $B \approx 3,8 \cdot 10^{-5} \text{ (T)}$

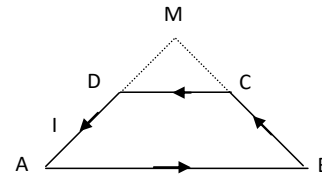
Bài 7- 5. Một dây dẫn dài được uốn thành một góc vuông, có dòng điện $I = 25 \text{ (A)}$ chạy qua như hình vẽ. Xác định cường độ từ trường tại:

a/ Điểm M trên một cạnh góc vuông và $OM = 2 \text{ (cm)}$.

b/ Điểm N trên đường phân giác của góc vuông và $ON = 5 \text{ (cm)}$.

Đáp số: $H_M \approx 99,52 \text{ (A/m)}$ và $H_N \approx 192,2 \text{ (A/m)}$

Bài 7-6. Một dây dẫn được uốn thành hình thang cân ABCD như hình vẽ: $CD = 10 \text{ (cm)}$, $AB = 20 \text{ (cm)}$, dòng điện chạy qua dây có cường độ $I = 9,42 \text{ (A)}$. Tìm cường độ từ trường tại điểm M là giao điểm của đường kéo dài hai cạnh bên, cho biết khoảng cách từ M đến đáy bé của hình thang là $r = 5 \text{ (cm)}$.



Hình bài 7-6:

Đáp số: $H \approx 10,6 \text{ A/m}$

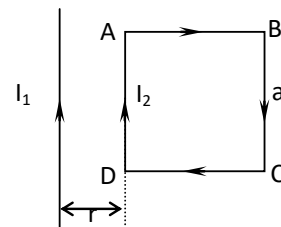
Bài 7-7. Một dòng điện có cường độ $I = 3 \text{ A}$ chạy qua dây dẫn hình tròn, bán kính $R = 5 \text{ (cm)}$. Dùng nguyên lý chồng chất, hãy xác định cảm ứng từ và cường độ từ trường tại một điểm M trên trục vòng dây, cách tâm O một đoạn $h = 9 \text{ (cm)}$. Lấy $\mu = 1$.

Đáp số: $B = 4,32 \cdot 10^{-8} \text{ (T)}$; $H = 0,034 \text{ (A/m)}$

Bài 7-8. Một khung dây dẫn hình vuông ABCD, mỗi cạnh dài $a = 4 \text{ (cm)}$ được đặt gần một dòng điện thẳng dài vô hạn cường độ $I = 25 \text{ (A)}$ sao cho dòng thẳng và mặt khung cùng nằm trong một mặt phẳng, cạnh AD song song và cách dòng thẳng một đoạn $r = 2 \text{ (cm)}$. Lấy $\mu = 1$. Tính từ thông gửi qua khung dây.

Đáp số: $\Phi = 2,2 \cdot 10^{-7} \text{ Wb}$

Bài 7-9. Một khung dây dẫn hình vuông ABCD, mỗi cạnh dài $a = 4 \text{ (cm)}$ được đặt gần một dòng thẳng dài vô hạn cường độ $I_1 = 25 \text{ (A)}$ sao cho dòng thẳng và mặt khung cùng nằm trong một mặt phẳng, cạnh AD song song và cách dòng thẳng một đoạn $r = 2 \text{ (cm)}$. Cho dòng có cường độ $I_2 = 2 \text{ (A)}$ chạy vào khung. Lấy $\mu = 1$. Hãy tính lực do dòng I_1 tác dụng:



Hình bài 7-9:

a/ Lên mỗi cạnh của khung.

b/ Lên toàn bộ khung, coi khung không biến dạng.

Đáp số: $F_1 = F_3 = 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ (N)}$; $F_2 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ (N)}$;

$F_4 = 6,67 \cdot 10^{-5} \text{ (N)}$; $F = F_2 - F_4 = 1,33 \cdot 10^{-5} \text{ (N)}$ → Khung bị kéo lại gần

Bài 7-10. Hai dây dẫn dài vô hạn đặt song song cách nhau một đoạn nào đó trong không khí. Dòng điện chạy qua hai dây cùng chiều và cùng cường độ: $I_1 = I_2 = 15 \text{ (A)}$. Để dịch chuyển hai dây ra xa nhau gấp đôi lúc đầu thì công phải tốn trên mỗi mét dài của dây bằng bao nhiêu.

Đáp số: $A' = 4,5 \cdot 10^{-5} \text{ (J)}$

Bài 7-11. Một thanh dẫn thẳng dài $l = 50$ (cm) nằm vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,1$ (T). Lấy $\mu = 1$. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh và cực của nó trong các trường hợp:

- a/ Thanh chuyển động thẳng đều với vận tốc $v = 10$ (m/s) theo phương vuông góc với thanh và đường sức từ.
- b/ Thanh quay đều với vận tốc góc $\omega = 15$ (rad/s) quanh trục đi qua một đầu thanh và song song với đường sức từ.

Đáp số: $E_C = 0,5$ (V); $E_C = 2,8$ (V)

Bài 7-12. Một khung dẹt gồm $N = 100$ vòng, diện tích mỗi vòng là $S = 50$ (cm²), được đặt vuông góc với các đường sức của một từ trường. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong hai trường hợp:

- a/ Từ trường có cảm ứng từ biến đổi theo qui luật: $B = B_0 \sin \frac{2\pi t}{T}$ (T) với $B_0 = 0,1$ (T) và $T = 0,02$ (s).
- b/ Từ trường có cảm ứng từ B giảm tuyến tính từ $0,1$ (T) đến 0 trong thời gian 1 (s).

Đáp số: $e = -15,7 \cos 100\pi t$ (V); $e = 0,05$ (V).

Bài 7-13. Một ống dây thẳng dài $l = 10$ (cm), diện tích tiết diện ngang $S = 2$ (cm²). Lấy $\mu = 1$. Tính:

- a/ Hệ số tự cảm L của ống dây, cho biết khi có dòng điện biến thiên với tốc độ 200 (A/s) chạy qua dây thì độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong dây là $E_{tc} = 0,628$ (V).
- b/ Từ thông gửi qua tiết diện ngang của ống dây và mật độ năng lượng từ trường trong ống dây khi có dòng điện cường độ $I = 3$ (A) chạy trong dây.

Đáp số: $L = 3,14 \cdot 10^{-3}$ (H); $\phi_0 \approx 8,4 \cdot 10^{-6}$ Wb; $\omega \approx 7,1 \cdot 10^2$ (J/m³).

Bài 7-14. Một ống dây thẳng có đường kính $D = 5$ (cm), hệ số tự cảm $L = 10$ (mH) được quấn bởi loại dây dẫn có đường kính $d = 0,5$ (mm), các vòng dây được quấn sát nhau và có một lớp. Lấy $\mu = 1$.

- a/ Tìm số vòng dây quấn.
- b/ Tìm cường độ dòng điện chạy qua dây để mật độ năng lượng từ trường trong ống dây bằng 10^{-3} (J/m³).

Đáp số: $N \approx 2028$ vòng; $I \approx 0,02$ (A)

Bài 7-15. Một dao động LC có điện dung $C = 0,015 \mu\text{F}$ và độ tự cảm $L = 0,005$ H. Điện trở của mạch không đáng kể. Lúc đầu, điện tích trên bản tụ điện là $q = 2,0 \cdot 10^{-5}$ C. Hãy tìm năng lượng của điện trường, của từ trường và năng lượng toàn phần ở một thời điểm bất kỳ. Sự biến đổi tương hỗ giữa các năng lượng đó xảy ra như thế nào?

Đáp số: $W_E = 1,33 \cdot 10^{-2} \cos^2 1,154t$ (J);

$W_H = 1,33 \cdot 10^{-2} \sin^2 1,154t$ (J)

$$W_E + W_H = 1,33.10^{-2} (J)$$

Bài 7-16. Tìm cường độ của dòng điện dịch xuất hiện trong dây đồng ($\sigma = 5.10^7 \Omega^{-1}m^{-1}$), khi có dòng điện xoay chiều với cường độ cực đại $I_0 = 4A$ và chu kỳ 0,05s chạy qua dây. Biết tiết diện ngang của dây là $0,6mm^2$.

$$\text{Đáp số: } I_d = 2,468.10^{-7} \sin(40\pi t) (A)$$

Bài 7-17. Điện trường trong một tụ điện phẳng biến đổi theo quy luật $E = E_0 \sin \omega t$ với $E_0 = 200V/cm$ và tần số $f = 50Hz$, khoảng cách giữa hai bản $d = 2cm$, điện dung của tụ điện $C = 2000pF$. Hãy tìm giá trị cực đại của dòng điện dịch.

$$\text{Đáp số: } I_d \max = C.d.\omega E_0 = 2.10^{-9}.2.10^{-2}100\pi.2.10^4 = 2,51.10^{-4}(A)$$

Bài 7-18. Hãy xác định mật độ dòng điện dịch trong một tụ điện phẳng khi hai bản được dịch chuyển song song với nhau và xa nhau với vận tốc tương đối v nếu:

a/ Điện tích trên mỗi bản không đổi.

b/ Hiệu điện thế giữa hai bản không đổi.

Khoảng cách d giữa hai bản trong khi dịch chuyển rất nhỏ so với kích thước của hai bản.

$$\text{Đáp số: } a) J = 0 ; b) J_d = -\frac{\epsilon \epsilon_0 U v}{(x_0 + vt)^2}$$

Chương 8

QUANG HỌC

Quang học là khoa học nghiên cứu về ánh sáng. Trong lịch sử phát triển lâu dài của mình, quang học được mọi người biết đến bao gồm: Quang hình học, Quang học sóng, Quang lượng tử.

Ngược dòng lịch sử chúng ta thấy: vào cuối thế kỷ 17 Newton dựa vào tính chất truyền thẳng của ánh sáng đưa ra thuyết hạt về ánh sáng. Theo Newton ánh sáng là dòng các hạt bay ra từ vật sáng theo đường thẳng.

Cùng thời điểm đó Huyghen lại đưa ra thuyết sóng về ánh sáng. Theo ông, ánh sáng là sự truyền những dao động đàn hồi trong môi trường gọi là “ete vũ trụ”. Cùng tư tưởng này Fresnel đã giải thích khá nhiều các hiện tượng quang học được biết thời đó. Thuyết sóng lại được mọi người công nhận nhiều hơn.

Thuyết sóng càng thắng thế sau khi C. Maxwell chứng minh được: ánh sáng là sóng điện từ có bước sóng từ $0,38\mu m \div 0,76\mu m$.

Tuy nhiên cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, một số hiện tượng như quang điện, hay bức xạ nhiệt lại gây khó khăn cho thuyết sóng. Bằng lý thuyết lượng tử, M. Plank và A. Einstein khẳng định cần phải coi ánh sáng bao gồm vô số các lượng tử ánh sáng.

Đến nay, vật lý hiện đại đã khẳng định rằng ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt.

Tính chất sóng thể hiện qua các hiện tượng như giao thoa, nhiễu xạ, phân cực,...

Tính chất hạt thể hiện qua các hiện tượng như hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton.

§1. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA QUANG HÌNH HỌC

Quang hình học dựa trên các định luật cơ bản:

1. Định luật truyền thẳng: Trong môi trường trong suốt đồng nhất đẳng hướng ánh sáng truyền theo đường thẳng.

2. Định luật về tác dụng độc lập của các tia sáng: Tác dụng các chùm sáng khác nhau độc lập với nhau.

3. Định luật phản xạ và khúc xạ của Descartes:

a. Định luật:

Khi tia sáng SI tới mặt phân cách giữ hai môi trường trong suốt, một phần tia sáng trở lại môi trường đầu đó là tia phản xạ IR, một phần tia sáng đi vào môi trường thứ 2 đó là tia khúc xạ IT. Khi góc tới i_1 tăng thì góc phản xạ i_1' và góc khúc xạ i_2 cũng tăng nhưng chúng phải tuân theo định luật Descartes:

- Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng tới, góc phản xạ bằng góc tới $i_1 = i_1'$.
- Tia khúc xạ IT nằm trong mặt phẳng tới và tỉ số giữa sin góc tới với sin góc khúc xạ là đại lượng không đổi.

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = n_{21} \quad (8-1)$$

b. Chiết suất

Tỉ số n_{21} được gọi là chiết suất của môi trường thứ hai đối với môi trường thứ nhất. Đây là chiết suất tương đối (chiết suất tỉ đối). Chiết suất tương đối n_{21} còn được xác định bởi:

$$n_{21} = \frac{v_1}{v_2} \quad (8-2)$$

Với v_1 và v_2 là vận tốc ánh sáng trong môi trường môi trường 1 và 2.

Nếu môi trường 1 là chân không thì chiết suất của môi trường đối với chân không sẽ là chiết suất tuyệt đối. Chiết suất tuyệt đối:

$$n_i = \frac{c}{v_i} \quad (8-3)$$

Giữa chiết suất tương đối và tuyệt đối có mối liên hệ

$$n_{21} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{v_1 c}{c v_2} = \frac{c}{v_2} \cdot \frac{v_1}{c} = \frac{n_2}{n_1} \quad (8-4)$$

Với chiết suất tuyệt đối định luật Descartes được viết lại dưới dạng đối xứng:

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\text{Hay} \quad n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \quad (8-5)$$

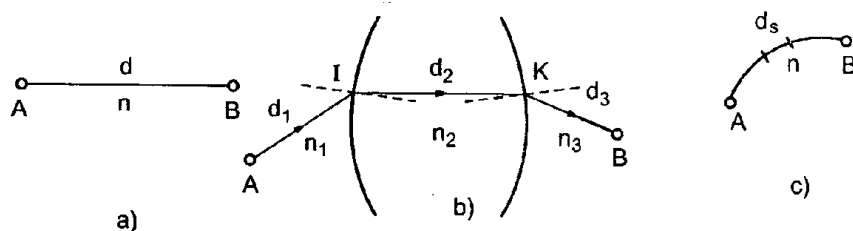
Dựa vào các định luật của quang hình học ta giải thích nhiều hiện tượng như phản xạ, khúc xạ, sự tạo ảnh qua gương cầu, gương phẳng, qua hệ quang học: kính viễn vi, kính lúp, ống nhòm...

§2. ĐỊNH LÝ MALUS

1. Quang lộ

Xét hai điểm A, B trong môi trường đồng tính chiết suất n, cách nhau một khoảng d.

Định nghĩa: Quang lộ giữa hai điểm A, B là đoạn đường ánh sáng truyền trong chân không trong khoảng thời gian t, trong đó t là khoảng thời gian ánh sáng đi được quãng đường AB trong môi trường.



Hình 8.1: Quang lộ

Gọi L là quang lộ giữa hai điểm AB ta có:

$$L = c.t \quad (8.6)$$

Với:

$$t = \frac{d}{v}; \quad n = \frac{c}{v} \Rightarrow L = n.d \quad (8.7)$$

Khi ánh sáng truyền qua nhiều môi trường ta có:

$$L = n_1 d_1 + n_2 d_2 + n_3 d_3 + \dots + n_k d_k = \sum_{i=1}^k n_i d_i \quad (8.8)$$

Nếu môi trường thay đổi liên tục:

$$L = \int_A^B n \cdot ds \quad (8.9)$$

2. Định lý Ma lus

“Quang lộ của các tia sáng giữa hai mặt trực giao của một chùm sáng có giá trị bằng nhau”.

Từ định luật Malus chúng ta cũng có thể suy ra được định luật khúc xạ ánh sáng.

3. Nguyên lý P.Fermart:

“Quang lộ của các tia sáng từ một điểm này tới một điểm khác phải là một cực trị”.

§3. CÁC ĐẠI LƯỢNG TRẮC QUANG

1. Năng lượng bức xạ điện từ

Sóng điện từ mang năng lượng, nó có bước sóng từ 0 đến ∞ . Năng lượng bức xạ điện từ có bước sóng từ λ_1 đến λ_2 là:

$$\phi_{em} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} W(\lambda) d\lambda \quad (W) \quad (8-10)$$

$W(\lambda)$: cường độ bức xạ năng lượng ứng với bước sóng λ .

2. Quang thông

Quang thông là phần năng lượng sóng điện từ được đánh giá bằng mắt người theo tác động của nó trong một giây. Chỉ có ánh sáng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm mới có tác động đến võng mạc gây ra cảm giác sáng vì thế quang thông được xác định theo biểu thức:

$$\phi = K \int_{380}^{760} W(\lambda) V(\lambda) d\lambda \quad (8-11)$$

$V(\lambda)$ độ nhạy tương đối của mắt người đối với bước sóng. Giá trị của $V(\lambda)$ được cho trong [6]:

K : Hệ số chuyển đổi đơn vị năng lượng sáng sang đơn vị cảm nhận thị giác.

Quang thông đặc trưng cho khả năng bức xạ của nguồn sáng trong không gian mà mắt người có thể cảm nhận được. Đơn vị của quang thông là lumen (lm)

Dưới đây là khả năng bức xạ một số đèn thường sử dụng trong chiếu sáng nội thất hoặc chiếu sáng đường phố.

Bảng 8-1: Khả năng bức xạ của một số đèn.

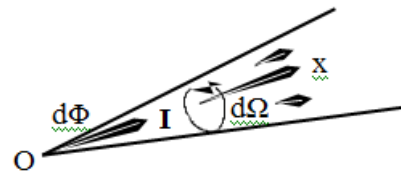
Nguồn sáng	Quang thông (lumen)
Đèn sợi đốt 60W	685
Đèn Compact 11W	560
Đèn huỳnh quang 40W	2700
Đèn cao áp 400W	47.000
Đèn Halogen kim loại 2000W	180.000

3. Cường độ sáng

Là đại lượng đặc trưng cho khả năng phát sáng của nguồn theo một phương nào đó.

Định nghĩa: “Cường độ ánh sáng của một nguồn theo một phương nào đó là một đại lượng có trị số bằng quang thông của nguồn gửi đi trong một đơn vị góc khối theo phương đó”.

Gọi $d\Phi$ là quang thông gửi đi trong góc khối $d\Omega$ thì cường độ ánh sáng:



Hình 8-2: Cường độ sáng

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega} \quad (8-12)$$

Với nguồn đẳng hướng (I theo mọi phương như nhau) thì:

$$d\Phi = Id\Omega \Rightarrow \Phi = I \int d\Omega = 4\pi I$$

I : đo bằng candela (cd)

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2} \quad (8-13)$$

$d\Omega$: Góc khối đo bằng steradian (Sr)

Nếu $I = 1\text{cd}$, $d\Omega = 1\text{Sr}$ thì $\Phi = 1\text{ lumen (lm)}$

Vậy lumen là quang thông của một nguồn sáng điểm đẳng hướng có cường độ ánh sáng 1 candela gửi đi trong một khối 1 steradian.

4. Độ rọi

Quang thông và cường độ sáng là hai đại lượng đặc trưng cho nguồn sáng. Còn độ rọi là đại lượng đặc trưng cho độ sáng của vật được rọi sáng.

Định nghĩa:

Gọi $d\Phi_i$ là quang thông gửi tới diện tích được rọi sáng dS , E là độ rọi trên mặt dS , thì:

$$E = \frac{d\Phi_i}{dS} \quad (8-14)$$

Vậy độ rọi trên một mặt nào đó là một đại lượng có trị số bằng quang thông gửi tới 1 đơn vị diện tích của mặt đó

Đơn vị: của $E = 1 \text{ lm} / 1 \text{ m}^2 = 1 \text{ lux (lx)}$

Độ rọi gây bởi nguồn điểm:

Xét diện tích dS được rọi sáng bởi nguồn điểm O có đường độ sáng là I . Biết:

$$d\Omega = \frac{dS \cos \alpha}{r^2} \text{ và } d\Phi_i = Id\Omega$$

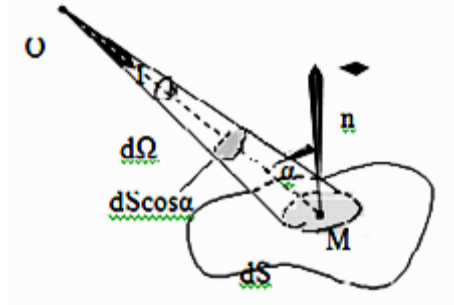
Vậy độ rọi trên diện tích dS là:

$$E = \frac{d\Phi_i}{dS} = \frac{I \cos \alpha}{r^2} \quad (8-15)$$

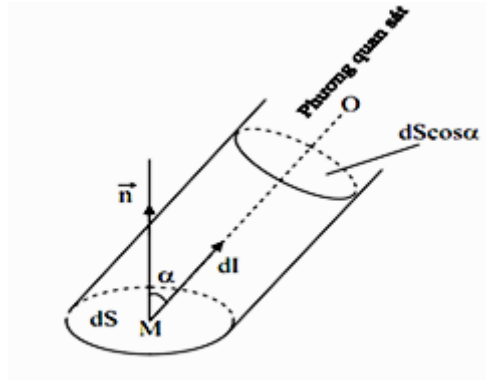
α là góc hợp bởi pháp tuyến của phần tử diện tích dS với phương truyền sáng.

Độ rọi trong một số trường hợp:

- Ngoài trời ngày râm: $E = 1000 \text{ (lx)}$
- Trong phòng ban ngày: $E = 100 \text{ (lx)}$
- Bàn đọc sách: $E = 30 - 50 \text{ (lx)}$



Hình 8-3:
Quan hệ độ rọi, cường độ sáng



Hình 8-4:
Định nghĩa độ chói L

5. Độ chói

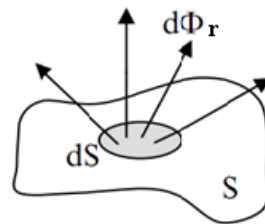
Khi nhìn vào vật phát sáng hoặc bề mặt phản xạ đôi khi mắt ta bị chói. Độ chói đặc trưng cho khả năng bức xạ của nguồn sáng hoặc bề mặt phản xạ gây nên cảm giác sáng đối với mắt.

Định nghĩa: Độ chói L theo một phương nào đó của diện tích dS là đại lượng được xác định bởi biểu thức:

$$L = \frac{dI}{dS \cos \alpha} \quad (8-16)$$

6. Độ trung

Khái niệm: Độ trung tại một điểm trên bề mặt phát xạ là quang thông phát ra trên một đơn



Hình 8-5: Định nghĩa độ trung M

vị diện tích. Vậy độ trung của điểm phát sáng là đại lượng được xác định bởi biểu thức:

$$M = \frac{d\Phi_r}{dS} \quad (8-17)$$

dS : Diện tích bề mặt nguồn sáng

$d\Phi_r$: Quang thông do phần tử dS phát ra theo mọi hướng

Mặt phát sáng đều là mặt có độ trung như nhau ở mọi điểm của mặt.

§4. SÓNG ÁNH SÁNG

1. Bản chất sóng điện từ của ánh sáng.

- Ánh sáng là sóng điện từ có bước sóng trong khoảng 0,4 - 0,76 (μm).
- Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định (bước sóng xác định).

Bảng 8-2. Sự tương ứng giữa ánh sáng màu đơn sắc với bước sóng.

Bước sóng λ (μm)	Ánh sáng đơn sắc.
0,38 – 0,43	tím.
0,43 – 0,45	chàm.
0,45 – 0,50	lam.
0,50 – 0,57	lục.
0,57 – 0,60	vàng.
0,60 – 0,63	cam.
0,63 – 0,76	đỏ

- Ánh sáng trắng là tổng hợp các ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng 0,38 - 0,76 (μm).

- Véc tơ gây ra cảm giác sáng đó là véc tơ cường độ điện trường $\vec{E}$.

- Chiết suất của một chất trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. Chiết suất tăng từ tia đỏ tới tia tím.

2. Hàm sóng của ánh sáng

Ta biết ánh sáng là sóng điện từ, nghĩa là một điện từ trường biến thiên trong không gian. Thực nghiệm đã chứng minh rằng chỉ có thành phần điện trường khi tác động vào mắt mới gây cảm giác sáng, vì vậy dao động của vector cường độ điện trường được gọi là dao động sáng.

Nếu tại O phương trình dao động sáng là:

$$x_0 = a \cos \omega t \quad (8.18)$$

Thì phương trình dao động của M cách O một khoảng r sẽ là:

$$x = a \cos \omega(t - \tau) = a \cos\left(\omega t - \frac{2\pi L}{c.T}\right) = a \cos\left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda}\right) \quad (8.19)$$

Trong đó:

t là thời gian truyền từ O đến M

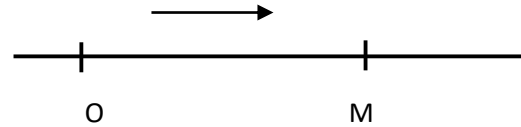
T là chu kỳ sóng ánh sáng

$L = c.T$ là quang lộ trên đoạn đường OM

$\lambda = c.T$ là bước sóng

$\varphi = \frac{2\pi L}{\lambda}$ là pha ban đầu

Nếu ánh sáng truyền theo chiều ngược lại:



Hình 8.6: Đường truyền tia sáng

$$x = a \cos \omega(t + \tau) = a \cos\left(\omega t + \frac{2\pi L}{c.T}\right) = a \cos\left(\omega t + \frac{2\pi L}{\lambda}\right) \quad (8.20)$$

3. Nguyên lý chồng chất ánh sáng

Khi hai hay nhiều sóng ánh sáng gặp nhau thì từng sóng riêng biệt không bị các sóng khác làm nhiễu loạn. Sau khi gặp nhau, các sóng vẫn truyền đi như cũ, còn tại các điểm gặp nhau, dao động bằng tổng các dao động thành phần.

Nguyên lý này dùng để giải thích các hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ.

§5. GIAO THOA ÁNH SÁNG

1. Định nghĩa

Giao thoa ánh sáng là sự chồng chất của hai hay nhiều sóng ánh sáng khi truyền đi trong không gian. Kết quả là tạo ra trong không gian những miền sáng tối một cách tuần hoàn đều đặn. Các miền sáng (do dao động sáng mạnh) và các miền tối (do dao động sáng yếu) gọi là những vân giao thoa.

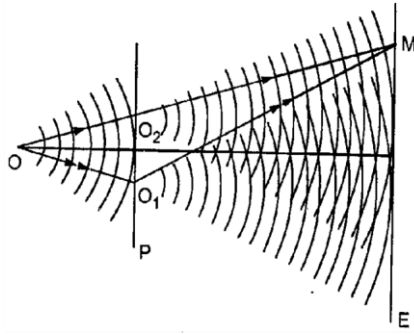
2. Điều kiện để có hiện tượng giao thoa

a. Điều kiện: Muốn có hiện tượng giao thoa ánh sáng thì các ánh sáng chồng chất phải là các sóng ánh sáng kết hợp.

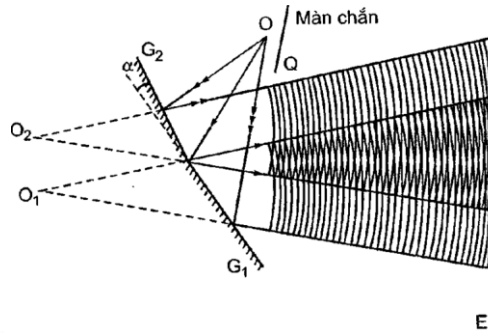
Ánh sáng kết hợp là sóng ánh sáng có cùng phương dao động, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

b. Cách tạo ra hai sóng kết hợp:

Tách một chùm sáng thành 2 chùm, rồi cho chúng gặp nhau. Phương pháp này có thể quan sát trong khe Young; Gương Fresnel; Lăng kính Fresnel.



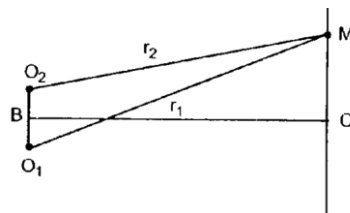
Hình 8.7: Khe Young



Hình 8.8: Gương Frenen

3. Hiện tượng giao thoa của hai ánh sáng kết hợp

a. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa



Hình 8.9: Khảo sát giao thoa ánh sáng

Xét hai nguồn sóng kết hợp O_1 và O_2 có phương trình:

$$x(O_1) = a_1 \cos \omega t; \quad x(O_2) = a_2 \cos \omega t \quad (8.21)$$

Tại M sẽ nhận được hai dao động sóng mà hàm sóng có dạng:

$$x_1 = a_1 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi L_1}{\lambda}\right) \quad \text{và} \quad x_2 = a_2 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi L_2}{\lambda}\right) \quad (8.22)$$

trong đó L_1 và L_2 là quang lộ trên đoạn r_1 và r_2 .

Phương trình dao động tổng hợp tại M có dạng:

$$x = x_1 + x_2 = a \cos(\omega t + \varphi)$$

Trong đó:

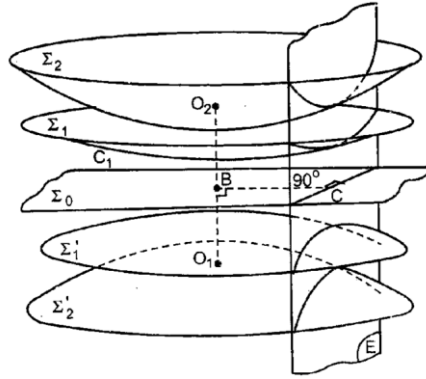
$$a^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos\left\{\frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2)\right\} \quad (8.23)$$

Như vậy: Biên độ dao động sóng tổng hợp tại M phụ thuộc vào hiệu pha $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2)$ của hai dao động thành phần:

+ Nếu $\Delta\varphi = 2k\pi \Rightarrow L_1 - L_2 = k\lambda$. Tại những điểm này cường độ sáng đạt cực đại, những điểm đó sẽ sáng nhất.

+ Nếu $\Delta\varphi = (2k+1)\pi \Rightarrow L_1 - L_2 = (2k+1)\lambda/2$. Tại những điểm này cường độ sáng đạt cực tiểu, những điểm đó sẽ tối nhất.

b. Hình dạng và vị trí vân giao thoa



Hình 8.10: Vân giao thoa

Xét trường hợp ánh sáng truyền trong chân không hoặc trong không khí. Lúc đó vị trí cực đại và cực tiểu được xác định bằng công thức:

$$r_1 - r_2 = k\lambda \quad \text{và} \quad r_1 - r_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad (8.24)$$

Quỹ tích những điểm sáng nhất là họ Hypebolit tròn xoay có tiêu điểm là O_1 và O_2 và trục là đường O_1O_2 .

Quỹ tích những điểm tối nhất cũng là họ Hypebolit tròn xoay có tiêu điểm là

O_1 và O_2 và trục là đường O_1O_2 .

Để xác định vị trí cực đại và cực tiểu ta kẻ $O_2H \perp r_1$ và vì $r_1, r_2 \gg l$

Từ hình 8.7 ta có:

$$r_1 - r_2 \approx O_1H \approx l \cdot \tan \alpha \approx l \frac{y}{D} \quad (8.25)$$

Vị trí vân sáng được xác định bằng công thức:

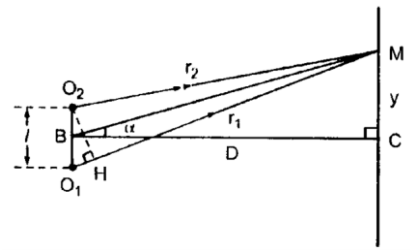
$$r_1 - r_2 = l \frac{y}{D} = k\lambda \Rightarrow y = k \frac{\lambda D}{l}$$

Vị trí vân tối được xác định bằng công thức:

$$r_1 - r_2 = l \frac{y}{D} = (2k + 1)\lambda \Rightarrow y = (k + 1) \frac{\lambda D}{2l} \quad (8.26)$$

Từ hai biểu thức trên ta thấy vị trí vân sáng và vân tối nằm xen kẽ nhau. Khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc vân tối liên tiếp:

$$i = y_{k+1} - y_k = (k + 1) \frac{\lambda D}{l} - k \frac{\lambda D}{l} = \frac{\lambda D}{l} \quad (8.27)$$



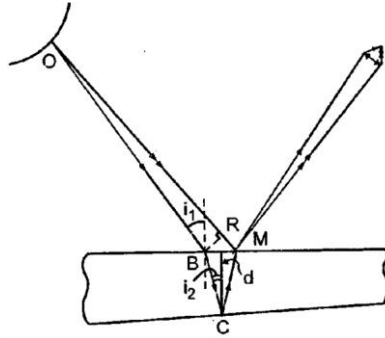
Hình 8.11: Vị trí vân giao thoa

i là bề rộng vân giao thoa

4. Giao thoa gây bởi bản mỏng

Sau khi trời mưa, chúng ta thấy trên các văng dầu có màu sắc cầu vồng. Đây là hiện tượng giao thoa gây bởi bản mỏng. Hiện tượng giao thoa này cũng thấy trên màng xà phòng hoặc trên lớp hơi nước đọng trên cửa kính.

a. Bản mỏng có độ dày thay đổi (vân cùng độ dày)



Hình 8.12: Vân cùng độ dày

Từ O gửi tới M hai tia:

- + Tia OM trực tiếp
- + Tia OBCM gửi sau khi khúc xạ tại B và phản xạ tại C

Từ M hai tia sẽ đập vào mắt người quan sát. Vì hai sóng có cùng nguồn nên nó là hai sóng kết hợp và sẽ giao thoa với nhau.

Hiệu quang lộ giữa hai tia:

$$L_1 - L_2 = OB + n(BC + CM) - \left(OM + \frac{\lambda}{2} \right) \quad (8.28)$$

(Số hạng $\frac{\lambda}{2}$ xuất hiện do ánh sáng phản xạ tại M có môi trường chiết suất lớn hơn)

Kẻ $BR \perp OM$ và coi $OM - OB = RM$

Gọi d là độ dày bản mỏng tại M, i_1 là góc tới, i_2 là góc khúc xạ

Ta có:

$$BR = BM \cdot \sin i_1 = 2d \cdot \tan i_2 \cdot \sin i_1$$

Mặt khác:

$$BC = CM = \frac{d}{\cos i_2}$$

Do đó

$$L_1 - L_2 = \frac{2nd}{\cos i_2} - 2d \cdot \tan i_2 \cdot \sin i_1 - \frac{\lambda}{2} \quad (8.29)$$

Sau một vài biến đổi lượng giác ta rút ra:

$$L_1 - L_2 = 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 i_1} - \frac{\lambda}{2} \quad (8.30)$$

Vì mắt người nhỏ chỉ quan sát được với góc nghiêng ít nên công thức (8.30) coi như chỉ phụ thuộc độ dày.

Những điểm có cùng độ dày thì hiệu quang lộ là như nhau và cường độ sáng là giống nhau.

+ Những điểm có d sao cho $L_1 - L_2 = k\lambda$ sẽ ứng với vị trí vân sáng.

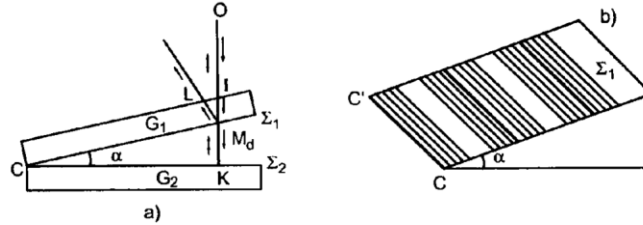
+ Những điểm có d sao cho $L_1 - L_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ sẽ ứng với vị trí vân tối.

Mỗi vân ứng với một giá trị xác định của d vì vậy vân này được gọi là vân cùng độ dày.

b. Vân của nêm không khí

Nêm không khí là lớp không khí mỏng hình nêm, được giới hạn bởi 2 bản mặt phẳng nghiêng với nhau tạo một góc nêm rất nhỏ.

Chiếu chùm sáng đơn sắc song song, vuông góc với bản dưới của nêm thì phía trên bản nêm xuất hiện các vạch sáng song song với cạnh nêm. Đó là vân nêm không khí.



Hình 8.13: Nêm không khí

Tia OI đi vào bản mỏng tách làm 2 phần: Một phần phản xạ tại M

Một phần đi vào nêm không khí phản xạ trên P_2 trở về M và ló ra theo đường MIO. Tại M sẽ có sự gặp nhau của 2 tia và sẽ có sự giao thoa trên P_1

So với tia OIML tia OIMKIMO phải đi thêm đoạn đường là 2d (d là độ dày nêm không khí tại M). Hiệu quang lộ của hai tia

$$L_1 - L_2 = 2d + \frac{\lambda}{2} \quad (8.31)$$

(Số hạng $\lambda/2$ xuất hiện do ánh sáng phản xạ tại K có môi trường chiết suất lớn hơn)

Những điểm thỏa mãn công thức:

$$L_1 - L_2 = 2d + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow d = k\frac{\lambda}{2} \quad (8.32)$$

Các điểm có d không đổi thì các vân tối là các đường thẳng song song với cạnh nê (ngay trên cạnh nê $d = 0$ là một vân tối)

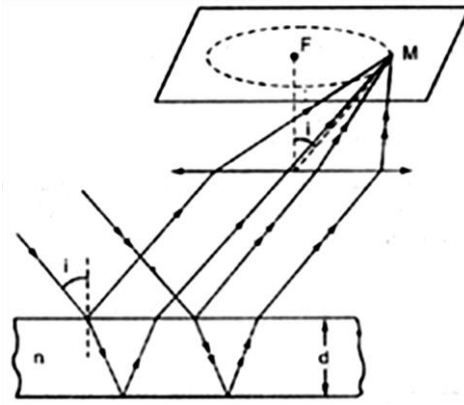
Những điểm thoả mãn công thức:

$$L_1 - L_2 = 2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow d = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \quad (8.33)$$

Các điểm có d không đổi thì các vân sáng là các đường thẳng song song với cạnh nê.

5. Bản mỏng có độ dày thay không đổi (vân cùng độ nghiêng)

Chùm sáng đơn sắc song song tới bản mặt với góc tới i . Chùm phản được hội tụ trên tiêu diện của thấu kính L . Tùy theo góc tới i mà điểm M sáng hay tối. Nếu xoay chùm sáng tới quanh trục vuông góc thì điểm M chuyển động trên đường tròn tâm F .



Hình 8.14: Vân cùng độ nghiêng

Xét bản có độ dày d chiết suất n

Xét tia với góc tới là i . Mỗi tia bị tách làm 2 phần:

- + Một phần phản xạ tại mặt
- + Một phần đi vào bản mỏng và khúc xạ ở lớp dưới

Hai tia sẽ gặp nhau và giao thoa với nhau

$$L_1 - L_2 = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i_1} - \frac{\lambda}{2} \quad (8.34)$$

Vì độ dày d không đổi thì công thức (*) coi như chỉ phụ thuộc góc tới i

+ Những điểm có i sao cho $L_1 - L_2 = k\lambda$ sẽ ứng với vị trí vân sáng

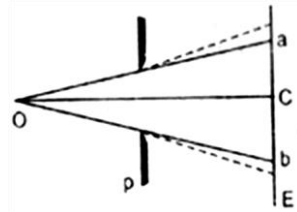
+ Những điểm có i sao cho $L_1 - L_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ sẽ ứng với vị trí vân tối

Mỗi vân ứng với một giá trị xác định của i vì vậy vân này được gọi là vân cùng độ nghiêng.

§6. NHIỀU XẠ

1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

Cho nguồn sáng O truyền qua lỗ trên màn P. Sau P đặt màn quan sát E, trên màn thu được vết sáng ab.



Hình 8.15: Hiện tượng nhiễu xạ

Theo định luật truyền thẳng của ánh sáng, nếu như thu nhỏ lỗ tròn thì vết sáng thu được cũng nhỏ lại. Thực nghiệm đã chứng tỏ khi thu nhỏ lỗ tròn tới mức nào đó thì trên màn E xuất hiện những vùng sáng tối nằm xen kẽ nhau. Vùng ngoài ab có thể là sáng, còn vùng hình học trong ab có thể là tối.

“Hiện tượng ánh sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi gần các chướng ngại vật được gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng”.

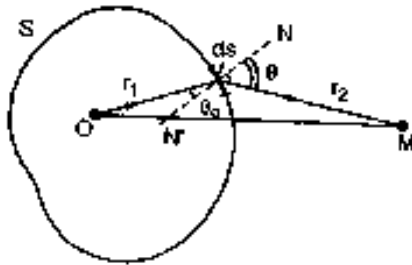
2. Nguyên lý Huyghen-Fresnel

“Bất kỳ một điểm nào mà ánh sáng truyền tới đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát ánh sáng về phía trước nó”.

“Biên độ và pha của nguồn thứ cấp là biên độ và pha do nguồn thực gây ra tại vị trí của nguồn thứ cấp”.

3. Biểu thức dao động sáng

Ta áp dụng nguyên lý Huyghen - Fresnel để viết biểu thức dao động sáng tại M



Hình 8.16: Dao động sáng tại M

Giả sử phương trình dao động của nguồn O là:

$$x = a \cos \omega t \quad (8.35)$$

Lấy mặt kín S bao quanh O, dS là diện tích nhỏ trên mặt kín. Gọi r_1 , r_2 là khoảng cách từ dS đến O và từ O đến M

Theo nguyên lý Huyghen, vì các điểm trên dS đều nhận được ánh sáng từ O gửi tới do đó có thể coi là nguồn thứ cấp. Dao động sáng tại M có dạng:

$$dx(dS) = a(dS) \cdot \cos \omega(t - \frac{r_1}{v})$$

$a(dS)$ là biên độ dao động do nguồn O gây ra tại dS

Dao động sáng do dS gây ra tại M là:

$$dx(M) = a(M) \cdot \cos \omega(t - \frac{r_1 + r_2}{v})$$

$a(M)$ là biên độ dao động do nguồn dS gây ra tại M. Ta thấy $a(M)$ phụ thuộc vào dS , r_1 , r_2 và còn phụ thuộc vào θ_0 và θ

Đặt:

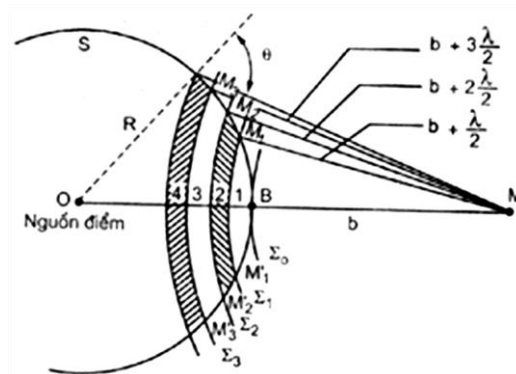
$$a(M) = \frac{A(\theta, \theta_0)}{r_1 \cdot r_2} \cdot dS$$

Dao động sáng tổng hợp tại M là:

$$x = \int dx(M) = \iint \frac{A(\theta, \theta_0)}{r_1 \cdot r_2} \cdot \cos \omega(t - \frac{r_1 + r_2}{v}) dS \quad (8.36)$$

4. Phương pháp đới cầu Fresnel

a. Định nghĩa và tính chất của đới cầu Fresnel



Hình 8.17. Đới cầu Fresnel

Xét nguồn O và điểm M được chiếu sáng. Dựng mặt cầu S bao quanh O có bán kính $R < OM$. Đặt $MB = b$. Lấy M làm tâm vẽ các mặt cầu $\Sigma_0, \Sigma_1, \Sigma_2, \dots$ có bán kính lần lượt là $b, b + \frac{\lambda}{2}, b + 2\frac{\lambda}{2}, \dots$ (λ là bước sóng do nguồn M phát ra).

Các mặt cầu $\Sigma_0, \Sigma_1, \Sigma_2, \dots$ chia mặt cầu làm các đới gọi là đới cầu Fresnel.

Người ta tính các đới mặt cầu Fresnel thì thấy các diện tích đó đều bằng nhau và bằng:

$$\Delta S = \frac{\pi R b}{R + b} \lambda \quad (8.37)$$

Còn bán kính r_k của đới cầu thứ k bằng: $r_k = \sqrt{\frac{\pi R b}{R + b}} \lambda \cdot \sqrt{k}$

Theo nguyên lý Fresnel mỗi đới cầu có thể coi là nguồn thứ cấp phát ánh sáng tới M.

Gọi a_k là biên độ đới thứ k gửi tới M. Ta thấy khi k tăng thì đới càng xa M và góc nghiêng càng tăng. Vậy lúc k tăng thì a_k giảm.

$$a_1 > a_2 > a_3 > a_4 \dots$$

Vì khoảng cách M và góc θ tăng chậm nên ta có thể coi:

$$a_k = \frac{1}{2}(a_{k-1} + a_{k+1})$$

Lúc k khá lớn thì $a_k = 0$. Khoảng cách giữa hai đới cầu liên tiếp tới M khác nhau $\frac{\lambda}{2}$. Hai đới cầu khác nhau sẽ gây ra tại M hai sóng có hiệu số pha là:

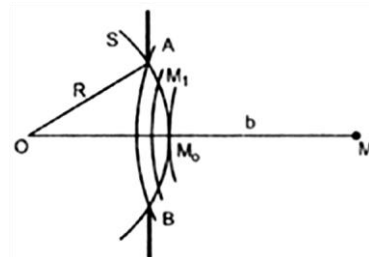
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2) = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2}$$

Nghĩa là ngược pha nhau.

Gọi a là biên độ dao động sóng tổng hợp

$$a = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + \dots$$

b. Nghiên cứu nhiễu xạ qua lỗ tròn gây bởi nguồn điểm ở gần



Hình 8.18. Nhiễu xạ qua lỗ tròn

Xét sự truyền ánh sáng từ một nguồn điểm O đến điểm M qua một lỗ tròn AB khoét trên màn chắn.

Vẽ mặt cầu S tâm O, tựa vào lỗ tròn AB. Dùng M làm tâm vẽ những đới cầu Fresnel trên mặt S. Giả sử lỗ tròn chứa n đới cầu (hình 8.15).

Khi đó biên độ dao động sóng tổng hợp tại M là:

$$a = a_1 - a_2 + a_3 - \dots \pm a_n \text{ là } +a_n \text{ nếu } n \text{ lẻ}$$

$$\text{là } -a_n \text{ nếu } n \text{ chẵn}$$

Hay

$$a = \frac{a_1}{2} + \left(\frac{a_1}{2} - a_2 + \frac{a_3}{2}\right) + \left(\frac{a_3}{2} - a_2 + \frac{a_5}{2}\right) + \dots + \begin{cases} \frac{a_n}{2} & \text{nếu } n \text{ lẻ} \\ -\frac{a_n}{2} & \text{nếu } n \text{ chẵn} \end{cases} \quad (8.38)$$

Theo (8.38) các phần trong ngoặc đều bằng không, do đó:

$$a = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2} \begin{cases} \text{Dấu + khi } n \text{ lẻ} \\ \text{Dấu - khi } n \text{ chẵn} \end{cases} \quad (8.39)$$

Từ (8.39), ta rút ra một số kết luận:

Khi không có màn P hoặc khi lỗ có kích thước lớn thì vì $a_n \approx 0$ nên cường độ sáng tại M là:

$$I_0 = a^2 = \frac{a_1^2}{4} \quad (8.40)$$

Lúc lỗ chứa một số lẻ đối, cường độ sáng tại M là:

$$I = \left(\frac{a}{2} + \frac{a_n}{2}\right)^2 > I_0 \quad (8.41)$$

Điểm M sáng hơn khi không có màn chắn P. Đặc biệt nếu $n = 1$ thì: $I = a_1^2 = 4I_0$, nghĩa là cường độ sáng tại M gấp 4 lần cường độ sáng khi không có màn chắn. Nếu lỗ chứa một số chẵn đối thì:

$$I = \left(\frac{a}{2} - \frac{a_n}{2}\right)^2 < I_0 \quad (8.42)$$

Cường độ sáng tại M nhỏ hơn khi không có màn chắn. Đặc biệt nếu $n = 2$ thì $a_1 \approx a_2$ nên $I = 0$. Lúc đó M là điểm tối.

Như vậy điểm M có thể sáng hơn lên hoặc tối đi so với khi không có màn chắn tùy theo giá trị của n, tức là tùy theo kích thước của lỗ tròn và vị trí của màn quan sát.

5. Nhiễu xạ sóng phẳng qua khe hẹp

a. Thí nghiệm

Nguồn sáng ở tiêu điểm của thấu kính L_0 cho chùm ló song song. Sau khi chiếu vào khe hẹp K có độ rộng $AB = b$, các tia sáng bị nhiễu xạ theo nhiều phương. Để tách các tia theo phương φ nào đó (các tia này gặp nhau ở vô cùng) ta đặt thấu kính hội tụ L sau khe K. Với các phương φ khác nhau các chùm tia sẽ hội tụ trên mặt phẳng F tại nhiều điểm khác nhau. Tùy theo góc φ điểm M có thể sáng hay tối.

b. Giải thích:

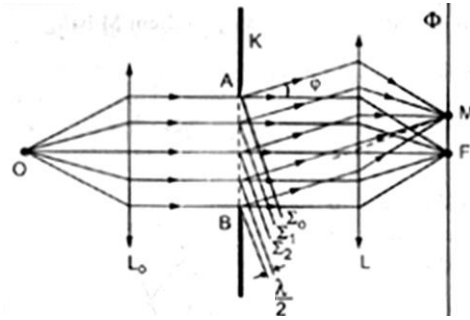
+ Các tia nhiễu xạ theo phương $\varphi = 0$ (theo định lý Maluýt), các tia gửi tới F

E

đều dao động cùng pha khi đó tăng cường lẫn nhau. Kết quả tại F ($\varphi = 0$) rất sáng. Điểm sáng đó gọi là cực đại giữa.

+ Để tính cường độ sáng theo phương bất kỳ ta vẽ các mặt phẳng $\Sigma_0, \Sigma_1, \Sigma_2 \dots$

cách nhau $\frac{\lambda}{2}$ vuông góc với chùm nhiều



Hình 8.19: Nhiễu xạ qua khe hẹp

xạ (các mặt phẳng này chia khe thành các dải). Bề rộng mỗi dải là $\frac{\lambda}{2} \sin \varphi$ và số dải:

$$n = \frac{b}{\frac{\lambda}{2} \sin \varphi} = \frac{2b \sin \varphi}{\lambda} \quad (8-43)$$

Theo nguyên lý Huyghen mỗi dải có thể coi là một nguồn sáng gửi ánh sáng tới M. Vì quang lộ giữa hai dải kế tiếp nhau là $\frac{\lambda}{2}$ nên chúng là ngược pha nhau và khử lẫn nhau.

- Nếu khe chứa số chẵn dải thì M sẽ là tối:

Điều kiện để M tối $\frac{2b \sin \varphi}{\lambda} = 2k$. Nghĩa là $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$ với $k = \pm 1, \pm 2 \dots$

Ta loại $k = 0$ vì nếu $k = 0$ thì $\sin \varphi = 0 \Rightarrow$ ta có cực đại giữa

- Nếu khe chứa số lẻ dải ($n = 2k + 1$) tại M sẽ là sáng

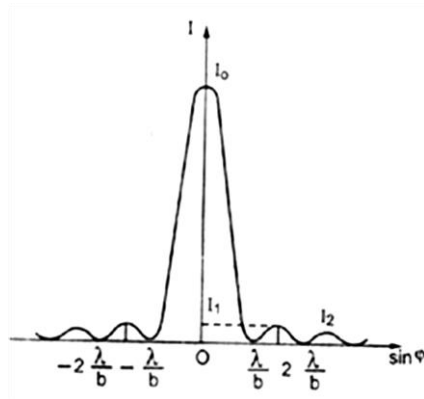
Điều kiện để có vân sáng là:

$$\frac{2b \sin \varphi}{\lambda} = 2k + 1 \text{ hay } \sin \varphi = (2k + 1) \frac{\lambda}{b}$$

với $k = 1, 2, 3, \dots, -2, -3 \dots$

Loại $k = 0$ và $k = 1$ vì ứng với giá trị đó $\sin \varphi = \pm \frac{\lambda}{2b}$ cường độ sáng không thể có cực đại giữa, nếu với $\sin \varphi = \pm \frac{\lambda}{2b}$ ta lại có cực đại giữa $\sin \varphi = 0$ và $\sin \varphi = \pm \frac{\lambda}{2b}$ phải là cực tiểu.

Tuy nhiên theo $\sin \varphi = k \frac{\lambda}{b}$ thì cực tiểu phải ứng với $\sin \varphi = \pm \frac{\lambda}{2b}$



Hình 8.20: Phân bố cường độ sáng khi nhiễu xạ qua một khe hẹp

Tóm lại:

$\sin \varphi = 0$ có cực đại giữa

$\sin \varphi = \pm \frac{\lambda}{b}; \pm 2 \frac{\lambda}{b}; \pm 3 \frac{\lambda}{b} \dots$ có cực tiểu nhiễu xạ

$\sin \varphi = \pm 3 \frac{\lambda}{2b}; \pm 5 \frac{\lambda}{2b}; \pm 7 \frac{\lambda}{2b} \dots$ có cực đại nhiễu xạ

Hình vẽ ta thấy bề rộng cực đại giữa gấp 2 lần bề rộng các cực đại khác. I_0 lớn hơn nhiều I_1, I_2 (chỉ do một dải gây ra còn tại I_0 do nhiều dải gây ra).

Nhìn vào biểu thức ta thấy vị trí điểm sáng tối không phụ thuộc vào vị trí khe. Nếu dịch chuyển khe hình ảnh nhiễu xạ không đổi.

§7. TÍNH CHẤT HẠT CỦA ÁNH SÁNG

1. Thuyết photon của Einstein

Bức xạ điện từ cấu tạo bởi vô số các hạt gọi là lượng tử ánh sáng hay photon. Với mỗi bức xạ điện từ đơn sắc nhất định, các photon đều giống nhau và mang một năng lượng xác định bằng:

$$\varepsilon = h \cdot f = h \frac{c}{\lambda} \quad (8.44)$$

Trong chân không các photon truyền đi với cùng một vận tốc $c = 3.10^8 \text{m/s}$.

Khi một vật phát xạ hay hấp thụ bức xạ điện từ thì có nghĩa là vật đó hấp thụ hay phát ra các photon.

Cường độ của chùm bức xạ tỉ lệ với số photon phát ra từ nguồn trong một đơn vị thời gian.

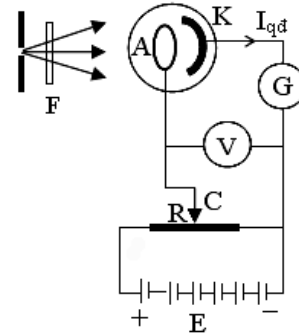
2. Hiện tượng quang điện

a. Hiệu ứng quang điện

Hiện tượng quang điện là hiệu ứng bắn ra các electron từ một tấm kim loại khi rọi vào tấm kim loại đó một bức xạ điện từ thích hợp, các electron bắn ra gọi là các quang electron.

b. Thí nghiệm

Sơ đồ thí nghiệm: Gồm một bóng đèn chân không cao (áp suất vào khoảng 10^{-6} mmHg).



Hình 8.21: Thí nghiệm quang điện

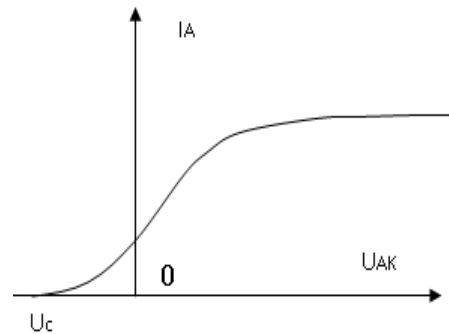
Trong bóng đèn có hai bản kim loại: Bản dương cực A (anot) và bản âm cực K (catot). Bản âm cực K làm bằng kim loại cần nghiên cứu hiệu ứng quang điện, con chạy C trên biến trở R.

Cho một chùm ánh sáng tử ngoại (bước sóng ngắn) chiếu qua nắp thạch anh N tới rọi trên mặt bản cực âm K. Chùm ánh sáng này sẽ giải phóng các electron khỏi mặt bản cực âm K, những electron này gọi là quang electron. Dưới tác dụng của điện trường giữa A và K, các quang electron sẽ chuyển động về dương cực A và tiếp tục đi vào trong mạch điện, tạo thành một dòng điện không đổi có chiều ngược lại gọi là dòng quang điện. Cường độ dòng điện I_a được đo bằng điện thế G, còn hiệu điện thế $U_{AK} = V_A - V_K$ giữa hai bản kim loại A và K được đo bởi vôn kế V.

c. Đường đặc trưng Von-Ampe:

Khi nghiên cứu sự biến đổi của cường độ dòng quang điện I_a theo hiệu điện thế U_{AK} ta vẽ được đường cong biểu diễn $I_a = f(U_{AK})$ gọi là đường đặc trưng von-ampe của kim loại K.

Nếu U_{AK} tăng thì I_a cũng tăng theo. Tuy nhiên khi U_{AK} lớn hơn một giá trị nào đó ($U_{AK} > U_1$), cường độ dòng quang điện I_a sẽ không tăng nữa và có giá trị bằng I_{bh} - được gọi là cường độ của dòng quang điện bão hòa.



Hình 8.22: Đặc trưng Vol ampe của dòng Anot

Đó là dòng quang điện tạo bởi toàn bộ các electron bị bứt khỏi bản kim loại chuyển từ bản K sang bản A. Nó đặc trưng cho tác dụng quang điện của một chùm ánh sáng nhất định đối với mỗi bản kim loại.

Ta có thể triệt tiêu dòng quang điện bằng cách tác dụng một hiệu thế ngược U_{AK} ($V_A < V_K$) có tác dụng ngăn cản sao cho không một electron nào từ bản K sang bản A, và dòng quang điện bằng không. Hiệu thế ngược đó được gọi là hiệu thế cản hay hiệu thế chặn U_c . Công cản eU_c của điện trường (gây ra hiệu thế cản U_c) về độ lớn ít nhất phải bằng động năng cực đại của các hạt electron bị bứt khỏi bản K, tức là:

$$eU_c = \frac{1}{2} m_0 v_{max}^2 \quad (8.45)$$

d. Ba định luật quang điện

Khi tiến hành thí nghiệm với những chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ khác nhau và với những kim loại K khác nhau, người ta đã tìm được những định luật quang điện:

Định luật về giới hạn quang điện

Đối với mỗi kim loại xác định, hiệu ứng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng λ của chùm ánh sáng rọi tới nó nhỏ hơn một giá trị xác định λ_0 , gọi là giới hạn quang điện hoặc tần số f_0 của ánh sáng chiếu tới lớn hơn một tần số ngưỡng f_0 nào đó, gọi là tần số ‘ngưỡng quang điện’ của kim loại đó.

$$\lambda < \lambda_0 \text{ hay } f > f_0 \quad (8.46)$$

Giới hạn quang điện λ_0 hay tần số ngưỡng f_0 phụ thuộc vào bản chất của kim loại được rọi sáng, ngoài ra nó còn phụ thuộc vào trạng thái mặt ngoài của kim loại đó.

Nếu chùm ánh sáng tới có bước sóng không thích hợp ($\lambda > \lambda_0$), thì dù có cường độ sáng rất mạnh, nó cũng không thể gây ra hiệu ứng quang điện.

Định luật về dòng điện bão hoà:

Cường độ dòng điện bão hoà I_{bh} tăng tỉ lệ với cường độ sáng I của chùm ánh sáng chiếu tới kim loại.

Định luật Einstein về động năng cực đại của quang electron:

Động năng cực đại của các quang electron tỉ lệ với tần số ν của chùm ánh sáng rọi tới nó và không phụ thuộc vào cường độ sáng I của chùm ánh sáng đó.

e. Sự bất lực của thuyết điện tử về ánh sáng

Theo thuyết điện tử về ánh sáng, năng lượng ánh sáng được truyền đi liên tục theo sóng ánh sáng và cường độ ánh sáng càng lớn thì năng lượng ánh sáng mang theo càng nhiều. Như vậy, dù ánh sáng có bước sóng như thế nào đi nữa, nhưng nếu có cường độ lớn thì nó sẽ cung cấp được nhiều năng lượng cho electron và do đó sẽ giải phóng được electron khỏi kim loại. Vì thế thuyết điện tử cổ điển không thể giải thích được tại sao có ‘giới hạn quang điện’ cũng như không thể giải thích được tại sao động năng cực đại ban đầu của quang electron không phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng mà chỉ phụ thuộc vào tần số f của chùm sáng rọi tới kim loại. Hơn nữa, theo thuyết điện tử về ánh sáng, từ khi ánh sáng rọi tới kim loại đến khi có các quang electron đầu tiên xuất hiện phải mất thời gian mấy chục phút. Nhưng thí nghiệm chứng tỏ rằng, khoảng thời gian đó rất bé (không quá 10^{-9} giây). Đó là những bất lực của thuyết điện tử về ánh sáng trong việc giải thích hiệu ứng quang điện.

3. Giải thích các định luật quang điện

a. Giải thích định luật về giới hạn quang điện:

Ở trạng thái bình thường, các electron bị ‘giam’ trong kim loại. Khi kim loại được rọi sáng, mỗi electron sẽ hấp thụ hoàn toàn một photon tới nó và do đó nhận thêm năng lượng $\varepsilon = hf$ của photon đó. Nếu phần năng lượng ε này lớn hơn công thoát A của electron, thì electron có thể giải phóng khỏi kim loại. Như vậy, điều kiện để hiệu ứng quang điện xảy ra là:

$$\varepsilon = hf > A \text{ hay } f > \frac{A}{h} = f_0$$

f_0 – giá trị cực tiểu của tần số sóng ánh sáng gây ra hiệu ứng quang điện, nó được gọi là tần số ngưỡng của hiệu ứng quang điện.

Nếu thay tần số bằng bước sóng, ta có:

$$\lambda = \frac{c}{f} \text{ và } \lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{hc}{A}$$

Khi đó:

$$\lambda < \lambda_0 = \frac{hc}{A}$$

Tức là chùm ánh sáng gây ra hiệu ứng quang điện phải có bước sóng λ nhỏ hơn một giá trị xác định $\lambda_0 = \frac{hc}{A}$. Chính λ_0 là ‘giới hạn quang điện’ nó chỉ phụ thuộc vào công thoát A tức là phụ thuộc vào bản chất của kim loại cần nghiên cứu hiệu ứng quang điện.

b. Giải thích định luật về dòng quang điện bão hoà:

Dòng quang điện sẽ trở nên bão hoà khi tất cả các quang electron được giải phóng khỏi bản kim loại âm cực K đều chuyển động hết về bản dương cực A. Nhưng số quang electron được giải phóng khỏi âm cực tỉ lệ thuận với số photon bị hấp thụ: Số photon này lại tỉ lệ thuận với số photon tới âm cực K. Vì vậy, cường độ dòng quang điện bão hoà (bằng số electron được giải phóng khỏi âm cực K trong đơn vị thời gian) sẽ tỉ lệ với số photon tới âm cực, tức là tỉ lệ thuận với cường độ sáng của chùm ánh sáng rọi tới bản kim loại âm cực K.

c/ Giải thích định luật về động năng ban đầu cực đại của quang electron

Trong số các electron được giải phóng, có electron ở sát ngay mặt ngoài kim loại, có electron ở sâu trong kim loại. Đối với electron ở sát ngay mặt ngoài kim loại, năng lượng $\varepsilon = hf$ mà electron hấp thụ được của photon dùng để sinh công thoát A , phần còn lại chuyển thành động năng ban đầu của electron. Đối với electron ở sâu trong kim loại, một phần năng lượng mà nó hấp thụ được của photon bị tiêu hao trong quá trình chạy từ trong ra mặt ngoài kim loại. Do đó, động năng của nó khi thoát ra khỏi mặt ngoài sẽ nhỏ hơn động năng ban đầu của các electron nói trên. Như vậy, các electron ở sát ngay mặt ngoài kim loại, khi được giải phóng khỏi kim loại sẽ có động năng ban đầu cực đại.

Khi đó, theo định luật bảo toàn năng lượng: động năng cực đại ban đầu của quang electron $\left(\frac{1}{2}mv_{\max}^2\right)$ sẽ bằng hiệu số năng lượng $\varepsilon = hf$ mà nó hấp thụ được của photon trừ đi công thoát A của nó khỏi mặt kim loại:

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = hf - A \quad (8.47)$$

Đây là phương trình, Einstein mà chúng ta được biết.

Phương trình trên chứng tỏ rằng, đối với mỗi kim loại xác định động năng cực đại ban đầu của quang electron chỉ phụ thuộc vào tần số f của chùm ánh sáng rọi tới mặt kim loại.

4. Photon

Thuyết photon Einstein giải thích được hoàn toàn các định luật quang điện, điều đó chứng tỏ thuyết photon của Einstein là hoàn toàn đúng đắn và nó đem lại cho chúng ta một quan niệm mới về bản chất ánh sáng. Theo thuyết Einstein: Mỗi photon mang một năng lượng ε ứng với một sóng ánh sáng đơn sắc có tần số f . Tính chất hạt thể hiện ở năng lượng ε gián đoạn. Tính chất sóng thể hiện ở tần số f (bước sóng λ) của ánh sáng. Như vậy ánh sáng vừa có tính hạt, vừa có tính sóng, ta nói rằng ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.

Photon ứng với bức xạ điện từ đơn sắc tần số f mang năng lượng:

$$\varepsilon = hf$$

Theo thuyết tương đối Einstein, photon có khối lượng cho bởi:

$$\varepsilon = mc^2 \Rightarrow m = \frac{\varepsilon}{c^2} = \frac{hf}{c^2} = \frac{h}{c\lambda} \quad (8.48)$$

Mặt khác khối lượng phụ thuộc vận tốc theo hệ thức:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow m_0 = m\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Đối với photon $v = c$, nên $m_0 = 0$. Vậy photon có khối lượng nghỉ bằng không.

Photon luôn chuyển động với vận tốc c do đó nó có động lượng bằng:

$$p = mc = \frac{hf}{c} \quad (8.49)$$

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (8.50)$$

Như vậy, động lượng của photon tỉ lệ thuận với tần số hoặc tỉ lệ nghịch với bước sóng của bức xạ điện từ tương ứng.

CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 8

1. Các định luật cơ bản của quang hình học: Phát biểu và giải thích các đại lượng.
2. Quang lộ, định luật Maluyt.
3. Định nghĩa và ý nghĩa các đại lượng: Quang thông, cường độ sáng, độ chói, độ rọi, độ trung.
4. Điều kiện để có giao thoa ánh sáng. Điều kiện để có được các vân cực đại và cực tiểu giao thoa. Xác định vị trí các vân giao thoa cực đại và cực tiểu, bề rộng của các vân giao thoa trong thí nghiệm của Young.
5. Nêu sự khác nhau giữa hiện tượng giao thoa và hiện tượng nhiễu xạ. Phát biểu nguyên lý Huyghen- Fresnell.
6. Tìm các điều kiện cho cực tiểu nhiễu xạ và cực đại nhiễu xạ trong trường hợp nhiễu xạ qua một khe hẹp.

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG 8

Bài mẫu 1. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, khoảng cách giữa các khe là 0,8 (mm), khoảng cách giữa các khe tới màn là 1,2 (m). Ánh sáng đơn sắc chiếu vào các khe có bước sóng $\lambda = 0,6(\mu m)$. Hãy xác định:

a/ Vị trí của vân sáng thứ nhất và vân tối thứ 3.

b/ Số vân sáng có thể quan sát được trên màn. Biết độ rộng của màn là $\Delta = 2cm$.

Bài giải:

a/ Vị trí các vân:

$$\text{Khoảng vân } i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{0,6.10^{-6}.1,2}{0,8.10^{-3}} = 0,9.10^{-3}(m.)$$

$$\text{Vị trí vân sáng thứ nhất } x_1^s = \pm 1.i = \pm 0,9.10^{-3}(m)$$

$$\text{Vị trí vân tối thứ 3 } x_3^t = (2k+1)\frac{i}{2} \quad k=2 \text{ và } k=-3$$

Khi $k = 2$

$$x_3^t = (2k+1)\frac{i}{2} = (2.2+1)\frac{0,9.10^{-3}}{2} = 2,25.10^{-3}m$$

Khi $k = -3$

$$x_3^t = (2k+1)\frac{i}{2} = (2.(-3)+1)\frac{0,9.10^{-3}}{2} = -2,25.10^{-3}m$$

b/ Số vân sáng quan sát được trên màn:

$$N = 2 \left[\frac{\Delta}{2i} \right] + 1 = 2 \left[\frac{2.10^{-2}}{2.0,9.10^{-3}} \right] + 1 = 23 \text{ vân sáng}$$

Bài mẫu 2: Cho biết hiệu ứng quang điện của một kim loại bắt đầu xảy ra với ánh sáng có tần số $4.10^{14}(\text{Hz})$. Tìm tần số của ánh sáng làm bật electron khỏi bản kim loại của một tế bào quang điện có hiệu thế cản bằng $3(\text{V})$ và xác định công thoát của electron khỏi kim loại.

Bài giải:

Do hiệu ứng quang điện bắt đầu xảy ra với $f_0 = 4.10^{14}(\text{Hz})$, nên công thoát của electron bằng: $A = hf_0$

$$A = 6,625.10^{-34}.4.10^{14} = 26,5.10^{-20} (\text{J})$$

Gọi f là tần số của ánh sáng đập tới bản kim loại

$$\text{Theo hệ thức Einstien, ta có: } hf = A + \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \quad (1)$$

Để cản các electron bị bật khỏi kim loại không về được dương cực, cần phải đặt một điện trường có hiệu thế cản U_c sao cho:

$$eU_c = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \quad (2)$$

Từ (1), (2) ta có:

$$hf = A + eU_c \Rightarrow f = \frac{A + eU_c}{h}$$

$$f = \frac{26,5.10^{-20} + 1,6.10^{-19}.3}{6,625.10^{-34}} \Rightarrow f \approx 4,07.10^{14} (\text{Hz})$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 8

8-1. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,4 (\mu m)$ khoảng cách giữa các khe là $0,8mm$, khoảng cách từ các khe tới màn là $1,2(m)$. Hãy:

a/ Tìm khoảng vân.

b/ vị trí vân sáng thứ 3 và vân tối thứ 3

Đáp số: $i = 0,6.10^{-3}(m)$; $x_3^s = \pm 1,8.10^{-3}(m)$; $x_3^t = \pm 1,5.10^{-3}m$

8-2. Trong thí nghiệm của Yâng về giao thoa ánh sáng cho $a = 0,9 (mm)$; $D = 1,2 (m)$, ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,6 (\mu m)$.

a / Tìm khoảng vân và vị trí vân tối thứ tư ?

b/ Khi chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ_1 và $\lambda_2 = 0,4 (\mu m)$, hãy xác định các điểm sáng cùng màu với điểm sáng chính giữa.

c/ Nếu chiếu lần lượt hai ánh sáng đơn sắc trên vào kim loại có công thoát điện tử là $2,5 (eV)$ thì có xảy ra hiện tượng quang điện không ? Nếu có thì vận tốc ban đầu cực đại của điện tử là bao nhiêu ?

Đáp số: $i = 0,8.10^{-3}(m)$; $x_4^t = \pm 2,8.10^{-3}(m)$; $x^s = \pm 2,4.10^{-3}(m)$

8-3. Chùm sáng đơn sắc song song có bước sóng $\lambda_0 = 0,6 (\mu m)$ chiếu vuông góc với mặt dưới của bản mỏng nằm không khí. Tìm góc nghiêng của bản mỏng. Biết độ rộng của 10 vân kế tiếp ở mặt trên của nê bằng $b=10mm$.

Đáp số: $\alpha = 3.10^{-4}(rad)$

8-4. Chùm sáng đơn sắc song song có bước sóng $\lambda_0 = 0,6 (\mu m)$ chiếu vuông góc với mặt phẳng của bản mỏng không khí nằm giữa thủy tinh phẳng đặt tiếp xúc với mặt cong của thấu kính lồi. Cho biết bán kính mặt cong $R=6,4(m)$. Bán kính của hai vân tối liên tiếp là $4(mm)$ và $4,38(mm)$. Xác định bước sóng của chùm sáng đơn sắc và số thứ tự của các vân tối.

Đáp số: $\lambda_0 = 0,496(\mu m)$; $k = 5$; $k + 1 = 6$

8-5. Chiếu vuông góc chùm sáng đơn sắc song song có bước sóng $\lambda_0 = 0,6 (\mu m)$ vào khe hẹp chữ nhật. Ngay sát sau khe hẹp đặt một thấu kính hội tụ có tiêu cự $f = 0,5m$. Xác định độ rộng của vân sáng chính giữa và số vân tối có thể quan sát được trên màn. Biết độ rộng của khe chữ nhật $b=0,01(mm)$.

Đáp số: $\Delta = 6.10^{-2}(m)$

Số vân tối có thể quan sát là 32 vân.

8-6. Khi chiếu một chùm sáng vào một kim loại, có hiện tượng quang điện xảy ra. Nếu dùng một hiệu thế hãm 3(V) thì các quang electron bị bắn ra khỏi kim loại bị giữ lại không bay sang anốt được. Biết tần số giới hạn của kim loại đó là $6.10^{14}(\text{Hz})$. Hãy tính:

- Công thoát của electron đối với kim loại đó.
- Tần số của chùm sáng tới.

Đáp số: $A = hf_0 = 3,975.10^{-19}(\text{J})$; $f = 13,2.10^{14}(\text{Hz})$

8-7. Giới hạn quang điện đối của vonfram là $0,2750(\mu\text{m})$. Hãy tính:

- Công thoát của electron đối với vonfram.
- Năng lượng cực đại của quang electron khi bật ra khỏi vonfram nếu bức xạ chiếu vào có bước sóng là $0,1800(\mu\text{m})$.
- Vận tốc cực đại của quang electron đó.

Đáp số: $A = 7,27.10^{-19}(\text{J})$; $\varepsilon = h\frac{c}{\lambda} = 11,040^{-19}(\text{J})$; $v_{\text{max}} = 9,09.10^5(\text{m/s})$

8-8. Khi chiếu một chùm bức xạ điện từ có bước sóng $3000(\text{\AA})$ vào một kim loại có các quang electron bắn ra, dùng một hiệu thế kháng điện để ngăn chúng lại. Khi thay đổi chùm bức xạ chiếu vào để bước sóng tăng thêm $250(\text{\AA})$ thì hiệu thế kháng tăng thêm $0,33\text{V}$. Hãy tính điện tích electron.

Cho biết hằng số Planck $h = 6,625.10^{-34}(\text{J.s})$ và vận tốc ánh sáng $c = 3.10^8(\text{m/s})$.

Đáp số: $e = -1,59.10^{-19}(\text{C})$

Bài 8-9. Một đèn chiếu sáng đường phố có dạng hình cầu cường độ sáng phân bố đều $I = 2000\text{cd}$. Tìm độ rọi tại các điểm A, B, C như hình 8-23.

Cho biết $h = 6\text{m}$; $h_0 = 1,5\text{m}$; $l = 15\text{m}$.

Đáp số $E_A = 55,55(\text{lux})$; $E_C = 98,76(\text{lux})$; $E_B = \frac{2000 \cos \alpha}{4,5^2 + 15^2} = 2,34\text{lux}$

Bài 8-10. Trong một góc khối $d\Omega = 5,55.10^{-9}(\text{sr})$ mặt trời phát ra quang thông xuống trái đất $d\Phi = 1,5.10^{19}(\text{lm})$.

Tính cường độ sáng I của mặt trời chiếu xuống trái đất và độ chói của mặt trời đối với người quan sát trên trái đất. Cho biết bán kính mặt trời $R = 695.000\text{km}$.

Đáp số: $I = 2,61.10^{27}(\text{Cd})$; $L = 1,72.10^9(\frac{\text{Cd}}{\text{m}^2})$

Chương 9

VẬT LÝ KỸ THUẬT

Trong chương này, chúng tôi đề cập đến một số ứng dụng rất thành công của vật lý học trong thời gian gần đây. Đó là các ứng dụng trong các lĩnh vực: Vật liệu điện tử, Công nghệ Nano, Phương pháp kiểm tra không phá hủy và Phóng xạ.

§1. VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ

Linh kiện điện tử là các linh kiện được sử dụng trong các thiết bị điện - điện tử. Linh kiện điện tử bao gồm các linh kiện thụ động như: điện trở, cuộn cảm, tụ điện và linh kiện linh động như đèn điện tử chân không, đèn điện tử bán dẫn, các mạch tích hợp IC.

Đặc điểm chung của các linh kiện điện tử thụ động là khi đặt hiệu điện thế xoay chiều thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua các linh kiện này ổn định. Còn với các linh kiện linh động người ta có thể điều khiển dòng điện để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.

1. Linh kiện điện tử thụ động

a. Tụ điện

Tụ điện được tạo bởi hai bề mặt dẫn điện (hai bản tụ) được ngăn cách bởi một lớp điện môi.

Khi đặt điện thế giữa hai bản tụ, tại các bề mặt sẽ xuất hiện điện tích trái dấu cùng điện lượng Q . Giữa hai bản tụ xuất hiện điện trường. Như vậy tụ điện có khả năng lưu giữ điện trường.

Khả năng tích điện của tụ được đặc trưng bởi đại lượng điện dung C

$$C = \frac{Q}{U} (F) \quad (9-1)$$

Năng lượng điện trường trong khoảng không gian giữa hai bản tụ:

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} \quad (9-2)$$

Khi đặt hiệu điện thế xoay chiều với tần số góc ω giữa hai bản tụ, sự tích lũy điện tích bị chậm pha so với điện áp, tạo nên dung kháng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều.

$$Z_C = \frac{1}{C\omega} \quad (9-3)$$

Điện dung tụ điện phụ thuộc hình dạng, kích thước và hằng số điện môi của lớp điện môi. Với tụ điện phẳng có diện tích các bản tụ là S, khoảng cách giữa 2 bản tụ là d thì điện dung tụ điện:

$$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d} \quad (9-4)$$

Về mặt lưu trữ năng lượng điện, tụ điện có phần giống với ắc qui. Mặc dù cách hoạt động của chúng thì hoàn toàn khác nhau. Ắc qui có 2 cực, bên trong xảy ra phản ứng hóa học để tạo ra electron ở cực này và chuyển electron sang cực còn lại. Tụ điện thì đơn giản hơn, nó không thể tạo ra electron - nó chỉ lưu trữ chúng. Tụ điện có khả năng nạp và xả rất nhanh. Đây là một ưu thế của nó so với ắc qui.

Phân loại tụ điện:

- + Tụ điện phân cực: có các cực dương, âm có điện dung lớn;
- + Tụ điện không phân cực: các cực không đánh dấu, điện dung nhỏ;
- + Tụ điện có trị số biến đổi (tụ xoay): điện dung của tụ có thể thay đổi;

Siêu tụ điện là các tụ điện có mật độ năng lượng cao. Đây là tụ phân cực được dùng cho tích điện một chiều. Chúng có thể trữ điện năng trong một thời gian dài, cấp nguồn thay các pin lưu trữ liệu trong các máy điện tử. Khả năng phóng nạp nhanh và chứa nhiều năng lượng hứa hẹn ứng dụng tụ này trong giao thông để khai thác lại năng lượng hãm phanh cung cấp năng lượng đỉnh đột xuất cho ô tô điện, tàu điện, tàu hỏa nhanh.



Hình 9-1: Một số loại tụ điện

Mắc tụ điện:

Khi mắc nối tiếp các tụ điện thì điện dung của bộ tụ thỏa mãn hệ thức:

$$\frac{1}{C_b} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \quad (9-5)$$

Các tụ điện có thể mắc song song. Khi đó điện dung của bộ tụ:

$$C_b = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n \quad (9-6)$$

b. Cuộn cảm

Định nghĩa: Cuộn cảm là một loại linh kiện điện tử thụ động tạo từ một dây dẫn điện với vài vòng quấn, sinh ra từ trường khi có dòng điện chạy qua. Mỗi cuộn cảm có một độ tự cảm L xác định bằng đơn vị Henry (H).

$$L = \frac{\Phi}{I} \quad (9-7)$$

Hoạt động: Cuộn cảm có khả năng lưu giữ năng lượng từ trường, năng lượng này liên hệ với dòng điện qua cuộn cảm:

$$W = \frac{LI^2}{2} \quad (9-8)$$

Khi đặt hiệu điện thế xoay chiều giữa 2 đầu cuộn cảm, dòng điện qua cuộn cảm chậm pha so với hiệu điện thế, tạo nên cảm kháng $Z_L = L\omega$.

Với cuộn cảm không thuần cảm, ngoài cảm kháng Z_L nó còn trở kháng trở kháng R , và có tổng trở:

$$Z = \sqrt{R^2 + Z_L^2} \quad (9-9)$$

Mắc cuộn cảm

Các cuộn cảm có thể mắc nối tiếp, khi đó độ tự cảm của cả bộ:

$$L_b = L_1 + L_2 + \dots + L_n$$

Hoặc mắc song song khi đó độ tự cảm của bộ thỏa mãn hệ thức:

$$\frac{1}{L_b} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n} \quad (9-10)$$



Hình 9-2: Các loại cuộn cảm

c. Điện trở

Định nghĩa: Điện trở là một linh kiện điện tử thụ động trong mạch điện có biểu tượng:



Hình 9-3: Ký hiệu điện trở

Hoạt động: Khi đặt hiệu điện thế ở hai đầu điện trở, trên điện trở có dòng điện chạy qua. Cường độ dòng điện ngoài sự phụ thuộc vào hiệu điện thế còn phụ thuộc vào điện trở kháng của điện trở. Điện trở kháng (hoặc trở kháng) được định nghĩa là tỉ số của hiệu điện thế giữa hai đầu vật thể đó với cường độ dòng điện đi qua nó:

$$R = \frac{U}{I}$$

trong đó:

U : là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn điện, đo bằng vôn (V).

I : là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn điện, đo bằng ampe (A).

R : là điện trở của vật dẫn điện, đo bằng Ohm (Ω).

Định nghĩa trên chính xác cho dòng điện một chiều. Đối với dòng điện xoay chiều, trong mạch điện chỉ có điện trở, tại thời điểm cực đại của điện áp thì dòng điện cũng cực đại. Khi điện áp bằng không thì dòng điện trong mạch cũng bằng không. Điện áp và dòng điện cùng pha. Tất cả các công thức dùng cho mạch điện một chiều đều có thể dùng cho mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở mà các trị số dòng điện xoay chiều lấy theo trị số hiệu dụng.

Đối với nhiều chất dẫn điện, trong điều kiện môi trường (ví dụ nhiệt độ) ổn định, điện trở không phụ thuộc vào giá trị của cường độ dòng điện hay hiệu điện thế. Hiệu điện thế luôn tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện và hằng số tỷ lệ chính là điện trở. Trường hợp này được miêu tả theo định luật Ohm và các chất dẫn điện như thế gọi là các thiết bị Ohm. Các thiết bị này nhiều khi cũng được gọi là các điện trở, như một linh kiện điện tử thụ động trong mạch điện, được ký hiệu với chữ R.

Điện trở R của trở kháng phụ thuộc vào hình dáng, kích thước và điện trở suất ρ của điện trở. Dây dẫn hình trụ chiều dài l, tiết diện S, có điện trở:

$$R = \frac{\rho l}{S} \quad (9-11)$$

Khi dòng điện có cường độ I không đổi chạy trên điện trở R thì một phần năng lượng dòng điện sẽ biến thành nhiệt lượng tuân theo định luật Jun – Len xơ:

$$Q = I^2 R t \quad (9-12)$$

Mắc điện trở

Các điện trở có thể mắc nối tiếp khi đó điện trở của bộ:

$$R_b = R_1 + R_2 + \dots + R_n \quad (9-13)$$

Hoặc khi mắc song song lúc đó điện trở của bộ thỏa mãn hệ thức:

$$\frac{1}{R_b} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

2. Đèn Điện tử chân không

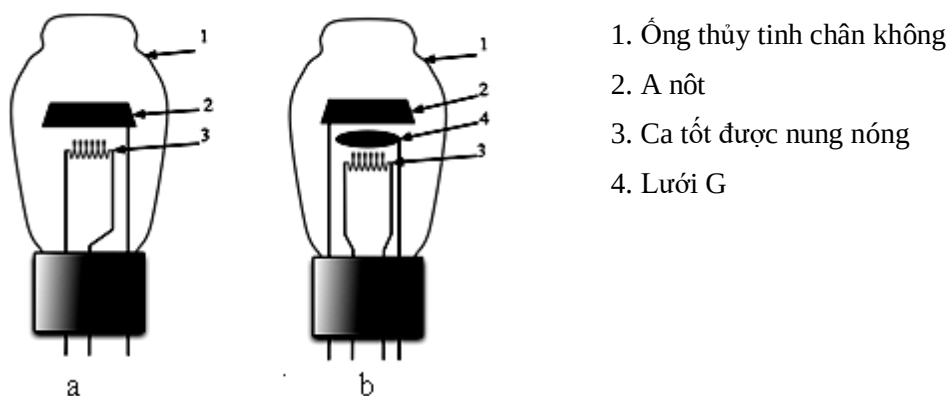
a. Định nghĩa

Đèn điện tử chân không là loại thiết bị dựa vào sự khống chế luồng điện tử phát xạ để thực hiện những yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

b. Phân loại

- Theo kết cấu nội bộ đèn có thể chia làm đèn 2 cực, đèn 3 cực, 4 cực, năm cực, nhiều cực, đèn ghép, đèn kép, đèn nung trực tiếp, đèn nung gián tiếp đèn ca tốt lạnh.

- Về cách bố trí các chân đèn để sử dụng để đèn có thể chia làm loại 8 chân (octal), 9 chân tám (noval), Rimlock, chân chìa...



Hình 9- 4: Đèn điện tử chân không

Có rất nhiều loại đèn điện tử chân không thực hiện được nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp và ứng dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau của kỹ thuật. Trong điều kiện hạn hẹp về thời gian chúng tôi giới thiệu đèn điện tử hai cực và ba cực.

c. Đèn điện tử hai cực

Hoạt động: Khi hoạt động, các đèn điện tử chân không cần đốt nóng các sợi đốt (một sợi ở đèn hai cực, ba cực đơn hoặc nhiều sợi ở các đèn điện tử kép), khi nhiệt độ các sợi đốt đạt đến một mức độ nào đó, các điện tử nhảy ra khỏi bề mặt kim loại của sợi đốt.

Để điều khiển các đèn điện tử chân không, giữa các cực cần có một điện trường, chính các điện trường này đã tạo ra dòng điện trong chân không: điện tử di chuyển đến a-nốt. Trong trường hợp đèn điện tử hai cực (hình 9.4a): Dòng điện tử đơn thuần di chuyển từ ca-tốt đến a-nốt với cường độ phụ thuộc vào điện trường tạo ra (cùng các thông số khác của đèn ảnh hưởng đến). Đèn điện tử hai cực (tương đương điốt): nắn điện, tách sóng chỉnh lưu dòng xoay chiều.

d. Đèn điện tử ba cực

Nếu là đèn điện tử ba cực, dòng điện này phụ thuộc vào cực lưới G điều khiển (như hình 9.4b), điện trường cực điều khiển sẽ quyết định đến cường độ dòng điện đi đến a-nốt. Do cực lưới G rất gần với ca tốt K nên điện trường lưới rất lớn. Chỉ một sự thay đổi nhỏ ở cực lưới G cũng ảnh hưởng rất lớn đến dòng a nốt.

Đèn điện tử chân không ba cực (tương tự các transistor bán dẫn) được sử dụng để: khuếch đại các tín hiệu, tạo sóng, biến tần, hiện sóng, chỉ thị báo hiệu, truyền hình, đo lường, tự động...

e. Ưu nhược điểm

- Do điện tử có khối lượng rất nhỏ, chuyển động hầu như không có quán tính nên dễ không chế luồng điện tử này để tạo nên những luồng điện tức thời.

- Các đèn điện tử có kích thước lớn, tiêu tốn nhiều năng lượng nên hiện nay các ít được ứng dụng.

3. Đèn điện tử bán dẫn

a. Định nghĩa

Đèn điện tử bán dẫn là loại thiết bị sử dụng chất bán dẫn để điều chỉnh dòng điện thực hiện những yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

b. Bán dẫn tinh khiết và bán dẫn tạp chất

Chất bán dẫn tinh khiết: điển hình Ge, Si; đó là các nguyên tố thuộc nhóm IV của bảng tuần hoàn. Các chất này có cấu trúc mạng tinh thể và khi ở nhiệt độ thấp các điện tử liên kết bền vững với các nguyên tử. Nhưng khi nhiệt độ tăng, hoặc khi bị kích thích, một số điện tử thoát khỏi liên kết trở thành điện tử tự do và tạo ra lỗ trống so với liên kết trước đây. Điện tử lân cận sẽ lấp lỗ trống đó và lại tạo ra lỗ trống ở vị trí mới. Quá trình này cứ thế tiếp diễn. Như vậy, trong chất bán dẫn có hai loại hạt dẫn điện đó là điện tử và lỗ trống.

Chất bán dẫn tạp chất loại P và chất bán dẫn loại N: để tăng tính dẫn điện của bán dẫn thuần (cơ bản) người ta tăng nồng độ điện tử hoặc lỗ trống bằng cách pha thêm vào bán dẫn cơ bản một lượng nhỏ tạp chất.

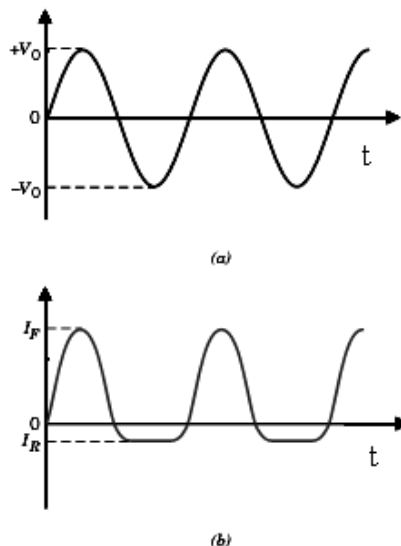
Khi tạp chất là các nguyên tố thuộc nhóm III (ví dụ B (Bo)) thì tạo ra chất bán dẫn loại P với đặc điểm nồng độ lỗ trống lớn hơn nhiều so với nồng độ điện tử. Như vậy trong chất bán dẫn loại P, lỗ trống là hạt dẫn điện đa số còn điện tử là hạt dẫn điện thiểu số. Ngược lại, khi tạp chất là các nguyên tố thuộc nhóm V (ví dụ P (Phốt pho)) thì tạo ra chất bán dẫn loại N trong đó điện tử là hạt dẫn điện đa số còn lỗ trống là hạt dẫn điện thiểu số.

Lớp tiếp xúc PN

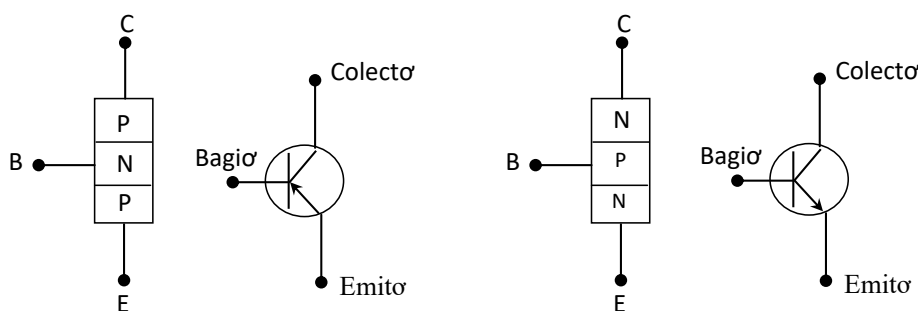
Các miền của transistor tạo ra 2 lớp tiếp giáp PN. Nếu miền P của tiếp giáp nối với điện thế cao hơn và miền N được nối với điện thế thấp hơn thì tiếp giáp đó được phân cực thuận. Trong trường hợp các phân tử tải điện của bán dẫn dễ dàng vượt qua lớp tiếp xúc.

Trường hợp ngược lại ta nói tiếp giáp đó được phân cực ngược. Khi này các phân tử tải điện rất khó vượt qua lớp tiếp xúc. Như vậy lớp tiếp xúc PN có tác dụng như thiết bị chỉnh lưu. Hình 9-5.

Trong trường hợp pha tạp ghép nối 3 miền bán dẫn PNP hoặc NPN ta được một thiết bị khuếch đại dòng xoay chiều rất tốt, đó là transistor.



Hình 9.5: Điện áp theo thời gian ở đầu vào (a) và dòng sau khi qua chỉnh lưu bằng ghép p-n (b)



Hình 9-6: Các loại transistor PNP và NPN

Transistor: đó là linh kiện bằng cách pha tạp tạo ra 3 miền bán dẫn PNP (thuận) hoặc NPN (ngược). Trong 3 miền đó, miền có nồng độ tạp chất lớn nhất là miền emitter; miền có nồng độ tạp chất nhỏ nhất và có độ dày bé nhất (cỡ μm) là miền bagior; miền còn lại là miền collector. Các dây nối hàn với các miền này tương ứng được gọi là các cực emitter, bagior và collector.

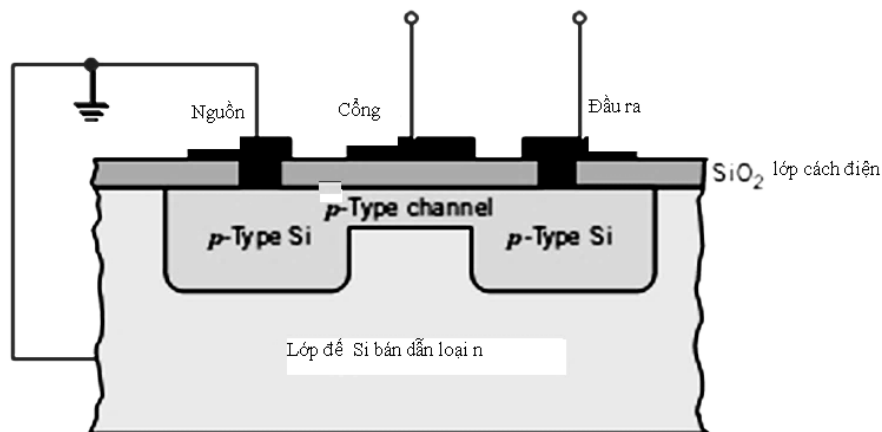
Để hoạt động ở chế độ khuếch đại thì tiếp giáp emitter - bagior phải được phân cực thuận còn tiếp giáp collector - bagior phân cực ngược. Dưới tác dụng của các điện áp phân cực như trên, các lỗ trống từ miền emitter phun qua lớp tiếp giáp E-B tạo nên dòng emitter I_E . Chúng tới vùng bagior trở thành hạt thiểu số và tiếp tục được khuếch

tán hướng tới tiếp giáp B-C. Trên đường khuếch tán một phần nhỏ các lỗ trống tái hợp với các điện tử (là hạt đa số của bagior) tạo nên dòng bagior I_B . Gần như toàn bộ lỗ trống khuếch tán được tới bờ của tiếp giáp B - C và bị điện trường tại đó cuốn qua miền colectơ tạo nên dòng I_C . Ta có hệ thức (gần đúng) giữa các dòng điện như sau: $I_E = I_B + I_C$ và $I_C, I_E \gg I_B$; khi đó hệ số khuếch đại dòng điện:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \quad (9-15)$$

4. Mosfet

Hình 9.7 nêu mặt cắt của một mẫu MOSFET gồm có hai đảo nhỏ bán dẫn loại p được tạo ra trong một chất đế silic loại n; các đảo thông với nhau bằng một kênh hẹp bằng bán dẫn loại p. Các đầu nối kim loại thích hợp (đầu nguồn và đầu ra) đặt lên các đảo đó một lớp cách điện silic đioxyt được tạo ra bằng cách oxy hoá bề mặt silic. Sau đó một đầu mối kết thúc (cửa) đặt lên trên bề mặt của lớp cách điện đó.



Hình 9.7: Sơ đồ mặt cắt của một Transistor MOS FET

Hoạt động của một MOSFET khác với transito tiếp xúc ở chỗ là ở đây chỉ có một loại hạt tải (hoặc là điện tử hoặc là lỗ trống) hoạt động mà thôi. Độ dẫn điện của kênh được biến đổi do sự có mặt của một điện trường tương đương đặt lên cửa sẽ đẩy các hạt tải (trong trường hợp này là các lỗ trống) ra khỏi kênh, do đó làm giảm độ dẫn điện. Như vậy, một biến đổi nhỏ của điện trường ở cửa sẽ gây nên một biến đổi tương đối lớn của dòng điện giữa cực nguồn và thoát. Các quá trình khác trong MOSFET rất giống như đã mô tả transito tiếp xúc. Sự khác nhau cơ bản là ở chỗ dòng cửa là rất nhỏ với dòng cơ sở (base) của transito tiếp xúc. Do đó, các MOSFET được sử dụng ở những nơi mà nguồn tín hiệu cần khuếch đại không thể cho được một dòng điện đáng kể.

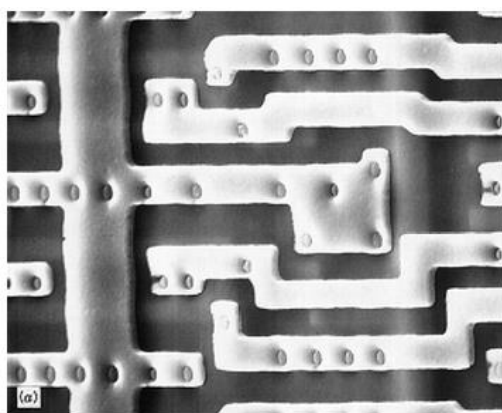
5. Các chất bán dẫn trong máy tính, mạch vi điện tử IC

Cùng với khả năng khuếch đại tín hiệu, các transito cũng có thể hoạt động như những linh kiện chuyển mạch, một tính năng được sử dụng cho các xử lý số học và logic và cùng sử dụng lưu trữ thông tin trong các máy tính. Các con số và hàm số

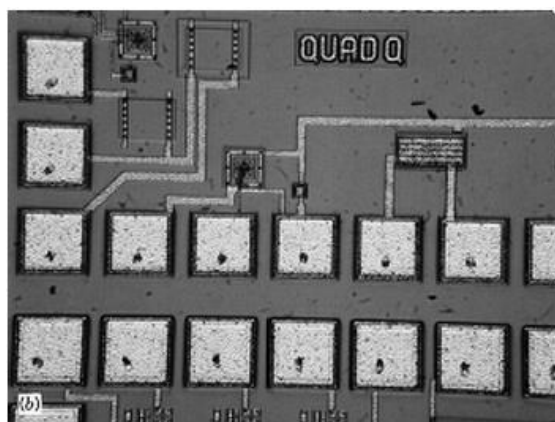
máy tính đều được viết thành hệ nhị phân: 0 và 1 thuộc hệ đếm cơ số 2. Bây giờ thì các transito và điôt trong mạch số sẽ hoạt động như những chuyển mạch với hai trạng thái đóng và ngắt. Như vậy, một số đơn có thể biểu diễn bằng một tập hợp các phần tử mạch chứa các transito được chuyển mạch thích hợp.

Trong thời gian qua, mạch tổ hợp IC gồm hàng ngàn phần tử và mạch điện tử được tổ hợp trong một không gian rất nhỏ, đã làm một cuộc cách mạng trong lĩnh vực điện tử học. Cuộc cách mạng này trước hết phục vụ cho ngành hàng không vũ trụ, nơi cần có những máy tính, những cấu kiện điện tử rất nhỏ và đòi hỏi công suất thấp. Nhờ những thành tựu mới trong công nghệ chế tạo, giá thành của mạch tổ hợp đã hạ một cách đáng ngạc nhiên. Ứng dụng các mạch tổ hợp cũng đã xâm nhập và nhiều lĩnh vực của cuộc sống hiện nay: tính toán thông tin, cảnh báo sản xuất và điều khiển công nghiệp cũng như mọi khâu của công nghiệp điện tử.

Những vi mạch không đắt đã được sản xuất hàng loạt với kỹ thuật chế tạo tinh xảo, bắt đầu từ việc nuôi đơn tinh thể Silic hình trụ khá lớn với độ tinh khiết cao để từ đó cắt thành những tấm mỏng hình tròn. Nhiều mạch vi điện tử (mạch tổ hợp), thường gọi là “Chip”, được chế tạo ngay trên một tấm đơn. Một chip hình vuông kích cỡ 1/4 inch (6 mm) trên một mặt chứa tới hàng ngàn phần tử như điôt transito, điện trở và tụ điện. Hình 9.8b chụp toàn bộ một chip vi xử lý khác cho thấy rõ sự phức tạp của một mạch tổ hợp như thế. Hiện nay những chip với 2.000 000 phần tử đang được chế tạo với cả những bộ nhỏ cao hơn cũng sẽ chắc chắn được phát triển trong tương lai



a)



b)

Hình 9.8: Ảnh chụp một chip xử lý 32 bit, phóng đại 3,5 lần (a) và ảnh chụp một phần của một chip vi xử lý 32 bit khác, phóng đại khoảng 1250 lần (b)

Cũng giống như điôt, đèn điện tử bán dẫn là một linh kiện bán dẫn thường được sử dụng như một thiết bị khuếch đại hoặc một khóa điện tử. Transistor là khối đơn vị cơ bản xây dựng nên cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác.

Vì đáp ứng nhanh và chính xác nên các transistor được sử dụng trong nhiều ứng dụng tương tự và số, như khuếch đại, đóng cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng thường được kết hợp thành mạch tích hợp (IC), có thể tích hợp tới một tỷ transistor trên một diện tích nhỏ.

§2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY

Khi kiểm tra chất lượng sản phẩm, thông thường người ta phải lấy sản phẩm (lấy mẫu) ra khỏi dây chuyền sản xuất, thực hiện các phép kiểm tra chất lượng bên trong và bên ngoài sản phẩm, thậm chí phải phá hủy sản phẩm. Đó là phương pháp kiểm tra phá hủy mẫu (DT). Tuy nhiên cùng với sự phát triển của ngành vật lý và kỹ thuật điện tử, tin học, một phương pháp kiểm tra chất lượng mới ra đời. Đó là phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT).

Kiểm tra không phá hủy là việc sử dụng các phương pháp vật lý để kiểm tra phát hiện các khuyết tật bên trong hoặc ở bề mặt vật kiểm mà không làm tổn hại đến khả năng sử dụng của chúng.

Có rất nhiều các phương pháp kiểm tra không phá hủy.

1. Các phương pháp kiểm tra chủ yếu

a. Kiểm tra bằng thị giác và quang học

Đây là phương thức kiểm tra đơn giản có sử dụng kính lúp hoặc hệ thấu kính để phát hiện các khuyết tật trên bề mặt các sản phẩm hoặc bề mặt phía trong ống.



Hình 9-9: Kiểm tra tuốc bin bằng thiết bị nội soi Borescop



Hình 9-10: Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

b. Kiểm tra bằng chất lỏng thẩm thấu hay thẩm màu

Sau khi làm sạch bề mặt, người ta phun một lớp thẩm thấu màu có dính ướt trên nó, chất thẩm thấu thấm vào vết nứt. Tiếp tục làm sạch bề mặt. Sau khi hơi nóng chất thẩm thấu màu bị nở ra trên bề mặt tạo thành nấm nhỏ. Đo diện tích nấm suy ra được kích thước vết nứt.

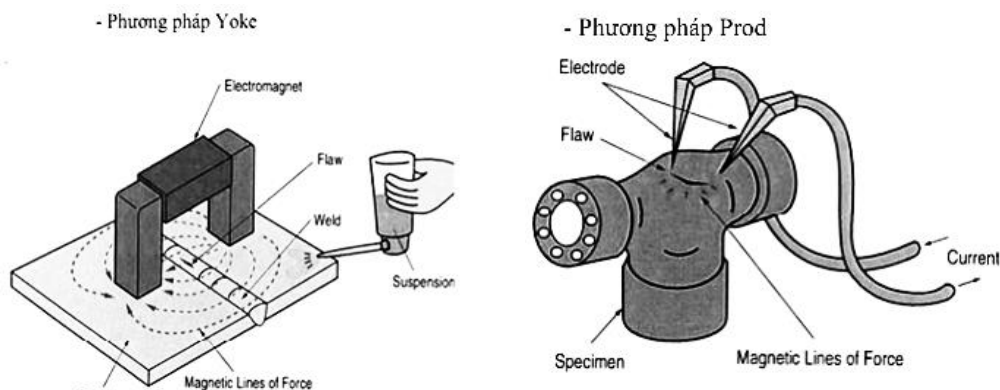
c. Kiểm tra bằng bột từ

Khi kiểm tra các vết nứt trên bề mặt hoặc dưới thiết bị thép (kiểm tra trực các toa xe...) người ta có thể kiểm tra bằng bột từ. Dựa trên từ phổ phân bố trên bề mặt sản phẩm có thể xác định vị trí và kích thước khuyết tật.

Phương pháp Yoke sử dụng nam châm vĩnh cửu tạo từ trường. Sau đó rắc bột từ. Dựa vào sự phân bố bột từ có thể phát hiện ra khuyết tật. Phương pháp Prod lại tạo từ trường bằng dòng điện. Phương pháp này thường sử dụng để phát hiện các khuyết tật trong khoảng không gian hẹp.

d. Kiểm tra bằng dòng xoáy điện

Phương pháp này cho phép xác định các khuyết tật trên và sát bề mặt. Từ trường biến thiên trong sản phẩm sẽ sinh ra các điện trường xoáy. Điện trường sẽ tạo ra có dòng điện xoáy ở bề mặt kim loại. Dòng điện xoáy không những phụ thuộc vào sự biến đổi từ trường mà còn độ dẫn điện của kim loại. Dựa vào hình dạng dòng xoáy ta có thể xác định vị trí kích thước khuyết tật. Phương pháp dòng điện xoáy phát hiện khá chính xác các khuyết tật nhỏ.



Hình 9-11: Kiểm tra mối hàn bằng bột từ

e. Chụp ảnh bức xạ, chụp phim

Phương pháp này chúng ta sẽ trao đổi trong phần sau.

g. Siêu âm kiểm tra

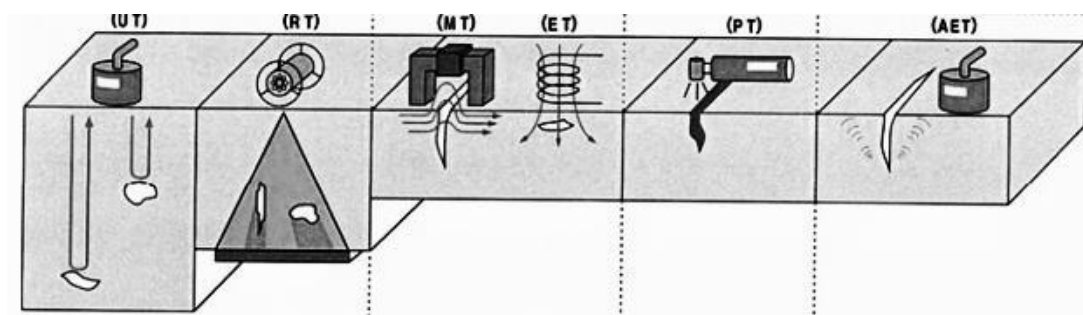
Đây là phương pháp kiểm tra khuyết tật trên bề mặt và trong lòng sản phẩm rất thông dụng. Sản phẩm được tra có thể là kim loại hoặc phi kim loại. Không chỉ kiểm tra vết nứt trong sản phẩm mà còn kiểm tra được các đặc trưng cơ học, có thể chụp ảnh bên trong vật thể và các cơ thể sống. Đo vận tốc sóng âm còn giúp xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu như mô đun đàn hồi E mô đun trượt G. Phương pháp siêu âm kiểm tra vết nứt được sử dụng trong kiểm tra mối hàn.

h. Kiểm tra bằng bức xạ âm

Phương pháp truyền âm dựa trên một nguyên lý rất đơn giản: khi trên vật thể phát sinh vết nứt, quá trình nứt luôn phát ra các sóng siêu âm tắt dần ở một dải tần số nhất định. Bằng cách gắn các đầu dò sóng siêu âm trên bề mặt vật thử theo một sơ đồ

thích hợp, xử lý các số liệu về độ trễ, biên độ... của các tín hiệu nhận được, người ta có thể xác định được chính xác các vết nứt phát sinh trên bề mặt và cả bên trong kim loại trong quá trình thử.

Mặc dù nguyên lý đơn giản nhưng phương pháp này chỉ bắt đầu được áp dụng trong khoảng 15 năm trở lại đây cùng với sự phát triển của kỹ thuật siêu âm và kỹ thuật tin học cho phép xử lý một cách tức thời với độ chính xác cao các tín hiệu thu nhận trong quá trình thử. Thực tế cho thấy kể cả khi không có hiện tượng nứt, trong quá trình thử bên trong kim loại luôn lan truyền các sóng siêu âm ở các dải tần khác nhau. Tuy nhiên đặc điểm nhận biết của các sóng siêu âm do vết nứt trong kim loại tạo ra là chúng có tần số từ 100 - 400 kHz và là các sóng ở dạng tắt dần. Vì vậy trong kỹ thuật kiểm tra truyền âm người ta chỉ ghi nhận và xử lý các tín hiệu có hai đặc tính như vậy.



Hình 9-12: Các phương pháp kiểm tra không phá hủy chủ yếu

Khi xuất hiện vết nứt ở một vùng nào đó trong quá trình thử, cùng một lúc sẽ có nhiều đầu dò khác nhau nhận được tín hiệu, tuy nhiên do độ dài và đặc tính của đường truyền âm đến mỗi đầu dò là khác nhau nên tín hiệu nhận được cũng khác nhau. Bằng việc so sánh các tín hiệu người ta sẽ định vị được chính xác vị trí và độ lớn của khuyết tật.

Phần lớn các nước tiên tiến trên thế giới đều đã công nhận và có tiêu chuẩn đối với phương pháp này. Ví dụ như tại Mỹ, phương pháp truyền âm đã được các tổ chức như ASTM (hiệp hội vật liệu), ASNT (hiệp hội kiểm tra không phá hủy) và ASME (hiệp hội cơ khí) công nhận. Trường hợp áp dụng thử chính thức đầu tiên được thực hiện tại Mỹ năm 1985, đến năm 1988 phương pháp truyền âm đối với vật liệu kim loại bắt đầu chính thức được ASME chấp thuận đưa vào tiêu chuẩn.

2. Ưu điểm

So với phương pháp phá hủy mẫu thì phương pháp kiểm tra không phá hủy có rất nhiều ưu điểm như:

- + Phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) không làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của vật kiểm sau này.
- + Phương pháp NDT có thể kiểm tra 100% vật kiểm, trong khi đó phương pháp kiểm tra phá hủy chỉ có thể kiểm tra xác suất.
- + Phương pháp NDT có thể kiểm tra ngay khi vật kiểm nằm trên dây chuyền sản xuất mà không phải ngưng dây chuyền sản xuất lại.

+ Khi áp dụng kiểm tra không phá hủy, ta có thể dễ dàng phát hiện những khuyết tật, từ đó sửa chữa khắc phục sai sót. Do đó, công trình khi hoàn thành sẽ có các chi tiết sai hỏng thấp nhất. Trong chế tạo, khi áp dụng kiểm tra không phá hủy, ta có thể dễ dàng phát hiện những khuyết tật, từ đó có thể loại bỏ các sản phẩm, tiết kiệm chi phí, sửa chữa khắc phục sai sót.

Phương pháp kiểm tra không phá hủy còn là công cụ quan trọng trong nghiên cứu chế tạo vật liệu mới, tối ưu hóa các quy trình sản xuất, quy trình hàn thông qua các thử nghiệm, phát hiện các sai sót trong thiết kế, vật liệu, sản phẩm.

Có thể nói, phương pháp kiểm tra không phá hủy là công cụ quan trọng để giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp chế tạo, sản xuất.

Chú ý: Trong các phương pháp NDT đã nêu trên, mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng, không phương pháp nào có thể thay thế được phương pháp nào. Ứng với mỗi trường hợp cụ thể mà ta lựa chọn những phương pháp kiểm tra phù hợp.

3. Ứng dụng

a. Kiểm tra khuyết tật

Kiểm tra không phá hủy dùng để phát hiện các khuyết tật như là nứt, rỗ, xỉ, tách lớp, hàn không ngấu, không thấu trong các mối hàn...

b. Kiểm tra các đặc trưng cơ học cơ học của vật lý

Kiểm tra độ cứng của vật liệu, kiểm tra độ ẩm của bê tông (trong cọc khoan nhồi), đo bề dày vật liệu trong trường hợp không tiếp xúc được hai mặt (thường ứng dụng trong tàu thủy), đo cốt thép (trong các công trình xây dựng...).

c. Kiểm tra trạng thái làm việc của thiết bị

Trong nhà máy lọc dầu, hóa chất, nhiệt điện, các kỹ thuật kiểm tra không phá hủy được sử dụng trong chương trình bảo dưỡng phòng ngừa cho các thiết bị tĩnh như bồn bể, tháp phản ứng, nồi hơi, trao đổi nhiệt. ứng dụng các kỹ thuật kiểm tra NDT cho việc kiểm tra các thiết bị trao đổi nhiệt, ống tube nồi hơi, lò phản ứng, tháp bồn bể và đường ống. Kiểm tra không phá hủy cũng được sử dụng rộng rãi để đánh giá độ toàn vẹn của các sản phẩm, công trình công nghiệp đang hoạt động. Nhờ sớm phát hiện được các hỏng hóc, kịp thời thay thế khắc phục, nên ta có tiết kiệm được chi phí sửa chữa, tránh được các thảm họa có thể xảy ra.

d. Kiểm tra không phá hủy còn được triển khai trong y học

Từ lâu các thiết bị nội soi đã giúp cho các bác sỹ phát hiện các dị tật, các tổn thương trong tai mũi họng, trong hệ tiêu hóa: dạ dày, ruột già, ruột non...

Trong thời gian gần đây, chúng ta thường được nghe và chuẩn đoán hình ảnh. Chuẩn đoán hình ảnh là ứng dụng quan trọng của kiểm tra không phá hủy trong y học. Các bệnh viện lớn đều có các thiết bị như kiểm tra bằng siêu âm, tia X, các máy điện tim, điện não đồ... Các kết quả kiểm tra bằng chuẩn đoán vật lý này giúp các bác sỹ đưa ra các phác đồ điều trị chính xác.

§3. CÔNG NGHỆ NANO

Định nghĩa

Công nghệ nano là ngành công nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống làm việc có hình dáng, kích thước khoảng nanômét (10^{-9}m).

Công nghệ nano có một số điểm tương đồng với khoa học nano. Khoa học nano là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng và sự can thiệp vào vật liệu có kích thước nguyên tử, phân tử và đại phân tử. Ở quy mô phân tử, tính chất của vật liệu khác hẳn với tính chất của chúng tại các quy mô lớn hơn.

Thực ra sự khác biệt giữa công nghệ nano và khoa học nano đôi khi không rõ, tuy nhiên chúng đều có chung đối tượng là vật liệu nano.

2. Vật liệu nano

Vật liệu nano là vật liệu trong đó ít nhất một chiều có kích thước nano mét. Theo hình dáng vật liệu nano phân ra thành các loại sau:

- + Vật liệu nano không chiều (cả ba chiều đều có kích thước nano), ví dụ, đám mây nano, hạt nano...

- + Vật liệu nano một chiều là vật liệu trong đó một chiều có kích thước nano, ví dụ, dây nano, ống nano,...

- + Vật liệu nano hai chiều là vật liệu trong đó hai chiều có kích thước nano, ví dụ, màng mỏng,...

- + Ngoài ra còn có vật liệu có cấu trúc nano hay nanocomposite trong đó chỉ có một phần của vật liệu có kích thước nm, hoặc cấu trúc của nó có nano không chiều, một chiều, hai chiều đan xen lẫn nhau.

Trong thời gian vừa qua các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu vật liệu nano rắn, các trạng thái nano lỏng và khí chưa được quan tâm nhiều.

Vật liệu nano là đối tượng của hai lĩnh vực là khoa học nano và công nghệ nano, nó liên kết hai lĩnh vực trên với nhau. Kích thước của vật liệu nano có thể từ vài nm đến vài trăm nm.

Vật liệu nano đang được các nhà nghiên cứu, các nhà sản xuất các công ty hàng đầu trên thế giới quan tâm.

Tính chất thú vị của vật liệu nano bắt nguồn từ kích thước của chúng rất nhỏ bé có thể so sánh với các kích thước tới hạn của nhiều tính chất hóa lý của vật liệu. Vật liệu nano nằm giữa tính chất lượng tử của nguyên tử và tính chất khối của vật liệu. Đối với vật liệu khối, độ dài tới hạn của các tính chất rất nhỏ so với độ lớn của vật liệu, nhưng đối với vật liệu nano thì điều đó không đúng nên các tính chất khác lạ bắt đầu từ nguyên nhân này.

Vật liệu sắt từ được hình thành từ những đômên, trong lòng một đômên, các nguyên tử có từ tính sắp xếp song song với nhau nhưng lại không nhất thiết phải

song song với mô men từ của nguyên tử ở một đômên khác. Giữa hai đômên có một vùng chuyển tiếp được gọi là vách đômên. Độ dày của vách đômên phụ thuộc vào bản chất của vật liệu mà có thể dày từ 10-100 nm. Nếu vật liệu tạo thành từ các hạt chỉ có kích thước bằng độ dày vách đômên thì sẽ có các tính chất khác hẳn với tính chất của vật liệu khối vì ảnh hưởng của các nguyên tử ở đômên này tác động lên nguyên tử ở đômên khác.

3. Các phương pháp chế tạo vật liệu nano

a. Phương pháp vật lý

Phương pháp vật lý là phương pháp tạo vật liệu nano từ nguyên tử hoặc chuyển pha. Nguyên tử để hình thành vật liệu nano được tạo ra từ phương pháp vật lý: bốc bay nhiệt (đốt, phóng xạ, phóng điện hồ quang). Phương pháp chuyển pha: vật liệu được nung nóng rồi cho nguội với tốc độ nhanh để thu được trạng thái vô định hình, xử lý nhiệt để xảy ra chuyển pha vô định hình - tinh thể (kết tinh) (phương pháp nguội nhanh). Phương pháp vật lý thường được dùng để tạo các hạt nano, màng nano, ví dụ: ổ cứng máy tính.

b. Phương pháp hóa học

Phương pháp hóa học là phương pháp tạo vật liệu nano từ các ion. Phương pháp hóa học có đặc điểm là rất đa dạng vì tùy thuộc vào vật liệu cụ thể mà người ta phải thay đổi kỹ thuật chế tạo cho phù hợp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể phân loại các phương pháp hóa học thành hai loại: hình thành vật liệu nano từ pha lỏng (phương pháp kết tủa, sol-gel,...) và từ pha khí (nhiệt phân,...). Phương pháp này có thể tạo các hạt nano, dây nano, ống nano, màng nano, bột nano,...

c. Phương pháp kết hợp

Phương pháp kết hợp là phương pháp tạo vật liệu nano dựa trên các nguyên tắc vật lý và hóa học như: điện phân, ngưng tụ từ pha khí,... Phương pháp này có thể tạo các hạt nano, dây nano, ống nano, màng nano, bột nano,...

Các vật liệu nano có thể thu được bằng bốn phương pháp phổ biến, mỗi phương pháp đều có những điểm mạnh và điểm yếu, một số phương pháp chỉ có thể được áp dụng với một số vật liệu nhất định mà thôi.

d. Phương pháp hóa ướt

Bao gồm các phương pháp chế tạo vật liệu dùng trong hóa keo, phương pháp thủy nhiệt, sol-gel, và kết tủa. Theo phương pháp này, các dung dịch chứa ion khác nhau được trộn với nhau theo một tỷ phần thích hợp, dưới tác động của nhiệt độ, áp suất mà các vật liệu nano được kết tủa từ dung dịch. Sau các quá trình lọc, sấy khô, ta thu được các vật liệu nano.

Ưu điểm của phương pháp hóa ướt là các vật liệu có thể chế tạo được rất đa dạng, chúng có thể là vật liệu vô cơ, hữu cơ, kim loại. Đặc điểm của phương pháp này là rẻ tiền và có thể chế tạo được một khối lượng lớn vật liệu. Nhưng phương pháp sol-gel cũng có nhược điểm là các hợp chất liên kết với phân tử nước rất khó khăn, hiệu suất của phương pháp này không cao.

e. Phương pháp cơ học

Bao gồm các phương pháp tán, nghiền, hợp kim cơ học. Theo phương pháp này, vật liệu ở dạng bột được nghiền đến kích thước nhỏ hơn. Ngày nay, các máy nghiền thường dùng là máy nghiền kiểu hành tinh hay máy nghiền quay. Phương pháp cơ học có ưu điểm là đơn giản, dụng cụ chế tạo không đắt tiền và có thể chế tạo với một lượng lớn vật liệu. Tuy nhiên nó lại có nhược điểm là các hạt bị kết tụ với nhau, phân bố kích thước hạt không đồng nhất, dễ bị nhiễm bẩn từ các dụng cụ chế tạo và thường khó có thể đạt được hạt có kích thước nhỏ. Phương pháp này thường được dùng để tạo vật liệu không phải là hữu cơ như là kim loại.

f. Phương pháp bốc bay

Gồm các phương pháp quang khắc, bốc bay trong chân không vật lý, hóa học. Các phương pháp này áp dụng hiệu quả để chế tạo màng mỏng hoặc lớp bao phủ bề mặt tuy vậy người ta cũng có thể dùng nó để chế tạo hạt nano bằng cách cạo vật liệu từ đế. Tuy nhiên phương pháp này không hiệu quả lắm để có thể chế tạo ở quy mô thương mại.

g. Phương pháp hình thành từ pha khí

Gồm các phương pháp nhiệt phân, nỏ điện, đốt laser, bốc bay nhiệt độ cao, plasma. Nguyên tắc của các phương pháp này là hình thành vật liệu nano từ pha khí.

Nhiệt phân là phương pháp có từ rất lâu, được dùng để tạo các vật liệu đơn giản như carbon, silicon. Phương pháp đốt laser thì có thể tạo được nhiều loại vật liệu nhưng lại chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm vì hiệu suất của chúng thấp. Phương pháp plasma một chiều và xoay chiều có thể dùng để tạo rất nhiều vật liệu khác nhau nhưng lại không thích hợp để tạo vật liệu hữu cơ vì nhiệt độ của nó có thể đến 900⁰ C.

Phương pháp hình thành từ pha khí dùng chủ yếu để tạo lồng carbon hoặc ống carbon, rất nhiều các công ty dùng phương pháp này để chế tạo màng tính thương mại.

4. Một số ứng dụng của vật liệu nano

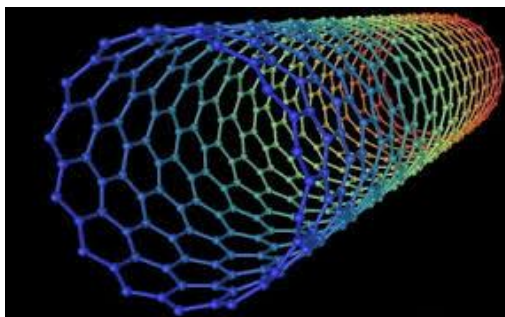
a. Y dược là thị trường lớn nhất tiêu thụ vật liệu nano, các ứng dụng hạt nano để dẫn truyền thuốc đến một vị trí nào đó trên cơ thể. Trong ứng dụng này, thuốc được liên kết với hạt nano có tính chất từ, bằng cách điều khiển từ trường để hạt nano cố định ở một vị trí trong một thời gian đủ dài để thuốc có thể khuếch tán vào các cơ quan mong muốn.

b. Hóa chất và vật liệu cao cấp

Ống nano rất nhẹ và có độ bền cao chịu được môi trường khắc nghiệt.

c. Công nghệ thông tin, viễn thông

Vật liệu xốp nano, những bộ vi xử lý được làm từ vật liệu nano khá phổ biến trên thị trường, một số sản phẩm như chuột, bàn phím cũng được phủ một lớp nano kháng khuẩn. Pin nano trong tương lai sẽ có cấu tạo theo kiểu ống nano “râu”.



Hình 9-13: Ống nano

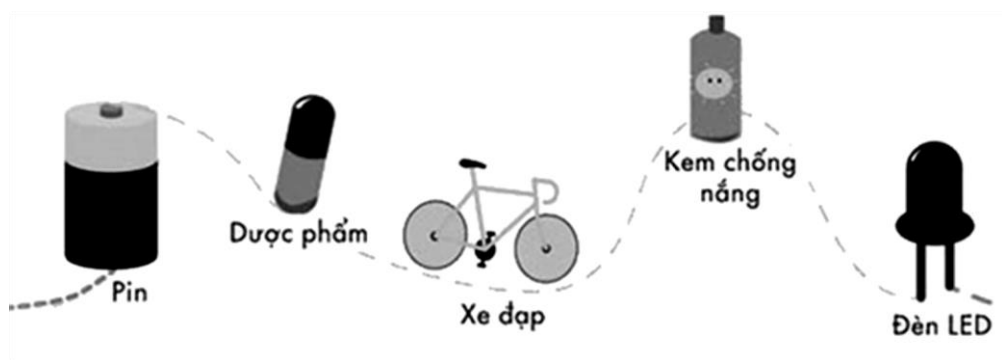
Cấu trúc ống này sẽ khiến các cực của pin có diện tích bề mặt lớn hơn rất nhiều lần, giúp nó lưu trữ được nhiều điện năng hơn. Trong khi kích thước của pin sẽ được thu hẹp lại đáng kể.

5. Vật liệu từ nano ứng dụng trong sinh học

Vật liệu nano có khả năng ứng dụng trong sinh học vì kích thước của nano so sánh được với kích thước của tế bào (10-100 nm), virus (20-450 nm), protein (5-50 nm), gen (2 nm rộng và 10-100 nm chiều dài). Với kích thước nhỏ bé, cộng với việc “ngụy trang” giống như các thực thể sinh học khác và có thể thâm nhập vào các tế bào hoặc virus. Ứng dụng của vật liệu từ nano trong sinh học thì có rất nhiều. Những ứng dụng đang được nghiên cứu sôi nổi và có triển vọng phát triển đó là phân tách tế bào, dẫn truyền thuốc, thân nhiệt cao cục bộ, tăng độ sắc nét hình ảnh trong cộng hưởng từ hạt nhân. Vật liệu nanodùng trong các trường hợp này là các hạt nano.

6. Phân tách tế bào

Trong sinh dược học, đôi khi người ta cần phải phân tách một loại tế bào đặc biệt nào đó ra khỏi các tế bào khác. Hạt từ nano có tính tương hợp sinh học được dùng để làm điều đó. Quá trình này gồm hai giai đoạn: dán nhãn cho tế bào bằng các hạt nano từ; và phân tách các tế bào được dán nhãn bằng các dụng cụ phân tách. Các hạt nano từ được phủ bởi một loại hóa chất, thường được dùng là chất hoạt hóa bề mặt để làm tăng độ tương hợp sinh học và làm tăng khả năng ổn định trong dung dịch của hạt nano. Cơ chế dán nhãn tế bào giống như cơ chế mà các kháng thể nhận ra các kháng nguyên trong cơ thể. Ví dụ nếu ta phủ một lớp hóa chất miễn dịch đặc hiệu bên ngoài hạt nano thì chúng có thể bám vào các tế bào máu, các tế bào ung thư, vi khuẩn.



Hình 9-14: Một số vật phẩm đang được ứng dụng công nghệ nano

§4. PHÓNG XẠ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT

1. Hiện tượng phóng xạ

Năm 1892, Becquerel đã quan sát thấy muối uran và những hợp chất của nó phát ra những tia gọi là tia phóng xạ.

a. Định nghĩa

Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra những tia không nhìn thấy.

b. Thành phần của tia phóng xạ

Khi đặt trong từ trường, chùm tia phóng xạ tách thành 3 phần:

*Tia α bị lệch như dòng hạt mang điện tích dương. Thí nghiệm xác nhận đó là những hạt nhân ${}^4_2\text{He}$.

* Tia β^- bị lệch như dòng hạt mang điện âm. Đó là những hạt electron e^- .

* Tia γ đi thẳng, không mang điện tích. Nó là bức xạ điện từ, có bước sóng ngắn hơn tia X.

Năm 1898, Pierre và Marie Curie tìm thấy hai chất phóng xạ mạnh hơn là Radium và Poloni.

Sau này trong một số phản ứng hạt nhân ngoài ba tia trên người ta còn phát hiện ra tia β^+ . Đó là positron e^+ phản hạt của electron. Positron e^+ có điện tích $1,6 \cdot 10^{-19}$ (C), khối lượng bằng khối lượng electron.

2. Tính chất của các tia phóng xạ

- Có khả năng tác dụng sinh lí và hoá học, kích thích một số phản ứng hoá học, phá hủy các tế bào;

- Có khả năng ion hoá các chất khí;

- Có khả năng làm cho vật rắn và lỏng phát huỳnh quang;

- Có khả năng đâm xuyên, dễ dàng xuyên qua giấy, vải, gỗ và cả những tấm kim loại mỏng. Tia β^- xuyên mạnh hơn tia α , còn tia γ còn xuyên mạnh hơn tia β^- rất nhiều;

- Tỏa nhiệt khi phóng xạ. Khi phóng xạ, khối lượng chất phóng xạ giảm dần và chất đó biến thành chất khác. Cho nên quá trình phóng xạ thực chất là quá trình biến đổi hạt nhân.

3. Định luật phân rã

Trong quá trình phóng xạ, số hạt nhân của chất phóng xạ sẽ giảm theo thời gian.

Gọi N_0 và N là số hạt nhân chưa bị phân rã của chất phóng xạ lúc ban đầu và ở thời điểm t , giữa hai đại lượng này có mối quan hệ:

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \quad (9-16)$$

Trong đó λ - hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào chất phóng xạ và gọi là hằng số phóng xạ.

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt \quad (9-17)$$

Gọi $A = \lambda N$ là **độ phóng xạ**. Độ phóng xạ chính bằng số phân rã trong một giây.

Ta có:

$$A = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t} \quad (9-18)$$

Trong đó $A_0 = \lambda N_0$ - độ phóng xạ tại thời điểm $t = 0$. Vì A tỉ lệ thuận với N nên A có cùng sự phụ thuộc thời gian như N và cả A và N đều giảm với thời gian theo quy luật hàm mũ với cùng hằng số phân rã λ .

Đơn vị: A - Becquerel (Bq) ; $1\text{Bq} = 1\text{pr/s}$, phân rã trên giây

A - Curi (Ci) ; $1\text{Ci} = 3,7.10^{10} \text{ pr/s}$ và $\text{mCi} = 10^{-3} \text{ Ci}$, $\mu\text{Ci} = 10^{-6} \text{ Ci}$

Đo độ phóng xạ có thể xác định được thời gian xảy ra sự kiện.

4. Nguyên lý chụp ảnh bằng tia gama

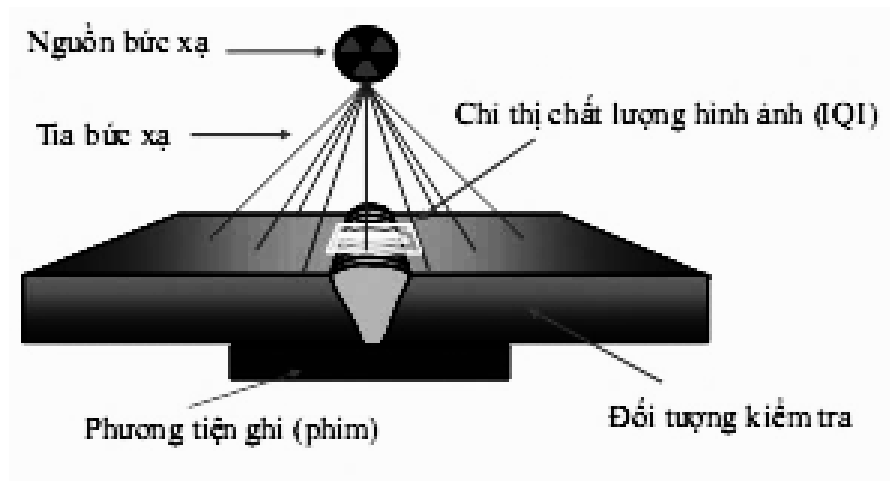
a. Nguyên lý

Khi tia gamma xuyên qua môi trường chất thì bị hấp thụ, cường độ chùm tia phóng xạ giảm dần theo quy luật hàm mũ:

$$I = I_0 e^{-\alpha d} \quad (9-18)$$

Hệ số hấp thụ α phụ thuộc vào chất được chiếu xạ; d độ dài đường truyền trong chất. Với các chất khác nhau thì sự hấp thụ của tia gamma cũng khác nhau. Nếu vật bị chụp có các khuyết tật thì sự hấp thụ của các tia này bị thay đổi do đó độ sáng trên phim sẽ thay đổi. Các chuyên gia sẽ căn cứ vào độ sáng tối trên ảnh để phân tích khuyết tật.

b. Bố trí chụp

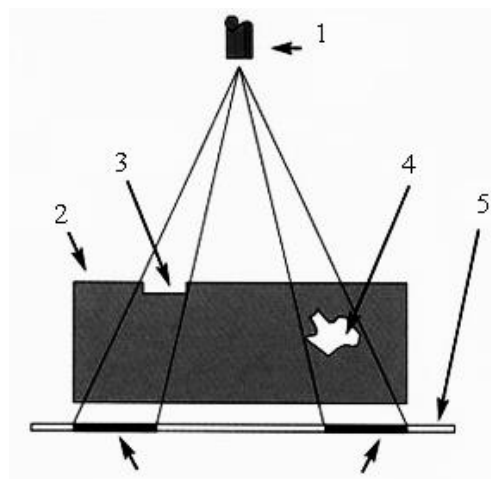


Hình 9-15: Chụp ảnh phát hiện khuyết tật bằng tia phóng xạ

Định nghĩa: Chụp ảnh phóng xạ là quá trình hướng các tia phóng xạ tới vật cần kiểm tra, xuyên qua nó và tạo ảnh trên phim. Phim sẽ được đem đi rửa và hình ảnh sẽ hiện lên dưới dạng bóng mờ giữa các màu trắng và đen.

Bố trí: Như trên hình 9-15. Nguồn thường dùng phát ra các tia phóng xạ Gamma.

Phim để ghi lại vị trí và độ lớn của khuyết tật được cải tiến rất nhiều, có thể là phim truyền thống hoặc là phim photpho. Việc sử dụng các loại phim liên quan đến cách chụp: cách chụp truyền thống và cách chụp vi tính.



Hình 9-16: Phương pháp chụp phóng xạ truyền thống

Việc lựa chọn cách chụp phụ thuộc vào các ứng cụ thể. Chúng ta phải xem xét đến các điều kiện sau đây: điều kiện chiếu chụp, yêu cầu chất lượng ảnh và năng suất chụp cũng như là mức độ chấp nhận của các tiêu chuẩn quốc tế trong điều kiện công nghiệp của chúng ta.

c. Phương pháp chụp ảnh phóng xạ truyền thống

Có âm bản 5 là phim thông thường. Mẫu kiểm tra 2 có chỗ mỏng hơn 3 và có lỗ rỗng 4. Tia Gamma sau khi xuyên qua vật tác dụng lên âm bản. Cường độ của chùm Gama bị hấp thụ không đều khi qua vật tác dụng lên phim cũng không đều.

Căn cứ vào độ đậm nhạt trên phim (hướng trở của mũi tên) để phát hiện các gián đoạn bên trong vật cần kiểm tra.

Phương pháp chụp ảnh phóng xạ truyền thống dùng để đo bề dày và phát hiện ăn mòn. Tiêu chí chấp nhận được định nghĩa là mức độ lớn, nhỏ nào của chỉ thị thì được chấp nhận.

d. Chụp ảnh phóng xạ vi tính

Tuy nhiên, phương pháp chụp ảnh phóng xạ truyền thống có những hạn chế nhất định về kinh thước và tái sản xuất của nó. Điều này thì chụp ảnh phóng xạ vi tính hóa khắc phục được. Việc thực hiện chụp ảnh phóng xạ vi tính hóa cũng tương tự như chụp ảnh phóng xạ truyền thống, tuy nhiên, nó có một số ưu điểm quan trọng.

Chụp ảnh phóng xạ vi tính hóa bộc lộ một loạt các ưu điểm như là tốc độ và sản lượng. Chụp ảnh phóng xạ vi tính hóa sử dụng một tấm ảnh photpho thay cho một



Hình 9 -17: Chụp ảnh phóng xạ vi tính

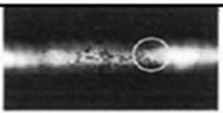
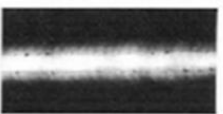
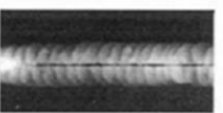
phim truyền thống. Khi phốt pho ở trong một điều kiện nhất định nào đó bị kích thích bởi ánh sáng laser màu đỏ, nó sẽ phát ra năng lượng dưới dạng ánh sáng. Ánh sáng sẽ được chụp lại dưới dạng số và xem qua một màn hình ở dạng như là một hình ảnh điện tử màu xám mà không cần rửa hóa học. Hình ảnh có thể được phóng to bằng kỹ thuật số để diễn giải và đo lường. Vì vậy, một mảng các bề dày thành có thể kiểm tra được.

Chụp ảnh phóng xạ được sử dụng rộng rãi trong kiểm tra các mối hàn chịu áp lực lớn.



Hình 9-18:

Chụp ảnh bằng phóng xạ

Loại lỗi	Tiết diện	Ảnh chụp
Rỗ		
Chưa ngấu		
Hàn còn thiếu		

CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 9

1. Phương pháp kiểm tra không phá hủy: định nghĩa, nêu các ưu điểm của phương pháp.
2. Các phương pháp kiểm tra không phá hủy được sử dụng trong ngành cơ khí và công trình. Tại sao nên phối hợp nhiều phương pháp để kiểm tra chất lượng sản phẩm.
3. Định nghĩa công nghệ nano và vật liệu nano. Nêu các phương pháp cơ bản chế tạo vật liệu nano. Nêu các ứng dụng vật liệu nano.
4. Thế nào là chất phóng xạ? Có các loại phóng xạ nào? Những loại phóng xạ nào thường được dùng trong công nghiệp, trong y học.
5. Thế nào là linh kiện điện tử thụ động và linh kiện điện tử linh động? Cho các ví dụ.
6. Nêu các ưu điểm và nhược điểm của đèn điện tử chân không và cách phân loại.
7. Thế nào bán dẫn tinh khiết và bán dẫn tạp chất? Đặc điểm của lớp tiếp xúc pn? Ứng dụng lớp tiếp xúc này trong trong diốt và transistor như thế nào?

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP CHƯƠNG 9

Ví dụ: Chu kỳ bán rã của ${}_{88}\text{Ra}^{226}$ bằng $T=1620$ năm.

a/ Tìm hằng số phân rã.

b/ Tính độ phóng xạ của 1g đồng vị Ra^{226} và thời gian để độ phóng xạ giảm đi 10%.

Bài giải:

a/ Hằng số phân rã

$$\lambda = \frac{0,693}{T} = \frac{0,693}{1620.365.24.3600} = 1,356.10^{-11} (s^{-1})$$

b/ Độ phóng xạ:

$$A_0 = \lambda.N_0 = \frac{1,354.6,02.10^{23}}{226} = 3,61.10^{10} \text{ Bq}$$

$$\text{Do } A=0,9A_0 \text{ nên } t = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = 243 \text{ (năm)}$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 9

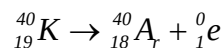
9.1. Tính độ phóng xạ A của 2gam đồng vị Ra^{226} và thời gian để độ phóng xạ giảm đi 15%.

$$A_0 = \lambda.N_0 = \frac{0.63}{1620.365.86400} \frac{2.6,023.10^{23}}{226} = 3,61.10^{10} \text{ Bq}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \rightarrow \ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = -\lambda t \rightarrow t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$$

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_0}{A}\right) = \frac{T}{0,693} \ln\left(\frac{1}{0,85}\right) = 379,91 \text{ (năm)}$$

9.2. Phân tích một mẫu đá lấy từ Mặt trăng, cho biết tỷ số giữa số nguyên tử Ar^{40} (bền) có mặt và số nguyên tử K^{40} (phóng xạ) là 10,3. Giả sử rằng tất cả số nguyên tử Argon này đều được tạo thành do sự phân rã các nguyên tử kali. Chu kỳ bán rã của kali là $1,25.10^9$ năm. Hãy tính tuổi của mẫu đá.



$$\text{Số hạt K phân rã bằng số hạt Ar tạo thành } \Delta N(K) = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) = N(A_r)$$

$$\frac{N(A_r)}{N(K)} = 10,3 \rightarrow \frac{N_0(1 - 2^{-\frac{t}{T}})}{N_0 2^{-\frac{t}{T}}} = 10,3 \rightarrow 2^{\frac{t}{T}} = 11,3$$

$$t = T \log 11,3 / \log 2 = 4,37 \cdot 10^9 (\text{năm})$$

Đáp số: Tuổi của mẫu đá là $4,37 \cdot 10^9$ (năm)

9.3. Xác định số hạt nhân trong $m_0 = 1,5 \text{ mg}$ đồng vị phóng xạ Xêri ${}_{58}\text{Ce}^{144}$ bị phân rã trong khoảng thời gian 15 tháng. Biết chu kỳ bán rã của ${}_{58}\text{Ce}^{144}$ bằng $T = 285$ ngày đêm.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} \Delta N &= N_0 - N = N_0 \left(1 - \frac{1}{2^{\frac{t}{T}}}\right) = \frac{m_0}{A} N_A \left(1 - \frac{1}{2^{\frac{t}{T}}}\right) \\ &= \frac{1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 6,023 \cdot 10^{23}}{144} \left(1 - \frac{1}{2^{\frac{180}{285}}}\right) = 2,224 \cdot 10^{18} \text{ hạt} \end{aligned}$$

Đáp số: Số hạt nhân bị phân rã $\Delta N = 2,224 \cdot 10^{18}$ (hạt)

9.4. Một gam Ra^{226} nằm cân bằng với các sản phẩm rã, giải phóng sau mỗi giây một năng lượng $14,2 \cdot 10^{11} \text{ MeV}$. Hỏi thời gian cần thiết để đun nóng 10 gam nước từ 0°C đến 100°C nhờ năng lượng phân rã phóng xạ của 5 gam Ra^{226} ở trong nước.

Hướng dẫn $Pt = mc(T_2 - T_1)$

$$t = \frac{mc(T_2 - T_1)}{P} = 18000 \text{ s} = 5 \text{ h}$$

Đáp số $18000 \text{ (s)} = 5 \text{ h}$.

HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1.1. a) Tính $s = v_1.t_1 + v_2.t_2 + v_3.t_3$. Tính $t = t_1 + t_2 + t_3$. Sau đó tính $\bar{v} = \frac{s}{t} = 15(\text{km/h})$.

b) Tính $s = s_1 + s_2 + s_3$. Tính $t = t_1 + t_2 + t_3 = \frac{s_1}{v_1} + \frac{s_2}{v_2} + \frac{s_3}{v_3}$

Sau đó tính $\bar{v} = 13,85(\text{km/h})$.

1.3. Từ công thức $s = \frac{v_A + v_B}{2}t \Rightarrow v_A = \frac{2s}{t} - v_B$. Tính ra: $v_A = 8 (\text{m/s})$.

Tính gia tốc $a = (v_B - v_A)/t = 2 (\text{m/s}^2)$.

Từ công thức $v_A^2 - v_0^2 = 2a.OA$, với $v_0 = 0$, tính ra: $OA = \frac{v_A^2}{2a} = 16(\text{m})$

1.4. Gọi thời gian hòn đá rơi là t_1 , thời gian âm thanh truyền từ đáy giếng tới miệng giếng là t_2 . Ta có:

$$t = t_1 + t_2. \quad (1)$$

Đá rơi tự do, không vận tốc ban đầu, nên:

$$h = g \frac{t_1^2}{2} \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (2)$$

$$\text{Thời gian truyền âm: } t_2 = \frac{h}{v} \quad (3)$$

$$\text{Thay (2) và (3) vào (1) ta được: } \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v} = t$$

$$\text{Đặt } x = \sqrt{h}: \frac{x^2}{v} + \sqrt{\frac{2}{g}}.x - t = 0 :$$

Thay số giải phương trình (4) ra $x=12,38$, rồi tính ra: $h = 153,3 (\text{m})$.

1.7. Chọn trục tọa độ Oy hướng thẳng đứng lên trên, O tại mặt đất. Viết biểu thức vận tốc và phương trình chuyển động của vật.

a) Vị trí cao nhất có vận tốc bằng không, rút ra thời gian t kể từ lúc ném đến vị trí cao nhất. Thay vào phương trình chuyển động, tìm ra $y_{\max} = v_0^2/(2g) = 45(\text{m})$.

b) Lấy $y = y_{\max}/2$ thay vào phương trình chuyển động tính ra nghiệm $t_1 = 0,88(\text{s})$ là lúc vật đi lên và $t_2 = 5,12(\text{s})$ là lúc vật đi xuống.

1.8. Chọn hệ tọa độ Oxy với gốc tọa độ tại điểm ném, trục Ox nằm ngang, Oy thẳng đứng. Tìm ra phương trình quỹ đạo:

$$y = \frac{g}{v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + (tg \alpha) \cdot x$$

Khi chạm đất, $y = 0$. Từ đó tính ra tầm xa với giá trị dương lớn nhất của x là:

$$X_{\max} = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$$

Vì $x_{1\max} = x_{2\max}$, do đó: $\sin(2\alpha_2) = \sin(2\alpha_1)$

$$2\alpha_2 = \pi - 2\alpha_1$$

$$\alpha_2 = \pi/2 - \alpha_1$$

1.15. Gọi vận tốc của gió so với không khí là $\vec{v}_1$, vận tốc của gió so với mặt đất là $\vec{v}_2$. Theo công thức tổng hợp vận tốc, vận tốc của máy bay so với mặt đất phải hướng từ nam lên bắc như hình 1-15 và bằng:

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$$

$$\text{Vận tốc } v = \frac{s}{t} = 800/2 = 400 \text{ (km/h)}$$

Từ hình vẽ, tính v_2 theo công thức:

$$v_2 = \sqrt{v^2 + v_1^2 - 2vv_1 \cos \alpha}$$

Thay số, tính ra: $v_2 = 184,7 \text{ (km/h)}$

Góc hợp bởi hướng gió và hướng bắc được xác định theo định lý hàm số sin:

$$\sin \varphi = \frac{v_1}{v_2} \sin \alpha$$

Thay số, tính ra: $\varphi \approx 67^{\circ}48'$.

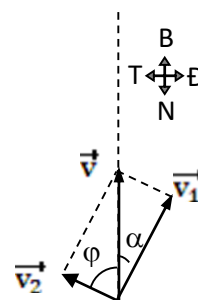
1.16. Xem hình 1-16. Chọn trục Oy thẳng đứng, gốc O trùng với điểm M. Ta cũng gọi các vật được thả lần lượt là A, B, C; bán kính đường tròn là R, tâm vòng tròn là C_E .

Vật A có phương trình chuyển động:

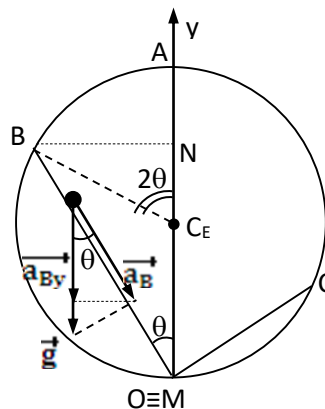
$$y_A = -\frac{gt_A^2}{2} + 2R$$

Khi tới M, có $y_M = 0$. Suy ra:

$$t_A = \sqrt{\frac{4R}{g}}$$



Hình 1-15:



Hình 1-16:

Vật B có gia tốc: $a_B = g \cos \theta$

Thành phần theo trục y: $a_{By} = -g \cos^2 \theta$

Độ cao: $y_N = R + R \cos(2\theta) = R.2 \cos^2 \theta$

Phương trình chuyển động của vật B theo phương y là:

$$y_B = \frac{-g \cos^2 \theta}{2} \cdot t_B^2 + 2R \cos^2 \theta$$

Tới M, có $y_M = 0$, suy ra:

$$t_B = \sqrt{\frac{4R}{g}}$$

Vật C. Ta thấy thời gian trượt không phụ thuộc độ cao ban đầu. Do đó:

$$t_C = \sqrt{\frac{4R}{g}}$$

* Vậy cả ba vật đều rơi tới điểm M cùng một lúc.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

2.1. Hướng dẫn

a/ Viết phương trình định luật Newton thứ 2 nhận được $a = \frac{F}{m}$

$$a = 0,306 \text{ (m/s}^2\text{)};$$

b/ Vật chuyển động chuyển động chậm dần đều, **cho đến khi dừng hẳn**:

$$t = \frac{v_0}{a} = 49 \text{ (s)}$$

c/ $s = \frac{v_0^2}{2a} = 368 \text{ (m)}$

2.2. Xác định các lực tác dụng lên vật, **véc** tơ gia tốc của vật hướng xuống, Viết phương trình định luật Newton thứ 2, biến đổi nhận được $a = g(\sin \alpha - k \cos \alpha)$

Thay số $a = 3,2 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

Đáp số: $a = 3,2 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

2.3. Xem bài 2.2 phần hướng dẫn

2.4. Tìm lực các lực tác dụng lên từng vật, chọn hướng gia tốc cho từng vật, viết phương trình định luật 2 Newton cho từng vật, chiếu từng phương trình lên hướng gia tốc của vật, suy ra:

• Vật m_1 : $T_1 - F_{ms} = m_1 \cdot a_1$ (1)

• Vật m_2 : $m_2 g - T_2 = m_2 \cdot a_2$ (2)

• Dây không co giãn và rất nhẹ, do đó: $a_1 = a_2 = a$; $T_1 = T_2 = T$

và $F_{ms} = k \cdot m_1 \cdot g$

$$\Rightarrow a = \frac{m_2 - k m_1}{(m_1 + m_2)} \cdot g = 3,27 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$\Rightarrow T = m_2 \cdot (g - a) = 2,61 \text{ N}$$

2.6. Chọn hệ quy chiếu mặt đất, vật chuyển động với gia tốc $\vec{a}$. Lực tác dụng lên vật là trọng lực $\vec{P}$ và phản lực $\vec{N}$ xem hình 2-6.

Phương trình định luật 2 Newton: $\vec{P} + \vec{N} = m\vec{a}$

Chiếu lên hướng gia tốc, ta được:

$$-P + N = ma$$

Suy ra $N = mg + ma$

Theo định luật Newton thứ ba lực vật nén lên sàn:

$$Q = N$$

Vậy $Q = mg + ma$

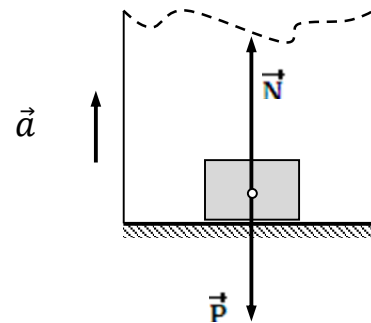
a/ Khi thang lên đều $a = 0$, $Q = mg$

b/ Khi thang lên với gia tốc $a = 0,5 \text{ (m/s}^2\text{)}$; $Q = mg + ma$

c/ Khi thang máy đi xuống; $Q = mg + ma = m(9,8 - 0,5)$

d/ Thang máy rơi tự do $a = -9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$;

$$Q = mg + ma = m(9,8 - 9,8) = 0$$



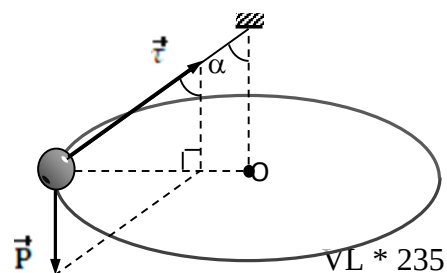
Hình 2-6:

2.7. Phân tích lực tác dụng lên mỗi vật rồi áp dụng định luật Newton 2 cho mỗi vật. Số chỉ lực kế bằng lực mà ròng rọc tác dụng lên nó và có giá trị bằng tổng hai lực căng của hai nhánh dây.

2.9. Lực tác dụng lên vật như hình 2-9. Trong hệ quy chiếu mặt đất:

$$\vec{P} + \vec{\tau} = m\vec{a}$$

Chiếu lên hướng trọng lực



Hình 2-9:

$$P - \tau \cos \alpha = 0 \text{ suy ra } \tau = \frac{P}{\cos \alpha}$$

Chiều lên hướng gia tốc pháp tuyến

$$\Rightarrow \tau \sin \alpha = P \tan \alpha$$

$$\Rightarrow m \omega^2 R = mg \sin \alpha$$

$$\text{Thay } R = l \sin \alpha, T = \frac{2\pi}{\omega}, \text{ suy ra:}$$

$$\text{Chu kỳ } T = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \alpha}{g}}$$

2.10. Thời gian đạn nổ không đáng kể do đó xung lượng của trọng lực tác dụng lên viên đạn trong khoảng thời gian đó coi như bằng không nên động lượng của viên đạn được bảo toàn:

$$\vec{K}_1 + \vec{K}_2 = \vec{K}$$

Từ hình vẽ 2-10, ta có:

$$K_2^2 = K^2 + K_1^2 - 2KK_1 \cos \alpha$$

Thay $K = mv$, $K_1 = m_1 v_1$, $K_2 = m_2 v_2$, tính ra:

$$v_2 = 249 \text{ (m/s)}.$$

Áp dụng định lý hàm số sin, ta có:

$$\frac{K_1}{\sin \beta} = \frac{K_2}{\sin \alpha}$$

Từ đó tính ra: $\beta = 36^\circ 35'$.

2.11. Hướng dẫn: Khối lượng tên lửa tại thời điểm t

$$m = m_0 - m_2 t = m_0 e^{-\frac{v}{V}}$$

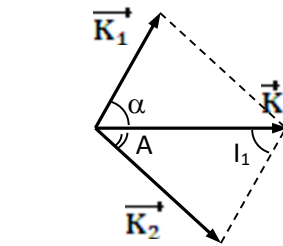
$$m_0 = \frac{m_2 t}{1 - e^{-\frac{v}{V}}} \approx 270 \text{ (g)}$$

$$v = V \ln \frac{m_0}{m} \approx 330 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$

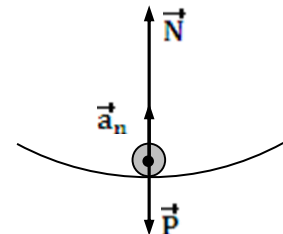
2.12. Sự tăng trọng lớn nhất mà phi công phải chịu là tại điểm thấp nhất của vòng nhào lộn. Lực tác dụng lên phi công như hình 2-12. Theo định luật Newton thứ hai:

$$\vec{P} + \vec{N} = m \cdot \vec{a}$$

Chiều lên hướng gia tốc hướng tâm ta được:



Hình 2-10:



Hình 2-12:

$$-P + N = ma_n. \quad (1)$$

Trọng lực biểu kiến của phi công $Q = N$. Từ (1) suy ra:

$$Q - P = m.v^2/R$$

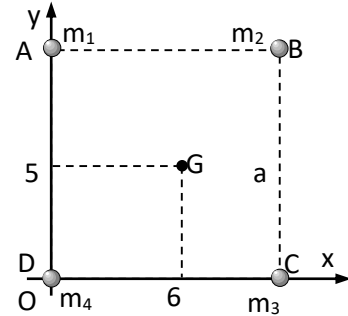
Vì $Q \leq 6P$, do đó:

$$6P - P \geq \frac{mv^2}{R}$$

$$\Rightarrow R \geq \frac{v^2}{5g} \text{ hay } R_{\min} \geq \frac{v^2}{5g}$$

2.13. Bốn chất điểm nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Chọn hệ tọa độ Oxy như hình (2-13). Dùng công thức tọa độ của khối tâm, tính ra các tọa độ:

$$X_G = 3a/5 = 6 \text{ (cm)}; Y_G = a/2 = 5 \text{ (cm)}.$$



Hình 2-13

2.14. a) Sử dụng định lý I về mô men động lượng: $\overline{\Delta L} = \vec{M} \cdot \Delta t$, chiều xuống trục quay, chọn chiều dương là chiều của mô men động lượng, ta được: $\Delta L = L_2 - L_1 = -M \cdot \Delta t$

$$\text{Thay } L = I \cdot \omega, I = \frac{mR^2}{2}, \omega = 2\pi \cdot n, \omega_2 = 0. \text{ Suy ra}$$

$$M = \frac{\pi m R^2 n}{\Delta t}$$

$$\text{Thay số được } M = 10,52 \text{ N.m}$$

b) Vì mô men lực không đổi nên gia tốc góc β không đổi. Vật quay chậm dần đều. Áp dụng công thức chuyển động quay biến đổi đều:

$$\omega_2^2 - \omega_1^2 = -2\beta \cdot \varphi$$

$\omega_2 = 0$, góc quay được tính qua số vòng quay 50 vòng. Tính ra được $\beta = 0,7 \text{ (rad/s}^2\text{)}$ mà $I = 0,8 \text{ kg.m}^2$. Từ đó tính được: $M = I \cdot \beta = 0,56 \text{ (N.m)}$.

2.15. Hướng dẫn giải:

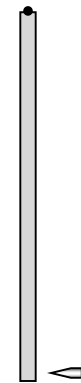
Xét hệ gồm viên đạn và thanh ngay trước và ngay sau khi viên đạn mắc vào thanh. Các trọng lực của đạn và thanh, phản lực ở trục thanh đều đi qua trục thanh nên mô men tác dụng lên trục bằng không. Vậy tổng mô men động lượng của hệ bảo toàn:

$$L' = L,$$

$$\text{trong đó } L = m_2 \cdot l \cdot v$$

$$L' = I \cdot \omega = (I_1 + I_2) \omega = (m_1 l^2/3 + m_2 l^2) \omega$$

với I_1 là mô men quán tính của thanh đối với trục quay, I_2 là mô men quán tính của viên đạn đối với trục. Từ đó suy ra:



Hình 2-15

$$\omega = \frac{3m_2 v}{l(m_1 + 3m_2)}$$

b) Tính số: $\omega = 0,6$ (rad/s).

2.16. Các lực tác dụng lên hệ có trọng lực người và ghế, phản lực ở trục quay đều song song hoặc đi qua trục quay nên mô men lực bằng không. Mô men động lượng của hệ bảo toàn: $L' = L \Rightarrow I_1 \omega' = (I_1 + I_2) \omega$

Hay

$$\frac{m_1}{2} R^2 2\pi n' = \left(\frac{m_1}{2} R^2 + m_2 R^2 \right) 2\pi n$$

$$n' = \frac{m_1 + 2m_2}{m_1} n$$

Thay số tính ra $n' = 100/3$ (vòng/phút).

2.17. Theo phương trình cơ bản của vật rắn quay

$$\vec{M} + \vec{M}_{ms} = I \vec{\beta} \quad (*)$$

Chiếu(*) lên hướng vectơ vận tốc góc, thu được:

$$M - 2.M_{ms} = -I.\beta$$

Mô men của lực ma sát $M_{ms} = R.F_{ms} = R.k.F$.

Từ đó tính ra áp lực F của mỗi má phanh:

$$F = \frac{M + I\beta}{2kR'}$$

Thay số được: $F = 3500\text{N}$

2.18. Xem lực tác dụng lên các vật trên hình 2-18.

- Đối với m_2 : Phân tích lực, viết định luật 2 Newton, chiếu lên chiều chuyển động, thu được:

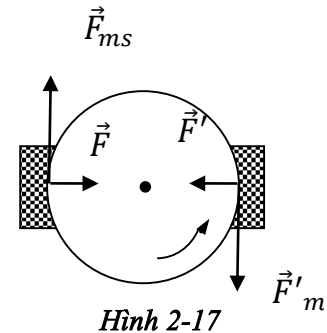
$$m_2.g - T_2 = m_2.a \quad (1)$$

- Đối với m_1 : Tại một thời điểm nào đó, có thể điểm tiếp xúc A giữa trụ và mặt bàn là tâm quay tức thời. Chỉ có lực căng $\vec{T}_1$ gây ra mô men lực đối với điểm A. Do đó, mô men của lực này có độ lớn:

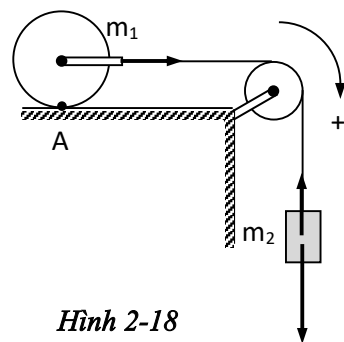
$$M = R.T_1. \quad (2)$$

Mặt khác, phương trình cơ bản của trụ quay quanh A được viết:

$$M = I.\beta = (I_0 + m_1.R^2).\beta = (m_1.R^2/2 + m_1.R^2).\beta \quad (3)$$



Hình 2-17



Hình 2-18

Từ (2) và (3), chú ý $\beta = a/R$, ta được:

$$T_1 = \frac{3}{2} m_1 a \quad (4)$$

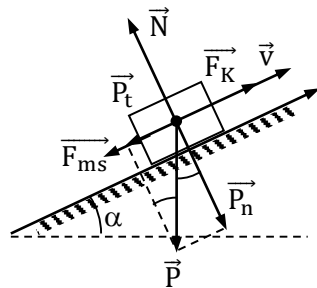
Bỏ qua khối lượng ròng rọc nên $T_1 = T_2 = T$. Từ (1) và (4), suy ra:

$$a = \frac{m_2}{m_2 + \frac{3}{2} m_1} g$$

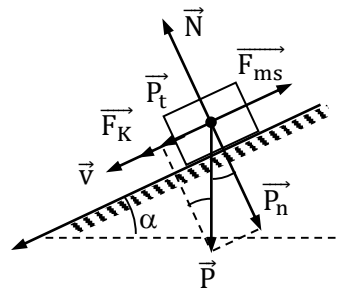
- Thay số tính ra $a = 3,92 \text{ (m/s}^2\text{)}$.
- Từ (1) suy ra $T = m_2 \cdot (g - a) = 11,76 \text{ (N)}$.

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

3.1. Hướng dẫn giải: Lực tác dụng lên ô tô khi xuống dốc và lên dốc được mô tả trên hình vẽ 3-1 và 3-2.



Hình 3-1



Hình 3-2

○ Khi xe trôi xuống dốc, ta có: $mg \cdot \sin \alpha - k \cdot mg \cdot \cos \alpha = 0$

○ Khi xe lên dốc: $F_K - mg \cdot \sin \alpha - k \cdot mg \cdot \cos \alpha = 0$

$$\Rightarrow F_K = 2mg \cdot \sin \alpha$$

Từ đó suy ra công suất động cơ: $P = 2mg \cdot v \cdot \sin \alpha$.

Thay số $P = 4,8 \text{ (kW)}$

3.2. Hướng dẫn giải:

a) Theo định lý động năng, công của lực hãm bằng độ biến thiên động năng của xe:

$$A_h = W_d - W_{0d} = -\frac{mv_0^2}{2} = -1,28 \cdot 10^6 \text{ (J)}$$

b) Vì lực không đổi, điểm đặt lực dịch trên đường thẳng nên:

$$A_h = - F_h.s$$

$$\Rightarrow s = -\frac{A_h}{F_h} = 320 \text{ (m)}$$

3.3. Hướng dẫn giải: Sử dụng định lý động năng.

a) $A = 1,8.10^8 \text{ (J)}$

b) $A = - 1,35.10^8 \text{ (J)}$

3.4. Hướng dẫn giải:

a) Sử dụng định lý động năng, tìm ra:

$$A_c = -\frac{mv^2}{2}$$

Lực cản trung bình của gỗ coi là lực không đổi trên đoạn đường thẳng:

$$A_c = \overline{F_c}.s.\cos(180^\circ)$$

Từ đó suy ra:

$$\overline{F_c} = \frac{mv^2}{2s} = 5000 \text{ (N)}$$

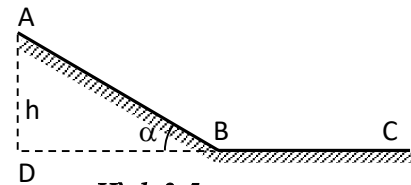
b) Sử dụng định lý động năng, suy ra:

$$v' = \sqrt{v^2 - \frac{2\overline{F_c}d}{m}} = 173,2 \text{ (m/s)}$$

3.5. Hướng dẫn giải: xem Hình 3-5

a) Phân tích lực tác dụng lên vật trên mặt nghiêng và trên mặt ngang. Ngoài trọng lực là lực thế sinh công, còn có lực ma sát sinh công. Do đó, theo định lý cơ năng ta có:

$$W_C - W_A = A_{msAB} + A_{msBC}$$



Hình 3-5

Chọn gốc thế năng tại mặt nằm ngang thì tại C có cơ năng bằng không, tại A chỉ có thế năng.

Công của lực ma sát trên đoạn AB là: $A_{msAB} = - k.mg.AB.\cos\alpha$.

Công của lực ma sát trên đoạn BC là: $A_{msBC} = - k.mg.BC$

Chú ý, $AB.\cos\alpha = DB$, thay vào định lý cơ năng ta được:

$$- mg.h = - k.mg.(DB + BC).$$

$$\Rightarrow k = \frac{h}{s}$$

- b) Từ các lực tác dụng lên vật trên đoạn AB, viết định luật II Newton, chiếu lên chiều chuyển động và cuối cùng suy ra gia tốc trên đoạn AB là:

$$a_{AB} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + l^2}} \left(1 - \frac{l}{s}\right) \cdot g$$

- c) Viết phương trình định luật II Newton cho vật, chiếu lên chiều chuyển động. Chú ý, cả lực má sát và gia tốc đều ngược chiều chuyển động. Từ đó suy ra độ lớn gia tốc trên đoạn BC là:

$$a_{BC} = \frac{h}{s} \cdot g$$

3.6. Hướng dẫn giải:

- a) Nhận thấy, lực căng của dây tác dụng lên vật luôn vuông góc với chuyển động nên không sinh công. Vật chuyển động trong trọng trường nên cơ năng của vật bảo toàn.

$$W_O = W_A.$$

Chọn gốc thế năng tại O, ta có:

$$\frac{mv^2}{2} = mgh_A$$

$$\text{Thay } h_A = \ell - \ell \cdot \cos\alpha \Rightarrow v^2 = 2g \cdot \ell (1 - \cos\alpha) \quad (*)$$

Lực tác dụng lên vật tại O như hình 3.6. Viết phương trình định luật II Newton chiếu lên hướng gia tốc pháp tuyến sẽ nhận được;

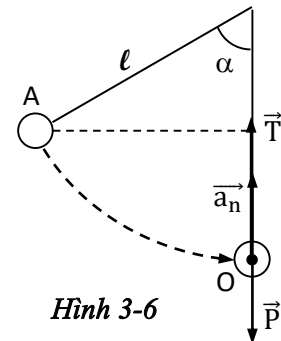
$$T - mg = \frac{mv^2}{l}$$

Thay vào (*), cuối cùng thu được:

$$T = P \cdot (3 - 2 \cdot \cos\alpha)$$

$$\text{b) Khi } \alpha = 90^\circ, \text{ tính ra: } T = 3P$$

$$\text{Khi } \alpha = 60^\circ, \text{ tính ra: } T = 2P$$



Hình 3-6

3.7. Hướng dẫn giải: Chỉ có trọng lực và lực cản của đất tác dụng lên vật trong quá trình chuyển động. Gọi A là điểm ném vật, O là điểm chạm mặt đất và B là điểm vật dừng lại. Áp dụng định lý cơ năng, ta có:

$$W_B - W_A = A_C.$$

Chọn gốc thế năng tại O, suy ra:

$$-mgs - \left(\frac{mv_0^2}{2} + mgh\right) = \overline{F_C} \cdot s \cdot \cos(180^\circ)$$

Từ đó suy ra: $\overline{F_C} = m.(g + \frac{v_0^2}{2s} + \frac{g.h}{s})$

Thay số tính ra: $\overline{F_C} = 40(N)$

3.8. Hướng dẫn giải: Xét hệ gồm bì cát và viên đạn. Theo phương ngang, không có ngoại lực tác dụng lên hệ. Do đó động lượng của hệ theo phương ngang bảo toàn. Từ Biểu thức véc tơ của định luật bảo toàn động lượng, chiếu lên chiều chuyển động của viên đạn rồi suy ra vận tốc của bì cát ngay sau va chạm là:

$$V = \frac{m.v}{M + m}$$

Sau va chạm, bỏ qua sức cản của không khí thì chỉ còn trọng lực sinh công. Do đó cơ năng của bì cát bảo toàn. Gọi O là vị trí cân bằng A là vị trí cao nhất mà bì cát lên tới:

$$W_A = W_O.$$

Chọn gốc thế năng tại O, ta có:

$$(M + m).g.h = \frac{(M + m).V^2}{2}$$

Thay (*) vào, suy ra: $v = \frac{M + m}{m} \sqrt{2.g.h}$

3.9. Hướng dẫn giải:

a) Áp dụng công thức va chạm đàn xuyên tâm đàn hồi, tính và nhận xét kết quả:

$$v_1' = -0,2 \text{ (m/s)} \text{ và } v_2' = 1,8 \text{ (m/s)}.$$

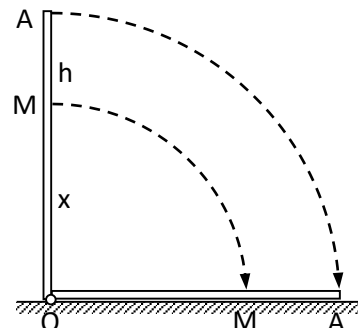
b) Áp dụng công thức va chạm mềm xuyên tâm, tính và nhận xét:

$$V = 1,4 \text{ (m/s)}.$$

3.10. Hướng dẫn giải: Xem hình vẽ 3-10.

a) Cột quay quanh một trục nằm ngang đi qua điểm O. Bỏ qua lực cản của không khí, phản lực của mặt sàn lên cột có điểm đặt không di chuyển nên không sinh công. Chỉ có trọng lực sinh công. Vì vậy, cơ năng của cột bảo toàn:

$$W' = W.$$



Hình 3-10

Chọn gốc thế năng tại mặt sàn, ta có:

$$\frac{I\omega^2}{2} = mg \frac{h}{2}$$

Thay công thức tính mô men quán tính I, rút ra: $\omega = \sqrt{\frac{3g}{h}}$

Suy ra vận tốc điểm A lúc chạm đất: $v = \sqrt{3g \cdot h} = 12 \text{ (m/s)}$

b) Đặt OM = x. Khi chạm đất, ta có: $v_M = \omega \cdot x$.

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật thả rơi tự do từ độ cao x, ta có vận tốc chạm sàn của vật:

$$v = \sqrt{2gx}$$

Cho $v = v_M$, suy ra: $x = \frac{2}{3}h = 3,2 \text{ (m)}$.

3.11. Hướng dẫn giải: Xem hình vẽ 3-6.

Bỏ qua lực cản của không khí, phản lực của mặt nghiêng không sinh công. Chỉ có trọng lực sinh công, nên cơ năng của vật bảo toàn:

$$W_B = W_A.$$

Chọn gốc thế năng tại B, Xét vật lăn tại B như là chuyển động quay quanh trục quay tức thời nằm ngang đi qua điểm B, ta có:

$$\frac{I\omega^2}{2} = mgh$$

Với $I = I_0 + m.R^2$ và $\omega = \frac{v}{R}$

Từ đó, suy ra: $v = \sqrt{\frac{2mghR^2}{I_0 + mR^2}}$

a) Thay $I_0 = (2/5)m.R^2$ vào biểu thức v, ta được:

$$v = \sqrt{\frac{10}{7}gh} = 2,8 \text{ (m/s)}.$$

b) Thay $I_0 = m.R^2/2$ vào biểu thức v, ta được:

$$v = \sqrt{\frac{4}{3}gh} = 2,705 \text{ (m/s)}.$$

c) Thay $I_0 = mR^2$ vào biểu thức v , ta được:

$$v = \sqrt{gh} = 2,343 \text{ (m/s)}.$$

$$d) \frac{mv^2}{2} = mg.h \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = 3,313 \text{ (m/s)}.$$

3.12. Hướng dẫn giải:

a) Vì bỏ qua ma sát, nên không có mô men ngoại lực tác dụng lên hệ quay. Mô men động lượng của hệ bảo toàn:

$$\vec{L}_2 = \vec{L}_1 \Rightarrow L_2 = L_1$$

$$\Rightarrow I_2.2\pi.n_2 = I_1.2\pi.n_1 \Rightarrow (I_0 + 2m.r_2^2).n_2 = (I_0 + 2m.r_1^2).n_1.$$

$$\Rightarrow n_2 = \frac{I_0 + 2mr_1^2}{I_0 + 2mr_2^2} n_1$$

Thay số, tính ra: $n_2 = 5,2$ (vòng/s).

b) Chỉ có lực kéo của tay người lên hai quả cầu sinh công. Theo định lý động năng, công mà người đó thực hiện là:

$$A = W_{đ2} - W_{đ1}.$$

$$\Rightarrow A = \frac{I_2\omega_2^2}{2} - \frac{I_1\omega_1^2}{2} = (I_0 + 2m.r_2^2).2\pi^2.n_2^2 - (I_0 + 2m.r_1^2).2\pi^2.n_1^2.$$

Thay số tính ra: $A = 5098,8 \text{ (J)}$.

3.13. Đáp số: $8,26 \text{ m/s}^2$.

3.14. Đáp số: $\frac{v_1}{v_2} = 0,85$

BÀI TẬP CHƯƠNG 4.

4.1.

a. Phương trình Mendeleev – Crapayron

$$pV = \frac{m}{\mu RT}$$

Nhiệt độ khối khí $T_1 = \mu p_1 V_1 / R = 292,5K$.

b. Quá trình đẳng áp: $V/T = \text{const} \Rightarrow V_1/T_1 = V_2/T_2$

Vậy nhiệt độ khối khí $T_2 = T_1 V_2 / V_1 = 390K$

4.2.

Phương trình Mendeleev – Crapayron cho khối khí trước khi lấy khí

$$p_1 V = m_1 / \mu RT$$

và sau khi lấy khí

$$p_2 V = m_2 / \mu RT,$$

$$\Rightarrow \frac{p_1}{m_1} = \frac{p_2}{m_2} = \frac{p_1 - p_2}{m_1 - m_2}$$

Khối lượng khí đã lấy:

$$\Delta m = m_1 - m_2 = \left(1 - \frac{p_2}{p_1}\right) m_1$$

$$\Delta m = \left(1 - \frac{2,5 \cdot 10^6}{10^7}\right) \cdot 10 = 7,5(kg)$$

4.3.

Tổng số mol khí trước và sau khi mở khóa không đổi (và nhiệt độ cũng không đổi) nên:

$$\frac{p_1 V_1}{RT} + \frac{p_2 V_2}{RT} = \frac{p(V_1 + V_2)}{RT} \Rightarrow V_2 = \frac{p - p_1}{p_2 - p} V_1$$

Vậy, thể tích của bình cầu thứ hai.

$$V_2 = \frac{4 \cdot 10^5 - 2 \cdot 10^5}{10^6 - 4 \cdot 10^5} 15 = 5 dm^3$$

4.5.

$$U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} PV$$

a. Quá trình đẳng tích

$$Q = \Delta U = \frac{m}{\mu} C_v \Delta T = \frac{m}{\mu} \frac{5}{2} R \Delta T$$

$$Q = \frac{160}{32} \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,31 \cdot (70 - 50) \approx 2080 J \approx 500 cal$$

b. Quá trình đẳng áp

Độ biến thiên nội năng

$$\Delta U = \frac{m}{\mu} C_v \Delta T = 250(cal)$$

Nhiệt lượng khí nhận vào

$$Q = \Delta U + A = \frac{m}{\mu} C_v \Delta T + p \Delta V = \frac{m}{\mu} (C_v + R) \Delta T$$

$$Q = \frac{m}{\mu} \frac{7}{2} R \Delta T$$

Thay số

$$Q = \frac{160}{32} \cdot \frac{7}{2} \cdot 8,31 \cdot (70 - 50) \approx 2908 J$$

4.6.

a. Bình kín, giãn nở kém, quá trình đẳng tích, nhiệt độ khối khí sau khi hơi nóng là T_2

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{p_2}{p_1} T_1 = \frac{3 \cdot 10^5}{10^5} (273 + 37) = 930 K$$

b. Nhiệt lượng đã cung cấp cho khí bằng nhiệt lượng mà khí nhận được trong quá trình đẳng tích trên

$$Q = \Delta U = \frac{m}{\mu} C_v R (T_2 - T_1) = \frac{m}{\mu} \frac{1}{2} R T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} - 1 \right)$$

$$Q = \frac{16}{32} \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,31 \cdot (273 + 37) \left(\frac{3 \cdot 10^5}{10^5} - 1 \right) \approx 6,4 kJ$$

4.7.

a. Theo nguyên lý I, nhiệt lượng mà khối khí nhận được trong quá trình đẳng áp

$$Q = \frac{m}{\mu} C_p (T_2 - T_1) = \frac{i+2}{2} \left(\frac{m}{\mu} R T_2 - \frac{m}{\mu} R T_1 \right) = \frac{i+2}{2} \left(p V_2 - \frac{m}{\mu} R T_1 \right)$$

Khí Oxi thì $i=5$

$$Q = \frac{5+2}{2} \left(3 \cdot 10^5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} - \frac{10}{32} \cdot 8,31 \cdot (273+10) \right) \approx 7,9 \cdot 10^3 J$$

b. Nội năng của khối khí trước khi hơi nóng

$$U_1 = \frac{m}{\mu} C_v T_1 = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R T_1$$

$$U_1 = \frac{10}{32} \frac{5}{2} \cdot 8,31 (273+10) \approx 1,8 \cdot 10^3 (J)$$

Nội năng của khối khí sau khi hơi nóng

$$U_2 = \frac{m}{\mu} C_v T_2 = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} R T_2 = \frac{i}{2} p V_2$$

$$U_2 = \frac{5}{2} \cdot 3 \cdot 10^5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 7,5 \cdot 10^3 (J)$$

4.8.

a. Quá trình đẳng áp

Áp suất cuối $p_2 = p_1 = 1 \text{at}$.

Công do khí sinh ra trong quá trình đẳng áp

$$A' = p_1 \Delta V = 1,9,81 \cdot 10^4 \cdot (2 \cdot 10 \cdot 10^{-3} - 10 \cdot 10^{-3}) \approx 980 (J)$$

b. Quá trình đẳng nhiệt

Áp suất cuối p_2 :

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow p_2 = \frac{V_1}{V_2} p_1 = 0,5 (atm)$$

c. Công do khí sinh ra trong quá trình đẳng nhiệt

$$A' = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 1,9,81 \cdot 10^4 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \cdot \ln 2 = 680 J$$

d. Quá trình đoạn nhiệt

+ Áp suất

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma \rightarrow p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma$$

Đối với N_2 , $i = 5$, chỉ số đoạn nhiệt

$$\gamma = \frac{i+2}{i} = \frac{5+2}{2} = 1,4$$

Nên

$$p_2 = 1/2^{1,4} = 0,38 \text{at}$$

+ Công do khí sinh ra

$$A' = \frac{i}{2}(P_1 V_1 - P_2 V_2) = \frac{i}{2} \left(P_1 V_1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma V_2 \right) = \frac{i}{2} P_1 V_1 \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right)$$

$$A' = \frac{5}{2} 9,81 \cdot 10^4 \cdot 10 \cdot 10^{-3} (1 - 2^{-0,4}) \approx 590 (J)$$

4.9.

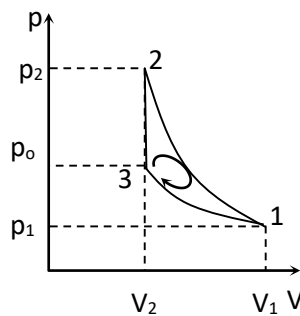
Từ phương trình;

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma \rightarrow T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \rightarrow \gamma - 1 = \frac{\ln(T_2/T_1)}{\ln(V_1/V_2)}; i = \frac{2 \ln \frac{V_2}{V_1}}{\ln \frac{T_1}{T_2}} = 5$$

Số bậc tự do khí là 5.

4.10.

a. Đồ thị của quá trình:



b. Quá trình 3 – 1 đẳng nhiệt nên:

$$p_0 V_3 = p_1 V_1 \rightarrow V_3 = \frac{p_1}{p_0} V_1 = 0,25 l = V_2$$

Quá trình 1 – 2 đoạn nhiệt nên:

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma \rightarrow p_2 = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma p_1 = \left(\frac{p_o}{p_1} \right)^\gamma p_1$$

Khí lưỡng nguyên tử $i=5$ nên $\gamma = \frac{i+2}{i} = \frac{5+2}{5} = 1,4$

$$p_2 = 2^{1,4} \cdot 0,5 \approx 1,32 \text{at}$$

4.11.

Hiệu suất thực tế của máy

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{P.t}{m\lambda} = \frac{14,7.3600}{8,1.7800.4,18} = 0,2$$

Hiệu suất lý tưởng η_{lt} theo chu trình Carnot

$$\eta_{lt} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 0,3$$

Hay

$$\eta = \frac{2}{3} \eta_{lt}$$

Vậy hiệu suất thực tế nhỏ hơn 1,5 lần hiệu suất lý tưởng.

4.12.

a. Hiệu suất của động cơ

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{273}{100 + 273} = 0,268$$

b. Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng sau một chu trình

$$Q_1 = A' / \eta = 7,35.10^4 / 0,268 \approx 27,42.10^4 \text{ (J)}$$

c. Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh sau một chu trình.

$$Q'_2 = Q_1 - A' = 27,42.10^4 - 7,35.10^4 = 20,07$$

4.13.

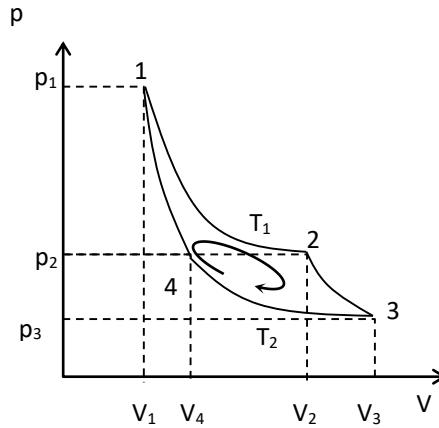
Công cực đại theo lý thuyết thu được khi động cơ làm việc theo chu trình Carnot thuận nghịch với hiệu suất lý tưởng

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Mặt khác

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} \rightarrow A' = \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) Q = \left(1 - \frac{27 + 273}{227 + 273}\right) 1 = 0,4 \text{ (kcal)} = 1,672 \text{ (kJ)}$$

4-14.



Quá trình đoạn nhiệt 2-3, 4-1 khí không nhận nhiệt, nhiệt lượng nhận được của động cơ trong một chu trình là nhiệt nhận được trong quá trình 1-2 (hình vẽ)

$$Q_1 = \frac{m}{\mu} RT_1 \ln \frac{p_1}{p_2}$$

Quá trình 4-1 đoạn nhiệt nên

$$p_1 V_1^\gamma = p_4 V_4^\gamma \rightarrow p_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = p_4^{1-\gamma} T_4^\gamma$$

Theo giả thiết $p_2 = p_4$, $T_4 = T_2$

$$\rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Do đó

$$Q_1 = \frac{m}{\mu} \frac{\gamma}{\gamma-1} RT_1 \ln \frac{T_1}{T_2}$$

Công sinh ra trong một chu trình

$$A' = \eta Q_1 = \frac{T_1 - T_2}{T_1} Q_1 = \frac{m}{\mu} \frac{\gamma}{\gamma-1} R (T_1 - T_2) \ln \frac{T_1}{T_2}$$

$$A' = \frac{2000}{29} \cdot \frac{1,4}{1,4-1} 8,31 \cdot (400 - 20) \cdot \ln \left(\frac{400 + 273}{20 + 273} \right) \approx 634 \text{ (kJ)}$$

Công suất của động cơ

250 * VL

$$P = \frac{A}{\tau} = 634(\text{kW})$$

4.15.

Trong một chu trình, tác nhân chỉ nhận nhiệt trên quá trình CD:

$$Q_1 = Q_{CD} = nC_p(T_D - T_C)$$

Tác nhân nhả nhiệt trong quá trình EB:

$$Q_2 = Q_{EB} = nC_v(T_B - T_E)$$

Hiệu suất:

$$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{C_v}{C_p} \frac{T_B - T_E}{T_D - T_C} = 1 + \frac{1}{\gamma} \frac{nRT_B - nRT_E}{nRT_D - nRT_C}$$

$$\eta = 1 + \frac{1}{\gamma} \frac{p_o V_2 - p_2 V_2}{p_1 V_3 - p_1 V_1} = 1 + \frac{1}{\gamma} \frac{V_2}{V_1} \frac{p_o / p_1 - p_2 / p_1}{V_3 / V_1 - 1}$$

$$\eta = 1 + \frac{\frac{p_o}{p_1} - \frac{p_2}{p_1}}{\gamma \frac{V_2}{V_1} - 1}$$

Trong đó $\varepsilon = V_2 / V_1$

Mặt khác

$$p_o V_2^\gamma = p_1 V_1^\gamma \rightarrow \frac{p_o}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = \varepsilon^{-\gamma}; \quad (2)$$

$$p_2 V_2^\gamma = p_1 V_3^\gamma \rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_3}{V_2} \right)^\gamma = \left(\frac{V_3}{V_1} \frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = \beta^\gamma \varepsilon^{-\gamma} \quad (3)$$

Với $\beta = \frac{V_3}{V_1}$

Thay (2), (3) vào (1) và biến đổi ta nhận được:

$$\eta = 1 - \frac{\beta^\gamma - 1}{\gamma \varepsilon^{\gamma-1} (\beta - 1)}$$

4.16.

Vì độ biến thiên entropy chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuối nên ta có thể chọn cho khí một cách biến đổi bất kỳ mà không ảnh hưởng tới kết quả. Chẳng hạn, cho khí biến đổi đẳng tích tới áp suất 1at, sau đó giãn đẳng áp tới thể tích 60l.

+ Với quá trình thứ nhất (quá trình đẳng tích):

$$\Delta S_1 = \int \frac{\delta Q}{T} = nC_v \int \frac{dT}{T} = \frac{m}{\mu} C_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \frac{m}{\mu} C_v \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

+ Với quá trình thứ hai (quá trình đẳng áp):

$$\Delta S_2 = \int \frac{\delta Q}{T} = nC_p \int \frac{dT}{T} = \frac{m}{\mu} C_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \frac{m}{\mu} C_p \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Độ biến thiên entropy của cả quá trình

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \frac{m}{\mu} \left(C_p \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) + C_v \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \right)$$

Khí hydro $C_v=5R/2$; $C_p=C_v+R=7R/2$

$$\Delta S = \frac{6}{2} \left(\frac{5+2}{2} \cdot 8,31 \cdot \ln\left(\frac{60}{20}\right) + \frac{5}{2} \cdot 8,31 \cdot \ln\left(\frac{1}{1,5}\right) \right) \approx 71(J/K)$$

4.17.

a. Giả sử nhiệt dung của quá trình biến đổi là C, khi đó độ biến thiên entropy

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} = nC \int \frac{dT}{T} = \frac{m}{\mu} C \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$\rightarrow C = \frac{\mu \Delta S}{m \ln(T_2/T_1)} = \frac{28,4,19}{22 \cdot \ln(2,1)} \approx 7(\text{cal/K}) \approx 29(J/K)$$

Đối với Nitơ

$$C_v = \frac{iR}{2} \approx 21(J/mol);$$

$$C_p = \frac{(i+2)R}{2} \approx 29(J/mol)$$

Vậy quá trình hơ nóng là quá trình đẳng áp

4.18.

Gọi nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt là T_1 và T_2 ($T_1 > T_2$)

Công thực hiện trong chu trình bằng hiệu của nhiệt nhận vào thực sự và nhiệt tỏa ra thực sự trong một chu trình (chính bằng tổng nhiệt lượng *nhận vào* trong cả chu trình)

$$A' = Q_1 + Q_2$$

Trong chu trình Carnot

$$\eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \rightarrow \frac{Q_1}{T_1} = \frac{-Q_2}{T_2} = \frac{Q_1 + Q_2}{T_1 - T_2} = \frac{A'}{T_1 - T_2} \quad (*)$$

Trong quá trình đẳng nhiệt (giữa hai quá trình đoạn nhiệt), độ biến thiên entropy là⁹

$$\Delta S_{12} = \int_{1-2} \frac{\delta Q}{T} = \frac{Q_1}{T_1} = \frac{-Q_2}{T_2}$$

Kết hợp với (*) ta có

$$\Delta S_{12} = \frac{A'}{T_1 - T_2}$$

Nên

$$A' = (T_1 - T_2) \Delta S_{12} = 100(kcal) = 418(kJ)$$

Ta thấy $\Delta S > 0$, điều đó chứng tỏ nhiệt chỉ có thể truyền từ vật nóng sang vật lạnh

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

5-9.

Khối lượng của một giọt sương mù

$$m = \frac{4}{3} \pi \rho r^3 \quad (r \text{ là bán kính giọt sương})$$

Số giọt sương được tạo thành từ giọt nước

$$N = \frac{M}{m} = \frac{3M}{4\pi\rho r^3}$$

⁹ Dọc theo đường đoạn nhiệt thuận nghịch $dS = \frac{\delta Q}{T} = 0$, do đó hai quá trình bất kỳ bắt đầu từ một đường đoạn nhiệt nào đó và kết thúc ở một đường đoạn nhiệt khác có độ biến thiên entropy như nhau.

Diện tích bề mặt của một giọt $s = 4\pi r^2$, vậy diện tích bề mặt tổng cộng của N giọt trên

$$S = sN = \frac{3M}{\rho r} = \frac{6M}{\rho d} \quad (d=2r \text{ là đường kính giọt sương})$$

Công cần thiết để biến giọt thành sương mù tối thiểu bằng năng lượng mặt ngoài của các giọt chất lỏng được tạo thành

$$A = \sigma S = \frac{6\sigma M}{\rho d}$$

$$A = \frac{6.0,073.0,001}{1000.2.10^{-6}} = 2,19(\text{J})$$

5-10.

Khối lượng của một giọt rượu

$$m = \frac{\tau \Delta m}{\Delta t} \quad (1)$$

Giọt (bắt đầu) nhỏ xuống khi trọng lực của giọt dầu và lực căng mặt ngoài (dính ướt) bằng nhau:

$$\pi \sigma d = mg \stackrel{(1)}{=} \frac{\tau \Delta m g}{\Delta t} \rightarrow \sigma = \frac{\tau \Delta m g}{\pi d \Delta t}$$

Thay số $\sigma = \frac{2.10.10^{-3}.9,8}{3,14.2.10^{-3}.780} \approx 0,04 \text{N/m}$

5-11.

Nước còn đọng được trên dây là do lực căng mặt ngoài xuất hiện tại mặt thoáng nơi tiếp xúc của vòng dây và nước. Nước sẽ nhỏ xuống khi sức căng mặt ngoài không còn đủ sức giữ nó nữa. Khi đó lực căng mặt ngoài cân bằng với trọng lực của khối chất lỏng tương ứng nén xuống.

$$\rho g h \pi d^2 / 4 \leq \sigma \pi d \rightarrow h \leq \frac{4\sigma}{\rho g d} = \frac{4.0,073}{1000.10.0,0002} \approx 15(\text{cm})$$

5-12.

Độ dâng của nước trong ống mao dẫn trong

$$h_1 = \frac{4\sigma}{\rho g d} \quad (d \text{ là đường kính trong của ống mao dẫn trong})$$

Đường kính trong của ống mao dẫn ngoài theo giả thiết ta tính được là $3d$. Độ dâng của nước trong ống mao dẫn ngoài là h_2 . Khi cân bằng tổng các lực căng mặt ngoài ở hai đường tiếp xúc giữa mặt thoáng của nước với các ống mao dẫn trong và ngoài (thẳng đứng hướng lên) bằng trọng lực của cột nước dâng lên (thẳng đứng hướng xuống).

$$\sigma\pi d + \sigma\pi 3d = \left(\pi(3d)^2 / 4 - \pi d^2 / 4\right) h_2 \rho g \rightarrow h_2 = \frac{2\sigma}{\rho g d}$$

Do đó

$$\frac{h_1}{h_2} = 2$$

Vậy nước dâng lên trong ống mao dẫn ở trong cao hơn 2 lần so với độ dâng của “khe” mao dẫn giữa hai ống.

5-13.

Ta coi nhiệt độ của khí trong quá trình thổi là không đổi (quá trình đẳng nhiệt). Công cần thổi bong bóng bằng công tạo ra mặt ngoài (bằng năng lượng mặt ngoài) A_1 , và công nén đẳng nhiệt A_2 lượng khí đúng bằng lượng khí trong bong bóng ở cuối quá trình từ khí quyển vào trong bong bóng.

$$A_1 = 2 \cdot \sigma 4\pi r^2 = 8\sigma\pi r^2$$

$$A_2 = pV \ln \frac{p}{p_0}$$

p_0 là áp suất khí quyển, p là áp suất khí trong bong bóng

Để tính p , ta chú ý màng xà phòng gồm hai mặt phân cách, mỗi mặt phân cách (mặt khum) sẽ gây ra áp suất phụ “ép” vào tâm với giá trị tính theo công thức Laplace

$$p_p = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \rightarrow p_p = 2\sigma / r.$$

áp suất phụ tổng cộng do màng xà phòng gây ra cho khí bên trong bao gồm áp suất do mặt cong phía ngoài và mặt cong phía trong (với bán kính xấp xỉ bán kính mặt cong ngoài) và áp suất khí quyển cộng lại:

$$p = \frac{4\sigma}{r} + p_0$$

Do đó, công nén đẳng nhiệt khí

$$A_2 = \left(p_o + \frac{4\sigma}{r} \right) \frac{4}{3} \pi^3 \ln \left(\frac{p_o + 4\sigma/r}{p_o} \right) = \frac{4}{3} \pi^3 p_o \left(1 + \frac{4\sigma}{p_o r} \right) \ln \left(1 + \frac{4\sigma}{p_o r} \right)$$

Vì do $x = \frac{4\sigma}{p_o r} \ll 1$ nên $(1+x)\ln(x+1) \approx (1+x)x \approx x$ nên ta có

$$A_2 \approx \frac{16\sigma\pi^2}{3}$$

Vậy công tổng cộng

$$A = A_1 + A_2 = 8\sigma\pi^2 + \frac{16\sigma\pi^2}{3} = \frac{40\sigma\pi^2}{3}$$

$$A = \frac{40.0,04.3,14.0,07^2}{3} \approx 8,2.10^{-2} \text{ (J)}$$

5-14.

Khối lượng nước đã ngưng tụ sau khi dịch chuyển piston

$$\Delta m = m - m' = \frac{\pi}{4} d^2 \rho h \quad (1)$$

m, m' lần lượt là khối lượng hơi nước trước và sau khi dịch chuyển piston.

Ở 20°C, hơi nước cách khá xa so với điểm ba, do đó gần đúng tuân theo phương trình Mendeleev – Crapayroncho. Khi piston chưa dịch chuyển

$$pV = \frac{m}{\mu} RT \quad (2)$$

Khi piston đã dịch chuyển

$$pV' = \frac{m'}{\mu} RT \quad (3)$$

Lấy (2) trừ (3)

$$p(V - V') = \frac{m - m'}{\mu} RT \stackrel{(1)}{=} \frac{\pi}{4\mu} d^2 \rho h RT$$

Mặt khác $V - V' = \frac{\pi}{4} D^2 H$, lưu ý tới (1) ta có

$$p \cdot \frac{\pi}{4} D^2 H = \frac{\pi}{4\mu} d^2 \rho h RT \rightarrow p = \frac{\rho RT}{\mu} \frac{hd^2}{HD^2} = 2,16.10^3 \text{ Pa}$$

5-15.

Áp dụng trực tiếp công thức đã cho và thay $R=8.31 \text{ kJ/kmol.K}$ để tính, lưu ý $T_s=373.15\text{K}$. Ta tính được:

t (°C)	20	30	40	50
P _{bh} (mmHg)	21.2	36.7	61.5	99.8

5-16.

- a. Điểm ba là giao của hai đường cong thăng hoa và hóa hơi, nên ta chỉ việc giải hệ phương trình trên, ta thu được T=195.4 K, P=6.13 kPa
- b. Với đường cong thăng hoa ta có

$$\frac{dP}{P} = 3726 \frac{dT}{T^2}$$

Sử dụng phương trình Crapeyron-Clausius vi phân (5.43), lưu ý $r = \mu L$.

$$\frac{dP}{P} = \frac{r}{R} \frac{dT}{T^2}$$

Khí amonia, NH₃ có $\mu = 17$ (kg/kmol), $R = 8.31 \times 10^3$ (J/kmolK) thay vào ta thu được $r = 3726R = 31$ (kJ / mol)

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

6.1.

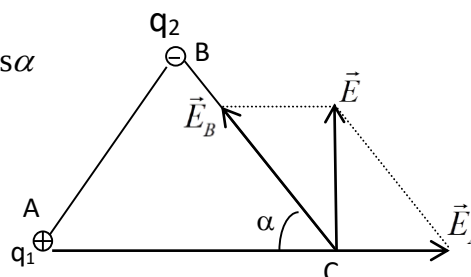
Hướng dẫn:

$$V_C = \frac{k \cdot q_1}{\epsilon \cdot a} + \frac{k \cdot q_2}{\epsilon \cdot a} \rightarrow q_2 = \frac{V_C \cdot \epsilon \cdot a}{k} - q_1 = \dots = -5.10^{-8} (C)$$

$$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B; E^2 = E_A^2 + E_B^2 - 2E_A E_B \cos \alpha$$

$$E_A = \frac{k|q_1|}{\epsilon \cdot a^2} = 42187,5 \text{ V/m}$$

$$E_B = \frac{k|q_2|}{\epsilon \cdot a^2} = 70312,5 \text{ V/m}$$



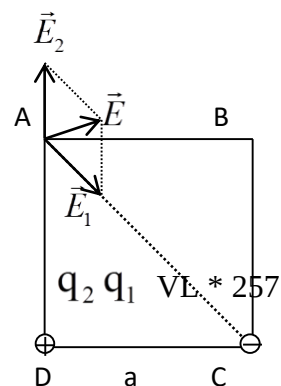
Hình 6-1

$$E_C = \sqrt{E_A^2 + E_B^2 - 2E_A E_B \cos \alpha} \approx 61297 \text{ V / m}$$

6.2.

Hướng dẫn:

$$\text{Dẫn giải ra: } V_A = \frac{kq}{\epsilon \cdot a} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \rightarrow q = \frac{\epsilon a V_A}{k(1 - \frac{1}{\sqrt{2}})}$$



Hình 6-2

Thay số: $q = 10^{-7} \text{ (C)}$

2/4

$$\vec{E}_A = \vec{E}_1 + \vec{E}_2; \quad E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos 45^\circ$$

$$E_1 = \frac{k|q_1|}{\varepsilon \cdot 2a^2} \quad \text{Thay số: } E_1 = 0,5 \cdot 10^6 \text{ V/m}$$

$$E_2 = \frac{k|q_2|}{\varepsilon \cdot a^2} \quad \text{Thay số: } E_2 = 10^6 \text{ V/m}$$

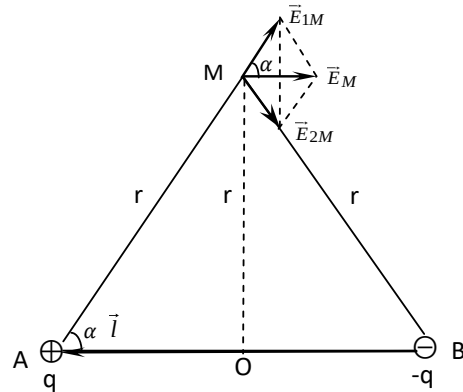
$$E \approx 7,4 \cdot 10^5 \text{ V/m}$$

6.3.

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên lý chồng chất điện trường:

$$* \quad \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

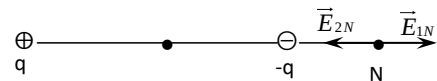


Hình 6-3 (a)

$$* \text{ Tại M: } E_1 = E_2 = \frac{k|q|}{\varepsilon r^2}$$

$$E_M = 2E_1 \cos \alpha = \frac{2k|q|}{\varepsilon r^2} \cdot \frac{l}{2r} = \frac{kP}{\varepsilon r^3}; \quad r = \sqrt{r_M^2 + \frac{l^2}{4}} \approx r_M$$

$$\text{Thay số: } E_M = \frac{k.P}{\varepsilon r_M^3} = \dots = 3,456 \text{ V/m}$$



Hình 6-3 (b)

$$\text{Tại N: } E_2 = \frac{k|q|}{\varepsilon(r_N + \frac{l}{2})^2} < E_1 = \frac{k|q|}{\varepsilon(r_N - \frac{l}{2})^2}$$

$$\rightarrow E_N = E_1 - E_2 = \frac{k|q|}{\varepsilon} \left[\frac{1}{(r_N - \frac{l}{2})^2} - \frac{1}{(r_N + \frac{l}{2})^2} \right] = \frac{2k.P}{\varepsilon r_N^3}$$

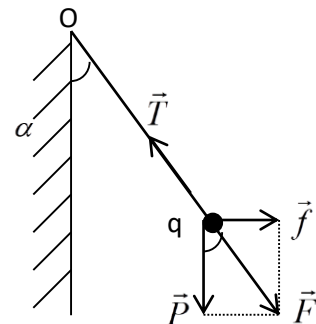
$$\text{Thay số: } E_N = \dots = 6,912 \text{ V/m}$$

6.4.

Hướng dẫn:

a/ Điều kiện cân bằng của vật:

258 * VL



Hình 6-4

$$\vec{f} + \vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \text{ suy ra } \vec{F} + \vec{T} = \vec{0} \quad \text{Với } \vec{F} = \vec{f} + \vec{P}$$

$$\text{Góc } (\vec{P}, \vec{F}) = \alpha$$

$$\tan \alpha = \frac{f}{P} = \frac{|q|E}{mg} = \frac{|q| \cdot |\sigma|}{2\epsilon\epsilon_0 mg}$$

Mặt phẳng phải mang điện âm.

$$\rightarrow |\sigma| = 2\epsilon\epsilon_0 \frac{mgtg\alpha}{|q|} \approx 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ C/m}^2$$

$$\text{b/ Với: } q' \rightarrow \alpha' \rightarrow |q'| = |q| \cdot \frac{tg\alpha'}{tg\alpha} \rightarrow |q'| \approx 13,86 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

$$\rightarrow q' = -13,86 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

6.5.

Hướng dẫn:

$$dF = \frac{kq|dQ|}{\epsilon R^2}; \quad d\vec{F} = d\vec{F}_1 + d\vec{F}_2$$

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int d\vec{F}_1 + \int d\vec{F}_2$$

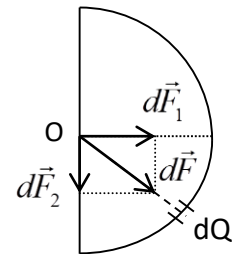
Do đối xứng $\rightarrow \int d\vec{F}_2 = 0 \rightarrow \vec{F}$ có hướng $d\vec{F}_1$

$$F = \int dF_1 = \int dF \sin \alpha = \frac{kq}{\epsilon R^2} \int \sin \alpha |dQ|; \quad dQ = \frac{|Q|}{\pi} d\alpha$$

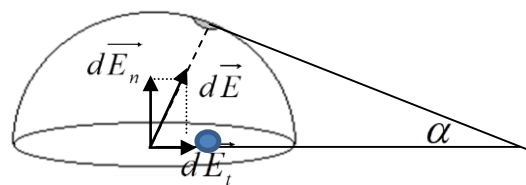
$$\rightarrow F = \frac{kq|Q|}{\epsilon R^2 \pi} \int \sin \alpha d\alpha = \frac{2kq|Q|}{\epsilon \pi R^2}$$

2

$$\rightarrow |Q| = \frac{\epsilon \pi R F}{2kq} \approx 8 \cdot 10^{-7} \text{ (C)}$$



Hình 6-5



Hình 6-6

6.6.

Hướng dẫn:

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R^2} = \frac{\sigma dS}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R^2}$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int d\vec{E}_n + \int d\vec{E}_t$$

Vì: $\int d\vec{E}_t = 0$ nên hướng theo $d\vec{E}_n$

$$E = \int dE_n = \int dE \cos \alpha$$

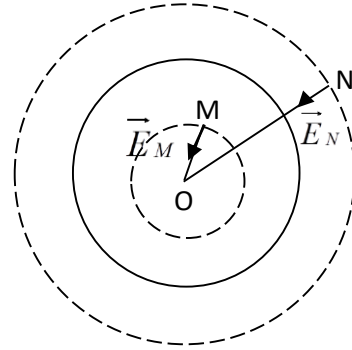
$$= \int \frac{\sigma dS \cos \alpha}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R^2} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R^2} \int dS_0 = \frac{\sigma}{4\epsilon\epsilon_0}$$

$$E = \frac{5.10^{-5}}{4.8,846.10^{-12}} \approx 1,4.10^6 \text{ V/m}$$

6.7.

Hướng dẫn:

Áp dụng định lý OG: $\phi_o = \int \vec{D}.d\vec{S} = \sum_i q_i$



Hình 6-7

$$M \rightarrow \int D.dS = \frac{Q \cdot \frac{4}{3}\pi R_M^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} \rightarrow E = \frac{|Q| R_M}{4\pi \epsilon_o \epsilon R^3} = 2,88.10^5 \text{ V/m}$$

$$N \rightarrow \int D.dS = Q \rightarrow E = \frac{|Q|}{4\pi \epsilon_o \epsilon R_N^2} = 3,67.10^5 \text{ V/m}$$

6.8

Hướng dẫn:

$$\text{a/ } V = \frac{k.Q}{\epsilon.R} \rightarrow Q = \frac{\epsilon.R.V}{k} = \dots = 8.10^{-8} \text{ C}$$

$$\text{b/ } V = \frac{k.Q}{\epsilon r} \rightarrow Q = \frac{\epsilon.r.V}{k} = \dots = 5.10^{-8} \text{ C}$$

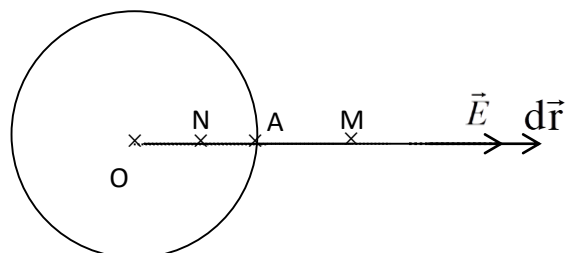
c/ Bên trong: $E = 0 \rightarrow W_E = 0$

$$\text{Bên ngoài: } W_E = \frac{1}{2} Q.V = \dots = 7,2.10^{-5} (J)$$

6.9.

Hướng dẫn:

260 * VL



Hình 6-9

Bên trong $E = 0$;

Bên ngoài $E = \frac{k.Q}{\epsilon r^2}$

$$V_N = \int_N^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_N^A \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_A^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_A^\infty E \cdot dr = \int_R^\infty \frac{k.Q}{\epsilon r^2} dr = \frac{kQ}{\epsilon R}$$

Thay số: $V_N = 2250$ (V)

$$V_M = \int_M^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_M}^\infty \frac{k.Q}{\epsilon r^2} dr = \frac{kQ}{\epsilon r_M} \quad \text{Thay số: } V_M = 1500 \text{ (V)}$$

6.10.

Hướng dẫn:

$$\vec{E} = \oint d\vec{E}_1 + \oint d\vec{E}_2 ; \oint d\vec{E}_2 = 0 \text{ (Tính chất đối xứng)}$$

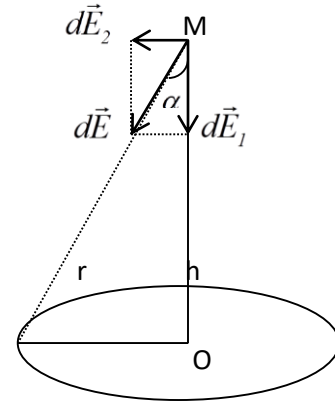
$\rightarrow \vec{E}$ có hướng của $d\vec{E}_1$ (hướng về tâm O)

$$E = \oint dE_1 = \oint dE \cos \alpha = \oint \frac{k \cdot |dq|}{\epsilon \cdot r^2} \cdot \frac{h}{r} = \frac{k|q|h}{\epsilon \cdot (R^2 + h^2)^{3/2}}$$

Thay số: $E \approx 3,2 \cdot 10^5$ V/m

$$V = \int dV = \int \frac{k dq}{\epsilon r} = \frac{kq}{\epsilon (R^2 + h^2)^{1/2}}$$

Thay số: $V \approx -3,2 \cdot 10^4$ (V)



Hình 6-10

6.11.

Hướng dẫn:

Điểm A: $E_A = 0$ Vì A ở trong hai quả cầu

$$V_A = \frac{k \cdot q_1}{\epsilon R_1} + \frac{k \cdot q_2}{\epsilon \cdot R_2} = \dots = -2970 \text{ (V)}$$

Điểm B: $\vec{E}_B = \vec{E}_{q_1}$: Hướng về tâm

$$E_B = \frac{k|q_1|}{\epsilon R_B^2} = \dots = 90.000 \text{ (V / m)}$$

$$V_B = \frac{k.q_1}{\varepsilon.R_B} + \frac{k.q_2}{\varepsilon.R_2} = \dots = -2430 \text{ (V)}$$

Điểm C: $\vec{E}_C = \vec{E}_{q_1} + \vec{E}_{q_2}$

$$E_C = |E_{q_1} - E_{q_2}| = \left| \frac{k.|q_1|}{\varepsilon.R_C^2} - \frac{k.|q_2|}{\varepsilon.R_C^2} \right| = \dots = 18750 \text{ (V / m)}$$

$$V_C = \frac{k.q_1}{\varepsilon.R_C} + \frac{k.q_2}{\varepsilon.R_C} = \dots = -1125 \text{ (V)}$$

6.12.

Hướng dẫn:

a/ $F = qE \rightarrow E = \frac{F}{q} = \dots = 2.10^4 \text{ V / m}$

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d} \rightarrow d = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{C}$$

$$U = E.d = E. \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{C} = \dots = 177 \text{ V}$$

b/ $\omega = \frac{1}{2} \varepsilon\varepsilon_0 E^2 = \dots \approx 3,54.10^{-3} \text{ J / m}^3$

c/ $F = Q.E_{1ban} = Q. \frac{E}{2} = \frac{C.U.E}{2} = \dots = 3,54.10^{-5} \text{ N}$

6.13.

Hướng dẫn:

a/ Không ngắt tụ khỏi nguồn, U = hằng số

Lực hút: $F = q \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{C^2 U^2}{2\varepsilon\varepsilon_0 S} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S.U^2}{2x^2}$

Lực kéo: $F' = F$

$$\rightarrow \text{Công tốn: } A_1' = \int F' dx = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S.U^2}{2} \int_{d_1}^{d_2} \frac{dx}{x^2} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S.U^2}{2} \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right)$$

Thay số: $A_1' \approx 2,7.10^{-6} \text{ (J)}$

b/ Khi ngắt tụ khỏi nguồn: Q = hằng số $\rightarrow F = \frac{Q^2}{2\varepsilon\varepsilon_0 S} = \text{hằng số}$

$$A'_2 = F'(d_2 - d_1) = \frac{C_1^2 U^2}{2\epsilon\epsilon_0 S} (d_2 - d_1) = \frac{\epsilon\epsilon_0 S U^2}{2d_1^2} (d_2 - d_1)$$

Thay số: $A'_2 \approx 7,96.10^{-6} (J)$

BÀI TẬP CHƯƠNG 7

7.1.

Hướng dẫn:

$$I = a - bt, t = 0 \Rightarrow I_0 = a, t = 20 \Rightarrow b = \frac{I_0}{20}$$

$$I = I_0 - \frac{I_0}{20} t$$

$$dq = idt \Rightarrow q = \int_0^{20} \left(I_0 - \frac{I_0}{20} t \right) dt = 10I_0 = 30$$

Giải ra: $I_0 = 3 (A)$

$$Q = \int_0^{20} RI^2 dt = \int_0^{20} R \left(3 - \frac{3t}{20} \right)^2 dt = 360 (J)$$

7.2.

Hướng dẫn:

Trên đoạn BC: $\rightarrow \vec{B} \neq 0$

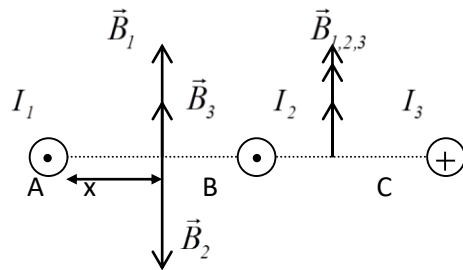
Trên đoạn AB:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3; B = |B_2 - B_1 - B_3|$$

$$B = 0 \rightarrow B_2 = B_1 + B_3$$

$$\frac{\mu\mu_0 I}{2\pi(a-x)} = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu\mu_0 2I}{2\pi(2a-x)}$$

Giải ra: $x \approx 6,67 \text{ cm}$



Hình 7-2

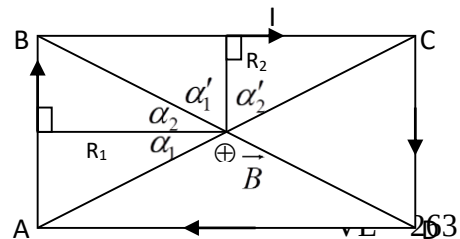
7.3.

Hướng dẫn:

Nguyên lí chồng chất từ trường:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4$$

$$B = 2B_1 + 2B_2$$



Hình 7-3

$$B_1 = \frac{\mu\mu_0 I.a}{\pi.b.\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$B_2 = \frac{\mu\mu_0 I.b}{\pi.a.\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\rightarrow B = \frac{\mu\mu_0 2.I}{\pi.a.b} \sqrt{a^2 + b^2}$$

Thay số: $B = 6,8.10^{-5}(T)$

7.4.

Hướng dẫn:

$$\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \vec{H}_3$$

AD qui tắc vắn nút chai $\rightarrow \vec{H}$ hướng ra

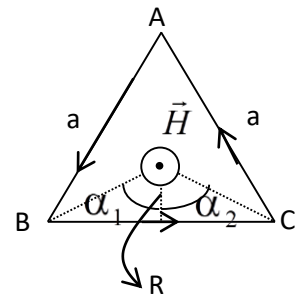
$$H = H_1 + H_2 + H_3 = 3H_1$$

$$H_1 = \frac{I}{4\pi R} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) = \dots = \frac{3I}{2\pi a}$$

$$H = \frac{9I}{2\pi a} ; \rightarrow I = \frac{2\pi a H}{9}$$

Thay số: $I = 6,28 (A)$

$$B = \mu\mu_0 H \approx 3,8.10^{-5}(T)$$



Hình 7-4

7.5.

Hướng dẫn:

Vẽ đúng chiều của $\vec{H}_M, \vec{H}_N$

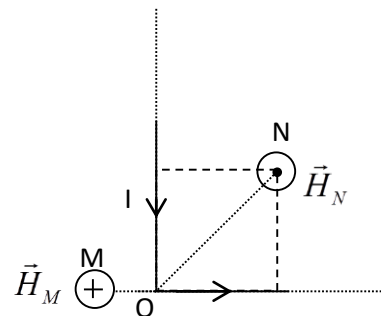
$\vec{H}_M$ chỉ do 1/2 dòng dài ∞ gây ra (chứng minh)

$$H_M = \frac{I}{4\pi R} \approx 99,52(A/m)$$

$$\vec{H}_N = 2\vec{H} = 2 \cdot \frac{I}{4\pi R} \left(\sin \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$H_N = \frac{I}{2\pi R} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right) \text{ vì } R = \frac{ON \cdot \sqrt{2}}{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

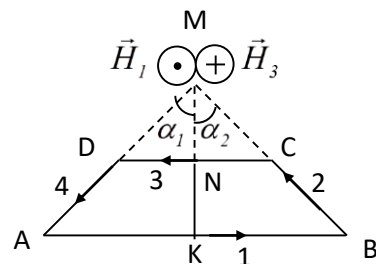
Thay số $H_N \approx 192,2(A/m)$



Hình 7-5

7.6.

264 * VL



Hình 7-6

Hướng dẫn:

$$\vec{H}_M = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \vec{H}_3 + \vec{H}_4$$

M trên phương của DA và BC

$$\Rightarrow \vec{H}_2 = \vec{H}_4 = \vec{0}$$

Qui tắc vắn nút chai $\rightarrow \vec{H}_1$ ra ; $\vec{H}_3$ vào

$$H_1 = \frac{I}{2\pi \cdot MK} \sin \alpha$$

$$H_3 = \frac{I}{2\pi \cdot MN} \sin \alpha$$

$H_3 > H_1 \rightarrow \vec{H}_M$ hướng vào

$$H_M = H_3 - H_1 = \frac{I}{2\pi} \sin \alpha \left(\frac{1}{MN} - \frac{1}{MK} \right)$$

$$\rightarrow \hat{A} = 45^\circ ; MK = 2 \cdot MN = 10 \text{ cm}$$

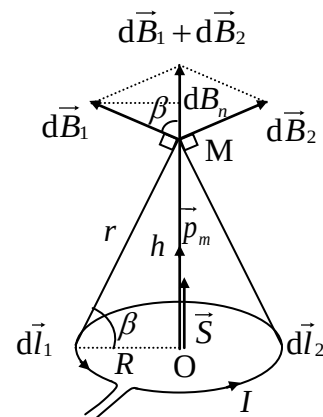
$$\rightarrow H \approx 10,6 A / m$$

7.7.

AD nguyên lý chồng chất từ trường để dẫn đến:

$$B_M = \frac{\mu_0 \mu I R^2}{2(R^2 + h^2)^{3/2}} = 4,32 \cdot 10^{-6} (T)$$

$$H_M = \frac{IR^2}{2(R^2 + h^2)^{3/2}} = 3,44 (A / m)$$



Hình 7-7

7.8.

Hướng dẫn:

Chia khung thành các dải dS cách I một đoạn x, bề rộng là: dx

$$d\Phi = B \cdot dS = \frac{\mu \mu_0 I}{2\pi x} \cdot a dx$$

$$\Phi = \int_S d\Phi = \frac{\mu\mu_0 I a}{2\pi} \int_r^{r+a} \frac{dx}{x} = \frac{\mu\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{r+a}{r}$$

Thay số: $\Phi = 2,2 \cdot 10^{-7} \text{ Wb}$

7.9.

$$F_4 = 6,67 \cdot 10^{-5} (N), \quad F = F_2 - F_4 = 1,33 \cdot 10^{-5} (N)$$

Hướng dẫn:

$$F_1 = F_3 = \int_r^{r+a} B_1 \cdot I_2 dl = \frac{\mu\mu_0 I_1 \cdot I_2}{2\pi} \ln \frac{r+a}{r}$$

Thay số: $F_1 = F_3 = 1,1 \cdot 10^{-5} (N)$

$$F_2 = B' \cdot I_2 \cdot a = \frac{\mu\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi r}$$

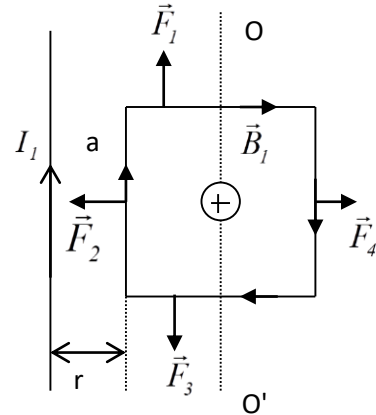
Thay số: $F_2 = 2 \cdot 10^{-5} (N)$

$$F_4 = B'' \cdot I_2 a = \frac{\mu\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi(r+a)} = 6,67 \cdot 10^{-5} (N)$$

Từ lực tác dụng lên khung: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \dots + \vec{F}_4 = \vec{F}_2 + \vec{F}_4$

$$F = F_2 - F_4 = 1,33 \cdot 10^{-5} (N)$$

→ Khung bị kéo lại gần



Hình 7-9

7.10.

Hướng dẫn:

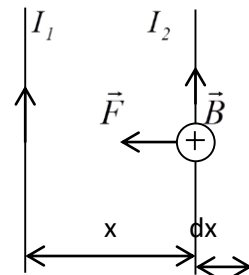
I_2 dịch chuyển một đoạn dx

+ Quy tắc đinh ốc → $\vec{B}$ hướng vào

+ Quy tắc bàn tay trái → $\vec{F}$ như hình vẽ.

$$dA = -Fdx = -BI_2 l dx = \frac{-\mu\mu_0 I_1}{2\pi x} \cdot I_2 l dx$$

$$A = \int dA = -\frac{\mu\mu_0 I_1 \cdot I_2 l}{2\pi} \int_{r_1}^{2r_1} \frac{dx}{x} = -\frac{\mu\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi} \ln 2$$



Hình 7-10

Công của lực từ trên 1m chiều dài: $A_0 = -\frac{\mu\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln 2$

Công tổn: $A' = -A_0 = \frac{\mu\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln 2$ Thay sè: $A' = 4,5 \cdot 10^{-5} (J)$

7.11.

Hướng dẫn:

a/ Xét trong thời gian dt ,

thanh dịch chuyển $dx \rightarrow d\Phi = Bldx = Blvdt$

$$E_C = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = Blv = 0,5(V)$$

Cực của E_C : A(+); B(-).

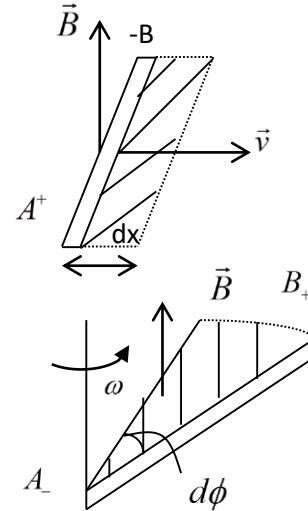
b/ Xét trong thời gian dt ,

thanh quay $d\phi \Rightarrow dS = \frac{l^2 d\phi}{2} = \frac{l^2 \omega dt}{2}$

$$d\Phi = BdS = \frac{Bl^2 \omega dt}{2}$$

$$E_C = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{1}{2} Bl^2 \omega = 2,8(V)$$

Cực của E_C : A(-); B(+).



Hình 7-11

7.12.

Hướng dẫn:

$$\mathbf{a/} \quad \varphi = NB_0 S \sin \frac{2\pi}{T} t$$

$$e = -\Phi'(t) = -NB_0 S \cdot \frac{2\pi}{T} \cos \frac{2\pi}{T} t$$

$$e = -5 \cdot \pi \cos 100\pi t = -15,7 \cos 100\pi t (V)$$

$$\mathbf{b/} \quad B = at + b ; t = 0 \Rightarrow b = 0,1$$

$$t = 1 \Rightarrow a = -0,1$$

$$\phi = NS(1-t) \cdot 0,1$$

$$e = -\phi'(t) = 0,1NS = \dots = 5 \cdot 10^{-2} (V)$$

7.13.

Hướng dẫn:

$$\text{a/ } E_C = \left| L \frac{dI}{dt} \right|$$

$$\rightarrow L = \frac{E_C}{\left| \frac{dI}{dt} \right|}; \text{ Thay số: } L = 3,14 \cdot 10^{-3} (H)$$

$$\text{b/ Tìm được: } \Phi_0 = I \sqrt{\frac{\mu\mu_0 SL}{l}}$$

$$\text{Thay số: } \Phi_0 \approx 8,4 \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{1}{2} \frac{LI^2}{S \cdot l} \Rightarrow \omega \approx 7,1 \cdot 10^2 (J / m^3)$$

7.14.

Hướng dẫn:

$$\text{a/ } L = \frac{\mu\mu_0 N^2 S}{l} = \mu\mu_0 n_0 N S \rightarrow N = \frac{L}{\mu\mu_0 n_0 S} = \frac{dL}{\mu\mu_0 \pi \cdot \frac{D^2}{4}}$$

$$\text{Thay số: } N \approx 2028 \text{ vòng}$$

$$\text{b/ } n_0 = \frac{1}{d}; \omega = \frac{1}{2} \mu\mu_0 H^2 = \frac{1}{2} \mu\mu_0 n_0^2 I^2$$

$$\rightarrow I = \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\mu_0}} = d \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\mu_0}}$$

$$\text{Thay số: } I \approx 0,02 (A)$$

7.15.

Hướng dẫn:

$$q = q_0 \cos \omega t = 2 \cdot 10^{-5} \cos(1,154 \cdot 10^5 t) (C)$$

$$i = q' = -q_0 \omega \sin \omega t = -2,308 \sin(1,154 \cdot 10^5 t) (A)$$

$$W_E = \frac{q^2}{2C} = \frac{q_0^2 \cos^2 \omega t}{2C} = 1,33 \cdot 10^{-2} \cos^2 1,154 t (J)$$

$$W_H = \frac{LI^2}{2} = \frac{L q_0^2 \omega^2 \sin^2 \omega t}{2} = \frac{q_0^2 \sin^2 \omega t}{2C} = 1,33 \cdot 10^{-2} \sin^2 1,154 t (J)$$

$$W_E + W_H = \frac{q_0^2}{2C} = 1,33 \cdot 10^{-2} (J)$$

Đáp số $W_E = 1.33.10^{-2} \cos^2 1,154t(J);$

$W_H = 1.33.10^{-2} \sin^2 1,154t(J)$

$W_E + W_H = 1,33.10^{-2}(J)$

7.16.

Hướng dẫn:

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon\epsilon_0 E) = \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon\epsilon_0 \frac{J}{\sigma}) = \frac{\epsilon\epsilon_0}{\sigma} \frac{\partial}{\partial t}(\frac{I}{S}) = \frac{\epsilon\epsilon_0}{\sigma S} \frac{\partial}{\partial t} I_0 \cos \omega t$$

$$J_d = \frac{\epsilon\epsilon_0 \omega I_0 \sin \omega t}{\sigma S} = 1,481.10^{-13} \sin(40\pi t)(A/m^2)$$

$$I_d = J_d S = \frac{\epsilon\epsilon_0 \omega I_0 \sin \omega t}{\sigma} = 2,468.10^{-7} \sin(40\pi t)(A)$$

Đáp số $I_d = 2,468.10^{-7} \sin(40\pi t)(A)$

7.17.

Hướng dẫn:

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon\epsilon_0 E) = \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon\epsilon_0 E_0 \cos \omega t)$$

$$I_d = J_d S = S \epsilon\epsilon_0 \omega E_0 \sin \omega t = C.d\omega E_0 \sin \omega t$$

Đáp số $I_d \max = C.d.\omega E_0 = 2.10^{-9}.2.10^{-2}100\pi.2.10^4 = 2,51.10^{-4}(A)$

7.18.

Hướng dẫn:

a/ Khi điện tích trên các bản tụ không đổi

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} = \frac{q}{2S\epsilon\epsilon_0} = hs$$

$$J_d = \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon\epsilon_0 E) = \frac{\partial}{\partial t}(\frac{q}{2S}) = 0$$

b/ Khi hiệu điện thế giữa các bản tụ không đổi

$$E = \frac{U}{x} = \frac{U}{x_0 + vt}$$

$$J_d = \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon\epsilon_0 E) = \epsilon\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{U}{x_0 + vt}\right) = -\frac{\epsilon\epsilon_0 Uv}{(x_0 + vt)^2}$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 8

8.1. Hướng dẫn:

Khoảng vân $i = \frac{\lambda_1 D}{a} = \frac{0,4.10^{-6}.1,2}{0,8.10^{-3}} = 0,6.10^{-3}(m.)$

Vị trí vân sáng thứ ba $x_3^s = \pm 3.0,6.10^{-3} = \pm 1,8.10^{-3}(m)$

Vị trí vân tối thứ 3 $x_3^t = (2k+1)\frac{i}{2}$; k=2 và k=-3

Khi k = 2

$$x_3^t = (2k+1)\frac{i}{2} = (2.2+1)\frac{0,6.10^{-3}}{2} = 1,5.10^{-3}m$$

Khi k=-3

$$x_3^t = (2k+1)\frac{i}{2} = (2.(-3)+1)\frac{0,6.10^{-3}}{2} = -1,5.10^{-3}m$$

8.2. Hướng dẫn:

a/ Khoảng vân $i = \frac{\lambda_1 D}{a} = \frac{0,6.10^{-6}.1,2}{0,9.10^{-3}} = 0,8.10^{-3}(m.)$

Vị trí vân tối thứ 4 $x_3^t = (2k+1)\frac{i}{2}$; k=3 và k=-4

Khi k= 3

$$x_3^t = (2k+1)\frac{i}{2} = (2.3+1)\frac{0,8.10^{-3}}{2} = 2,8.10^{-3}m$$

Khi k=-4

$$x_3^t = (2k+1)\frac{i}{2} = (2.(-4)+1)\frac{0,8.10^{-3}}{2} = -2,8.10^{-3}m$$

b/ Những điểm cùng màu: $x^s = x_1^s = x_2^s \Rightarrow k_1 i_1 = k_2 i_2 \Rightarrow k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{i_2}{i_1} = \frac{3}{2} \Rightarrow k_1 = 3.n; k_2 = 2.n$$

$$x^s = k_1 i_1 = n.3.0,8.10^{-3} = \pm 2,4.10^{-3}(m)$$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{A} = 0,4968.10^{-6}(m) \quad \lambda_1 > \lambda_0; \lambda_2 < \lambda_0$$

c/ Chỉ có ánh sáng λ_2 mới gây ra hiện tượng quang điện $V_{2\max} = 6,63.10^5(m/s)$

8.3. Đáp số $\alpha = 3.10^{-4}(rad)$

8.4. Hướng dẫn:

Bán kính các vân tối

$$r_k = \sqrt{kR\lambda_0} ; r_{k+1} = \sqrt{(k+1)R\lambda_0}$$

$$\lambda_0 = \frac{r_{k+1}^2 - r_k^2}{R} \approx 0,496(\mu m)$$

$$k = \frac{r_k^2}{R\lambda_0} = 5 ; k+1 = 6$$

8.5. Hướng dẫn

$$\text{Đáp số: } \Delta = 2.f.tg\varphi_1 = 2.f.\sin\varphi_1 = 2.f.\frac{\lambda_0}{b} = 6.10^{-2}(m)$$

$$|\sin\varphi| = n.\frac{\lambda_0}{b} \leq 1 \rightarrow n \leq \frac{b}{\lambda_0} = \frac{0,01.10^{-3}}{0,6.10^{-6}} \leq 16$$

Do đối xứng và loại giá trị $n=0$ nên số vân tối có thể quan sát là 32 vân.

8-6. Đáp số

$$A = hf_0 = 3,975.10^{-19}(J)$$

$$f = 13,2.10^{14}(Hz)$$

8.7. Đáp số $A = 7,27 \cdot 10^{-19} (J)$; $\varepsilon = h \frac{c}{\lambda} = 11,040^{-19} (J)$; $v_{\max} = 9,09 \cdot 10^5 (m/s)$

8.8. Đáp số $e = -1,59 \cdot 10^{-19} (C)$.

8.9. Hướng dẫn

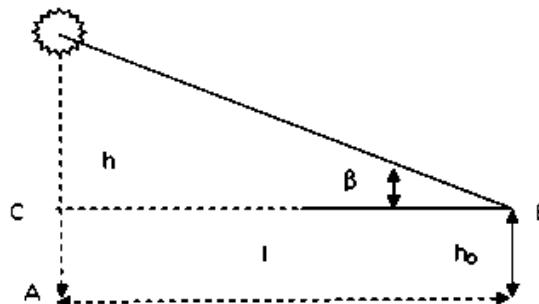
Theo (8-15) α là góc hợp bởi hướng truyền và pháp tuyến của mặt

$$E = \frac{I \cos \alpha}{R^2}; \quad E_A = \frac{2000}{6^2} = 55,55 (lux);$$

$$E_C = \frac{2000}{4,5^2} = 98,76 (lux);$$

$$\cos \alpha = \sin \beta = \frac{4,5}{\sqrt{4,5^2 + 15^2}}$$

$$E_B = \frac{2000 \cos \alpha}{4,5^2 + 15^2} = 2,34 lux$$



Hình 8-9

8.10. Hướng dẫn

Theo (8-12) Cường độ sáng của mặt trời:

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega} = \frac{1,5 \cdot 10^{19}}{5,55 \cdot 10^{-9}} = 2,7 \cdot 10^{27} (Cd)$$

Theo (8-16) Người quan sát trên mặt đất thấy mặt trời là hình tròn

$$L = \frac{I}{S} = \frac{I}{\pi R^2} = \frac{2,61 \cdot 10^{27}}{(6,95)^2 \cdot 10^{12} \pi} = 1,72 \cdot 10^9 \left(\frac{Cd}{m^2} \right)$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 9

9.1. Hướng dẫn

$$A_0 = \lambda \cdot N_0 = \frac{0,63}{1620 \cdot 365 \cdot 86400} \frac{2,6023 \cdot 10^{23}}{226} = 3,61 \cdot 10^{10} Bq$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \rightarrow \ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = -\lambda t \rightarrow t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$$

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_0}{A}\right) = \frac{T}{0,693} \ln\left(\frac{1}{0,85}\right) = 379,91 (\text{năm})$$

9.2. Hướng dẫn ${}^{40}_{19}\text{K} \rightarrow {}^{40}_{18}\text{A}_r + {}^0_1e$

Số hạt K phân rã bằng số hạt A_r tạo thành $\Delta N(K) = N_0(1 - 2^{-\frac{t}{T}}) = N(A_r)$

$$\frac{N(A_r)}{N(K)} = 10,3 \rightarrow \frac{N_0(1 - 2^{-\frac{t}{T}})}{N_0 2^{-\frac{t}{T}}} = 10,3 \rightarrow 2^{\frac{t}{T}} = 11,3$$

$$t = T \log 1,3 / \log 2 = 4,37.10^9 (\text{năm})$$

Tuổi của mẫu đá là $4,37.10^9 (\text{năm})$

9.3. Hướng dẫn

$$\begin{aligned} \Delta N &= N_0 - N = N_0 \left(1 - \frac{1}{2^{\frac{t}{T}}}\right) = \frac{m_0}{A} N_A \left(1 - \frac{1}{2^{\frac{t}{T}}}\right) \\ &= \frac{1,5.10^{-3} \cdot 6,023.10^{23}}{144} \left(1 - \frac{1}{2^{\frac{180}{285}}}\right) = 2,224.10^{18} \text{ hạt} \end{aligned}$$

Số hạt nhân bị phân rã $\Delta N = 2,224.10^{18}$ (hạt)

9.4. Hướng dẫn $Pt = mc(T_2 - T_1)$

$$t = \frac{mc(T_2 - T_1)}{P} = 18000s = 5h$$

Đáp số 18000(s) = 5 h

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Hoàng Cẩm, Đỗ Quang Tuyền, Giáo trình Vật lý Đại cương, tập I (1997), trường Đại học Giao thông vận tải.
- [2] Lê Minh và các tác giả, Giáo trình Vật lý Đại cương, tập I (2011), nhà xuất bản Giao thông vận tải.
- [3] Bùi Ngọc Châm, Đỗ Khắc Trung, Hoàng Cẩm, Giáo trình Vật lý Đại cương, tập II (1999), trường Đại học Giao thông vận tải.
- [4] Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương - Tập 1, 2, 3, (2000), Nhà xuất bản Giáo dục.
- [5] Đặng Quang Khang, Nguyễn Xuân Chi, Vật lý đại cương, Tập 1 và 2 (2001), ĐHBK Hà Nội.
- [6] Lê Bá Sơn, Vật lý xây dựng, (2013), Nhà xuất bản Giao thông Vận tải
- [7] Nguyễn Thị Bé Bảy, Nguyễn Dương Hùng, Bài tập vật lý, phần Cơ Nhiệt Điện Từ (2004), Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM.
- [8] Serway R.A., Jewett J.W., Physics for Scientists and Engineers 6th Ed., Thomson Brooks&Cóle 2004.
- [9] Halliday D., Resnick R., Walker J., Cơ sở Vật lý, Tập 1, 2, 3, 4, 5, Nhà xuất bản Giáo dục, 1996-2000.
- [10] Yung-Kuo Lim, Bài tập và lời giải Cơ học, Nhiệt động lực học & Vật lý thống kê, Điện từ học, Nhà xuất bản Giáo dục (sách dịch từ 7 trường nổi tiếng của Mỹ, nhiều tác giả dịch)
- [11] Ahmad A. Kamal, 1000 Solved Problems in Classical Physics, Springer February 2010
- [12] Ahmad A. Kamal, 1000 Solved Problems in Modern Physics, Springer, February 2010
- [13]. - L.G Guriep, X.E Mincova, Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương (bản tiếng Nga). Matxcova - 1998.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1. GIA TỐC TIẾP TUYẾN VÀ GIA TỐC PHÁP TUYẾN

Xét chuyển động của chất điểm trên quỹ đạo cong (hình P.1). Tại thời điểm t , chất điểm ở tại vị trí M có vận tốc $\vec{v}$; Tại thời điểm t' chất điểm ở vị trí M' , có vận tốc $\vec{v}'$ ta vẽ vec tơ $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{M'A'} = \vec{v}'$ có gốc tại M .

Ta đặt trên phương MA một đoạn $\overrightarrow{MC} = |\vec{v}|$. Khi đó, như trên hình vẽ (P.1), độ biến thiên vec tơ vận tốc trong khoảng thời gian Δt là:

$$\vec{v} = \vec{v}' - \vec{v} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$$

Theo định nghĩa (1-11) về gia tốc, ta có

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{AC}}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{CB}}{\Delta t} \quad (\text{PL.1})$$

Theo (PL.1), vectơ gia tốc $\vec{a}$ gồm hai thành phần. Sau đây ta sẽ lần lượt xét các thành phần này.

a. Vectơ gia tốc tiếp tuyến.

Ta ký hiệu thành phần thứ nhất của (PL.1) là:

$$\vec{a}_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{AC}}{\Delta t}$$

Thành phần này luôn cùng phương với tiếp tuyến của quỹ đạo tại thời điểm t , vì vậy $\vec{a}_t$ được gọi là vec tơ gia tốc tiếp tuyến.

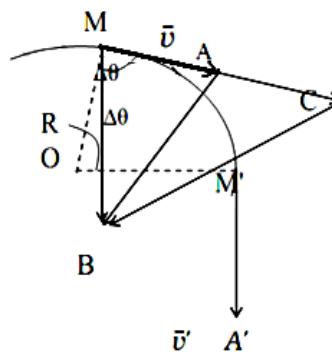
Chiều của $\vec{a}_t$ trùng chiều với $\overrightarrow{AC}$ khi $v' > v$, còn khi $v' < v$ thì $\vec{a}_t$ ngược chiều với $\vec{v}$. Độ lớn được tính như sau:

$$a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\overrightarrow{AC}}{\Delta t} \right) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MA}}{\Delta t} \right) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{v' - v}{\Delta t} \right) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta t} \right)$$

Ở đây, Δv là độ biến thiên độ lớn của vectơ vận tốc. Từ định nghĩa đạo hàm, ta có thể viết:

$$a_t = \frac{dv}{dt} \quad (\text{PL.2})$$

Vậy: Vectơ gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự biến đổi độ lớn của vectơ vận tốc, có:



Hình P.1: Vận tốc chất điểm ở các thời điểm t và t' .

- Phương trùng với tiếp tuyến của quỹ đạo,
- Chiều trùng với chiều chuyển động khi v tăng và ngược chiều chuyển động khi v giảm.
- Độ lớn bằng đạo hàm trị số vận tốc theo thời gian.

b. Vector Gia tốc pháp tuyến

Thành phần thứ hai của gia tốc, được ký hiệu là $\vec{a}_n$ và theo (PL.1), ta có:

$$|\vec{a}_n| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{|\overline{CB}|}{\Delta t} \right)$$

Khi $\Delta t \rightarrow 0, \vec{v}' \rightarrow \vec{v}, \overline{CB}$ dần tới vuông góc với $\overline{AC}$, tức vuông góc với tiếp tuyến của quỹ đạo tại M. Vì vậy $\vec{a}_n$ được gọi là gia tốc pháp tuyến.

Ta làm rõ điều này như sau.

Ta đặt $\angle MCB = \angle CMB = \Delta\theta$. Trong tam giác cân $\triangle MCB$ có:

$$\angle MCB = \frac{\pi - \angle CMB}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\theta}{2}$$

Khi $\Delta t \rightarrow 0, M' \rightarrow M, \Delta\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$. Vậy đến giới hạn $\overline{CB} \perp \overline{AC}$ do đó phương của $\vec{a}_n \perp \overline{AC}$ tức là vuông góc với tiếp tuyến của quỹ đạo tại M.

Chiều của $\vec{a}_n$ luôn hướng về tâm của quỹ đạo, do đó $\vec{a}_n$ cũng được gọi là gia tốc hướng tâm. Độ lớn của $\vec{a}_n$ cho bởi:

$$|\vec{a}_n| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\overline{CB}|}{\Delta t}$$

Chú ý rằng các góc: $\angle CMB = \Delta\alpha = \angle MOM'$. Khi rất nhỏ có thể coi gần đúng bằng:

$$\Delta s = MM' \approx R \cdot \Delta\alpha$$

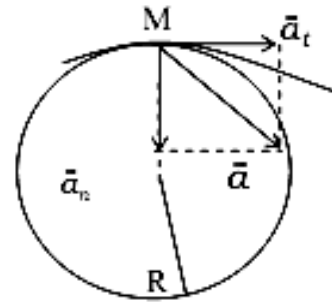
trong đó $R = OM$ là bán kính cong của đường tròn mật tiếp của quỹ đạo tại điểm M. Ta suy ra:

$$\begin{aligned} \overline{CB} &= v' \cdot \Delta\alpha = v' \cdot \frac{\Delta s}{R} \\ |\vec{a}_n| &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\overline{CB}}{\Delta t} = \frac{1}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v' \cdot \Delta s}{\Delta t} \\ &= \frac{1}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v' \cdot \Delta s}{\Delta t} = \frac{1}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} v' \cdot \frac{1}{R} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v^2}{R} \end{aligned} \quad (PL.3)$$

Công thức (PL.3) chứng tỏ a_n càng lớn nếu chất điểm chuyển động càng nhanh (v càng lớn) và quỹ đạo càng cong (R càng nhỏ). Với các điều kiện này, phương của vector vận tốc $\vec{v}$ thay đổi càng nhiều. Vì thế, gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi phương của vector vận tốc.

Thật vậy, trong chuyển động thẳng, $R = \infty$, $a_n = 0$, vector vận tốc $\vec{v}$ có phương không đổi.

Trong chuyển động tròn đều, vector vận tốc có độ lớn không đổi ($R = \text{const}$, $v = \text{const}$) cho nên $a_t = 0$, nhưng $|\vec{a}_n| = \frac{v^2}{R} = \text{const}$, vector $\vec{v}$ có phương thay đổi đều.



Hình P2: Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

Tóm lại vector gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$ đặc trưng cho sự thay đổi phương của vector vận tốc, $\vec{a}_n$ có:

- *Phương:* trùng với phương pháp tuyến của quỹ đạo tại M;
- *Chiều:* luôn hướng về phía lõm của quỹ đạo;
- *Có độ lớn bằng* $|\vec{a}_n| = \frac{v^2}{R}$

c. Kết luận

Trong chuyển động cong nói chung vector gia tốc $\vec{a}$ gồm hai thành phần: gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$ và gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$, tức là:

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t \quad (\text{PL.4})$$

- Gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$ đặc trưng cho sự biến đổi về độ lớn của vector vận tốc.
- Gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$ đặc trưng cho sự biến đổi về phương của vector vận tốc.

Ta cũng có thể phân tích vector gia tốc theo các thành phần trên các trục tọa độ ox, oy, oz , do đó kết hợp với (1-18) ta có:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} = \vec{a}_n + \vec{a}_t \quad (\text{PL.5})$$

Về trị số:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \quad (\text{PL.6})$$

- Khi $a_n = 0$, thì vector vận tốc $\vec{v}$ không thay đổi phương, chất điểm chuyển động thẳng (quỹ đạo chuyển động là đường thẳng).
- Khi $a_t = 0$, thì vector vận tốc $\vec{v}$ không đổi về trị số và chiều, nó chuyển động đều.
- Khi $\vec{a} = 0$ thì vector vận tốc $\vec{v} = \text{const}$ chất điểm chuyển động thẳng đều.

PHỤ LỤC 2. MA SÁT

Trong thực tế chúng ta gặp các loại ma sát:

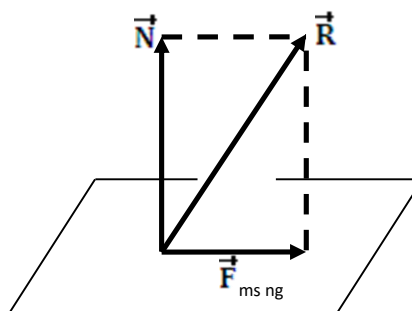
Ma sát nghỉ;

Ma sát trượt;

Ma sát lăn;

Ma sát ướt.

Trong phần này chúng tôi muốn trao đổi thêm với các bạn về ma sát nghỉ, ma sát lăn và ma sát ướt.



Hình P3: Lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực phát động.

Xét một vật chịu tác dụng của lực $\vec{F}_t$ và không bị trượt trên một bề mặt tiếp xúc. Tương tự như phân tích lực ma sát trượt ở chương 2 (Xem hình P.3). Vì vật không trượt nên $\vec{F}_{msng}$ và lực $\vec{F}_t$ phải cân bằng nhau. Như vậy độ lớn của lực ma sát nghỉ tùy thuộc vào độ lớn của lực F_t .

Đặc điểm của lực ma sát nghỉ:

Cùng phương và ngược chiều với ngoại lực $\vec{F}_t$ tác dụng lên vật.

Cùng cường độ với F_t .

Cường độ của lực ma sát nghỉ có thể nhận giá trị từ 0 đến một giá trị cực đại F_{msmax} nào đó.

Thực nghiệm thấy rằng lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt

$$F_{msmax} > F_{ms}. \quad (\text{PL.7})$$

Tuy nhiên hai giá trị này không khác nhau nhiều. Do đó, người ta thường lấy gần đúng

$$F_{msmax} \approx F_{ms}. \quad (\text{PL.8})$$

Tác dụng của lực ma sát nghỉ:

Giữ cho vật không bị trượt khi $F_t \leq F_{msmax}$.

Ví dụ 1: Người bước được về phía trước chính là nhờ tác dụng của lực ma sát nghỉ như trên (hình vẽ P3).

Đóng vai trò lực phát động, đẩy vật chuyển động về phía trước.

Ví dụ 2: Bánh động lực của ô tô, xe lửa tác dụng lên mặt đường một lực đẩy chéch về phía sau, mặt đường tác dụng lên bánh xe một phản lực chéch về phía trước. Thành phần tiếp tuyến của lực này chính là lực ma sát nghỉ, có tác dụng đẩy xe tiến về phía trước.

b. Ma sát lăn

Đó là lực ma sát xuất hiện ở mặt tiếp xúc giữa một vật lăn trên mặt của một vật khác. Độ lớn của lực ma sát lăn cũng tỷ lệ với độ lớn của phản lực pháp tuyến $\vec{N}$ và được tính theo công thức:

$$f_{ms} = \frac{\mu N}{r} \quad (\text{PL.9})$$

trong đó r là bán kính của vật lăn, μ là hệ số ma sát lăn.

Thực nghiệm chứng tỏ lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt. Vì vậy trong kỹ thuật, người ta thường sử dụng các ổ bi để chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn của các viên bi hay thanh trụ trong các ổ bi.

c. Ma sát ướt

Đó là lực ma sát xuất hiện ở mặt hai lớp chất lưu (chất lỏng hay chất khí) chuyển động đối với nhau. Nếu một vật chuyển động trong chất lưu với vận tốc không lớn lắm, thì lực ma sát nhớt (giữa lớp chất lưu bám dính vào mặt ngoài của vật với lớp chất lưu nằm sát nó) tỷ lệ và ngược chiều với vận tốc:

$$\vec{f}_{ms} = -r\vec{v} \quad (\text{PL.10})$$

ở đây r là hệ số ma sát nhớt của chất lưu. Trị số của r phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lưu, nó nhỏ hơn nhiều so với hệ số ma sát trượt và ma sát lăn. Vì vậy người ta thường dùng dầu nhớt bôi trơn mặt tiếp xúc giữa các vật chuyển động để giảm lực ma sát. Nếu vật có dạng hình cầu đường kính d thì lực ma sát nhớt tính theo công thức Stokes:

$$f_{ms} = 3\pi\eta dV \quad (\text{PL.11})$$

trong đó, η được gọi là hệ số nhớt của chất lưu.

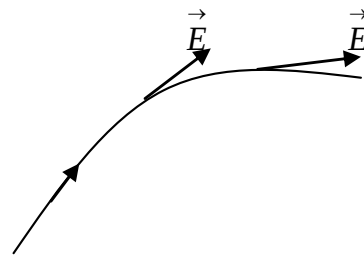
PHỤ LỤC 3. ĐIỆN THÔNG

1. Đường sức điện trường

a. Khái niệm

Để có hình ảnh khái quát về sự biến đổi của vector cường độ điện trường $\vec{E}$, người ta đưa ra khái niệm đường sức điện trường.

Định nghĩa: *Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm có phương trùng với vector cường độ điện trường tại điểm đó. Chiều của đường sức là chiều vector cường độ điện trường tại điểm đó;*



Hình P4:

Đường sức điện trường

280 * VL

b. Đặc điểm của đường sức điện trường

- Các đường sức là những đường cong hở, chúng xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
- Các đường sức không cắt nhau.

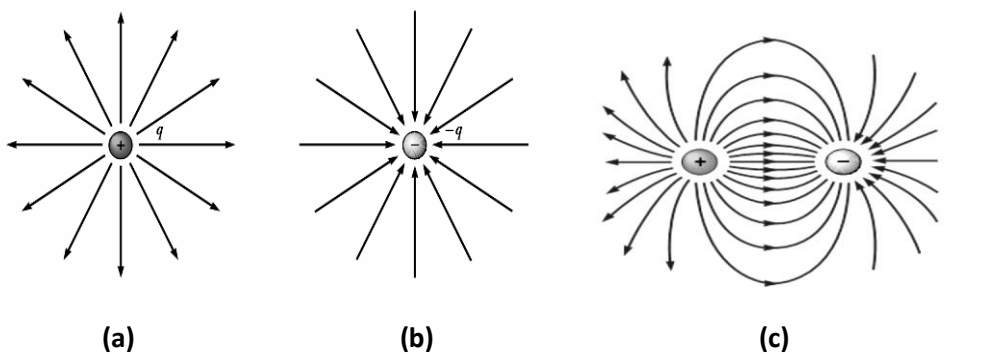
c. Quy ước

Số đường sức qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với đường sức bằng độ lớn vector cường độ điện trường tại điểm đó;

Như vậy: nơi có đường sức thưa thì ở đó điện trường yếu và nơi có đường sức mau thì nơi đó điện trường mạnh.

Hình ảnh về tập hợp các đường sức gọi là điện phổ

Với điện trường đều ($\vec{E} = \text{const}$), điện phổ là những đường thẳng song song và cách đều nhau.



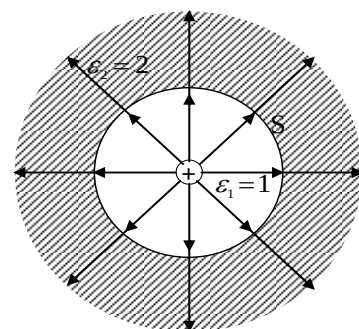
Hình P5: Một số hình ảnh đường sức điện trường

Trên hình P.5 biểu diễn đường sức điện của điện tích dương (hình P.5a), điện tích âm (hình P.5b), và của hệ hai điện tích bằng nhau nhưng trái dấu (hình P.5c).

c. Sự gián đoạn của đường sức điện trường.

Khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có hằng số điện môi khác nhau, cường độ điện trường biến đổi đột ngột. Đường sức điện bị gián đoạn tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Sự gián đoạn của đường sức điện sẽ không thuận tiện đối với nhiều phép tính về điện trường. Vì vậy để mô tả điện trường ngoài vector cường độ điện trường $\vec{E}$, người ta còn dùng đại lượng vật lý khác, không phụ thuộc vào tính chất của môi trường gọi là vector cảm ứng điện $\vec{D}$.

Giống điện trường người ta cũng đưa ra khái niệm đường cảm ứng điện. Các đường này có định



Hình P6: Sự liên tục của đường cảm ứng điện

nghĩa, đặc điểm, quy ước giống như đường sức điện trường. Tuy nhiên các đường cảm ứng điện liên tục khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường. Điều này sẽ thuận lợi hơn trong các phép tính về điện trường.

2. Điện thông

Để thiết lập mối liên hệ giữa vectơ cảm ứng điện $\vec{D}$ và điện tích gây ra nó người ta dùng *khái niệm thông lượng cảm ứng điện hay là điện thông*.

Định nghĩa.

Điện thông gửi qua diện tích có giá trị bằng tổng đại số các đường cảm ứng điện qua diện tích đó.

Biểu thức.

* Trường hợp đơn giản: Xét một vi phân diện tích dS được coi là phẳng, đặt trong điện trường đều $\vec{D}$.

Điện thông gửi qua diện tích dS là một đại lượng có trị số:

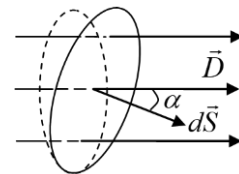
$$d\Phi_e = \vec{D}d\vec{S} = DdS \cos \alpha \quad (\text{PL.12})$$

Với $\alpha = (\vec{D}, d\vec{S})$

Nhận xét:

Điện thông là đại lượng đại số, đơn vị: C.

$dS \cos \alpha = dS_n$ với dS_n là hình chiếu của dS trên mặt phẳng vuông góc với $\vec{D}$, do đó $d\Phi_e = DdS_n$, đây cũng chính là số đường cảm ứng điện qua dS .



Hình P7

* Trường hợp tổng quát: Diện tích S trong điện trường bất kì $\vec{D}$.

Chia S thành các diện tích vô cùng bé dS sao cho dS được coi là phẳng và điện trường qua diện tích dS là điện trường đều.

Theo định nghĩa, thông lượng cảm ứng điện gửi qua vi phân diện tích dS bằng:

$$d\Phi_e = \vec{D}d\vec{S} \quad (\text{PL.13})$$

trong đó $\vec{D}$ là vectơ cảm ứng điện tại một điểm bất kỳ trong dS , $d\vec{S}$ là vectơ diện tích của mặt dS , hướng của $d\vec{S}$ là hướng của vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của dS và có độ lớn bằng diện tích dS .

Hay: $d\vec{S} = dS \cdot \vec{n}$

Để xét ý nghĩa của điện thông qua diện tích dS , ta dựng một tiết diện thẳng dS_n tương ứng sao cho số đường cảm ứng điện qua diện tích dS và dS_n là như nhau. Do vậy góc giữa dS_n và dS bằng góc giữa $d\vec{S}$ và $\vec{D}$ (kí hiệu là α)

$$d\Phi_e = \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot dS \cdot \cos \alpha = D \cdot dS_n$$

Như vậy, điện thông $d\Phi_e$ là một đại lượng vô hướng có thể nhận giá trị âm, dương hoặc bằng không:

nếu $\alpha < \frac{\pi}{2}$ thì $d\Phi_e > 0$;

nếu $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ thì $d\Phi_e < 0$;

nếu $\alpha = \frac{\pi}{2}$ thì $d\Phi_e = 0$.

Đối với toàn bộ diện tích S , điện thông gửi qua diện tích S bằng:

$$\Phi_e = \int_{(S)} d\Phi_e = \int_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} \quad (\text{PL.14})$$

Ý nghĩa của điện thông Φ_e

Điện thông gửi qua diện tích S có giá trị bằng số đường cảm ứng điện qua diện tích đó.

Đối với mặt kín S đặt trong điện trường, ta qui ước hướng của vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ là hướng ra phía ngoài mặt S . Do vậy, tại nơi mà đường cảm ứng điện đi ra khỏi mặt kín S thì $\alpha < 90^\circ$ thông lượng cảm ứng điện $d\Phi_e > 0$; còn tại nơi mà đường cảm ứng điện đi vào mặt kín S thì $\alpha > 90^\circ$ thông lượng cảm ứng điện $d\Phi_e < 0$. Vì vậy, thông lượng cảm ứng điện gửi qua toàn bộ mặt kín S bằng:

$$\Phi_e = \int_{S_{\text{kín}}} d\Phi_e = \int_{S_{\text{kín}}} \vec{D} \cdot d\vec{S} \quad (\text{PL.15})$$

3. Định lý Ostrogradski – Gauss (O – G)

a. Phát biểu.

Điện thông gửi qua một mặt kín bất kỳ bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín đó.

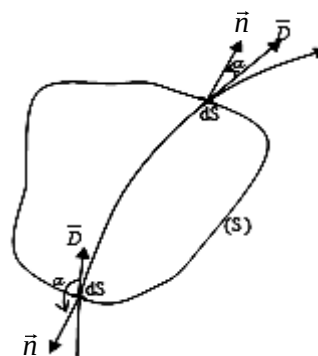
b. Biểu thức.

$$\Phi_e = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i$$

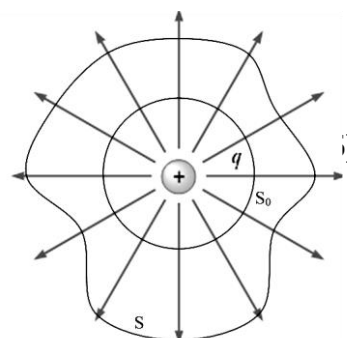
c. Chứng minh.

❖ Điện tích điểm q nằm tại tâm của một mặt cầu S_0

Giả sử điện tích q nằm tại tâm của mặt cầu S_0 , tâm O bán kính r . Xét trên bề mặt của S_0 cảm ứng



Hình P8: Để xác định thông lượng cảm ứng điện $d\Phi_e$ qua các phần tử diện tích dS



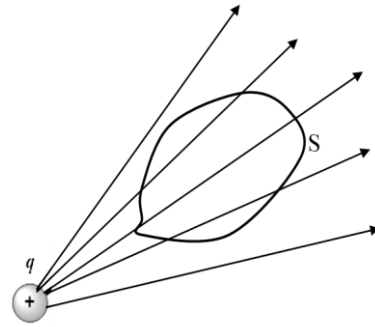
Hình P9

điện có giá trị bằng:

$$D = \frac{q}{4\pi r^2}$$

Khi đó, điện thông qua mặt S_0 được xác định như sau:

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \int_{(S_0)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{(S_0)} D \cdot dS = \frac{q}{4\pi r^2} \int_{(S_0)} dS = \\ &= \frac{q}{4\pi r^2} 4\pi r^2 = q\end{aligned}$$

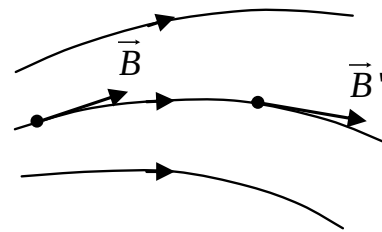


Hình P10

Chú ý: Để ý nếu $q > 0$ thì $\vec{D}$ hướng theo $d\vec{S}$ và $\Phi_e > 0$; nếu $q < 0$ thì $\vec{D}$ ngược hướng $d\vec{S}$ và $\Phi_e < 0$. Như vậy hệ thức (PL.16) đúng cả về độ lớn và dấu.

❖ **Điện tích q nằm trong một mặt kín S bất kì.**

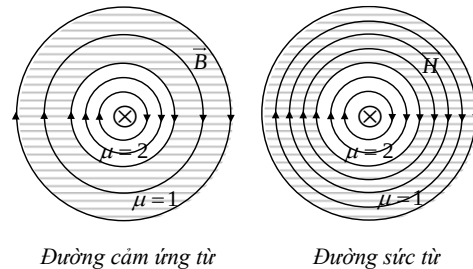
Hình P11 cho ta thấy số đường cảm ứng điện qua điện tích S_0 bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu đường cảm ứng điện qua điện tích S. Do vậy điện thông qua mặt điện tích S bằng điện thông qua điện tích S_0 và có giá trị bằng điện tích q.



Hình P11

❖ **Điện tích điểm q nằm ngoài mặt kín S.**

Hình P12 cho thấy có bao nhiêu đường cảm ứng điện đi vào mặt kín S thì sẽ có bấy nhiêu đường cảm ứng điện đi ra khỏi mặt kín S. Những đường cảm ứng điện đi vào mặt kín S điện thông qua mặt S có giá trị âm, những đường cảm ứng điện đi ra khỏi mặt kín S điện thông qua mặt kín S có giá trị dương. Do vậy, lấy trên toàn mặt kín S điện thông có giá trị bằng không.



Đường cảm ứng từ

Đường sức từ

Hình P12

❖ **Trong trường hợp có nhiều điện tích điểm**

Giả sử có hệ điện tích điểm $q_1, q_2, \dots, q_n$, các điện tích này gây ra không gian xung quanh nó các vectơ cảm ứng điện lần lượt là $\vec{D}_1, \vec{D}_2, \dots, \vec{D}_n$. Theo nguyên lý chồng chất ta có:

$$\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_2 + \dots + \vec{D}_n \quad (\text{PL.17})$$

Khi đó điện thông qua mặt kín S được xác định bởi biểu thức:

$$\Phi_e = \int_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{(S)} \left(\sum_{i=1}^n \vec{D}_i \right) \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n \left(\int_{(S)} \vec{D}_i \cdot d\vec{S} \right) = \sum_{\text{trong } S} q_i \quad (\text{PL.18})$$

Trong đó $\vec{D}_i$ là vectơ cảm ứng điện gây ra bởi điện tích q_i

Kết luận:

Điện thông qua mặt kín S bằng tổng đại số các điện tích nằm bên trong mặt kín ấy.

PHỤ LỤC 4. TỪ THÔNG

1. Đường sức từ trường và đường cảm ứng từ

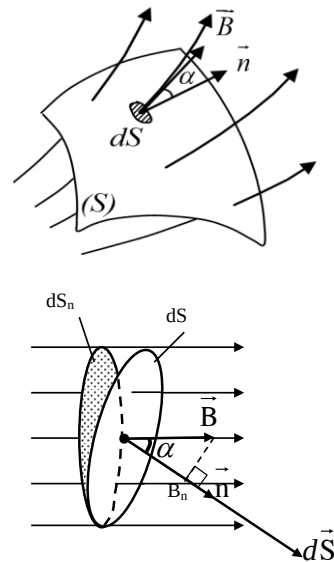
a. Đường cảm ứng từ $\vec{B}$

Trong một từ trường bất kỳ, vectơ cảm ứng từ có thể thay đổi từ điểm này sang điểm khác kể cả về hướng và độ lớn. Do vậy để cụ thể hóa từ trường bằng hình ảnh, người ta dùng khái niệm đường cảm ứng từ. Theo định nghĩa, *đường cảm ứng từ là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó có phương trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó; chiều của đường cảm ứng từ là chiều của vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$.*

Tập hợp các đường cảm ứng từ được gọi là từ phổ. Người ta qui ước vẽ số đường cảm ứng từ qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với đường cảm ứng từ tỷ lệ với độ lớn cảm ứng tại đó. Vậy nếu xét diện tích dS_n nằm vuông góc với đường sức từ tại nơi có cảm ứng từ $\vec{B}$, thì số đường cảm ứng từ qua dS_n tỷ lệ với BdS_n

Như vậy dựa vào từ phổ ta có thể biết được phương, chiều, và độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại những điểm khác nhau trong từ trường; chỗ nào đường sức mau hơn thì từ trường sẽ mạnh hơn; với từ trường đều ($\vec{B} = \text{const}$) từ phổ là những đường thẳng song song cách đều.

Để có từ phổ của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng người ta làm như sau, rắc mạt sắt lên một tấm bìa cứng có dòng điện xuyên qua. Dưới tác dụng của từ trường do dòng điện sinh ra, các mạt sắt ấy trở thành những kim nam châm nhỏ. Vì vậy khi ta gõ nhẹ vào tấm bìa là các mạt sắt sẽ sắp xếp lại theo các đường xác định (đường sức từ trường), kết quả này cho ta hình ảnh của từ phổ của dòng điện thẳng.



Hình P13

b. Đường sức từ

Đường sức từ là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó có phương trùng với phương của vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$, chiều của đường sức từ là chiều của vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$.

Số đường sức từ vẽ qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với đường sức từ bằng độ lớn cường độ từ trường $\vec{H}$ tại đó.

2. Từ thông

Giả sử ta đặt một diện tích S trong một từ trường bất kỳ $\vec{B}$. Ta chia diện tích S thành những diện tích vô cùng nhỏ dS sao cho diện tích dS là phẳng và vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ tại mọi điểm trên diện tích dS là như nhau.

Theo định nghĩa, từ thông gửi qua diện tích dS bằng:

$$d\Phi_m = \vec{B} d\vec{S} \quad (\text{PL.19})$$

trong đó $\vec{B}$ là vectơ cảm ứng từ tại một điểm trên dS ; $d\vec{S}$ là vectơ diện tích hướng theo pháp tuyến $\vec{n}$ của dS và có độ lớn chính bằng diện tích dS đó.

Thông lượng cảm ứng từ gửi qua toàn bộ diện tích S bằng:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} d\vec{S} \quad (\text{PL.20})$$

Nếu gọi α là góc hợp bởi $\vec{n}$ và $\vec{B}$ biểu thức (PL.20) viết lại như sau:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} d\vec{S} = \int_S B dS \cdot \cos \alpha = \int_S B_n dS \quad (\text{PL.21})$$

trong đó B_n là hình chiếu của $\vec{B}$ trên pháp tuyến $\vec{n}$. Theo định nghĩa trên ta nhận thấy từ thông là một đại lượng có thể nhận giá trị âm, dương hoặc bằng không. Dấu của nó phụ thuộc vào góc α , nghĩa là phụ thuộc vào sự chọn chiều của pháp tuyến $\vec{n}$ với dS .

Đối với mặt kín ta luôn chọn chiều của $\vec{n}$ là chiều hướng ra phía ngoài của mặt đó. Nếu $\vec{B}$ hướng ra phía ngoài mặt kín thì B_n và từ thông $d\Phi_m$ là dương. Nếu $\vec{B}$ hướng vào trong mặt kín thì B_n và từ thông $d\Phi_m$ là âm.

Mặt khác số đường cảm ứng từ qua dS cũng bằng số đường cảm ứng từ qua dS_n hình chiếu của diện tích dS trên mặt phẳng vuông góc với các đường cảm ứng từ. Theo qui ước thì số đường cảm ứng từ qua dS_n tỷ lệ với cảm ứng từ tại đó. Vì vậy, từ thông qua diện tích dS là một đại lượng có độ lớn tỷ lệ với số đường cảm ứng từ vẽ qua diện tích đó.

Nếu diện tích S là phẳng và nằm trong từ trường đều ($\vec{B} = \text{const}$) và vuông góc với các đường cảm ứng từ ($\alpha = 0$) thì ta có:

$$\Phi_m = \int_{(S)} B dS = B \int_{(S)} dS = BS \quad (\text{PL.22})$$

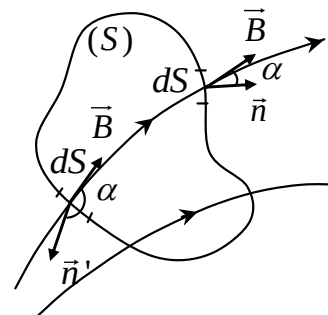
Trong hệ đơn vị SI từ thông có đơn vị là: Vebe (Wb) nên đơn vị của cảm ứng từ:

$$B = \frac{\Phi}{S} = \frac{1\text{Wb}}{1\text{m}^2} = 1 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} = 1\text{T} \quad (\text{Tesla})$$

Vậy, Tesla là cảm ứng từ của một từ trường đều có từ thông là 1 Vebe xuyên vuông góc qua một mặt phẳng diện tích 1 mét vuông.

3. Tính chất xoáy của từ trường

Nghiên cứu từ phổ của từ trường các dòng điện, ta nhận thấy các đường cảm ứng từ là các đường cong kín. Theo định nghĩa tổng quát, một trường có các đường sức khép kín được gọi là một trường xoáy. Như vậy, từ trường là một trường xoáy.



Hình P14

PHỤ LỤC 5. BẢNG 1 – MỘT SỐ HẰNG SỐ VẬT LÝ THƯỜNG DÙNG

TT	Tên hằng số	Ký hiệu	Trị số
1	Gia tốc rơi tự do	g	9,8m/s ²
2	Hằng số hấp dẫn	G	$6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$
3	Số Avôgadrô	N_A	$6,025 \cdot 10^{26} \text{ hạt/ kmol}$
4	Thể tích của một kilômol ở điều kiện tiêu chuẩn	V_0	22.4 (m ³ /kmol)
5	Hằng số khí lý tưởng	R	$8,31 \cdot 10^3 (\text{J/kmol.K})$
6	Hằng số Bolzman	k	$1,38 \cdot 10^{-23} (\text{J/K})$
7	Điện tích electron	e	$1,602 \cdot 10^{-19} (\text{C})$
8	Khối lượng nghỉ của electron	m_e	$9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
9	Hằng số điện	ϵ_0	$8,84 \cdot 10^{-12} (\text{F/m})$
10	Hằng số từ	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7} (\text{H/m})$
11	Vận tốc ánh sáng trong chân không	c	$3 \cdot 10^8 (\text{m/s})$
12	Khối lượng nghỉ của proton	m_p	$1,67 \cdot 10^{-27} (\text{kg})$

PHỤ LỤC 6. BẢNG 2: ĐỘ DÀI TỚI HẠN CỦA MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU

Lĩnh vực	Tính chất	Độ dài tới hạn (nm)
Tính chất điện	Bước sóng điện tử	10-100
	Quãng đường tự do trung bình không đàn hồi	1-100
	Hiệu ứng đường ngầm	1-10
Tính chất từ	Độ dày vách domain	10-100
	Quãng đường tán xạ spin	1-100
Tính chất quang	Hố lượng tử	1-100
	Độ dài suy giảm	10-100
	Độ sâu bề mặt kim loại	10-100
Tính siêu dẫn	Độ dài liên kết cặp Cooper	0,1-100
	Độ thâm thấu Meisner	1-100
Tính chất cơ	Tương tác bất định xứ	1-1000
	Biên hạt	1-10
	Bán kính khởi động đứt vỡ	1-100
	Sai hỏng mầm	0,1-10
	Độ nhẵn bề mặt	1-10
Xúc tác	Hình học topo bề mặt	1-10
Siêu phân tử	Độ dài Kuhn	1-100
	Cấu trúc nhị cấp	1-10
	Cấu trúc tam cấp	10-1000
Miễn dịch	Nhận biết phân tử	1-10

PHỤ LỤC 7. BẢNG 3: CÁC KÝ HIỆU VẬT LÝ THƯỜNG DÙNG

TT	Tên đại lượng	Ký hiệu (đơn vị)
1	Áp suất	$P, p \text{ (N/m}^2\text{)}$
2	Cảm ứng điện D	$D \text{ (C/m}^2\text{)}$
3	Cảm ứng từ B	$B \text{ (T)}$
4	Công của lực, của mô men lực	$A \text{ (J)}$
5	Công suất	$P \text{ (W)}$
6	Cường độ điện trường	$E \text{ (V/m)}$
7	Cường độ từ trường H	$H \text{ (A/m)}$
8	Cường độ điện trường lạ E^*	$E \text{ (V/m)}$
9	Cường độ điện trường xoáy E	$E \text{ (V/m)}$
10	Cường độ dòng điện	$I \text{ (A)}$
11	Chu kỳ quay	$T \text{ (s)}$
12	Diện tích	$S \text{ (m}^2\text{)}$
13	Điện dung	$C \text{ (F)}$
14	Điện thế	$V \text{ (V)}$
15	Điện tích, điện lượng	$Q, q \text{ (c)}$
16	Điện thông	$\Phi_e \text{ (C/m}^2\text{)}$
17	Điện trở	$R, r \text{ (}\Omega\text{)}$
18	Động lượng	$K \text{ (kgm/s)}$
19	Động năng	$Wđ \text{ (J)}$
20	Gia tốc	$A \text{ (m/s}^2\text{)}$
21	Gia tốc góc	$\beta \text{ (rad/s}^2\text{)}$
22	Hệ số hồ cảm	$M \text{ (H)}$
23	Hệ số tự cảm	$L \text{ (H)}$
24	Hiệu suất	η
25	Hiệu điện thế	$U_{AB} \text{ (V)}$
26	Khối lượng	$M \text{ (kg)}$
27	Lực	$F \text{ (N)}$
28	Mật độ điện tích dài	$\lambda \text{ (C/m)}$

29	Mật độ điện tích mặt	$\sigma(\text{C/m}^2)$
30	Mật độ điện tích khối	$\rho(\text{C/m}^3)$
32	Mật độ dòng điện	$J(\text{A/m}^2)$
32	Mật độ năng lượng điện trường	$\omega_e(\text{J/m}^3)$
33	Mật độ năng lượng từ trường	$\omega_m(\text{J/m}^3)$
34	Mô men lực	$M(\text{Nm})$
35	Mô men quán tính	$I(\text{kgm}^2)$
36	Mô men từ	$p_m(\text{A.m}^2)$
37	Mô men ngẫu lực	$M(\text{N.m})$
38	Mô men động lượng	$L(\text{kg.m}^2/\text{s})$
39	Mô men lưỡng cực điện	$p_e(\text{C.m})$
40	Năng lượng từ trường	$W_m(\text{J})$
41	Năng lượng điện trường	$W_e(\text{J})$
42	Năng lượng	$W, E(\text{J})$
43	Nhiệt lượng	$Q(\text{J})$
44	Nhiệt độ tuyệt đối	$T(^{\circ}\text{K})$
45	Nội năng	$U(\text{J})$
46	Quãng đường dịch chuyển	$s, l(\text{m})$
47	Suất điện động	$\xi(\text{V})$
48	Suất điện động cảm ứng	$\xi_{\text{cu}}(\text{V})$
49	Suất điện động hồ cảm	$\xi_{\text{hc}}(\text{V})$
50	Suất điện động tự cảm	$\xi_{\text{tc}}(\text{V})$
51	Số bậc tự do	i
52	Tần số	$f(\text{Hz})$
53	Thế năng	$W_t(\text{J})$
54	Thể tích	$V(\text{m}^3)$
55	Thời gian	$t(\text{s})$
56	Từ thông	$\Phi(\text{Wb})$
57	Vận tốc góc	$\omega(\text{rad/s})$

NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI

80B Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 04. 39423345 * Fax: 04. 38224784

Website: www.nxbgtvt.vn * Email: nxbgtvt@fpt.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Lê Tử Giang

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng ĐH GTVT

Biên tập:

Nguyễn Trung Kiên

Thiết kế bìa:

Xưởng in Trưởng ĐH GTVT

Trình bày:

Xưởng in Trưởng ĐH GTVT

In 720 cuốn, khổ 19 x 27cm tại Xưởng in Trưởng ĐH GTVT.

Địa chỉ: Số 3 phố Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Số xuất bản: 3072-2015/CXBIPH/2-170/GTVT.

Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế – ISBN: 978-604-76-0743-3

Quyết định xuất bản số 101/QĐ - GTVT ngày 28/10/2015

In xong và nộp lưu chiểu năm 2015.